บทเรียน · AI AGENT ROUTING & MULTI-AGENT WORKFLOW · 8 สไลด์

เลือก AI ให้ถูกงาน ไม่ใช่เลือกผู้ชนะตัวเดียว

Leaderboard บอกว่าแต่ละโมเดลเก่งคนละหมวด ดังนั้นหนึ่งสถานการณ์จึงควรใช้ AI Agent หลายตัว แบ่งงาน กระจายโหลด ตรวจซึ่งกันและกัน และแชร์ความรู้ของโปรเจกต์ โดยไม่แชร์ credential

> คำถามเปิดชั้นเรียน: “งานนี้ควรใช้โมเดลใด กี่ตัว บัญชีใด ตรวจอย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่าถูก?”

◆ Claude Code · Codex CLI · Qwen Code ◆ Ubuntu · หลายบัญชี แยก credential 100% ◆ ข้อมูลอ้างอิง ณ 2026-09-03

ทำไมต้องมี AI หลายตัว: เลือกโมเดลให้ถูกงาน ไม่ใช่เลือกผู้ชนะตัวเดียว

เป้าหมายสไลด์นี้ · อธิบายได้ว่าทำไมเวิร์กโฟลว์เดียวควรมีหลายโมเดล และอ่าน **Leaderboard** เพื่อจับคู่โมเดลกับงานได้

1.0 อ่านรหัสบัญชีให้ถูกก่อนเริ่ม: Yellow · C-Yellow · Q-Yellow

ทุกตัวเลขและภาพในบล็อกนี้มาจากการรันจริง 2026-09-03 (Lab E)

ตารางความหมาย Account Code

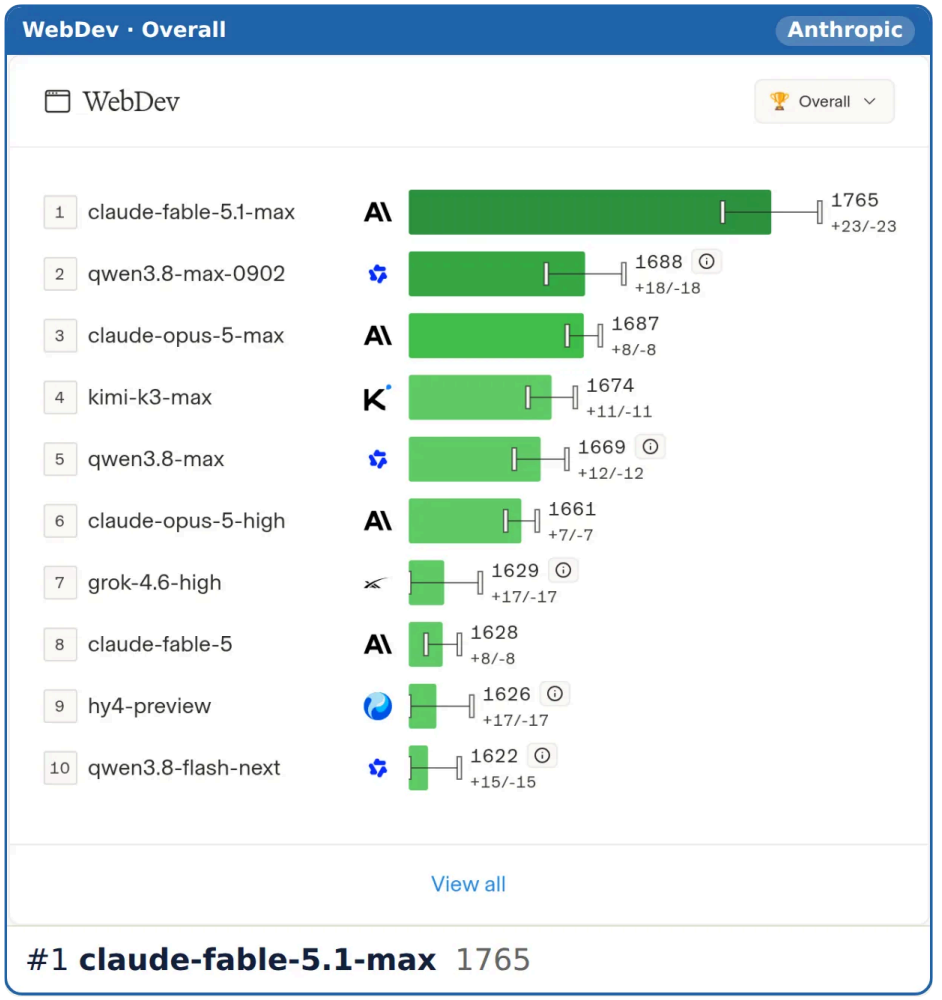
รหัสที่ผู้สอนใช้	คำสั่งจริง	CLI (ค่าย)	ลำดับบัญชี	config root ที่ถูกตั้ง	สถานะบนเครื่องแล็บ 2026-09-03
Yellow 1	`yolo1`	Claude Code	1	`CLAUDE_CONFIG_DIR=/root/workspace/.Claude/yolo1`	ล็อกอินแล้ว
Yellow 2	`yolo2`	Claude Code	2	`CLAUDE_CONFIG_DIR=/root/workspace/.Claude/yolo2`	ล็อกอินแล้ว
Yellow 3	`yolo3`	Claude Code	3	`CLAUDE_CONFIG_DIR=/root/workspace/.Claude/yolo3`	ล็อกอินแล้ว
C-Yellow 1	`cyolo1`	Codex CLI	1	`CODEX_HOME=/root/workspace/.Codex/cyolo1`	ล็อกอินแล้ว
C-Yellow 2	`cyolo2`	Codex CLI	2	`CODEX_HOME=/root/workspace/.Codex/cyolo2`	ยังไม่ล็อกอิน
C-Yellow 3	`cyolo3`	Codex CLI	3	`CODEX_HOME=/root/workspace/.Codex/cyolo3`	ยังไม่ล็อกอิน
Q-Yellow 1	`qyolo1`	Qwen Code (Quint)	1	`QWEN_HOME=/root/workspace/.Qwen/qyolo1`	ตั้งค่าแล้ว
Q-Yellow 2	`qyolo2`	Qwen Code (Quint)	2	`QWEN_HOME=/root/workspace/.Qwen/qyolo2`	ยังไม่ตั้งค่า
Q-Yellow 3	`qyolo3`	Qwen Code (Quint)	3	`QWEN_HOME=/root/workspace/.Qwen/qyolo3`	ยังไม่ตั้งค่า

ทำไมต้องมีหลายบัญชี: แบ่งงาน · ทำงานขนาน (คนละบัญชีรันพร้อมกันได้) · ตรวจข้ามค่าย · แยก credential/โควตา หลักฐาน e10 fan-out 4 บัญชีให้ผลครบใน 15.8 s และ e9 relay 3 ค่ายได้คำตอบ 4173 ถูกทุก hop ค่ายที่นำต่างกันตามหมวด (ดูภาพด้านล่าง) จึงต้องมีบัญชีหลายค่าย ไม่ใช่แค่หลายบัญชีค่ายเดียว

หลักฐานว่าทำไมต้องมีบัญชีหลายค่าย: Arena Leaderboard จับจริง 2026-09-03 13:12 UTC — ผู้นำอันดับ 1 ของ 12 หมวดกระจาย 5 ค่าย (Anthropic 6 · OpenAI 3 · Google 1 · MiniMax 1 · Alibaba 1) จึงต้องมีบัญชีของหลายค่ายให้เลือกตามงาน ไม่ใช่ค่ายเดียว

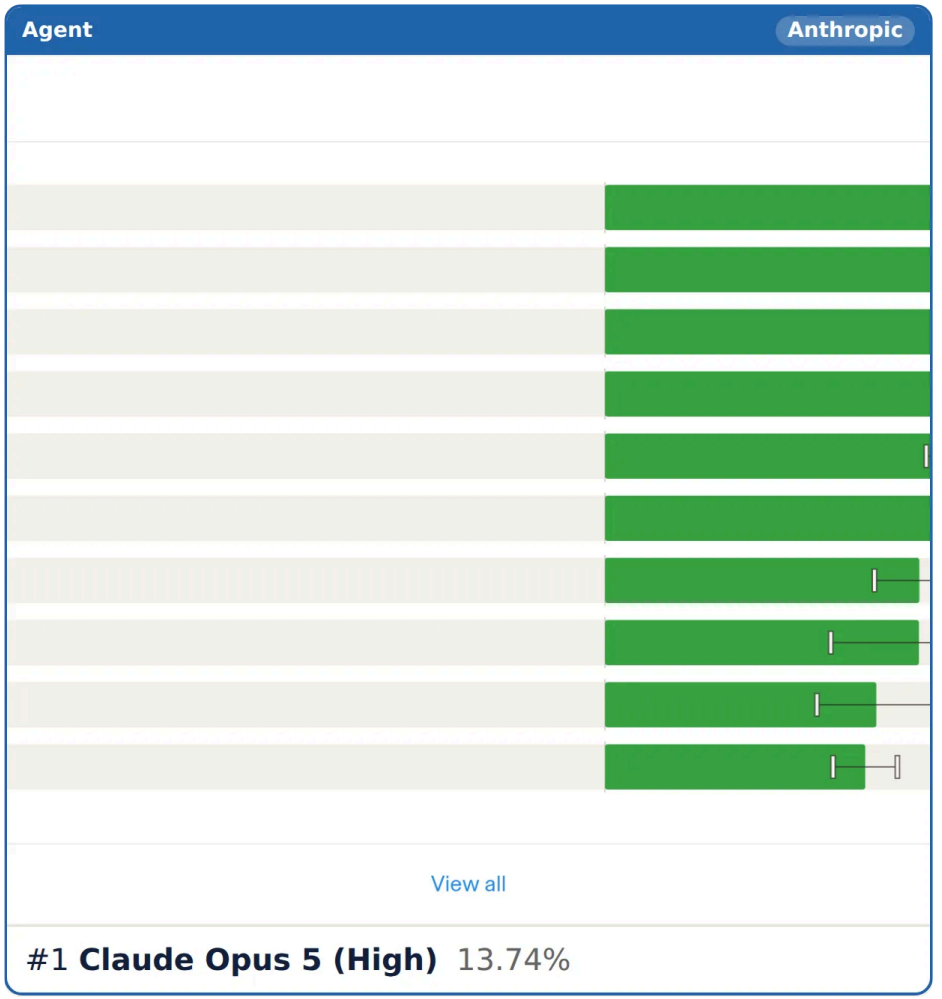
Anthropic นำ 6 หมวด

Text · #1 claude-fable-5 · 1507 ±5



WebDev · #1 claude-fable-5.1-max · 1765 +23/-23

Vision · #1 claude-fable-5 · 1313 ±8

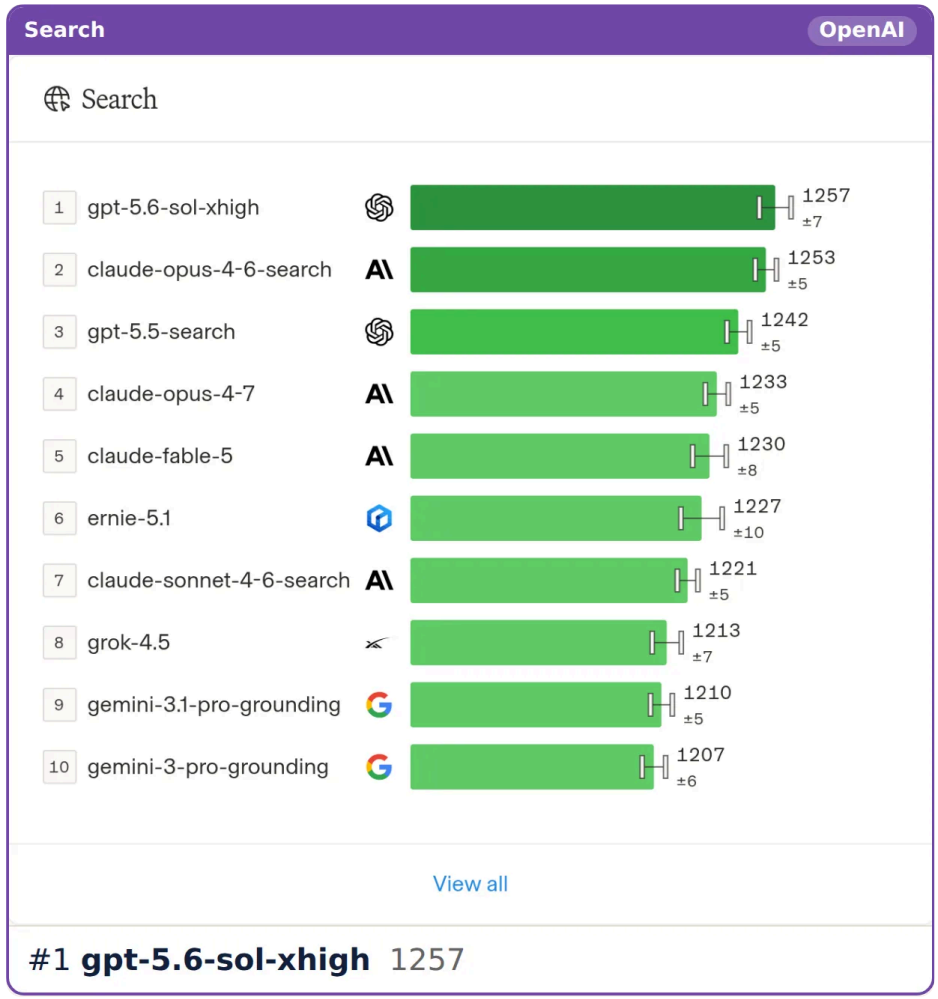


Agent · #1 Claude Opus 5 (High) · 13.74% ±1.80% Net Improvement

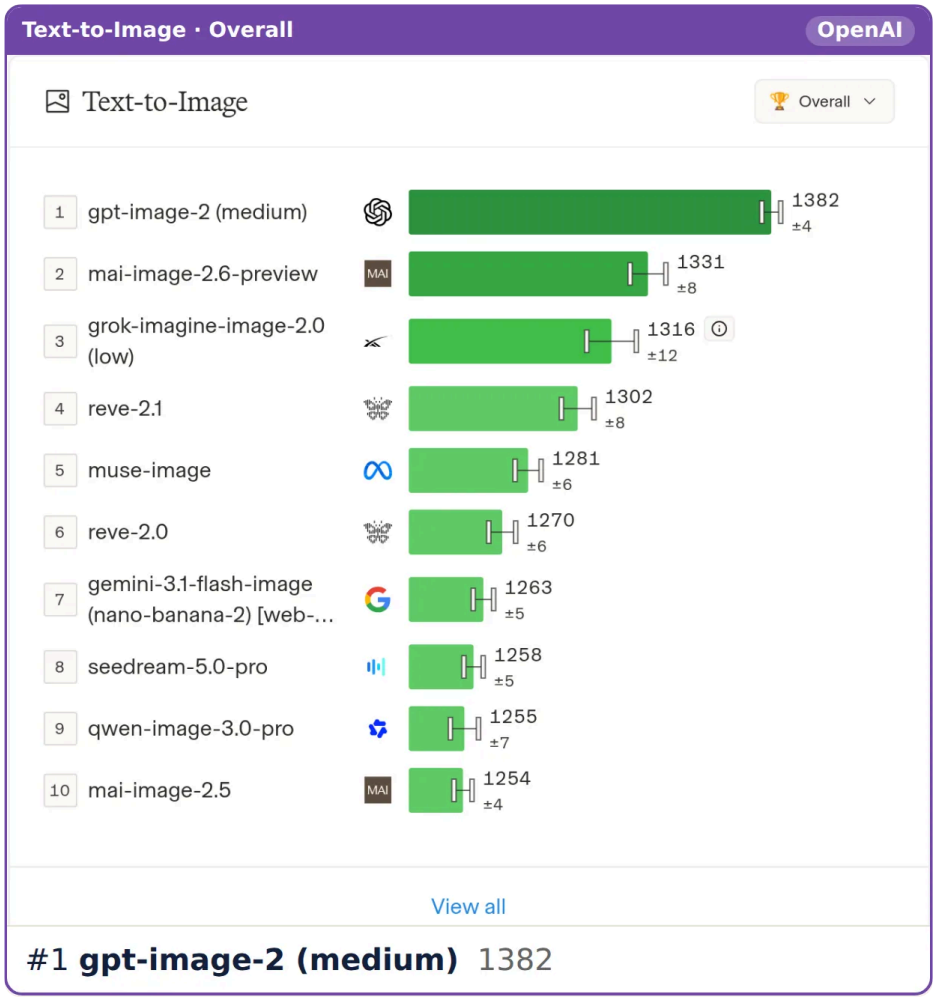
Document · #1 claude-opus-5-high · 1520 ±15

Image-to-WebDev · #1 claude-opus-5-max · 1664 +16/-16

OpenAI นำ 3 หมวด



Search · #1 gpt-5.6-sol-xhigh · 1257 ±7

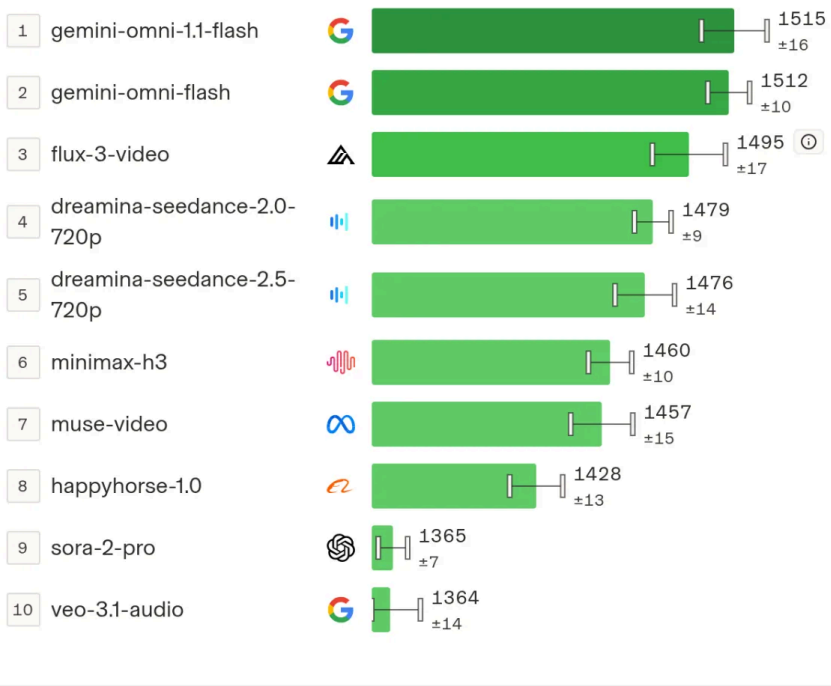


Text-to-Image · #1 gpt-image-2 (medium) · 1382 ±4

Image Edit · #1 gpt-image-2 (medium) · 1462 ±4

Google 1 · MiniMax 1 · Alibaba (Wan) 1

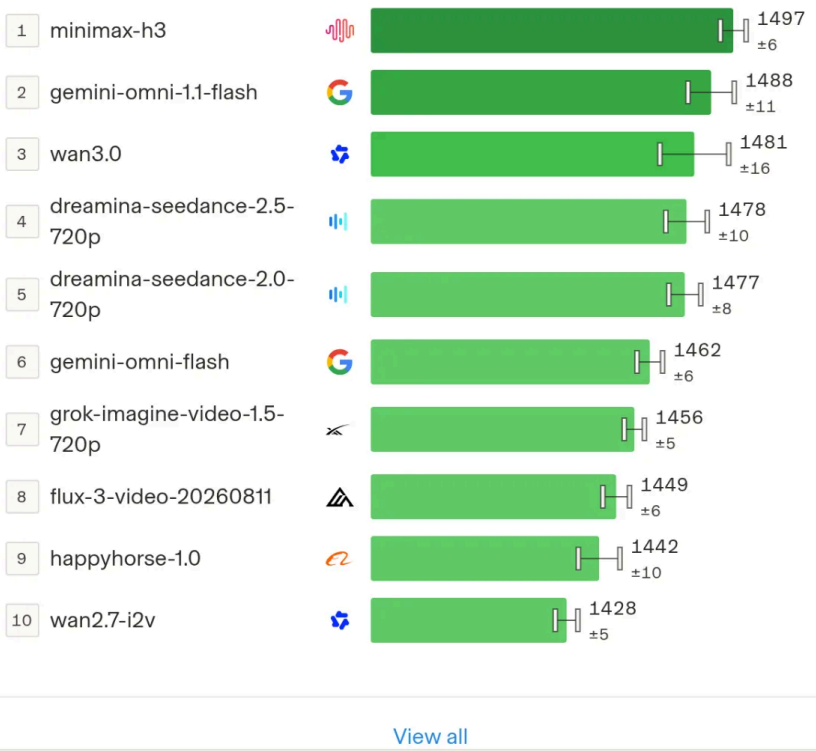
Text-to-Video — Google



#1 gemini-omni-1.1-flash 1515

Text-to-Video · #1 gemini-omni-1.1-flash · 1515 ±16

Image-to-Video — MiniMax



#1 minimax-h3 1497

Image-to-Video · #1 minimax-h3 · 1497 ±6

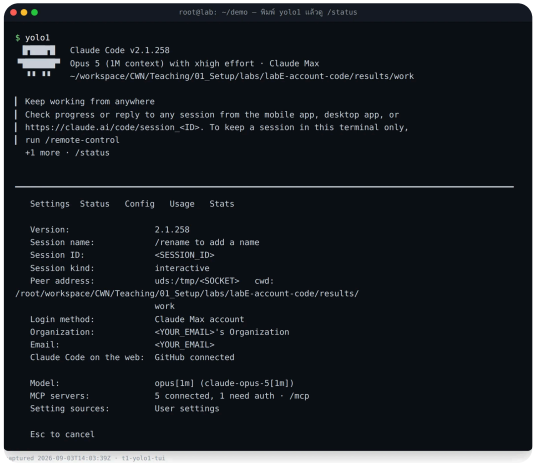
Video Edit · #1 wan3.0 · 1414 ±26

จับจริง 2026-09-03 13:12 UTC · อันดับเปลี่ยนได้ทุกวัน

ข้อควรระวังในการตีความ: “ห้ามสรุปจากชื่อหรือรูปแบบการเรียกว่า CLI ถูกกว่าหรือดีกว่า API” และ “รหัสบัญชี ≠ โมเดล: รหัสบอกว่า "บัญชีใดจ่าย/ใช้โควตาก้อนไหน" ส่วน `--model` / `-m` บอกว่า "โมเดลใดคิด"” หลักฐาน e5: yolo2 รัน claude-sonnet-5 และ yolo3 รัน claude-haiku-4-5 จึงเลือกโมเดลได้อิสระจากลำดับบัญชี

พิมพ์คำสั่งเดียว แล้วดูว่าเข้าค่ายและบัญชีใด

`yolo1` → บัญชี Claude ลำดับที่ 1



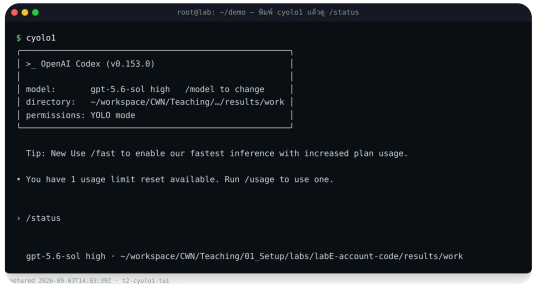
พิมพ์ yolo1 เฉย ๆ แล้วเข้าหน้า TUI ของ Claude Code — ข้อมูลบัญชีถูกปกปิดเป็น <YOUR_EMAIL>

สั่งให้ echo $CLAUDE_CONFIG_DIR ได้ /root/workspace/.Claude/yolo1 = โฟลเดอร์บัญชีลำดับที่ 1

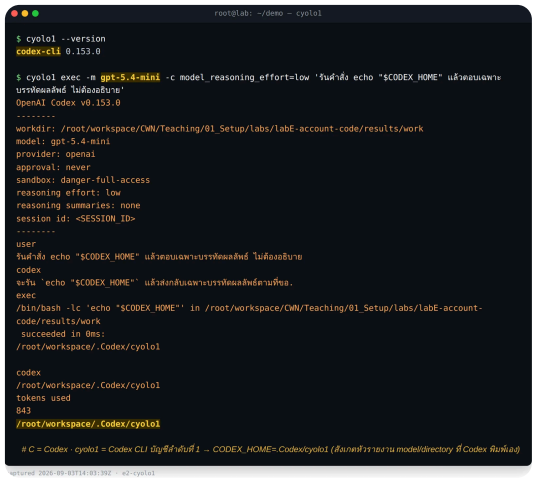
วิธีอ่านภาพ:

บรรทัด `Claude Code` บอกค่าย ส่วนท้าย path `yolo1` บอกลำดับบัญชี

`cyolo1` → บัญชี Codex ลำดับที่ 1



พิมพ์ cyolo1 เฉย ๆ แล้วเข้าหน้า TUI ของ OpenAI Codex ซึ่งแสดง model และ directory ในหัวรายงาน

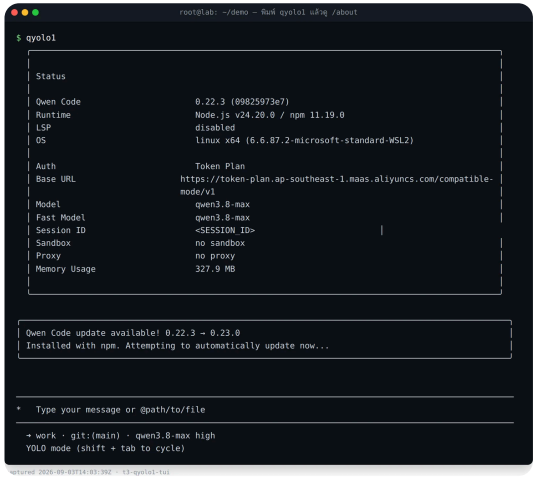


สั่งให้ echo $CODEX_HOME ได้ /root/workspace/.Codex/cyolo1 = โฟลเดอร์บัญชีลำดับที่ 1

วิธีอ่านภาพ:

หัว `OpenAI Codex` บอกค่ายและพิมพ์ model/directory เอง ส่วนท้าย `cyolo1` บอกลำดับบัญชี

`qyolo1` → บัญชี Qwen (Quint) ลำดับที่ 1



พิมพ์ qyolo1 เฉย ๆ แล้วเข้าหน้า TUI ของ Qwen Code — เห็น Token Plan และ qwen3.8-max

สั่งให้ echo $QWEN_HOME ได้ /root/workspace/.Qwen/qyolo1 = โฟลเดอร์บัญชีลำดับที่ 1

วิธีอ่านภาพ:

บรรทัด `Qwen Code` บอกค่าย ส่วนท้าย path `qyolo1` บอกลำดับบัญชี

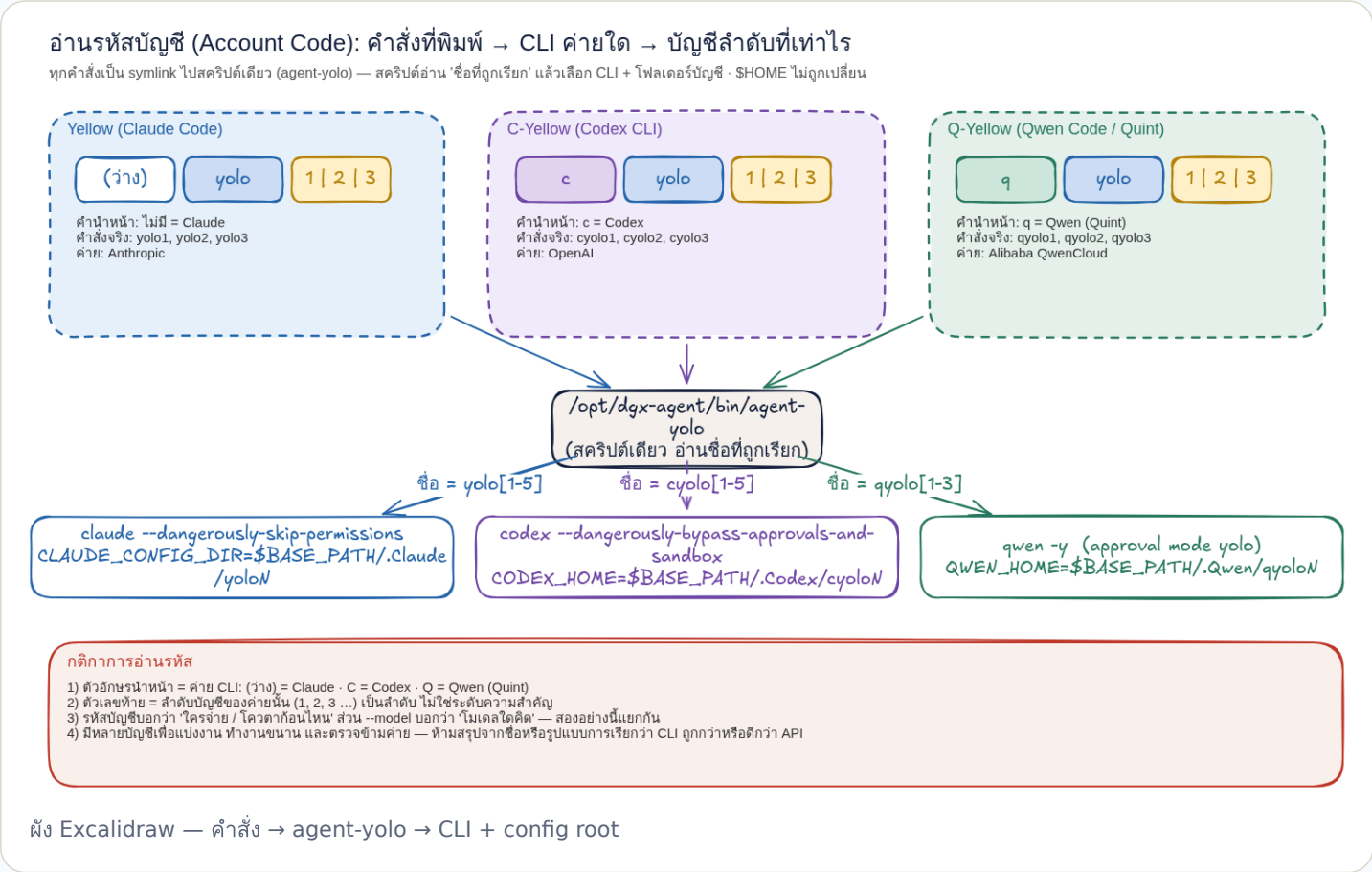
root@lab: ~/demo — yolo1 yolo2 yolo3

```
$ for c in yolo1 yolo2 yolo3; do echo "== $c"; $c -p --model haiku --effort low 'รัน echo "HOME=$HOME
CONFIG=$CLAUDE_CONFIG_DIR" แล้วตอบเฉพาะบรรทัดผลลัพธ์'; done
== yolo1
HOME=/root CONFIG=/root/workspace/.Claude/yolo1
== yolo2
HOME=/root CONFIG=/root/workspace/.Claude/yolo2
== yolo3
HOME=/root CONFIG=/root/workspace/.Claude/yolo3

                                  # เลข 1/2/3 = ลำดับบัญชี · $HOME ยังเป็น /root เหมือนกันทุกตัว — ที่ต่างคือ config root เท่านั้น
```

captured 2026-09-03T14:03:39Z · e4-three-claude

yolo1/yolo2/yolo3 ให้ HOME=/root เท่ากันทั้งสาม ต่างกันเฉพาะ CONFIG — เลขท้ายคือลำดับบัญชี ไม่ใช่การสลับ $HOME

กติกาการอ่านรหัส 4 ข้อ



ผัง Excalidraw — คำสั่ง → agent-yolo → CLI + config root

กติกา 1

ตัวอักษรนำหน้า = ค่าย

(ว่าง) = Claude · C = Codex · Q = Qwen (Quint)

กติกา 2

ตัวเลขท้าย = ลำดับบัญชี

เลขบอกบัญชีของค่ายนั้น ไม่ใช่ลำดับความสำคัญ

กติกา 3

รหัสบอก “ใครจ่าย”

`--model` / `-m` บอก “ใครคิด” จึงเลือกโมเดลแยกจากบัญชีได้

กติกา 4

ทุกชื่อไปสคริปต์เดียว

ทุกรหัสเป็น symlink ไป `agent-yolo` ซึ่งอ่านชื่อที่ถูกเรียกแล้วเลือก CLI และ config root

root@lab: /usr/local/bin — ทุกรหัสชี้ไปสคริปต์เดียว

```
$ ls -l /usr/local/bin | grep -E "yolo[1-5]" | awk '{print $9, $10, $11}'
cyolo1 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
cyolo2 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
cyolo3 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
cyolo4 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
cyolo5 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
qyolo1 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
qyolo2 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
qyolo3 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
yolo1 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
yolo2 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
yolo3 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
yolo4 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo
yolo5 -> /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo

                    # yolo/cyolo/qyolo ทุกตัวเป็น symlink ไปสคริปต์เดียว — สคริปต์อ่าน "ชื่อที่ถูกเรียก" แล้วเลือก CLI + โฟลเดอร์บัญชี
$ sed -n "/^case/,/^esac/p" /opt/dgx-agent/bin/agent-yolo | grep -E "yolo\[|dir=|exec env" | sed "s/^
*//"
yolo[1-5])
dir="$BASE_PATH/.Claude/$name"; need "$dir"
exec env IS_SANDBOX=1 CLAUDE_CONFIG_DIR="$dir" claude --dangerously-skip-permissions "$@" ;;
cyolo[1-5])
dir="$BASE_PATH/.Codex/$name"; need "$dir"
exec env CODEX_HOME="$dir" codex --dangerously-bypass-approvals-and-sandbox "$@" ;;
qyolo[1-3])
dir="$BASE_PATH/.Qwen/$name"; need "$dir"
exec env QWEN_HOME="$dir" qwen "$@" ;;
exec env QWEN_HOME="$dir" qwen "$@" ;;
```

```
  exec env QWEN_HOME="$dir" qwen -y "$@" ;;
```

captured 2026-09-03T14:03:39Z · e0-symlinks

หลักฐาน frame e0: ทุกรหัสเป็น symlink ไปสคริปต์เดียว และสคริปต์อ่านชื่อที่ถูกเรียก

ลองพิมพ์รหัส

เช่น cyolo3

yolo1 **cyolo1** **qyolo1**

พิมพ์รหัสเพื่อดู CLI · ลำดับบัญชี · config root · สถานะบนเครื่องแล็บ

โจทย์ → คำสั่ง → ผลลัพธ์จริง

▼ e5 · เลือกโมเดล/effort ด้วย flag และอ่านผลเป็น JSON

โจทย์: ให้สองบัญชีตอบ pong โดยเลือกโมเดลต่างกัน แล้วอ่าน result, models, total_cost_usd และ duration_ms

```
$ yolo2 -p --model claude-sonnet-5 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'ตอบคำเดียว: pong' | python3 -c 'import
json,sys;d=json.load(sys.stdin);print("result=",d["result"]);print("models=",list(d["modelUsage"]));print("total_cost_usd=",round(d["total_cost_usd"],4),"duration_ms=",d["durat
ion_ms"])'
$ yolo3 -p --model claude-haiku-4-5 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'ตอบคำเดียว: pong' | python3 -c 'import
json,sys;d=json.load(sys.stdin);print("result=",d["result"]);print("models=",list(d["modelUsage"]));print("total_cost_usd=",round(d["total_cost_usd"],4),"duration_ms=",d["durat
ion_ms"])'
```

ผลจริง e5: ทั้งสองคำสั่งตอบ pong พร้อมรายงานโมเดล ราคาแบบ list cost และ duration_ms

ผลสำคัญ: yolo2 → claude-sonnet-5, $0.0519, 1667 ms · yolo3 → claude-haiku-4-5, $0.0209, 1644 ms

เวลา: 3.5 s ต่อคำสั่ง

สิ่งที่เรียนรู้: รหัสบัญชีบอก “ใครจ่าย” ส่วน `--model` บอก “ใครคิด”

▶ **e6 · Codex exec --json อ่านโทเคน**

▶ **e7 · Qwen -o json อ่าน result และโทเคน thoughts**

▶ **e8 · ส่งข้อมูลทาง stdin (pipe) และแบบไฟล์ + prompt**

▶ **e9 · relay 3 ค่ายผ่านตัวแปรเชลล์**

▶ **e10 · fan-out 4 บัญชีขนานกัน**

▶ **e11 · /usage เช็คโควตา Claude ทั้ง 3 บัญชี**

▶ **e12 · ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย**

การทดลองใหญ่กว่านี้: 7 โมเดล 29 การเรียก, fan-out/relay/verify และ frontend split อยู่ในสไลด์นี้ส่วน UC8 และ `labs/labC-multimodel/results/summary.md`

1

ไม่มีผู้ชนะตัวเดียว

Leaderboard แยกหมวด เพราะงานแต่ละแบบใช้ความสามารถต่างกัน โมเดลที่นำ WebDev จึงไม่จำเป็นต้องนำ Search หรือ Agent

2

แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย

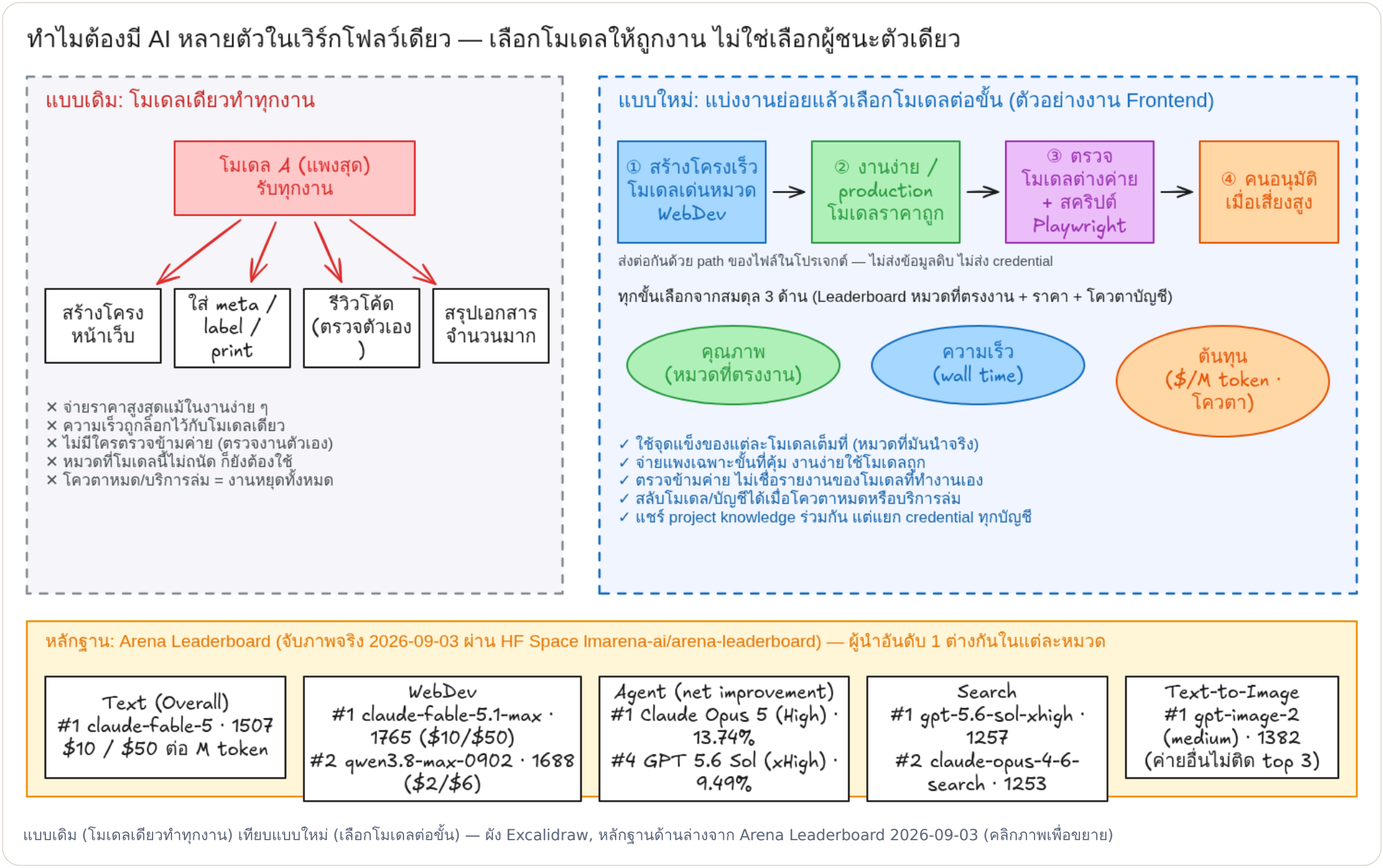
แยกขั้นสร้างโครง ตรวจ checklist และตัดสินภาพ แล้วเลือกโมเดลให้เหมาะกับแต่ละขั้นในเวิร์กโฟลว์เดียว

3

สมดุล 3 ด้าน

ชั่งคุณภาพ · ความเร็ว · ต้นทุนพร้อมกัน จ่ายเพิ่มเฉพาะขั้นที่ผลลัพธ์คุ้มกับงาน

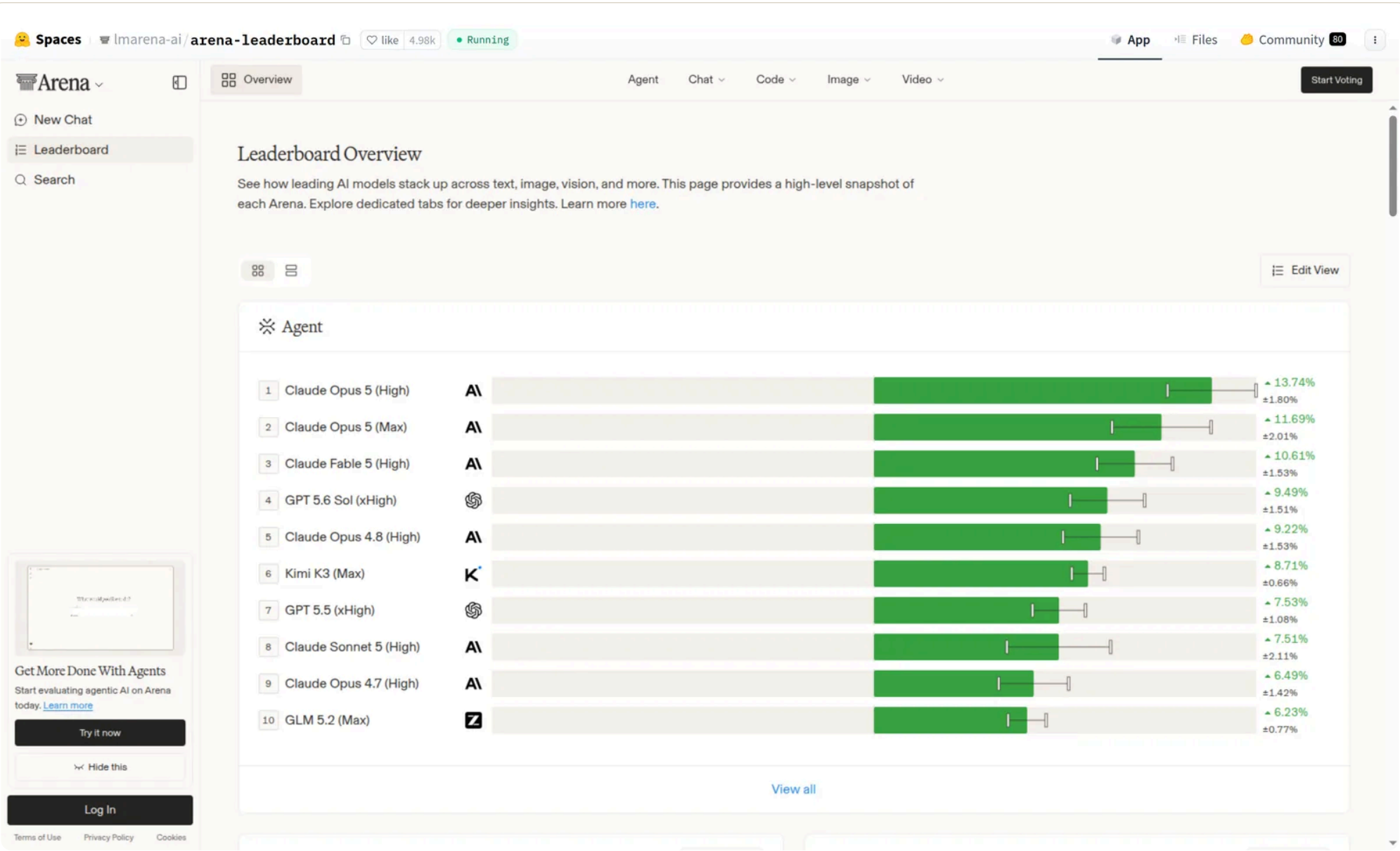
เร็ว ≠ ถูก: UC1 ให้ gpt-5.3-codex-spark คิดเอง ใช้ 9.1 s แต่ตอบ 268 ซึ่งผิด ขณะที่ claude-haiku-4-5 ใช้ 52.2 s และตอบ 272 ถูก; เมื่อ UC1b ให้ Haiku ใช้เชลล์ รุ่น low ใช้ 9.1 s และตอบ 272 ถูก แปลว่าต้องออกแบบขั้นงานและเครื่องมือ ไม่ดูชื่อโมเดลหรือเวลาอย่างเดียว



แบบเดิม (โมเดลเดียวทำทุกงาน) เทียบแบบใหม่ (เลือกโมเดลต่อชั้น) — ผัง Excalidraw, หลักฐานด้านล่างจาก Arena Leaderboard 2026-09-03 (คลิกภาพเพื่อขยาย)

หลักฐานจาก **Leaderboard** ที่จับจริง

เส้นทางที่จับภาพ: Hugging Face Space → iframe `*.static.hf.space` → iframe `lmarena.ai/leaderboard` → redirect `arena.ai/leaderboard` · จับเมื่อ 2026-09-03 13:12:27 UTC · ใช้ `labs/labD-leaderboard/capture_leaderboard.py` (Playwright ผ่าน Chromium ที่แชร์) URL และชื่อเว็บเปลี่ยนได้ จึงต้องบันทึกทั้งวันที่และ chain ทุกครั้ง



หน้า HF Space ตามลิงก์ที่ผู้สอนให้ แสดง Agent arena ด้านใน · จับเมื่อ 2026-09-03 13:12:27 UTC (คลิกภาพเพื่อขยาย)

ผู้นำอันดับ 1 ต่างกันในแต่ละหมวด

Anthropic นำ 6 หมวด

OpenAI นำ 3 หมวด

Google 1 · MiniMax 1 · Alibaba (Wan) 1

จับจริง 2026-09-03 13:12 UTC · อันดับเปลี่ยนได้ทุกวัน

หมวด	#1	คะแนน / ตัวชี้วัด	#2	#3
Text	claude-fable-5	1507 ±5	claude-opus-4-6-high	claude-fable-5.1-max
WebDev	claude-fable-5.1-max	1765 +23/-23	qwen3.8-max-0902	claude-opus-5-max
Vision	claude-fable-5	1313 ±8	claude-opus-4-7-high	qwen3.8-max
Agent	Claude Opus 5 (High)	13.74% ±1.80% Net Improvement	Claude Opus 5 (Max)	Claude Fable 5 (High)
Search	gpt-5.6-sol-xhigh	1257 ±7	claude-opus-4-6-search	gpt-5.5-search
Text-to-Image	gpt-image-2 (medium)	1382 ±4	mai-image-2.6-preview	grok-imagine-image-2.0 (low)

ที่มา: `img/leaderboard/leaderboard-data.json` → `overview_cards` · 2026-09-03 13:12:27 UTC · อันดับเปลี่ยนได้ทุกวัน

โมเดลเดียวกัน อันดับต่างกันตามหมวด

Model	Overall	Expert	Hard Prompts	Coding	Math	Creative Writing	Instruction Following	Longer Query
claude-fable-5	1	1	2	3	1	1	2	2
claude-opus-4-6-high	2	2	1	2	5	2	1	1
claude-fable-5.1-max	3	7	5	**34**	–	6	10	5

Model	Overall	Expert	Hard Prompts	Coding	Math	Creative Writing	Instruction Following	Longer Query
claude-opus-4-7-high	4	6	4	**1**	11	5	3	4
muse-spark-1.2 (xHigh)	5	35	12	10	–	32	17	12
claude-opus-4-6	6	5	3	5	7	9	4	3

เซลล์สีเน้นตัวอย่างที่ต่างจาก Overall มาก: อันดับ 3 → Coding 34 และอันดับ 4 → Coding 1 · ที่มา: `img/leaderboard/leaderboard-data.json` → `text_arena_overview.rows` 6 แถวแรก · 2026-09-03 13:12:27 UTC

Model 693 / 693	Overall	Expert	Hard Prompts	Coding	Math	Creative Writing	Instruction Following	Longer Query
claude-fable-5	1	1	2	3	1	1	2	2
claude-opus-4-6-high	2	2	1	2	5	2	1	1
claude-fable-5.1-max	3	7	5	34	-	6	10	5
claude-opus-4-7-high	4	6	4	1	11	5	3	4
muse-spark-1.2 (xHigh)	5	35	12	10	-	32	17	12
claude-opus-4-6	6	5	3	5	7	9	4	3
claude-opus-4-7	7	4	6	4	17	8	7	7
gemini-3.8-flash-high	8	28	9	7	13	4	9	6
claude-opus-5-high	9	3	8	11	3	12	5	8
muse-spark-1.1	10	26	13	12	19	42	28	38
gemini-3.7-flash-high	11	13	14	23	4	3	12	13
kimi-k3-max	12	9	7	6	8	25	11	9
muse-spark	13	47	18	18	52	21	37	46
claude-opus-5-max	14	12	11	20	2	13	6	11
gemini-3.1-pro-preview	15	21	16	25	21	10	15	15
gemini-3-pro	16	30	20	32	30	7	24	23
gpt-5.6-sol-xhigh	17	8	17	14	22	11	13	16
claude-opus-4-8-high	18	10	10	8	15	22	8	10
gpt-5.5-high	19	18	23	28	18	29	18	24
glm-5.3-max	20	11	15	16	6	17	16	20
gemini-3.6-flash-high	21	32	24	33	9	14	26	28
qwen3.8-max	22	15	22	30	14	18	20	22
gemini-3.5-flash-high	23	41	29	51	10	20	30	34
gpt-5.5	24	19	26	48	12	35	23	29
gpt-5.4-high	25	16	27	27	16	45	25	31

ภาพจริงของ Text Arena Overview ใช้เทียบ Overall กับหมวดย่อย (คลิกภาพเพื่อขยาย)

คุณภาพใกล้กัน ราคาต่างกัน (WebDev)

Rank	Model	Score	Price $/M	Votes	หมายเหตุ
1	claude-fable-5.1-max	1765 +23/-23	$10 / $50	1,106	—
2	qwen3.8-max-0902	1688 +18/-18	$2 / $6	1,472	Preliminary
3	claude-opus-5-max	1687 +8/-8	$5 / $25	10,583	—
10	qwen3.8-flash-next	1622 +15/-15	$0.16 / $0.47	1,977	Preliminary
11	gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)	1616 +7/-7	$4 / $20	10,813	—

ที่มา: `img/leaderboard/leaderboard-data.json` → `arena_webdev.rows` แถว 1, 2, 3, 10, 11 · 2026-09-03 13:12:27 UTC

Rank	Rank Spread	Model	Score	Votes	Price $/M	Context
1	1 – 1	claude-fable-5.1-max Anthropic · Proprietary	1765 +23/-23	1,106	$10 / $50	1M
2	2 – 5	qwen3.8-max-0902 Alibaba · Proprietary	1688 +18/-18 Preliminary	1,472	$2 / $6	N/A
3	2 – 5	claude-opus-5-max Anthropic · Proprietary	1687 +8/-8	10,583	$5 / $25	1M
4	2 – 6	kimi-k3-max Moonshot · Kimi K3 license	1674 +11/-11	4,544	$3 / $15	1M
5	2 – 6	qwen3.8-max Alibaba · Proprietary	1669 +12/-12 Preliminary	3,222	$2 / $6	1M
6	4 – 6	claude-opus-5-high Anthropic · Proprietary	1661 +7/-7	10,530	$5 / $25	1M
7	7 – 13	grok-4.6-high SpaceXAI · Proprietary	1629 +17/-17 Preliminary	1,534	$2 / $6	500K
8	7 – 12	claude-fable-5 Anthropic · Proprietary	1628 +8/-8	9,159	$10 / $50	1M
9	7 – 13	hy4-preview Tencent · Apache 2.0	1626 +17/-17 Preliminary	1,472	$0.83 / $2.50	1M
10	7 – 14	qwen3.8-flash-next Alibaba · qwen-community-1.0	1622 +15/-15 Preliminary	1,977	$0.16 / $0.47	1M

ตาราง WebDev ที่ใช้ตรวจคะแนน ราคา จำนวนโหวต และสถานะ Preliminary (คลิกภาพเพื่อขยาย)

อ่านราคาโดยไม่ด่วนสรุป: อันดับ 2 qwen3.8-max-0902 ($2/$6) ตามอันดับ 1 ($10/$50) อยู่ 77 คะแนน แต่ราคาต่างกัน 5–8 เท่า และยังเป็น Preliminary จาก 1,472 โหวต จึงเป็นตัวเลือกที่ควรทดลองกับงานจริง ไม่ใช่คำตัดสินถาวร

ตรวจภาพโดย Codex (cyolo1): รอบ 1 ได้ PASS 6/8 และ PARTIAL 2/8 (overall FAIL) เพราะ `03-overview-cards.png` จับไม่ครบ และ `05-text-arena-overview-table.png` จับผิดตาราง ทีมแก้แล้วจับใหม่; รอบ 2 ฉบับล่าสุดได้ PASS 8/8, FAIL 0 จุดที่ยังต้องอ่านอย่างระวังคือภาพ HF เป็นเพียง viewport, ตาราง Text แสดง 25 จาก 693 แถว และชุดการ์ดไม่มีราคาโดยตรง นี่คือ “โมเดลต่างค่ายตรวจงานของ Claude” ตามหลักในสไลด์ 03: verifier ต่างค่ายจับข้อผิดพลาดได้ แล้วทีมแก้และตรวจซ้ำ

ตัวอย่างจริง: งาน Frontend แบ่งขั้นแล้วเลือกโมเดล (UC8)

การทดลองเดียวกัน: สเปกหน้า Landing ชมรมหุ่นยนต์เหมือนกันทุก pipeline

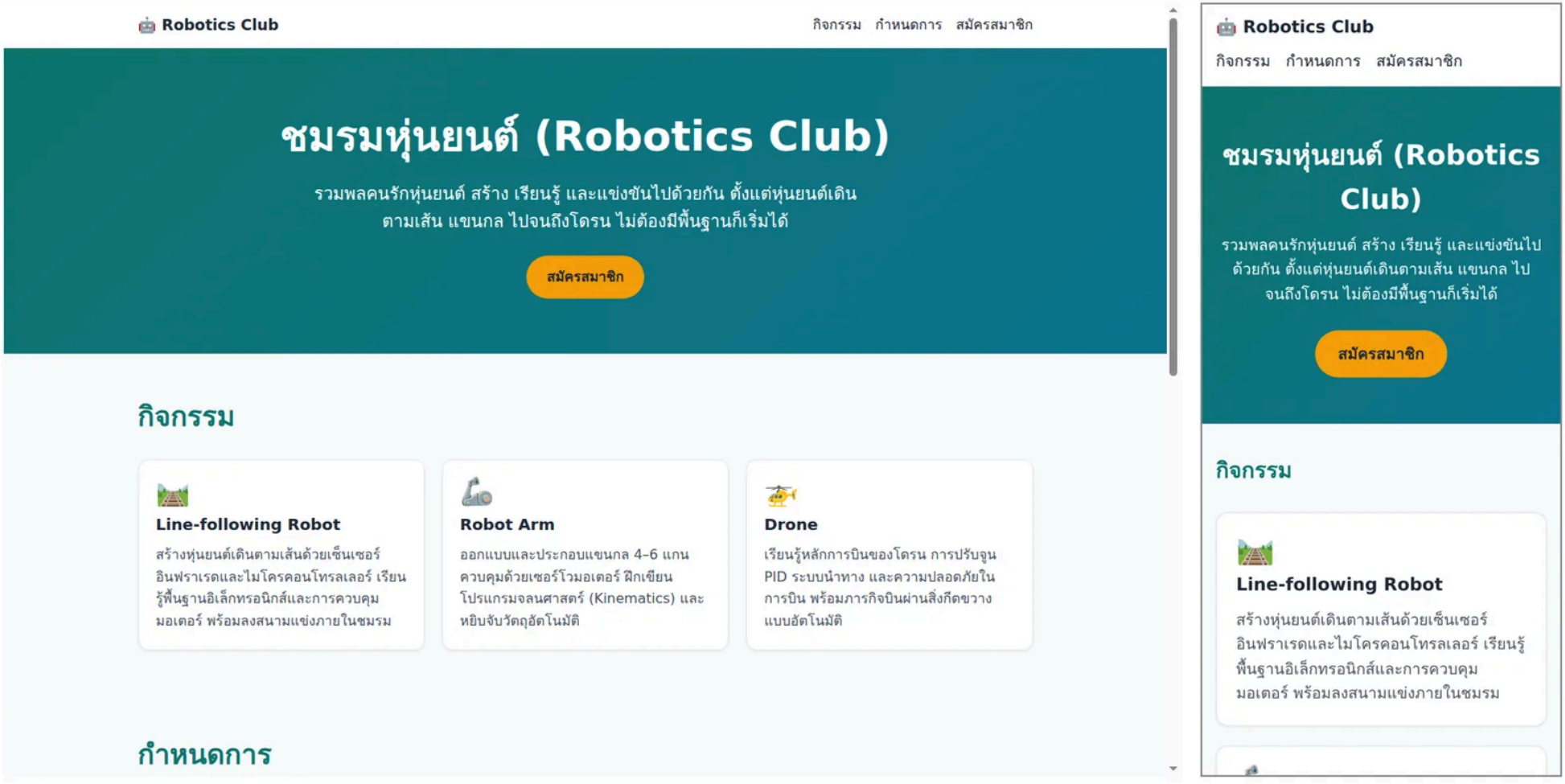
เทียบ 4 pipeline และตรวจด้วย checker เดียวกัน 16 ข้อ + Sonnet ตัดสินภาพแบบ blind

Parent อ่าน artifact และผล checker จริง ไม่เชื่อรายงานของโมเดลอย่างเดียว

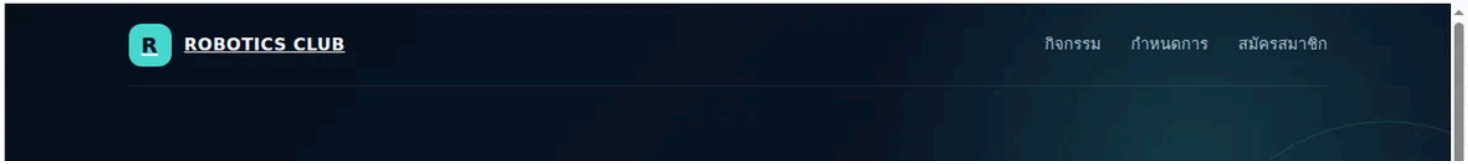
Pipeline	โมเดล / บัญชี	Wall รวม (s)	List cost ฝั่ง Claude (USD) / output	Checker ก่อน → หลัง	ภาพ (Sonnet)	อันดับภาพ
p1 premium-all	yolo1 · claude-fable-5-1/medium	95.7	$0.689	– → 16/16	8/10	2
p2 split	cyolo1 · gpt-5.6-sol/medium → yolo3 · claude-haiku-4-5/low	200.0	$0.080 · output 11,649 tok รวม	11/16 → 16/16	9/10	1
p3 cheap-all	yolo3 · claude-haiku-4-5/medium	57.8	$0.065	– → 16/16	7/10	4
p4 fast-split	cyolo1 · gpt-5.3-codex-spark/low → cyolo1 · gpt-5.4-mini/low	60.8	– · output 5,365 tok	10/16 → 16/16	7/10	3

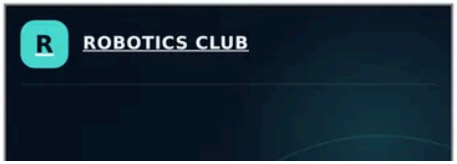
ที่มา: `labs/labC-multimodel/results/uc8_summary.json` · list cost คือราคาฝั่ง Claude ที่รายงาน ไม่ใช่ยอด subscription; Codex ไม่รายงานราคา จึงใช้ output token แทน

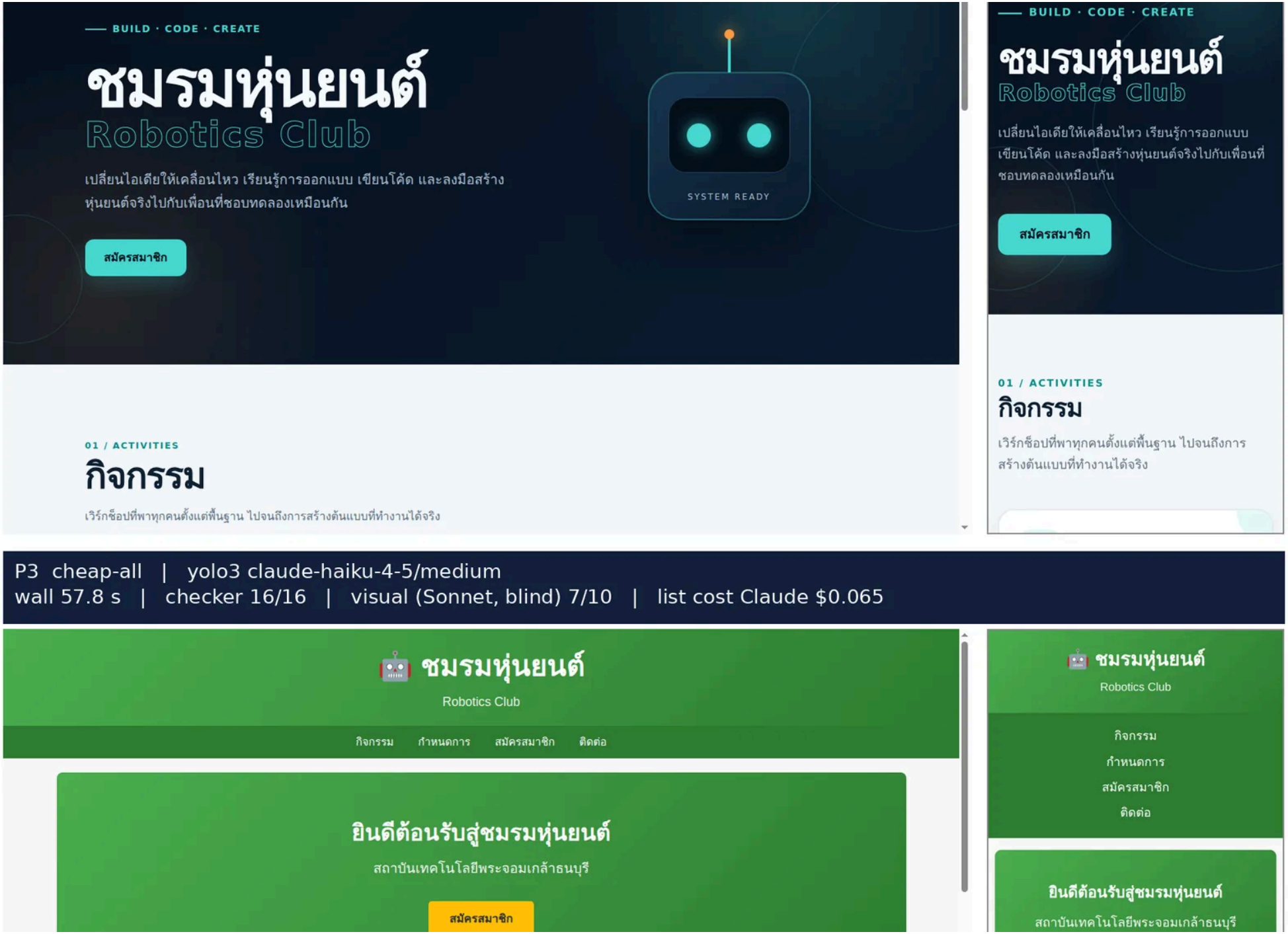
P1 premium-all | yolo1 claude-fable-5-1/medium
wall 95.7 s | checker 16/16 | visual (Sonnet, blind) 8/10 | list cost Claude $0.689



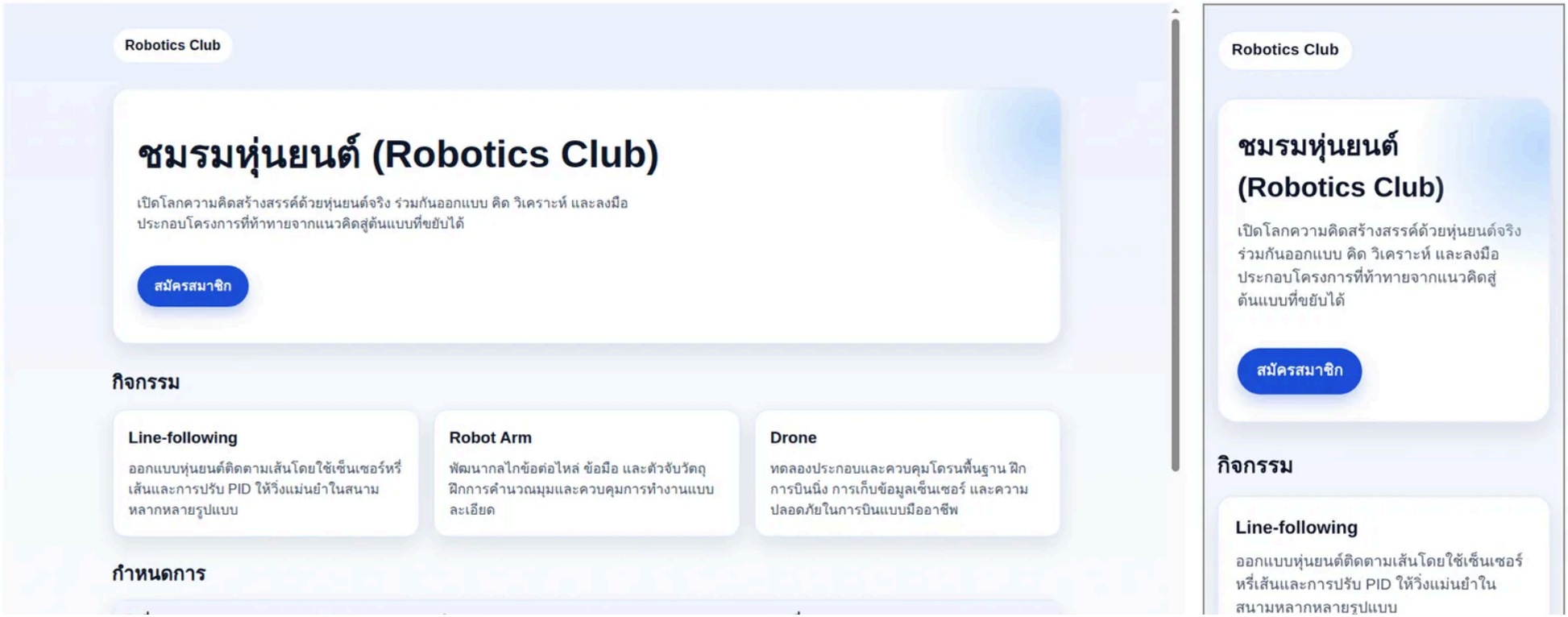
P2 split (sol build → haiku polish) | cyolo1 gpt-5.6-sol/medium -> yolo3 claude-haiku-4-5/low
wall 200.0 s | checker 16/16 | visual (Sonnet, blind) 9/10 | list cost Claude $0.08






BUILD · CODE · CREATE
ชมรมหุ่นยนต์
Robotics Club
เปลี่ยนไอเดียให้เคลื่อนไหว เรียนรู้การออกแบบ เขียนโค้ด และลงมือสร้างหุ่นยนต์จริงไปกับเพื่อนที่ชอบทดลองเหมือนกัน
สมัครสมาชิก
SYSTEM READY
01 / ACTIVITIES
กิจกรรม
เวิร์กช็อปที่พาทุกคนตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการสร้างต้นแบบที่ทำงานได้จริง
P3 cheap-all | yolo3 claude-haiku-4-5/medium
wall 57.8 s | checker 16/16 | visual (Sonnet, blind) 7/10 | list cost Claude $0.065
ชมรมหุ่นยนต์
Robotics Club
กิจกรรม
กำหนดการ
สมัครสมาชิก
ติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ชมรมหุ่นยนต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมัครสมาชิก

P4 fast-split (spark build → mini polish) | cyolo1 gpt-5.3-codex-spark/low -> cyolo1 gpt-5.4-mini/low
wall 60.8 s | checker 16/16 | visual (Sonnet, blind) 7/10 | list cost: Codex does not report price



UC8 แนวยาว: เรียงจากบน p1 premium-all → p2 split → p3 cheap-all → p4 fast-split · ซ้าย desktop 1366px · ขวา mobile 375px · ตัวเลขในแถบมาจาก uc8_summary.json (คลิกภาพเพื่อขยาย)

ข้อสังเกต 1

งาน checklist ส่งต่อได้

ทุก pipeline ผ่าน 16/16 หลัง polish งาน production checklist เป็นงานง่ายที่โมเดลราคาถูกทำครบได้: haiku low ยก 11 → 16 และ gpt-5.4-mini low ยก 10 → 16

ข้อสังเกต 2

ขั้นสร้างโครงสร้างความต่าง

Sonnet ให้ p2 ซึ่ง gpt-5.6-sol สร้าง 9/10 สูงสุด; p1 ที่ Fable ทำทั้งหมดได้ 8/10 และ p4/p3 ได้ 7/10

ข้อสังเกต 3

ราคาและเวลาไม่แทนความสวย

List cost ฝั่ง Claude: p1 $0.689 · p2 $0.080 · p3 $0.065 ส่วน p4 ไม่มีราคาเพราะเป็น Codex ทั้งคู่; p3 เร็วสุด 57.8 s แต่อันดับภาพต่ำสุด — ถูก+เร็วไม่ได้แปลว่าสวย และแพงไม่ได้แปลว่าสวยสุด

กิจกรรมต่อยอด: ผู้สอนยกตัวอย่าง Qwen เป็นตัวสร้างโครง — แล็บนี้ใช้เฉพาะบัญชี yolo1–3/cyolo1 จึงยังไม่ได้ทดลอง Qwen (qyolo) ให้ทำเป็นกิจกรรม

วิธีอ่าน Leaderboard 4 ขั้น

ขั้นที่ 1

ดูหมวดงาน

เลือกหมวดที่ตรงโจทย์ ไม่ใช้ Overall แทนทุกงาน เช่น WebDev นำโดย claude-fable-5.1-max แต่ Search นำโดย gpt-5.6-sol-xhigh

ขั้นที่ 2

ดูความไม่แน่นอน

อ่านคะแนนและช่วงอันดับร่วมกัน เช่น qwen3.8-max-0902 ได้ 1688 +18/-18 และมี Rank Spread 2–5

ขั้นที่ 3

ดูต้นทุน

เทียบ input/output price, context และโควตา เช่น WebDev อันดับ 2 ราคา $2/$6 เทียบอันดับ 1 ที่ $10/$50

ขั้นที่ 4

บันทึกวันที่

รอบนี้จับ 2026-09-03 13:12:27 UTC พร้อม URL chain เพราะอันดับ ราคา และชื่อเว็บเปลี่ยนได้ทุกวัน

สรุปสไลด์ เมื่อไม่มีผู้ชนะตัวเดียว ทางออกคือเลือกโมเดลต่อขั้นของงาน จ่ายแพงเฉพาะขั้นที่คุ้ม และให้โมเดลต่างค่ายตรวจ — สไลด์ถัดไปคือ 15 use case

15 Use Cases: หนึ่งสถานการณ์ เลือก Agent ได้หลายตัว

เป้าหมายสไลด์นี้ · **เห็นว่าทุกสถานการณ์มี Agent หลัก Agent ตรวจ และวิธีแบ่งงานที่ต่างกัน**

ชื่อ wrapper ในตารางเป็นตัวอย่างสมมติสำหรับสอน: `yolo1` = Claude Code (เช่น Claude Fable), `yolo2` = Claude Code (เช่น Claude Opus), `cyolo1` = Codex CLI (เช่น GPT ตระกูล Sol), `qyolo1` = Qwen Code รุ่นคุณภาพสูง, `qyolo2` = Qwen Code รุ่นเร็ว/ประหยัด ก่อนใช้จริงต้องตรวจชื่อโมเดล ราคา และสิทธิ์ของบัญชีนั้นทุกครั้ง

Claude Code (yoloN) Codex CLI (cyoloN) Qwen Code (qyoloN) Voice / External API

#	สถานการณ์	สิ่งที่ให้ความสำคัญ	Agent (ตัวอย่าง wrapper · บทบาท)	แบ่งงานและตรวจอย่างไร
01	**สร้าง Frontend หรือต้นแบบหน้าเว็บ**	คุณภาพหมวด WebDev · ความเร็วในการวนแก้ · ราคาต่อรอบ	`qyolo1` สร้าง; `cyolo1` ตรวจเมื่อขึ้น production	Qwen สร้างต้นแบบเร็วและถูก คนตรวจหน้าจอและ interaction ถ้าเป็น production ให้ Codex ตรวจโค้ดอีกรอบ
02	**วิเคราะห์สถาปัตยกรรมหรือรีวิวงานซับซ้อน**	ความถูกต้อง · reasoning · context ยาว	`yolo2` วิเคราะห์; `cyolo1` ตรวจยืนยัน	Claude วิเคราะห์ trade-off จากภาพรวม Codex ตรวจสมมติฐานกับโค้ดจริง รวมเฉพาะข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายตรงกัน
03	**ประมวลผลไฟล์จำนวนมาก (batch)**	ราคา · rate limit ต่อบัญชี · automation	`qyolo2` ประมวลผลหลัก; `cyolo1` สุ่มตรวจ	แบ่งไฟล์เป็นชุด ส่ง path ให้ worker หลายบัญชีทำขนาน Codex สุ่มตรวจตัวอย่าง parent เทียบผลรวมด้วยสคริปต์
04	**แก้โค้ดในโปรเจกต์ลูกค้า**	สิทธิ์บัญชี · privacy · audit trail	`cyolo1` บัญชีลูกค้าเท่านั้น	ใช้ wrapper ที่ผูกกับบัญชีของลูกค้าเท่านั้น แยก credential จากบัญชีส่วนตัว verifier ตาม policy ลูกค้า คนอนุมัติก่อน merge
05	**สร้าง Backend หรือเชื่อม API**	ความถูกต้องของ interface · testability	`cyolo1` implement + test; `yolo1` ตรวจ contract	Codex เขียน implementation พร้อม test Claude ตรวจ API contract และ error handling เมื่อระบบซับซ้อน

#	สถานการณ์	สิ่งที่ให้ความสำคัญ	Agent (ตัวอย่าง wrapper · บทบาท)	แบ่งงานและตรวจอย่างไร
06	**Debug ปัญหาที่หาสาเหตุยาก**	หลักฐานจาก log · reproduce ซ้ำได้	`cyolo1` reproduce `yolo1` ท้าทายสมมติฐาน	Codex ทำให้ bug เกิดซ้ำได้ก่อน Claude ตั้งคำถามกับสมมติฐาน สรุปเฉพาะสาเหตุที่พิสูจน์ด้วยการรันจริง
07	**สร้างชุดทดสอบและตรวจ regression**	coverage · edge cases · เวลาใน CI	`cyolo1` เขียนและรัน test `qyolo2` เสนอ edge cases	Codex เขียนและรัน test จริง Qwen รุ่นประหยัดช่วยไล่ edge cases เพิ่ม รายงานเฉพาะผลที่รันผ่านจริง
08	**สรุปเอกสารหรือ codebase ขนาดใหญ่**	context length · ความครบถ้วน · citation	`yolo2` อ่านภาพรวม `cyolo1` ตรวจการอ้างอิง `qyolo2` จัดรูปแบบ	Claude อ่านทั้งชุดแล้วสรุป Codex ตรวจว่าจุดที่อ้างถึงโค้ดมีจริง Qwen รุ่นประหยัดจัดรูปแบบเอกสารสุดท้าย
09	**ตรวจ Security หรือ configuration สำคัญ**	ความเสี่ยงสูง · false positive · human approval	`cyolo1` ตรวจรอบ 1 `yolo2` ตรวจรอบ 2 `yolo1` ตัดสินข้อขัดแย้ง	สอง Agent ต่างค่ายตรวจอิสระ Agent ที่สามตัดสินเฉพาะจุดที่เห็นไม่ตรงกัน คนอนุมัติทุกการแก้ก่อนใช้จริง
10	**Research หรือวิเคราะห์ข้อมูลหลายแหล่ง**	ความน่าเชื่อถือ · ความใหม่ของข้อมูล · ต้นทุน	`qyolo1` รวบรวมและจัดรูป `yolo1` ตรวจข้อสรุป	Qwen รวบรวมและจัดตารางข้อมูลพร้อมแหล่งที่มา Claude ตรวจข้อสรุปสำคัญและชี้จุดที่หลักฐานไม่พอ
11	**ถอดเสียงประชุมเป็นข้อความ (Speech-to-Text)**	ภาษา · ชื่อเฉพาะ · privacy ของเสียง	`Voice / External API` ถอดเสียง `yolo1` สรุป `cyolo1` ตรวจ action items	STT API ถอดเสียง Claude สรุปประเด็น Codex ตรวจว่า action item ทุกข้อมีอยู่ใน transcript จริง
12	**สร้างเสียงบรรยายบทเรียน (Text-to-Speech)**	คุณภาพเสียง · ภาษาไทย · ราคาต่อนาที	`qyolo2` ร่างสคริปต์ `yolo1` ตรวจภาษา `Voice / External API` สังเคราะห์เสียง	Qwen รุ่นประหยัดร่างสคริปต์ Claude หรือผู้สอนตรวจภาษาและความหมาย จึงส่ง TTS API สร้างไฟล์เสียง
13	**สลับ API เมื่อบริการหลักล่มหรือติดโควตา**	compatibility · fallback policy · data policy	`cyolo1` ทำ interface กลาง `qyolo2` endpoint สำรอง	เขียน adapter กลางให้สลับปลายทางได้ ตรวจว่า backup รองรับ schema และได้รับอนุญาตให้รับข้อมูลชุดนั้นก่อนสลับ
14	**ใช้หลายโมเดลของผู้ให้บริการเดียวกัน**	quality tier · latency · โควตาแยกถัง	`qyolo1` งานยาก `qyolo2` งานเร็ว/จำนวนมาก	บัญชีเดียวกันค่ายเดียวกันแต่แยก account และ config งานยากไปรุ่นคุณภาพ งานซ้ำ ๆ ไปรุ่นเร็ว แล้วเทียบผลกันเอง

#	สถานการณ์	สิ่งที่ให้ความสำคัญ	Agent (ตัวอย่าง wrapper · บทบาท)	แบ่งงานและตรวจอย่างไร
15	**หลาย Agent แชร์ Knowledge แล้วรวมคำตอบ**	source of truth · provenance · conflict resolution	`yolo1` parent รวมผล `cyolo1` worker `qyolo1` worker	ทุก Agent อ่าน requirement และ schema จากโฟลเดอร์ knowledge เดียวกัน เขียนผลพร้อมแหล่งที่มา parent รวมและแก้ข้อขัดแย้ง ไม่แชร์ credential

แชร์ Knowledge ไม่ใช่แชร์ Credential: ทุกแถวที่ใช้หลาย Agent ให้แชร์เฉพาะ requirement, schema, test result, summary และ artifact ผ่านโฟลเดอร์โครงการ เช่น `knowledge/` ส่วน credential, config, session, history และ cache ของแต่ละบัญชียังแยกกัน 100%

สรุปสไลด์ กติกาไม่ใช่ “สลับโมเดลแบบสุ่ม” แต่คือเลือกจากประเภทงาน ความเสี่ยง งบประมาณ และขอบเขตบัญชี แล้วให้ Agent ที่สองตรวจ

หนึ่งสถานการณ์ กระจายงานให้หลาย Agent อย่างไร

เป้าหมายสไลด์นี้ · **เข้าใจ 4 กลไก: แบ่งงาน กระจายโหลด ตรวจซึ่งกันและกัน และแชร์ project knowledge โดยไม่แชร์ credential**

1 · แบ่งงาน (split)

Parent แยกโจทย์เป็นงานย่อยตามความถนัด เช่น Frontend ไป Qwen, Backend และ test ไป Codex, สถาปัตยกรรมไป Claude

2 · กระจายโหลด (load)

ทุกบัญชีมีโควตาและ rate limit ของตัวเอง งานปริมาณมากจึงแบ่งชุดไฟล์ไปหลายบัญชีพร้อมกัน แล้วตรวจโควตาก่อนงานหนัก

3 · ตรวจซึ่งกันและกัน (verify)

Agent ต่างค่ายตรวจอิสระโดยไม่เห็นผลของกัน Parent เทียบด้วยสคริปต์หรือ hidden test ไม่เชื่อรายงานของ Agent โดยไม่ตรวจ

4 · แชร์ knowledge ไม่แชร์ credential

ทุก Agent อ่าน requirement เดียวกันจากโฟลเดอร์โครงการ แต่ใช้ credential และ session ของบัญชีตัวเอง

ตัวอย่าง: สร้างระบบหนึ่งชุดด้วย 4 Agent

Parent (เช่น yolo1)

รับโจทย์ · แยกงานย่อย · ส่ง path ไม่ส่งข้อมูล

qyolo1

สร้าง Frontend

cyolo1

Backend + test

yolo2

วิเคราะห์ architecture

qyolo2

ประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก

knowledge/ ของโปรเจกต์

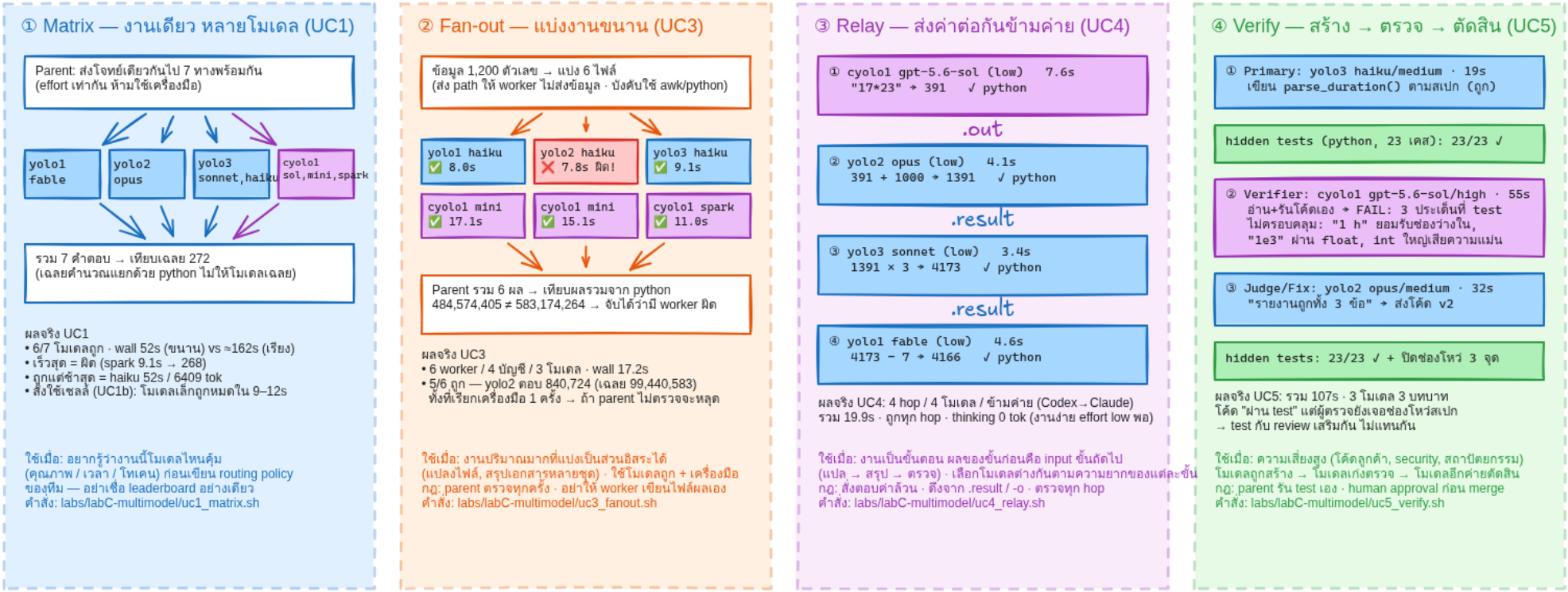
requirement · schema · test result · summary (ไม่มี secret)

Parent รวมผล

เทียบผล · แก้ conflict · ขอคนอนุมัติเมื่อเสี่ยงสูง

Parent รับโจทย์ › **แยกงานย่อย** › **ส่ง yolo / cyolo / qyolo** › **เขียน artifact ลง knowledge/** › **รวมและตรวจผล**

4 รูปแบบการใช้หลายโมเดลร่วมกัน — ตัวเลขจากการรันจริง (Lab C, 2026-09-03: 29 การเรียก · 7 โมเดล · 4 บัญชี · รวม ≈ 5 นาที)



4 รูปแบบที่ใช้จริงในแล็บ: Matrix (งานเดียวหลายโมเดล), Fan-out (แบ่งงานขนาน), Relay (ส่งค่าต่อกันข้ามค่าย), Verify (สร้าง → ตรวจ → ตัดสิน) ตัวเลขในภาพมาจากการรันวันที่ 2026-09-03 ดูรายละเอียดใน `labs/labC-multimodel/results/summary.md`

แชร์ได้ (project knowledge)

- requirement, user story, acceptance criteria
- schema, API contract, ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ลับ
- ผล test, summary, รายงานพร้อมแหล่งที่มา
- Skills และ MCP config จาก `<tool>/shared`

ห้ามแชร์ (ของแต่ละบัญชี)

- credential, API key, token, cookie
- config root, session, history, cache
- ข้อมูลลูกค้าข้ามบัญชีเพื่อหลบโควตา
- key เดียวใช้หลายบัญชีโดยเจ้าของไม่รู้

ต้องแยกให้ครบ 5 ส่วนต่อบัญชี: credential, config, session, history และ cache เปิดหลายบัญชีพร้อมกันแล้วต้องไม่ชนกัน วิธีทำอยู่ใน Setup Prompt สไลด์ถัดไป

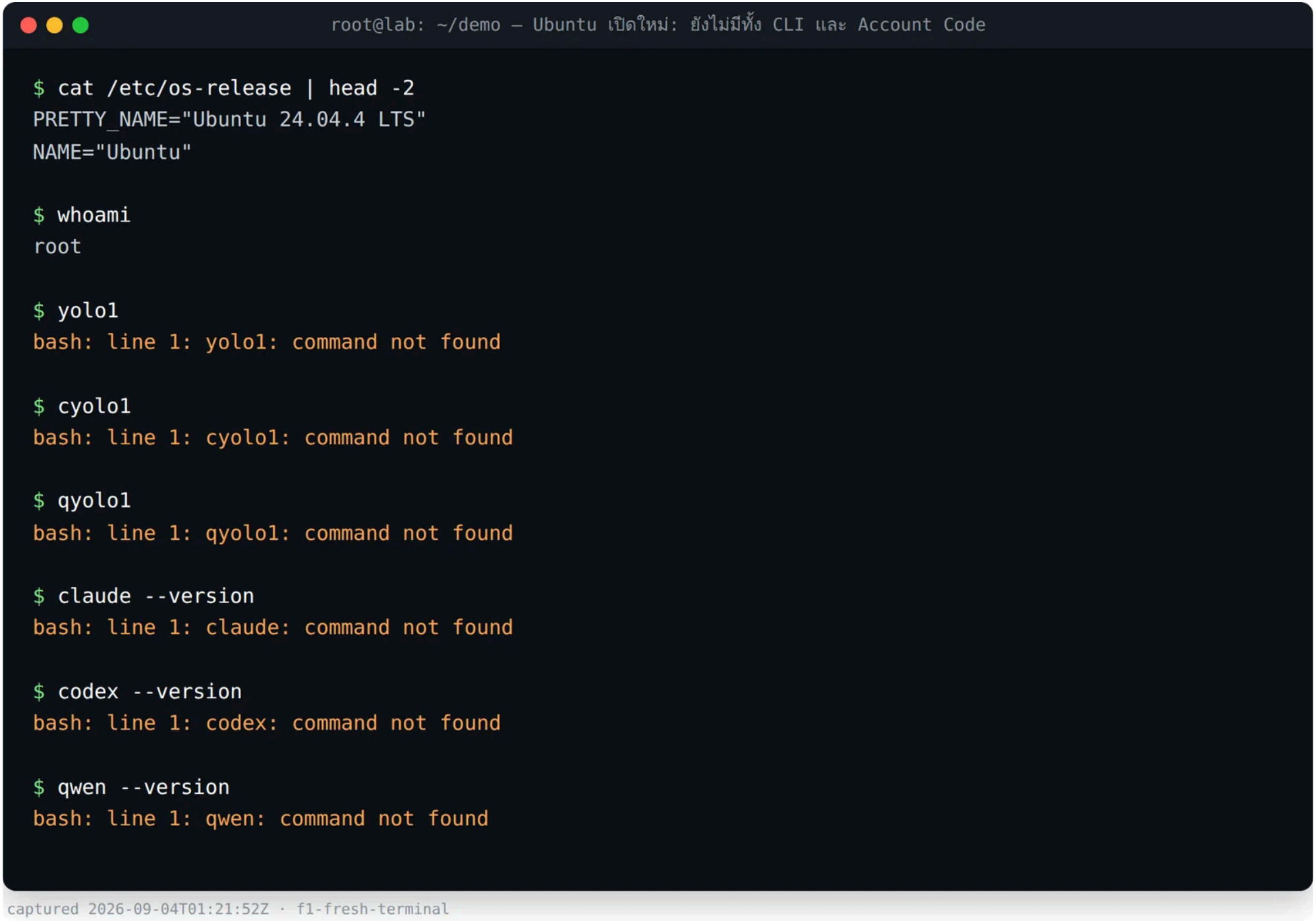
สรุปสไลด์ หลักร่วมทุกรูปแบบ: parent ตรวจเสมอ · worker ตอบค่าล้วน · ส่ง path ไม่ส่งข้อมูล · เช็คโควตาก่อนงานหนัก · งานลูกค้าใช้บัญชีลูกค้าเท่านั้น

System Prompt และการตั้งค่าคำสั่งบน Ubuntu: จาก Terminal เปล่า สู่ Account Code

> เป้าหมายสไลด์นี้ · **เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ จะเห็นหน้าต่าง Terminal แต่รหัส Yellow และชุด C-, Q- ไม่ใช่คำสั่งมาตรฐาน จึงต้องติดตั้งและตั้งค่า System Prompt ก่อน เพื่อให้ระบบเข้าใจว่าแต่ละโค้ดผูกกับบัญชีไหน**

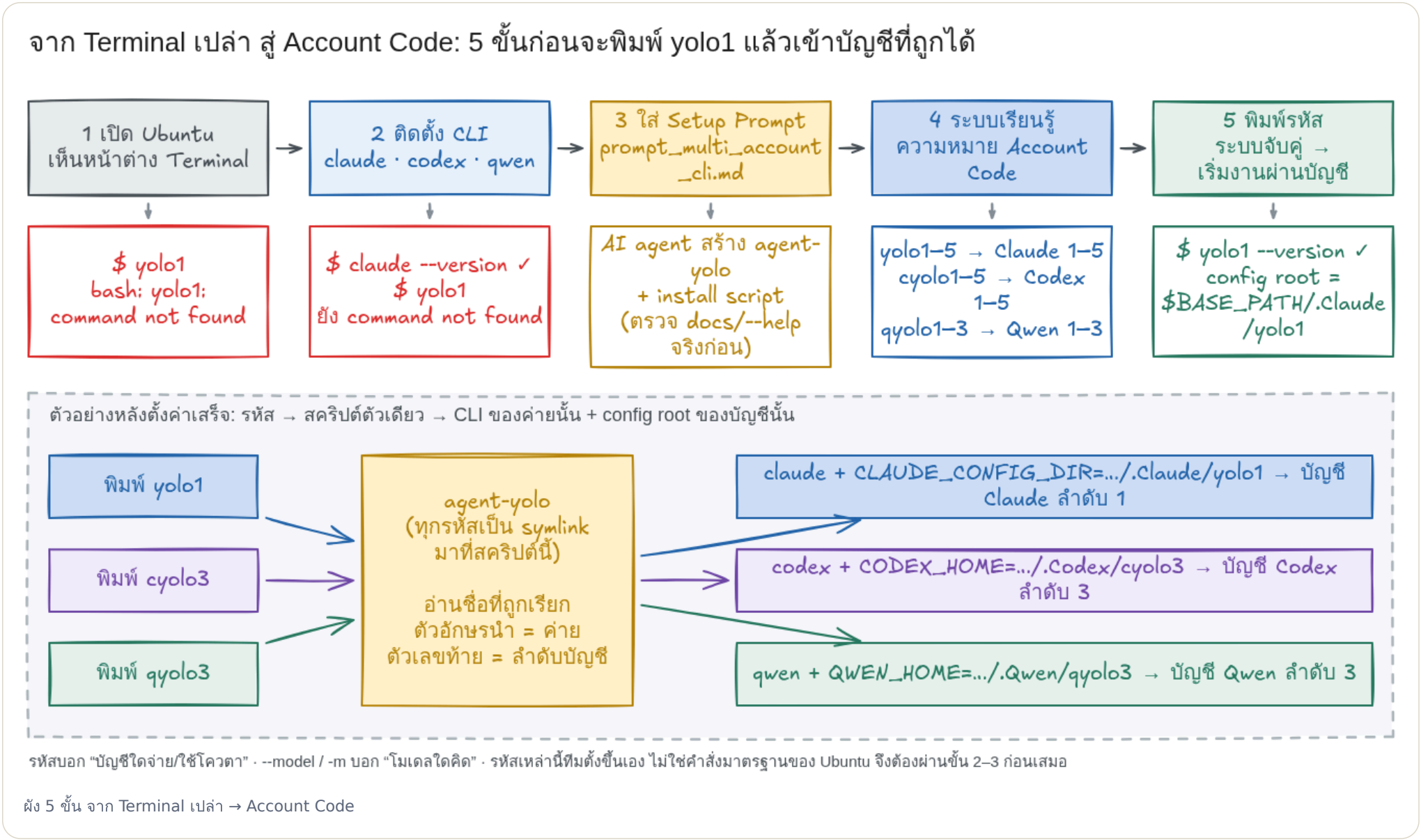
4.0 เปิด Terminal แล้วพิมพ์รหัสทันที — ระบบยังไม่รู้จัก

เมื่อเริ่มใช้ Ubuntu ผู้ใช้จะพบ Terminal แต่คำสั่ง `yolo1` – `yolo5` , `cyolo1` – `cyolo5` และ `qyolo1` – `qyolo3` (ที่ผู้สอนเรียก Yellow / C-Yellow / Q-Yellow) ไม่ใช่คำสั่งมาตรฐานของ Ubuntu หากพิมพ์ทันทีจะได้ `bash: line 1: yolo1: command not found` จึงต้อง (1) ติดตั้งเครื่องมือ และ (2) ใส่ Setup Prompt/ไฟล์ตั้งค่า


root@lab: ~/demo — Ubuntu เปิดใหม่: ยังไม่มีทั้ง CLI และ Account Code
$ cat /etc/os-release | head -2
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
$ whoami
root
$ yolo1
bash: line 1: yolo1: command not found
$ cyolo1
bash: line 1: cyolo1: command not found
$ qyolo1
bash: line 1: qyolo1: command not found
$ claude --version
bash: line 1: claude: command not found
$ codex --version
bash: line 1: codex: command not found
$ qwen --version
bash: line 1: qwen: command not found
captured 2026-09-04T01:21:52Z · f1-fresh-terminal

Ubuntu 24.04.4 LTS จริง: `bash: line 1: yolo1: command not found` · Lab F, 2026-09-04

ชุดคำสั่ง	ความหมายที่ระบบต้องเรียนรู้	ชื่อเรียกในห้อง	ตัวแปรที่ wrapper ตั้ง
`yolo1–yolo5`	บัญชี Claude Code ลำดับ 1–5	Yellow 1–5	`CLAUDE_CONFIG_DIR`
`cyolo1–cyolo5`	บัญชี Codex CLI ลำดับ 1–5	C-Yellow	`CODEX_HOME`
`qyolo1–qyolo3`	บัญชี Qwen Code (Quint) ลำดับ 1–3	Q-Yellow	`QWEN_HOME`



ผัง 5 ขั้น จาก Terminal เปล่า → Account Code

ลำดับการทำงาน 5 ขั้น

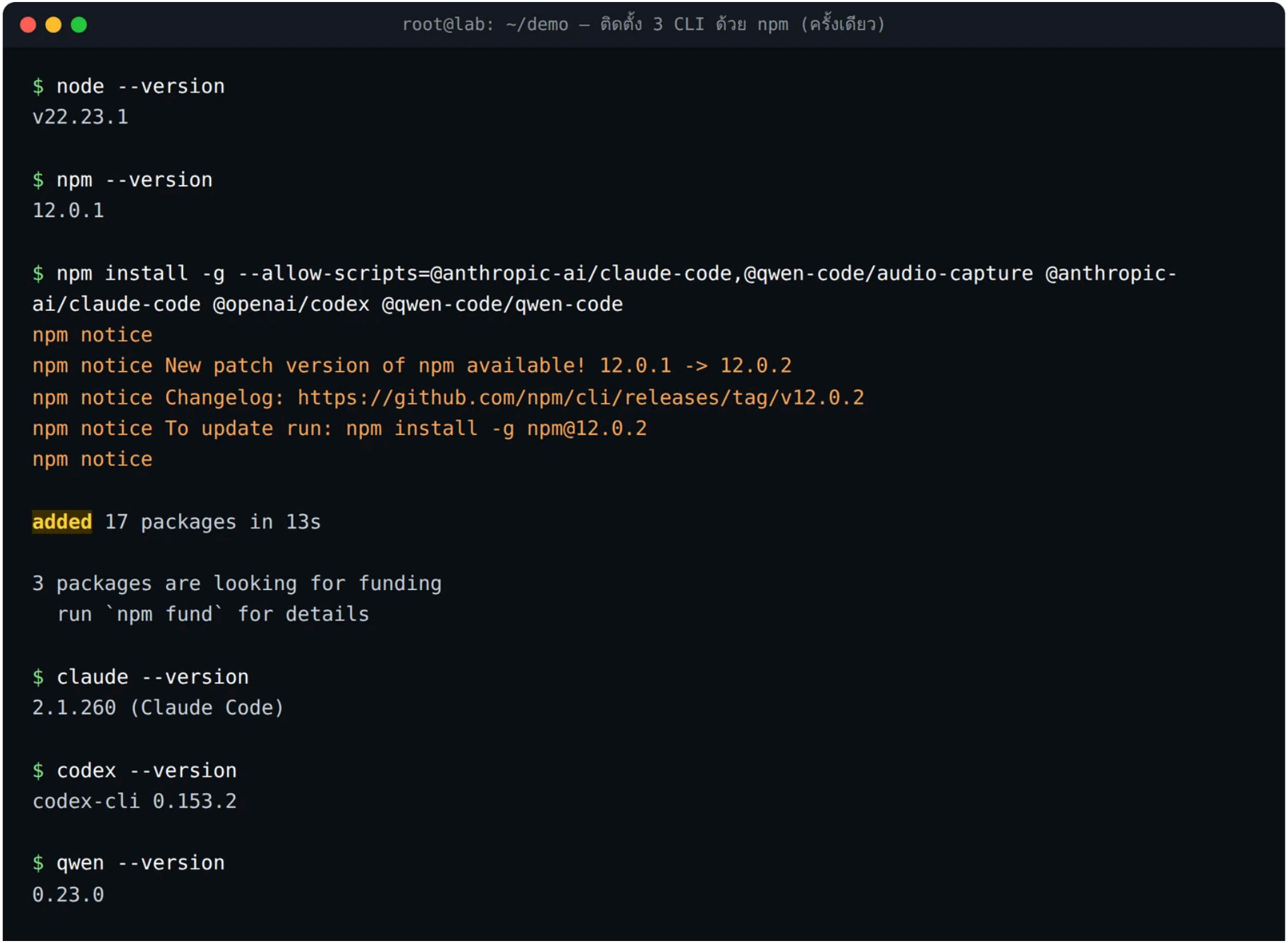
ขั้น 1

เปิด Ubuntu และเข้าสู่ Terminal

ระบบมีเพียง shell ของ Ubuntu 24.04.4 LTS จึงตอบ `command not found` ทั้ง CLI และ Account Code

ขั้น 2

ติดตั้งเครื่องมือ Claude CLI, Codex CLI และ Qwen Code ผ่าน npm


root@lab: ~/demo — ติดตั้ง 3 CLI ด้วย npm (ครั้งเดียว)
$ node --version
v22.23.1
$ npm --version
12.0.1
$ npm install -g --allow-scripts=@anthropic-ai/claude-code,@qwen-code/audio-capture @anthropic-ai/claude-code @openai/codex @qwen-code/qwen-code
npm notice
npm notice New patch version of npm available! 12.0.1 -> 12.0.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2
npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2
npm notice
added 17 packages in 13s
3 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
$ claude --version
2.1.260 (Claude Code)
$ codex --version
codex-cli 0.153.2
$ qwen --version
0.23.0

captured 2026-09-04T01:21:52Z · f2-install-cli

ติดตั้ง 13.6 s: Claude Code 2.1.260 · codex-cli 0.153.2 · Qwen Code 0.23.0

root@lab: ~/demo — CLI ติดตั้งแล้ว แต่ระบบยังไม่รู้จัก Account Code

```
$ yolo1
bash: line 1: yolo1: command not found

$ cyolo1
bash: line 1: cyolo1: command not found

$ qyolo1
bash: line 1: qyolo1: command not found

$ which claude codex qwen
/usr/bin/claude
/usr/bin/codex
/usr/bin/qwen

$ ls /usr/local/bin | grep -c yolo
0
```

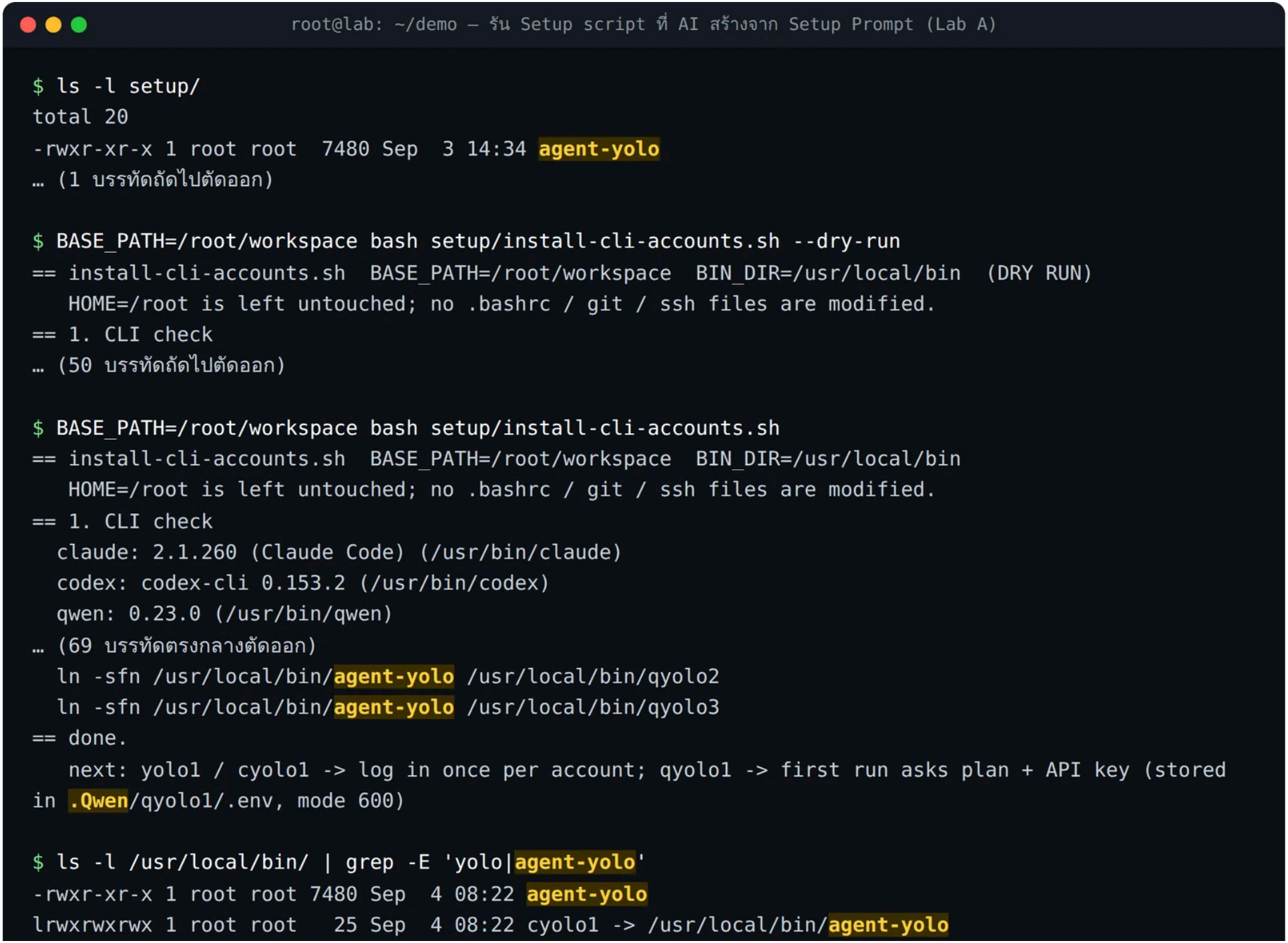
captured 2026-09-04T01:21:52Z · f3-still-unknown

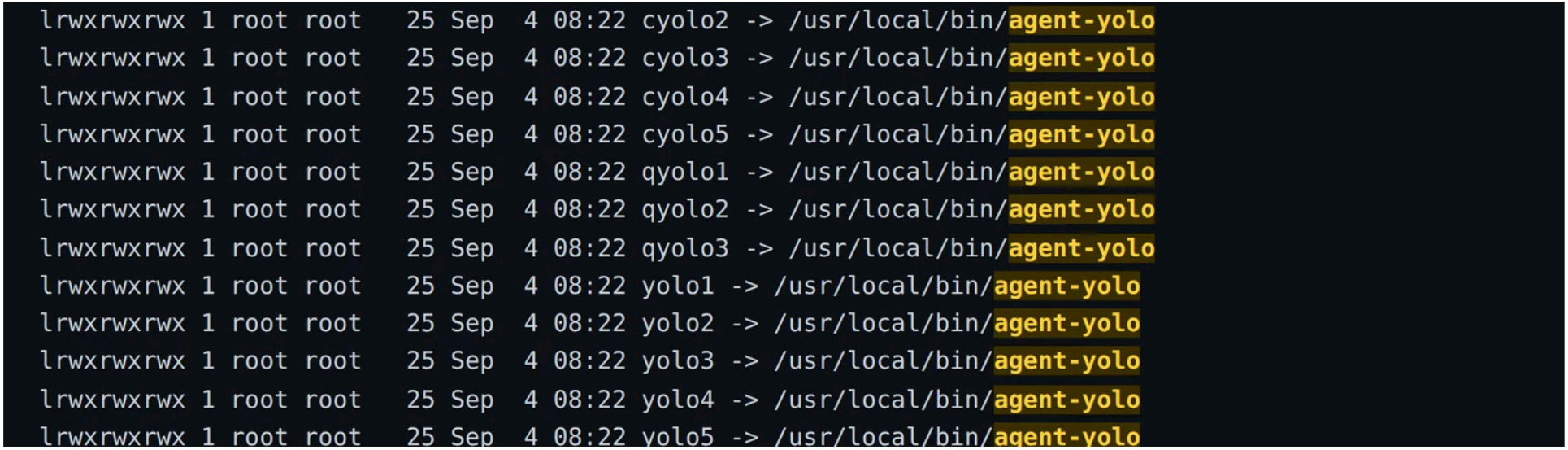
หลังติดตั้ง CLI แล้ว Account Code ยังไม่เกิดขึ้น

จุดสอนสำคัญ: ติดตั้ง CLI แล้ว แต่ `yolo1` ยัง `command not found` — เครื่องมือ ≠ Account Code

ขั้น 3

ใส่ **Setup Prompt** / ไฟล์ตั้งค่า


root@lab: ~/demo — รัน Setup script ที่ AI สร้างจาก Setup Prompt (Lab A)
$ ls -l setup/
total 20
-rwxr-xr-x 1 root root 7480 Sep 3 14:34 agent-yolo
… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)
$ BASE_PATH=/root/workspace bash setup/install-cli-accounts.sh --dry-run
== install-cli-accounts.sh BASE_PATH=/root/workspace BIN_DIR=/usr/local/bin (DRY RUN)
   HOME=/root is left untouched; no .bashrc / git / ssh files are modified.
== 1. CLI check
… (50 บรรทัดถัดไปตัดออก)
$ BASE_PATH=/root/workspace bash setup/install-cli-accounts.sh
== install-cli-accounts.sh BASE_PATH=/root/workspace BIN_DIR=/usr/local/bin
   HOME=/root is left untouched; no .bashrc / git / ssh files are modified.
== 1. CLI check
  claude: 2.1.260 (Claude Code) (/usr/bin/claude)
  codex: codex-cli 0.153.2 (/usr/bin/codex)
  qwen: 0.23.0 (/usr/bin/qwen)
… (69 บรรทัดตรงกลางตัดออก)
  ln -sfn /usr/local/bin/agent-yolo /usr/local/bin/qyolo2
  ln -sfn /usr/local/bin/agent-yolo /usr/local/bin/qyolo3
== done.
   next: yolo1 / cyolo1 -> log in once per account; qyolo1 -> first run asks plan + API key (stored in .Qwen/qyolo1/.env, mode 600)
$ ls -l /usr/local/bin/ | grep -E 'yolo|agent-yolo'
-rwxr-xr-x 1 root root 7480 Sep 4 08:22 agent-yolo
lrwxrwxrwx 1 root root   25 Sep 4 08:22 cyolo1 -> /usr/local/bin/agent-yolo

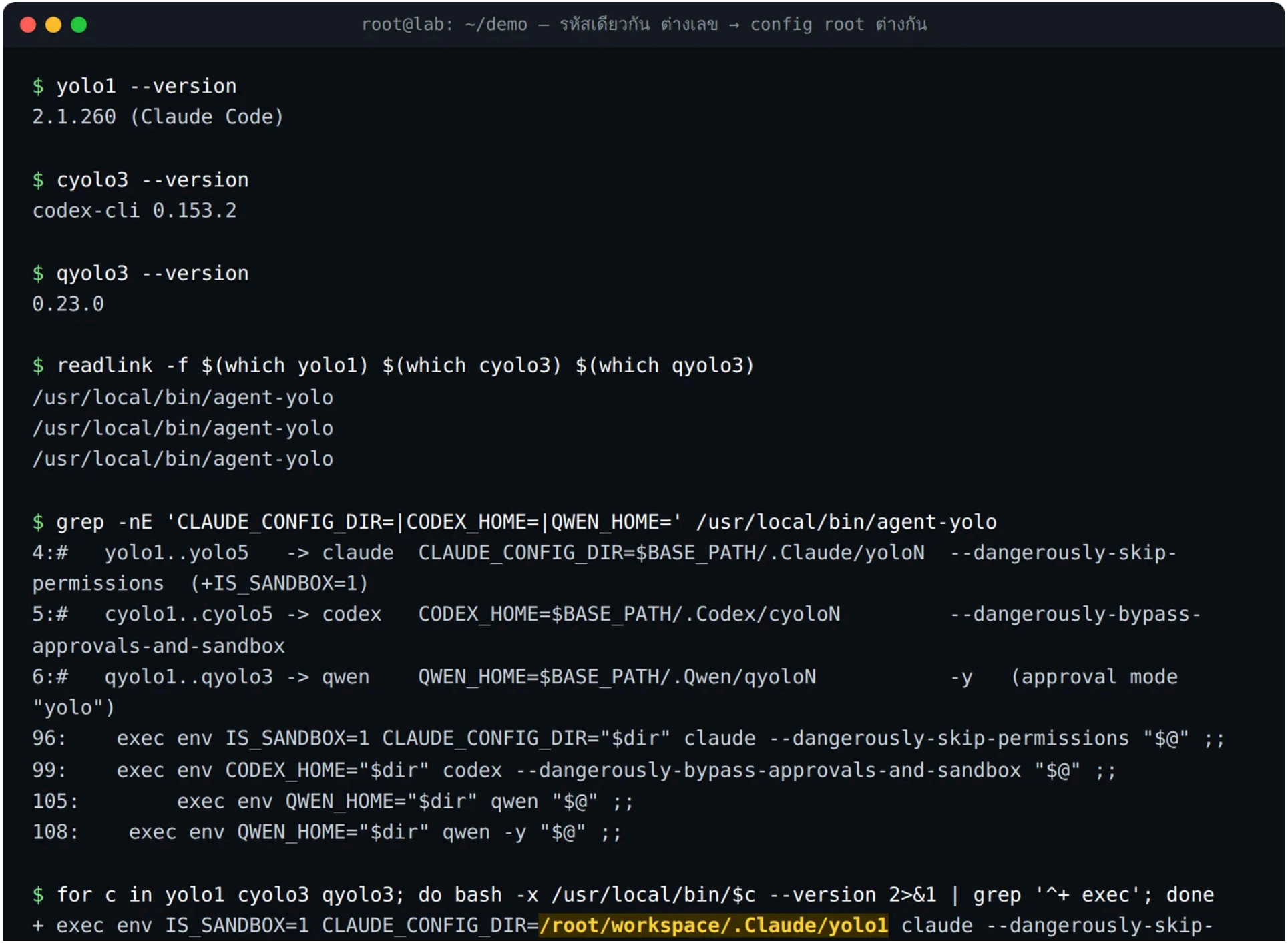


installer สร้าง 1 wrapper + 13 symlink ใน 0.3 s

AI agent สร้างโครงสร้างแยก config root แล้วติดตั้ง `agent-yolo` ตัวเดียว ให้ Account Code ทั้ง 13 ตัวชี้มายัง wrapper นี้ ดู Setup Prompt ฉบับเต็มด้านล่าง

ขั้น 4

พิมพ์ Account Code แล้วระบบจับคู่รหัสกับบัญชี

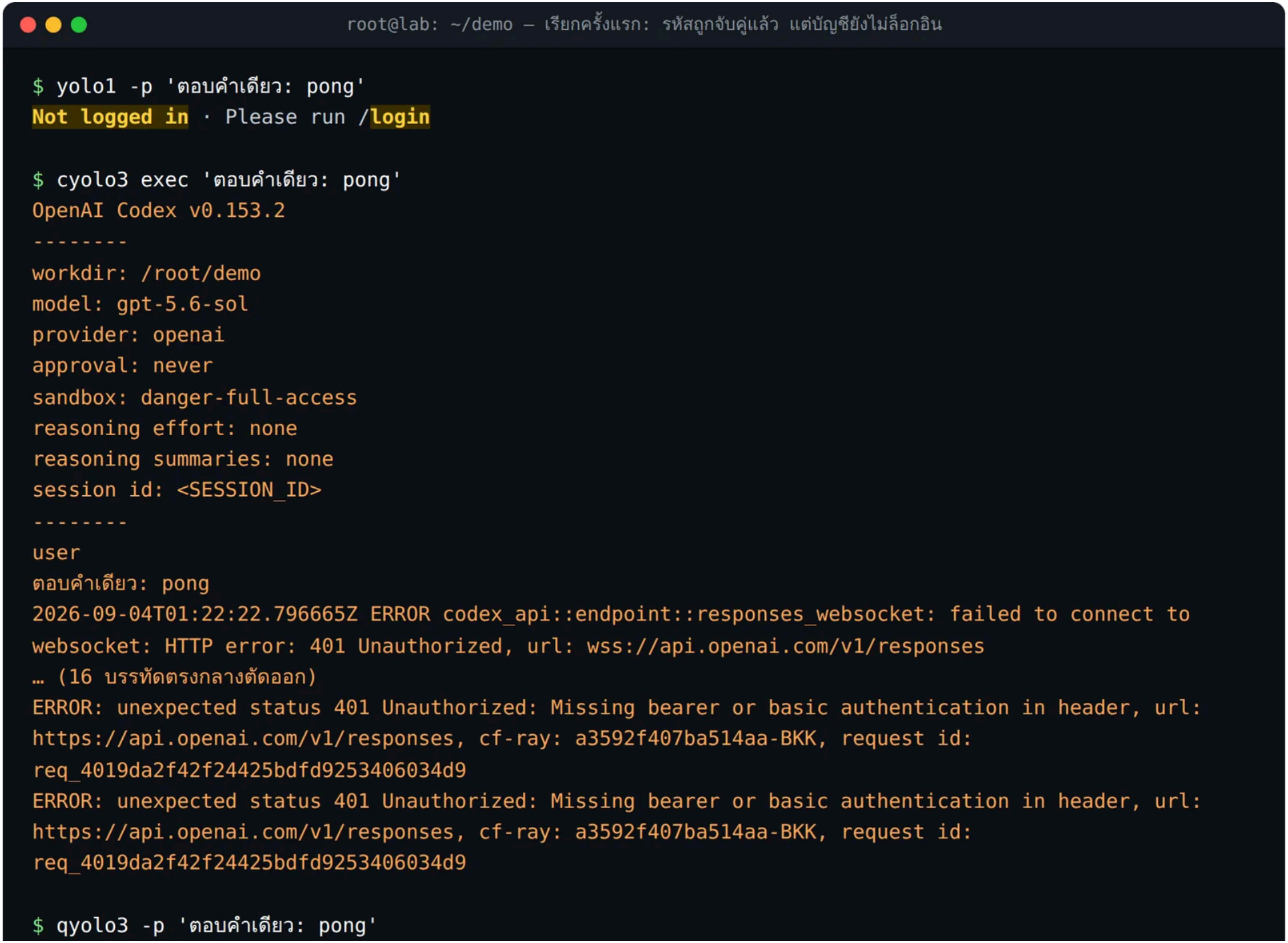

root@lab: ~/demo — รหัสเดียวกัน ต่างเลข → config root ต่างกัน
$ yolo1 --version
2.1.260 (Claude Code)
$ cyolo3 --version
codex-cli 0.153.2
$ qyolo3 --version
0.23.0
$ readlink -f $(which yolo1) $(which cyolo3) $(which qyolo3)
/usr/local/bin/agent-yolo
/usr/local/bin/agent-yolo
/usr/local/bin/agent-yolo
$ grep -nE 'CLAUDE_CONFIG_DIR=|CODEX_HOME=|QWEN_HOME=' /usr/local/bin/agent-yolo
4:# yolo1..yolo5 -> claude CLAUDE_CONFIG_DIR=$BASE_PATH/.Claude/yoloN --dangerously-skip-permissions (+IS_SANDBOX=1)
5:# cyolo1..cyolo5 -> codex CODEX_HOME=$BASE_PATH/.Codex/cyoloN --dangerously-bypass-approvals-and-sandbox
6:# qyolo1..qyolo3 -> qwen QWEN_HOME=$BASE_PATH/.Qwen/qyoloN -y (approval mode "yolo")
96: exec env IS_SANDBOX=1 CLAUDE_CONFIG_DIR="$dir" claude --dangerously-skip-permissions "$@" ;;
99: exec env CODEX_HOME="$dir" codex --dangerously-bypass-approvals-and-sandbox "$@" ;;
105: exec env QWEN_HOME="$dir" qwen "$@" ;;
108: exec env QWEN_HOME="$dir" qwen -y "$@" ;;
$ for c in yolo1 cyolo3 qyolo3; do bash -x /usr/local/bin/$c --version 2>&1 | grep '^+ exec'; done
+ exec env IS_SANDBOX=1 CLAUDE_CONFIG_DIR=/root/workspace/.Claude/yolo1 claude --dangerously-skip-

`yolo1` → `.Claude/yolo1` · `cyolo3` → `.Codex/cyolo3` · `qyolo3` → `.Qwen/qyolo3`

ชื่อคำสั่งกำหนด CLI ลำดับบัญชี และ environment variable โดยไม่เปลี่ยน `$HOME`

ขั้น 5

ระบบเริ่มงานผ่านบัญชีที่ระบุ


root@lab: ~/demo — เรียกครั้งแรก: รหัสถูกจับคู่แล้ว แต่บัญชียังไม่ล็อกอิน
$ yolo1 -p 'ตอบคำเดียว: pong'
Not logged in · Please run /login
$ cyolo3 exec 'ตอบคำเดียว: pong'
OpenAI Codex v0.153.2
----
workdir: /root/demo
model: gpt-5.6-sol
provider: openai
approval: never
sandbox: danger-full-access
reasoning effort: none
reasoning summaries: none
session id: <SESSION_ID>
----
user
ตอบคำเดียว: pong
2026-09-04T01:22:22.796665Z ERROR codex_api::endpoint::responses_websocket: failed to connect to
websocket: HTTP error: 401 Unauthorized, url: wss://api.openai.com/v1/responses
… (16 บรรทัดตรงกลางตัดออก)
ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url:
https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a3592f407ba514aa-BKK, request id:
req_4019da2f42f24425bdfd9253406034d9
ERROR: unexpected status 401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header, url:
https://api.openai.com/v1/responses, cf-ray: a3592f407ba514aa-BKK, request id:
req_4019da2f42f24425bdfd9253406034d9
$ qyolo3 -p 'ตอบคำเดียว: pong'

ครั้งแรกยังไม่ล็อกอิน: ข้อความจริงของแต่ละค่ายต่างกัน

Claude: `Not logged in · Please run /login` · Codex: `401 Unauthorized: Missing bearer or basic authentication in header` · Qwen wrapper: `no API key in /root/workspace/.Qwen/qyolo3/.env`
จึงต้องรัน `/login` หรือใส่ key ต่อบัญชีตามค่าย แล้วดูหน้าจอหลังล็อกอินได้ที่ สไลด์ 01 ภาพ t1–t3

ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ

`yolo1`
Yellow 1 → Claude Code ลำดับ 1

`cyolo3`
C-Yellow 3 → Codex CLI ลำดับ 3

`qyolo3`
Q-Yellow 3 → Qwen Code (Quint) ลำดับ 3

จำนวนบัญชีปรับได้: ในระบบที่ทดลองมี qyolo เพียง 3 บัญชี: บนเครื่องผู้สอน 2026-09-04 `which qyolo5` คืน not found — จำนวนบัญชีต่อค่ายกำหนดใน installer (`QWEN_ACCOUNTS`) ไม่ใช่ค่าตายตัว

เรียบเรียง: โจทย์ → คำสั่งที่พิมพ์ → ผลลัพธ์จริง

รูปแบบ	โจทย์	คำสั่งที่พิมพ์	ผลลัพธ์จริง (1 บรรทัด)	เวลา	ภาพ
ก่อนตั้งค่า · f1	พิมพ์รหัสก่อนติดตั้ง	`yolo1`	`bash: line 1: yolo1: command not found`	0.1 s	f1
ก่อนตั้งค่า · f3	ติดตั้ง CLI แล้วลองรหัส	`yolo1`	`bash: line 1: yolo1: command not found`	0.1 s	f3
ยังไม่ล็อกอิน · f6	เรียกบัญชีครั้งแรก	`yolo1 -p 'ตอบคำเดียว: pong'`	`Not logged in · Please run /login`	0.9 s	f6
TUI · t1	เปิด Claude Code	`yolo1`	`Claude Code v2.1.258`	ไม่บันทึก	t1

รูปแบบ	โจทย์	คำสั่งที่พิมพ์	ผลลัพธ์จริง (1 บรรทัด)	เวลา	ภาพ
TUI · t2	เปิด Codex CLI	`cyolo1`	`OpenAI Codex (v0.153.0)`	ไม่บันทึก	t2
TUI · t3	เปิด Qwen Code	`qyolo1`	`Qwen Code 0.22.3`	ไม่บันทึก	t3
เวอร์ชัน · e1	ตรวจ Claude CLI	`yolo1 --version`	`2.1.258 (Claude Code)`	0.2 s	e1
เวอร์ชัน · e2	ตรวจ Codex CLI	`cyolo1 --version`	`codex-cli 0.153.0`	0.2 s	e2
เวอร์ชัน · e3	ตรวจ Qwen CLI	`qyolo1 --version`	`0.22.3`	0.2 s	e3
model + JSON · e5	เลือกโมเดล/effort แล้วอ่านข้อความตอบ	`yolo3 -p --model claude-haiku-4-5 --effort low 'ตอบคำเดียว: pong'`	`total_cost_usd= 0.0209 duration_ms= 1644`	3.5 s	e5
Codex JSON · e6	อ่านข้อความจาก event	`cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol … --json 'ตอบคำเดียว: pong'`	`result= pong`	8.9 s	e6
Qwen JSON · e7	อ่านข้อความจาก JSON	`qyolo1 --safe-mode -m qwen3.8-flash -p 'ตอบคำเดียว: pong' -o json …`	`result= pong | is_error= False | duration_ms= 2326`	3.9 s	e7
pipe + prompt · e8	นับข้อความจาก stdin	`printf 'apple\nbanana\ncherry\n' | yolo3 -p … 'นับจำนวนบรรทัด… ตอบเป็นตัวเลขล้วน'`	`3`	4.2 s	e8
ไฟล์ + prompt · e8	อ่าน fruits.txt แล้วนับบรรทัด	`cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini … -o answer.txt 'อ่านไฟล์ fruits.txt …'`	`3`	13.9 s	e8
relay · e9	ส่งค่าต่อกัน 3 ค่าย	`V1=$(cyolo1 … 'ตอบตัวเลขล้วน: 17*23'); V2=$(yolo2 …); V3=$(qyolo1 …)`	`expected -> 4173`	19.7 s	e9
fan-out · e10	รัน 4 บัญชีพร้อมกัน	`yolo1 … & yolo2 … & cyolo1 … & qyolo1 … & wait`	`real 15.747s (4 บัญชีขนานกัน)`	15.8 s	e10
โควตา · e11	เช็ค /usage 3 บัญชี	`for n in 1 2 3; do yolo$n -p --strict-mcp-config '/usage'; done`	`Current session: 10% used · resets Sep 3, 2:20pm (UTC)`	7.5 s	e11
error · e12	บัญชี Qwen ยังไม่มี key	`qyolo2 --safe-mode -p 'hi' --max-wall-time 60`	`qwen: no API key in /root/workspace/.Qwen/qyolo2/.env -- run 'qyolo2' once from a terminal to pick a plan and enter the key.`	0.2 s	e12
error · e12	เรียกรหัสที่ไม่มี	`yolo9 --version`	`bash: line 1: yolo9: command not found`	0.1 s	e12

รูปแบบ	โจทย์	คำสั่งที่พิมพ์	ผลลัพธ์จริง (1 บรรทัด)	เวลา	ภาพ
fallback · e12	สะกดชื่อโมเดล Qwen ผิด	`qyolo1 --safe-mode -m qwen9-nope -p 'ตอบคำเดียว: pong' -o json …`	`model ที่รันจริง: ['qwen3.8-max']`	5.0 s	e12

สรุป 4.0 Account Code เป็นรหัสที่ทีมกำหนดขึ้นเอง ไม่ใช่คำสั่งพื้นฐานของ Ubuntu จึงต้อง ติดตั้ง → ตั้งค่า → ล็อกอินต่อบัญชี ก่อนใช้ทุกครั้ง

4.1 Setup Prompt ฉบับเต็ม — สิ่งที่ส่งให้ AI agent ในขั้น 3

นำพรอมป์ด้านล่างจากไฟล์ `prompt_multi_account_cli.md` ส่งให้ AI coding agent เพื่อสร้างโครงสร้าง บัญชี และ wrapper commands ทั้งหมด พรอมป์กำหนดให้ agent ตรวจ docs และ `--help` ของเวอร์ชันจริงก่อนทำ และรายงาน PASS / FAIL / SKIP ตามจริง

ส่ง Setup Prompt › **ตรวจเครื่องและ CLI จริง** › **แสดง Dry-run** › **สร้างโครงสร้าง + wrapper** › **ทดสอบ PASS / FAIL / SKIP**

Claude Code

`yolo1..yolo5`

แยกด้วย `CLAUDE_CONFIG_DIR`

Codex CLI

`cyolo1..cyolo5`

แยกด้วย `CODEX_HOME`

Qwen Code

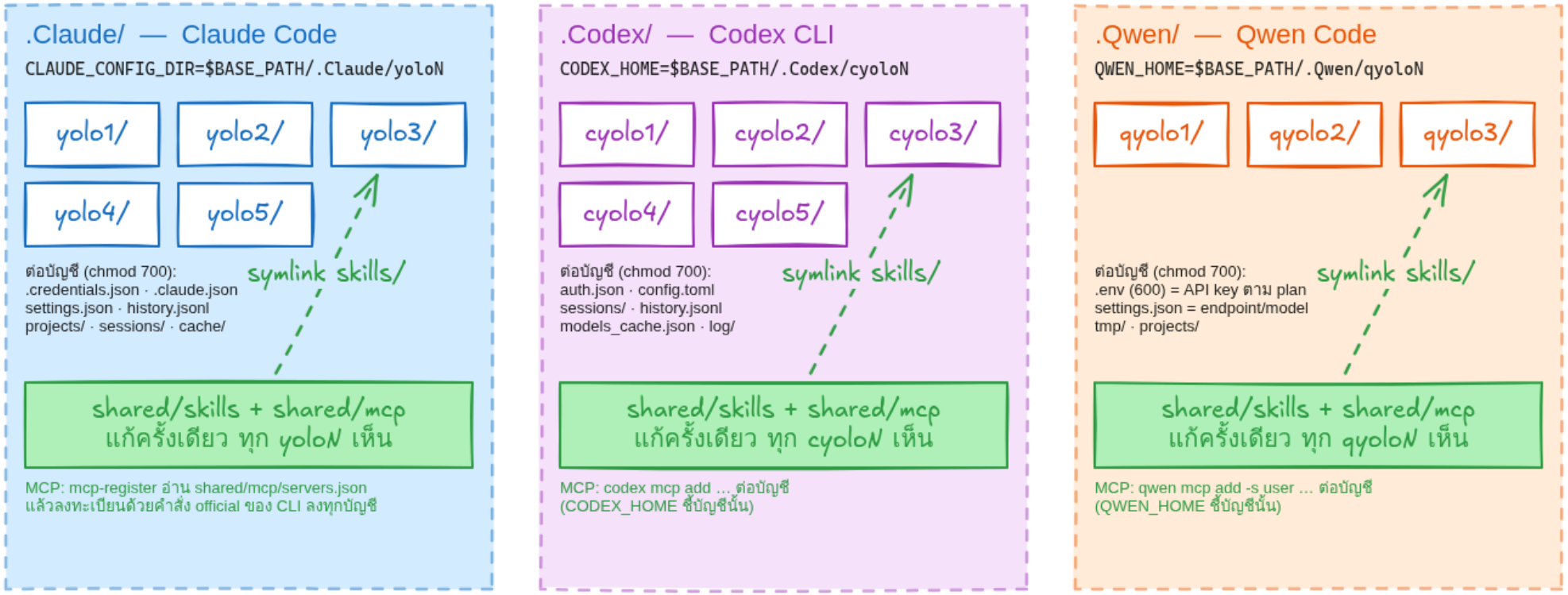
`qyolo1..qyolo3`

config root ตาม docs ของรุ่นจริง + API key สิทธิ์ 600

ชื่อ wrapper และจำนวนบัญชีเป็นตัวอย่าง: ห้องเรียนหรือทีมของคุณอาจตั้งชื่ออื่นหรือมีจำนวนบัญชีต่างกัน สิ่งที่ต้องตรวจจริงทุกครั้งคือโมเดลที่บัญชีนั้นเรียกได้ ราคาหรือโควตาของ plan และสิทธิ์ที่เจ้าของ credential อนุญาต

โครงสร้าง Multi-Account AI CLI ใต้ BASE_PATH=/root/workspace — แยกบัญชี 100% แต่แชร์ Skills/MCP

หลักการ: <tool>/<account> = ของใครของมัน · <tool>/shared = แก้ครั้งเดียว ทุกบัญชีของ CLI นั้นเห็น · .mcp = แชร์ข้ามทุก CLI · ห้ามเปลี่ยน $HOME

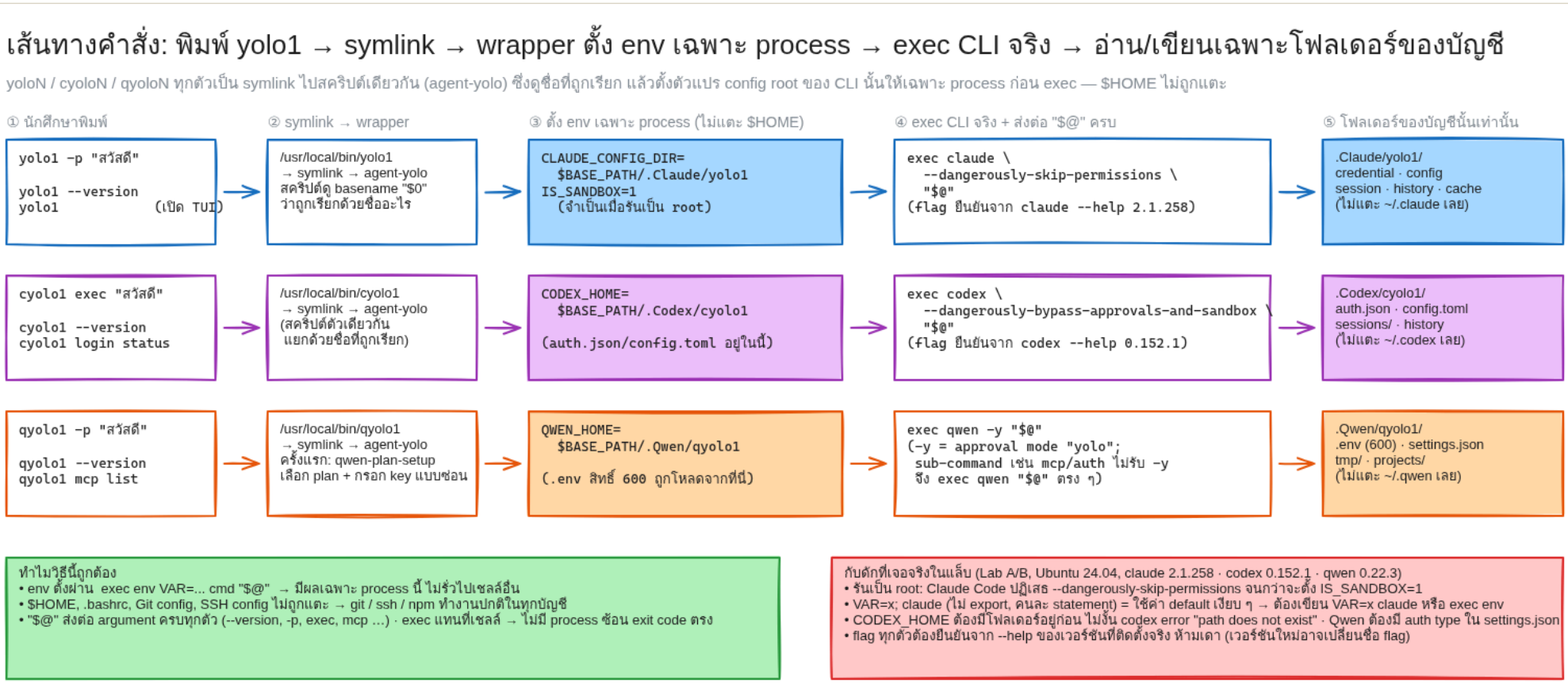


.mcp/ — state ของ MCP server ที่ทุก CLI ทุกบัญชีใช้ร่วมกัน (Excalidraw canvas :8892 · Playwright/Chromium CDP :9222)

ทุก CLI ชี้ไป MCP ตัวเดียวกัน จึงเห็น canvas เดียวกัน / browser เดียวกัน โดยไม่ต้องแชร์ credential ของบัญชีใดเลย

กฎเหล็ก: ห้ามเปลี่ยน $HOME · ห้ามแก้ .bashrc / Git config / SSH config · ตั้ง env ของ CLI ต่อ process (ใน wrapper) เท่านั้น → Git/SSH/npm ทำงานปกติทุกบัญชี

โครงสร้างที่พรอมป์ต้องสร้าง: `<tool>/<account>` ของใครของมัน · `<tool>/shared` แก้ครั้งเดียวทุกบัญชีเห็น · `.mcp/` แชร์ข้ามทุก CLI



เส้นทางคำสั่ง: พิมพ์ `yolo1` → symlink → wrapper ตั้ง env เฉพาะ process → exec CLI จริงพร้อม `"$@"` → อ่านเขียนเฉพาะโฟลเดอร์ของบัญชีนั้น

4.2 พรอมป์ฉบับเต็มสำหรับคัดลอก (จาก **prompt_multi_account_cli.md** ทั้งฉบับ ไม่ตัดทอน)

prompt_multi_account_cli.md · 95 บรรทัด · 5365 ตัวอักษร

```
สร้าง CLI บน Ubuntu สำหรับรัน Claude Code, Codex CLI และ Qwen Code หลาย account
แยก credential/config กัน 100%

## ตัวแปรตั้งค่า (แก้ที่นี่ที่เดียว ที่อื่นต้องอ้างอิงตัวแปรนี้)
BASE_PATH="/root/workspace"
```

```
## คำสั่ง
- yolo1..yolo5   → Claude Code + Anthropic account
- cyolo1..cyolo5 → Codex CLI + OpenAI account
- qyolo1..qyolo3 → Qwen Code + QwenCloud account (ใช้ Qwen Code โดยตรง ห้ามผ่าน Claude Code/Codex)

## โครงสร้าง
$BASE_PATH/
├── .Claude/                      # Claude Code
│   ├── yolo1/ … yolo5/           # config root ต่อ account (CLAUDE_CONFIG_DIR) — credential/session/history/cache แยกกัน
│   └── shared/
│       ├── skills/               # skill ใช้ร่วมทุก yoloN (symlink / discovery)
│       └── mcp/                  # MCP config ใช้ร่วมทุก yoloN
├── .Codex/                       # Codex CLI
│   ├── cyolo1/ … cyolo5/         # config root ต่อ account (CODEX_HOME)
│   └── shared/
│       ├── skills/
│       └── mcp/
├── .Qwen/                        # Qwen Code
│   ├── qyolo1/ … qyolo3/         # config root ต่อ account (ตาม docs) + API key permission 600
│   └── shared/
│       ├── skills/
│       └── mcp/
└── .mcp/                         # (สร้างโฟลเดอร์ว่างไว้) state ของ MCP server ที่ทุก CLI ทุก account จะใช้ร่วมกัน — ติดตั้งภายหลัง

หลักการ: <tool>/<account>/ = ของใครของมัน, <tool>/shared/ = แก้ครั้งเดียวทุก account ของ CLI นั้นเห็น,
.mcp/ = ที่เก็บ MCP ตัวเดียวกันแชร์ข้ามทุก CLI

## Isolation
1. ทุก account แยก credential/config/session/history/cache สมบูรณ์ เปิดพร้อมกันได้ไม่ชน
2. ห้ามเปลี่ยน $HOME — ใช้กลไก official กำหนด config root ต่อ CLI
   (Claude: CLAUDE_CONFIG_DIR, Codex: CODEX_HOME, Qwen: ตาม docs ล่าสุด)
   ถ้า CLI ใดไม่มีกลไก official ให้ระบุข้อจำกัดชัดและใช้เฉพาะวิธีที่รองรับจริง
3. ห้ามแก้ .bashrc, Git config, SSH config หรือ project environment เดิมโดยไม่จำเป็น

## Wrapper
4. ทุกคำสั่งส่งต่อ "$@" และรันแบบ skip permissions ด้วย flag ล่าสุดของแต่ละ CLI
   - yoloN  → claude --dangerously-skip-permissions
   - cyoloN → codex + bypass approval/sandbox
   - qyoloN → qwen + permission/approval flag ที่รองรับ

## Qwen credential
5. qyoloN ครั้งแรก: ให้ผู้ใช้เลือก plan (Token Plan Personal / Token Plan Team / Coding Plan /
   Pay-as-you-go) และกรอก API key แบบซ่อนตัวอักษร
   endpoint, credential variable, default model ต้องตรงกับ plan ตาม docs ห้ามเดาหรือใช้ข้าม plan
6. เก็บ key แยกใน .Qwen/qyoloN permission 600 — ห้ามฝังใน source/template/ไฟล์แจกจ่าย,
```

```
   ห้ามส่งผ่าน argument, ห้ามโชว์ใน terminal / process list / log
7. ห้ามใช้ key เดียวข้ามหลาย account โดยไม่แจ้งเจ้าของ credential (ห้ามเปิดเผย credential)

## Skills / MCP
8. แต่ละ CLI ใช้ <tool>/shared เป็น source เดียว — แก้ครั้งเดียวทุก account ของ CLI นั้นเห็น
   - Skills: symlink หรือ official discovery mechanism
   - MCP: ถ้า CLI ไม่มี config include ให้ sync ด้วยคำสั่ง official ของ CLI นั้น
   - CLI ใดไม่รองรับส่วนใด ให้ระบุชัดและทำเท่าที่รองรับ

## Installer
9. รันได้โดยไม่ลบ/เขียนทับ credential-config เดิม
10. วิธีติดตั้งและจัดวางไฟล์ให้เลือกเอง พร้อมอธิบายเหตุผลสั้นๆ

## Docs
11. ตรวจสอบ official docs และ --help ของเวอร์ชันที่ติดตั้งจริงก่อน implement
    ห้ามเดา env/path/endpoint/model/flag — ถ้า docs กับ CLI ไม่ตรงกัน ให้รายงานและใช้ค่าที่ยืนยันจากเวอร์ชันจริง
    - https://code.claude.com/docs/
    - https://github.com/openai/codex
    - https://docs.qwencloud.com/developer-guides/clients-and-developer-tools/qwen-code

## ทดสอบ (รายงานตามจริง PASS / FAIL / SKIP)
- yolo1/yolo2, cyolo1/cyolo2 login คนละ account + qyolo1/qyolo2 ใส่ key ต่างกัน → เปิดพร้อมกัน ไม่ชน
- Qwen key ไม่ปรากฏใน argument / process list / log
- เพิ่ม Skill และ MCP อย่างละ 1 ใน shared ของแต่ละ CLI → ทุก account ที่เกี่ยวข้องเห็น
- installer รอบ 2 ไม่ทำลายของเดิม
- Git/SSH ทำงานปกติ
- test ที่ต้องใช้ credential จริง ให้เจ้าของ credential เป็นผู้รัน (มิฉะนั้นรายงาน SKIP)

## รายงาน
- config root ของแต่ละ CLI, credential location, shared source และข้อจำกัดของแต่ละ CLI

## หมายเหตุจากการทดลองจริง (2026-09-03, Ubuntu 24.04 container · claude 2.1.258 · codex 0.152.1 · qwen 0.22.3)
ดูหลักฐานเต็มใน labs/labA-fresh-install/report.md และ labs/labB-collision/report.md
- npm ≥ 11/12 บล็อก postinstall → `claude --version` ได้ `Error: claude native binary not installed.`
  ติดตั้งด้วย `npm install -g --allow-scripts=@anthropic-ai/claude-code,@qwen-code/audio-capture <pkg>@<ver> ...`
- รันเป็น root: ต้องตั้ง `IS_SANDBOX=1` ไม่งั้น `--dangerously-skip-permissions cannot be used with root/sudo privileges`
- `CODEX_HOME` ต้อง `mkdir -p` ก่อน (codex ไม่สร้างให้: `CODEX_HOME points to "...", but that path does not exist`)
  และ `codex login status` ไม่ validate token — ยืนยันการ login ด้วย `codex exec` เท่านั้น
- Qwen: `-y/--yolo/--approval-mode` ไม่โชว์ใน `--help` แต่ใช้ได้; sub-command (mcp, extensions, ...) ห้ามใส่ `-y`;
  OAuth ฟรียกเลิกแล้ว (2026-04-15) เหลือ API key ตาม plan + `security.auth.selectedType: "openai"`; CLI เขียน settings.json ทับเป็น 644 → installer บังคับ 600
- Claude เขียน MCP log ลง `~/.cache/claude-cli-nodejs/` แม้ตั้ง `CLAUDE_CONFIG_DIR` → ตั้ง `XDG_CACHE_HOME=<account>/.cache` ถ้าต้องการแยกให้ครบ
- ไม่มี CLI ใด include ไฟล์ MCP ภายนอก → ใช้ `claude mcp add-json -s user` / `codex mcp add` / `qwen mcp add -s user` sync ลงทุก account (เกณฑ์ผ่าน: `mcp list` ทุก account เห็น)
- เชลล์: `VAR=x; claude` (มี ;) ไม่ export → ใช้ default เงียบ ๆ ต้องเขียน `VAR=x claude` หรือ export ก่อน แล้วตรวจด้วย `find <root>`
```

. .

4.3 สิ่งที่ต้องได้จาก **Setup Prompt**

สิ่งส่งมอบ	หลักฐาน	เกณฑ์ผ่าน
Environment report	OS และเวอร์ชัน CLI จริงจาก `--version` / `--help`	ไม่เดา env, path, flag หรือ model
Wrapper commands	`yolo1 --version`, `cyolo1 --version`, `qyolo1 --version` ทำงาน	argument ส่งต่อครบด้วย `"$@"`
Account isolation	config root แยกทุกบัญชี ตรวจด้วย `find <root>`	credential/config/session/history/cache ไม่ชน
Shared layer	เพิ่ม Skill และ MCP ใน shared แล้วทุกบัญชีเห็น	`mcp list` ทุกบัญชีแสดงรายการเดียวกัน
Test report	ตาราง PASS / FAIL / SKIP	ไม่มี secret จริงในรายงาน และ installer รอบ 2 ไม่ทำลายของเดิม

สรุปสไลด์ Setup ที่ผ่านแล้วคือฐานของทุก use case: เรียกหลายบัญชีพร้อมกันได้ ไม่ชน และรู้ว่า credential ของใครอยู่ที่ไหน

นักศึกษาเลือก **Agent** อย่างไร: 7 ขั้นตอน

เป้าหมายสไลด์นี้ · **ได้วิธีคิดที่ทำซ้ำได้ และจบด้วย Routing Card ที่ระบุ Agent บัญชี หลักฐาน และวิธีตรวจ**

ขั้นที่ 1

จำแนกงาน

เลือก FRONTEND, ARCHITECTURE, BATCH, CLIENT_CODE, SECURITY, DOCS หรือ GENERAL ให้ตรงกับสิ่งที่จะทำ

ขั้นที่ 2

ประเมินข้อจำกัด

ให้ระดับ ต่ำ/กลาง/สูง แก่ความเสี่ยง ปริมาณงาน ความเร็ว งบประมาณ ความลับ และความยาว context

ขั้นที่ 3

อ่านข้อมูลปัจจุบัน

บันทึกหมวด วันที่ คะแนน ช่วงอันดับ จำนวนโหวต ราคา context และสถานะ preliminary จาก Leaderboard จริง

ขั้นที่ 4

เลือก Primary + Verifier

เลือก Agent หลักจากงานและต้นทุน เพิ่ม Agent ตรวจต่างค่ายเมื่อความเสี่ยงหรือผลกระทบสูง

ขั้นที่ 5

เลือกบัญชีและ wrapper

ส่วนตัวใช้บัญชีส่วนตัว ทีมใช้บัญชีทีม ลูกค้าใช้บัญชีลูกค้าเท่านั้น ห้ามย้ายข้อมูลเพื่อหลบโควตา

ขั้นที่ 6

กำหนดการตรวจผล

เลือก human review, second-agent review หรือ sampling พร้อมเกณฑ์ผ่านและ error rate ที่ยอมรับได้

ขั้นที่ 7

ออก Routing Card

สรุป Agent, account, หลักฐาน, เหตุผลด้านคุณภาพ/ราคา, ข้อจำกัด และวิธีทดสอบในพื้นที่แยก

แต่ละขั้นเชื่อมกับ **Setup Prompt** ส่วนใด

ขั้นที่ 1–4

จำแนกงานและเลือก Agent

→

Setup Prompt · คำสั่ง

yoloN / cyoloN / qyoloN คือ Agent ที่เลือกได้

ขั้นที่ 5
เลือกบัญชีและ wrapper

→

Setup Prompt · โครงสร้าง + Isolation ข้อ 1–3
config root ต่อบัญชี ห้ามเปลี่ยน $HOME

ขั้นที่ 6–7
ตรวจผลและออก Routing Card

→

Setup Prompt · ทดสอบ + รายงาน
PASS / FAIL / SKIP และ credential location

สรุปสไลด์ ถ้าข้อมูลไม่พอหรือสิทธิ์บัญชีไม่ชัด คำตอบที่ถูกคือ NEED_MORE_DATA หรือ REJECT ไม่ใช่เดา

ลองส่งงาน แล้วดูระบบเลือก Agent

เป้าหมายสไลด์นี้ · เห็นว่าเมื่อเปลี่ยนประเภทงาน ความเสี่ยง หรือขอบเขตข้อมูล Agent ที่สว่างขึ้นและลำดับงานเปลี่ยนตาม

เลือกโจทย์จาก 15 use cases ระบบจะจำลอง policy routing ในเบราว์เซอร์ (ไม่เรียก API จริง) เพื่อแสดงว่า agent แต่ละตัวรับบทบาทใด ตัวอย่างนี้เป็นแนวคิดสำหรับการสอน ไม่ใช่ benchmark แบบเรียลไทม์

ประเภทงาน

01 · สร้าง Frontend หรือต้นแบบหน้าเว็บ

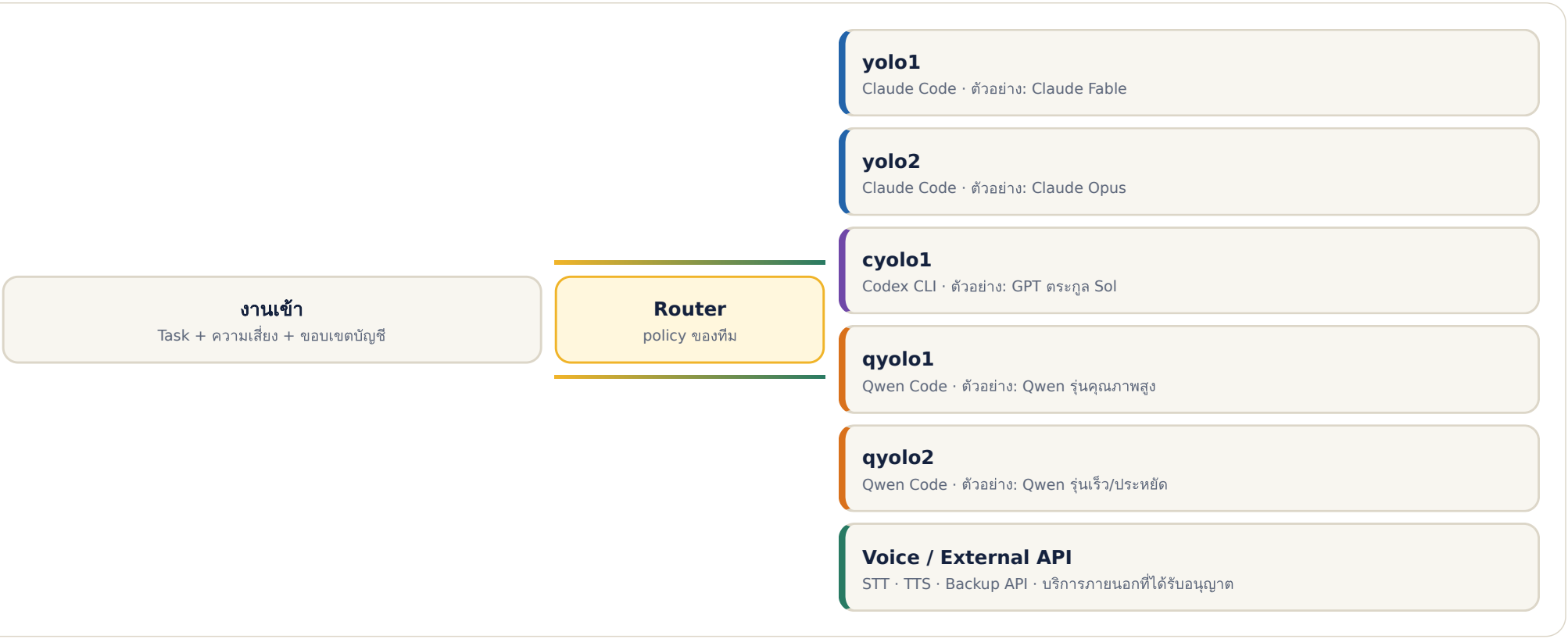
ระดับความเสี่ยงหากผลผิด

ต่ำ | **กลาง** | สูง

ขอบเขตข้อมูล / บัญชี

ส่วนตัว | **ทีม** | ลูกค้า

กติกา: เลือกจากประเภทงาน คุณภาพ ราคา โควตา และขอบเขตบัญชี ไม่เลือกจากชื่อแบรนด์เพียงอย่างเดียว



Output: เลือกประเภทงานแล้วกด “ประมวลผลตัวอย่าง” ระบบจะแสดง Routing Card และไฮไลต์ Agent ที่ถูกเลือก

จาก **Prompt** สู่คำสั่งที่ทดสอบได้

วาง Setup Prompt › **ตรวจ CLI รุ่นจริง** › **สร้าง Dry-run** › **ทดสอบใน Container / Sandbox** › **ขออนุมัติก่อนใช้จริง**

พรอมป์สร้างระบบอยู่ในสไลด์ที่ 4 ส่วนไฟล์ `agent-routing-prompt.md` สอนวิธีจำแนกงาน ประเมินข้อจำกัด เลือก Primary/Verifier เลือกบัญชี และสร้าง Routing Card ก่อนนำผลไปรันผ่าน wrapper จริง

สรุปสไลด์ ความเสี่ยงสูงต้องมี Agent ที่สองและคนอนุมัติ งานลูกค้าต้องรันผ่านบัญชีลูกค้าทุก Agent

AI Agent Router and Adaptive Workflow: จากเลือกครั้งเดียว สู่ปรับแผนตามผลตรวจทุกขั้น

> เป้าหมายสไลด์นี้ · นักศึกษาป้อนโจทย์ → Router เลือกชุด Agent (7.1) → ระบบตรวจทุกขั้นและปรับแผนเมื่อไม่ผ่าน (7.2) → ใช้กับงาน System Analysis ของ 3 ธุรกิจจริง (7.3)

7.1 AI Agent Router — ป้อนโจทย์ → Router เลือกชุด Agent → รันจริงเป็นขั้นตอน (Lab G, 2026-09-04)

AI Agent Router วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ หรือหัวข้อโครงงาน แล้วกำหนด Agent ที่เหมาะสม เช่น เอเจนต์วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพ พร้อมจัดลำดับการทำงานก่อนรันจริง

กรอกข้อมูลโดยไม่ใส่ secret แล้วส่งให้ AI agent ที่มีอยู่ (เช่น `yolo1 -p "..."`) คำตอบต้องเป็น Routing Card ตามรูปแบบด้านล่าง

```
คุณเป็น AI Agent Router สำหรับชั้นเรียน AI Agent Routing และ Multi-Agent Workflow

ข้อมูลงาน:
- ชื่องาน: [ใส่ชื่องาน]
- รายละเอียด: [ไม่ใส่ข้อมูลลับ]
- ระบบปฏิบัติการ: [Ubuntu หรือ Windows]
- จำนวนไฟล์/ปริมาณงาน: [ระบุ]
- ระดับความเสี่ยง: [ต่ำ/กลาง/สูง]
- งบประมาณ: [ต่ำ/กลาง/สูง]
- ประเภทข้อมูล: [ส่วนตัว/ทีม/ลูกค้า/สาธารณะ]
- บัญชีที่ได้รับอนุญาต: [บทบาทบัญชี ห้ามใส่ credential]
- Agent ที่มีในเครื่อง: [เช่น yolo1, yolo2, cyolo1, qyolo1, qyolo2 — ระบุโมเดลจริงของแต่ละตัว]

งานของคุณ:
1. จำแนกเป็น FRONTEND, ARCHITECTURE, BATCH, CLIENT_CODE, SECURITY, DOCS หรือ GENERAL
2. เลือก Primary Agent และ Verification Agent จากหลักฐาน (ต้องเสนออย่างน้อย 2 Agent พร้อมบทบาท)
3. บันทึกวันที่ คะแนน ช่วงอันดับ ราคา และจำนวนโหวต ถ้ามีข้อมูลปัจจุบัน
4. ถ้าข้อมูลไม่พอให้ตอบ NEED_MORE_DATA
5. งานลูกค้าต้องใช้บัญชีลูกค้า; งานความเสี่ยงสูงต้องมี Agent ที่สองและคนอนุมัติ
6. ระบุว่าจะแชร์ artifact ใดผ่าน project knowledge และยืนยันว่าไม่แชร์ credential
```

```
7. เสนอการทดสอบด้วย fake credential ใน container/sandbox/VM
8. ตอบเป็น Routing Card และ workflow 1 → 2 → 3
```

ทุกตัวเลข ภาพ และข้อความในบล็อกนี้มาจากการรันจริง 2026-09-04 (Lab G)

ขั้น 0 · รับโจทย์ต้นแบบ

ชื่องาน	เว็บแอปลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของสาขา
รายละเอียด	หน้าเดียว `index.html` ไม่มี backend · ฟอร์ม 3 ช่อง · 3 รอบ · 30 ที่/รอบ · localStorage · ภาษาไทย · responsive 375px
สภาพแวดล้อม	Ubuntu · 1 ไฟล์ · ความเสี่ยงต่ำ · งบต่ำ · ข้อมูลทีม
บัญชีที่อนุญาต	`yolo1 yolo2 yolo3 cyolo1`
Agent / default	yolo1 = claude-opus-5[1m] · yolo2/yolo3 = claude-fable-5-1 · cyolo1 = gpt-5.6-sol/high จาก config.toml

ขั้น 1 · Router วิเคราะห์และเลือกชุด Agent · yolo1 / claude-opus-5[1m] / medium

root@lab: labG/work — Router (yolo1) เลือกแผน

```
$ timeout 600 yolo1 -p --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณเป็น AI Agent
Router สำหรับชั้นเรียน AI Agent Routing และ Multi-Agent Workflow ข้อมูลงาน: - ชื่องาน: เว็บแอ…' | python3
../parse_g.py claude
model=claude-opus-5[1m] (canonical=claude-opus-5)  duration=68.5s  turns=1  output_tokens=4291
thinking=724  list_cost_usd=0.2514  is_error=False
--- result ---
# 🧭 Routing Card — เว็บลงทะเบียน Open House (index.html)

## 1) การจำแนกงาน
**task_type: FRONTEND**
เหตุผล: ผลลัพธ์เป็นหน้าเว็บไฟล์เดียว ไม่มี backend, งานหลักคือ DOM + ฟอร์ม + localStorage + responsive 375px — ไม่ใช่
ARCHITECTURE (ไม่มีหลายระบบ), ไม่ใช่ BATCH (1 ไฟล์), ไม่ใช่ CLIENT_CODE (ประเภทข้อมูล = ทีม), ไม่ใช่ SECURITY
(ความเสี่ยงต่ำ ไม่มี credential)

## 2) Primary / Verification Agent (จากหลักฐาน)
| บทบาท | Agent | โมเดล | หลักฐาน |
|---|---|---|---|
| **Primary (เขียนโค้ด)** | **yolo2** | claude-haiku-4-5 | Lab C: งานสร้างหน้าเว็บ 1 ไฟล์ผ่าน checker
**16/16** สูงสุดในกลุ่ม และ Lab E ราคา **$0.021/pong** ถูกที่สุด |
| **Verification (ตรวจสอบ)** | **cyolo1** | gpt-5.4-mini | คนละบัญชี + คนละค่ายกับผู้เขียน (ข้อ D); Lab C
ตอบถูก 31 s ต้นทุนต่ำ; ต่างค่ายช่วยจับ blind spot ของ Claude |
| สนับสนุน | yolo1 / yolo3 | claude-haiku-4-5 | งานอ่าน/สรุปข้อความล้วน ใช้รุ่นถูกสุดพอ |

รวม **4 บัญชี / 2 ค่าย** (Claude: yolo1, yolo2, yolo3 · OpenAI Codex: cyolo1) — ผ่านข้อ B

## 3) วันที่ · คะแนน · อันดับ · ราคา · โหวต
- **วันที่หลักฐาน:** Lab C และ Lab E = 2026-09-03 · วันที่ route = 2026-09-04
- **คะแนน (checker งานเว็บ 1 ไฟล์):** claude-haiku-4-5 16/16 · gpt-5.6-sol 11/16 · gpt-5.3-codex-spark
```

```
10/16 (ก่อน polish)
… (27 บรรทัดถัดไปตัดออก)

# default จริงวันนี้ (pong): yolo1=claude-opus-5[1m] yolo2=claude-fable-5-1 yolo3=claude-fable-5-1 cyolo1=gpt-5.6-sol (config.toml)
```

captured 2026-09-04T01:28:35+00:00 · g0-router

คำสั่งจริง: `yolo1 -p --effort medium --output-format json --no-session-persistence`

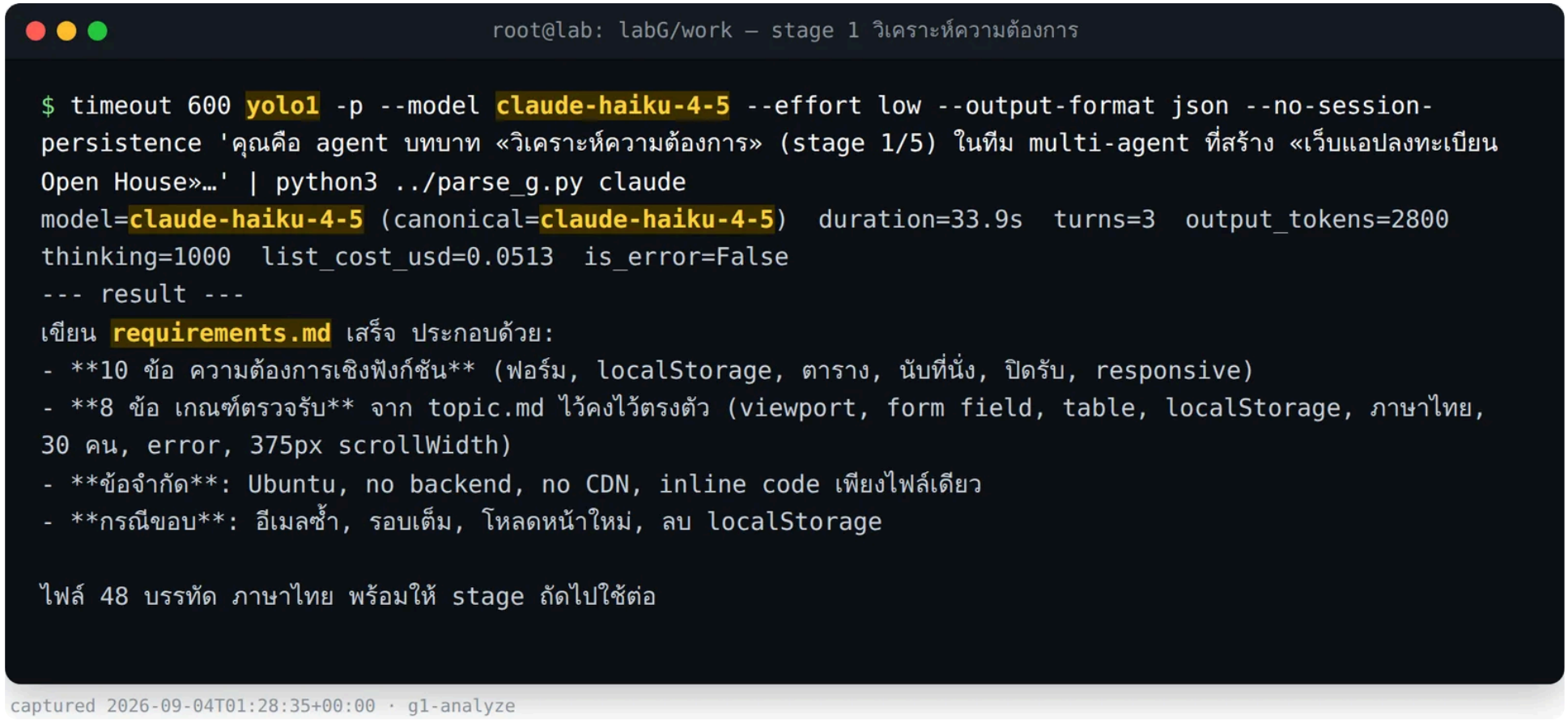
ประเภทงาน	FRONTEND — หน้าเว็บไฟล์เดียว ไม่มี backend; งานหลักคือ DOM + ฟอร์ม + localStorage + responsive 375px
Primary	yolo2 · claude-haiku-4-5 · เขียนโค้ด (หลักฐานงานเว็บ 1 ไฟล์ 16/16)
Verification	cyolo1 · gpt-5.4-mini · คนละบัญชีและคนละค่าย
วันที่ / ราคา	หลักฐาน Lab C/E 2026-09-03 · route 2026-09-04 · haiku $0.021/pong; Codex ไม่รายงานราคา
อันดับ / โหวต	NEED_MORE_DATA — ไม่มีข้อมูลในข้อความ จึงไม่กรอกเดา
บัญชี / ความเสี่ยง	บัญชีทีม 4 บัญชี / 2 ค่าย · ความเสี่ยงต่ำ · แผนผ่านรอบแรก (แก้ 0 รอบ)
Shared knowledge	topic.md → requirements.md → design.md → index.html → qa-check.json → qa-report.md → final-summary.md; ไม่แชร์ credential
การทดสอบ	ข้อมูลปลอมใน Docker container Ubuntu; ตรวจ 30→0, localStorage และ 375px

Router: 72.1 s · output 4,291 tok · thinking 724 tok · list cost $0.251 · plan valid ใน 1 รอบ

ขั้น	บทบาท	Agent	โมเดล	effort	อ่านจาก → เขียนเป็น	เหตุผลของ Router
1	วิเคราะห์ความต้องการ	yolo1	claude-haiku-4-5	low	topic.md → requirements.md	แตกโจทย์ที่ระบุชัดอยู่แล้วเป็นเช็คลิสต์ ไม่ต้อง reasoning ลึก ใช้รุ่นถูกที่สุด $0.021/pong แทน default opus-5 $0.102
2	ออกแบบโครงสร้างเว็บ	cyolo1	gpt-5.4-mini	medium	requirements.md → design.md	ออกแบบ layout+โครงสร้างข้อมูล localStorage ต้องคิดเป็นขั้น Lab C ยืนยัน gpt-5.4-mini ตอบถูก 31 s ถูกกว่า gpt-5.6-sol และเลี่ยง spark ที่ตอบผิด อีกทั้งเปิดค่ายที่สองตามข้อ B
3	เขียนโค้ด	yolo2	claude-haiku-4-5	medium	requirements.md + design.md → index.html	หลักฐานตรงงาน: haiku-4-5 ผ่าน checker 16/16 บนงานหน้าเว็บ 1 ไฟล์ สูงกว่า gpt-5.6-sol 11/16 และถูกกว่า default fable-5-1 $0.204 ราวสิบเท่า

ขั้น	บทบาท	Agent	โมเดล	effort	อ่านจาก → เขียนเป็น	เหตุผลของ Router
4	ตรวจสอบข้อผิดพลาด	`cyolo1`	gpt-5.4-mini	medium	index.html + requirements.md + qa-check.json → qa-report.md	คนละบัญชีและคนละค่ายกับผู้เขียน stage 3 ตามข้อ D ให้มุมมองอิสระ ราคาต่ำและ Lab C ยืนยันความถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องใช้ gpt-5.6-sol effort high เพราะงานเสี่ยงต่ำ 1 ไฟล์
5	สรุปผลลัพธ์	`yolo3`	claude-haiku-4-5	low	requirements.md + design.md + qa-report.md + qa-check.json → final-summary.md	งานเรียบเรียงสรุปภาษาไทยจากเอกสารที่มีอยู่ ไม่ต้อง reasoning ใช้รุ่นถูกสุด และกระจายเป็นบัญชีที่สี่เพื่อไม่ให้ผู้สรุปเป็นคนเดียวกับผู้เขียนหรือผู้ตรวจ

ขั้น 2 · วิเคราะห์ความต้องการ · yolo1 / claude-haiku-4-5 / low



stage 1/5 · วิเคราะห์ความต้องการ

รับเข้า
topic.md

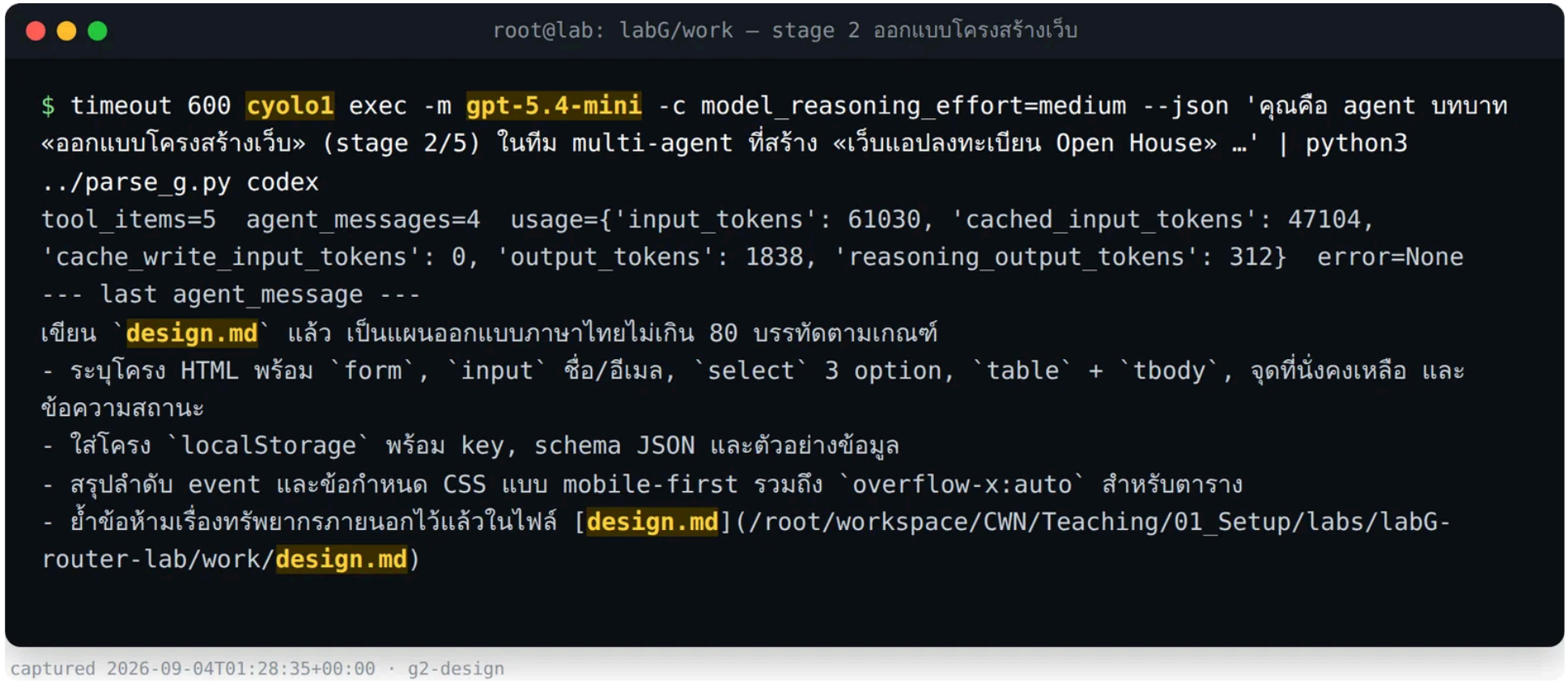
ส่งออก
requirements.md · 3,993 bytes

เวลา
37.6 s

โทเคน / ราคา list
input 26 · cache 64,308 · output 2,800 · thinking 1,000 · $0.0513

เขียน requirements.md เสร็จ: 10 ข้อความต้องการเชิงฟังก์ชัน · 8 เกณฑ์ตรวจรับ · ข้อจำกัดและกรณีขอบ; ไฟล์ 48 บรรทัดภาษาไทย

ขั้น 3 · ออกแบบโครงสร้างเว็บ · cyolo1 / gpt-5.4-mini / medium



stage 2/5 · Codex ระบุโมเดลจาก flag ที่สั่ง เพราะ JSON ไม่รายงานชื่อโมเดล

รับเข้า
requirements.md

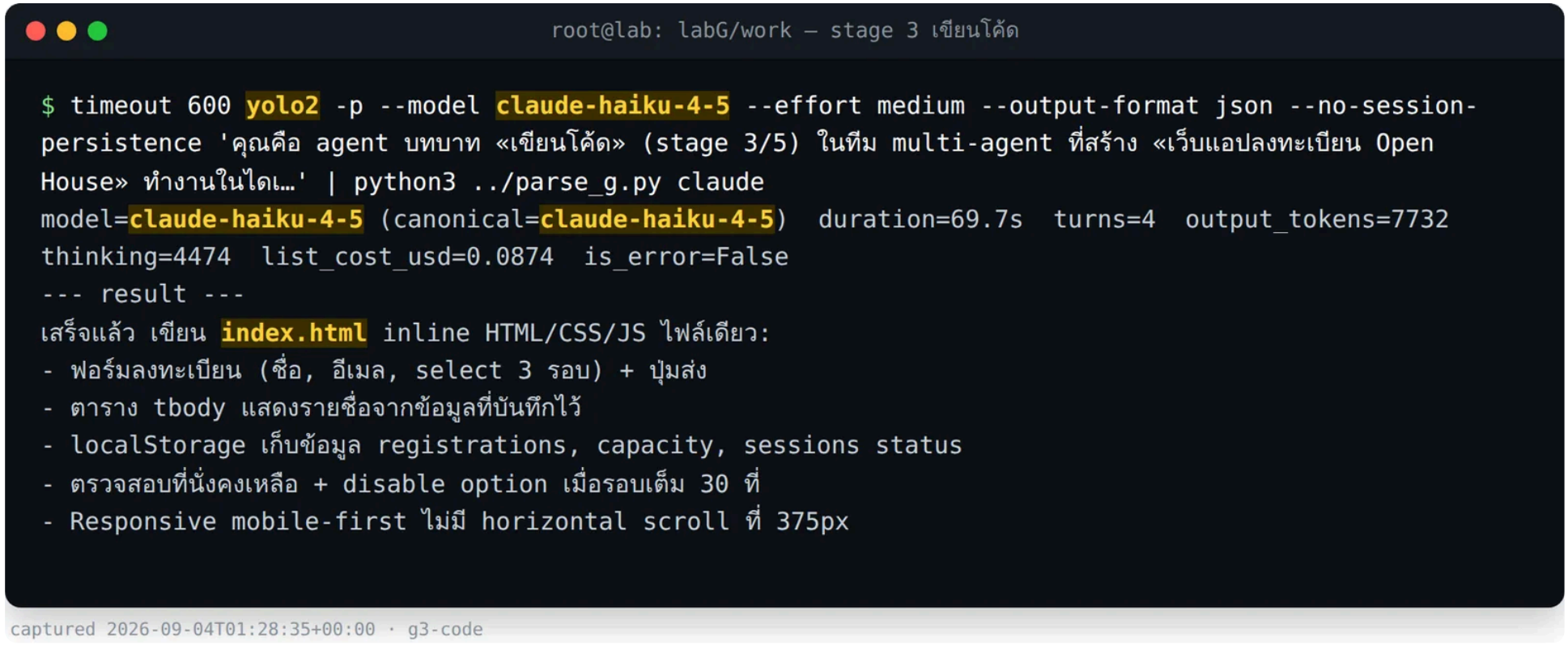
ส่งออก
design.md · 4,144 bytes

เวลา
46.5 s

โทเคน / ราคา list
input 61,030 · cached 47,104 · output 1,838 · reasoning 312 · Codex ไม่รายงานราคา

เขียน design.md: โครง form/table, schema localStorage, ลำดับ event และ CSS mobile-first พร้อม overflow-x:auto

ขั้น 4 · เขียนโค้ด · yolo2 / claude-haiku-4-5 / medium



stage 3/5 · เขียนเว็บไฟล์เดียว

รับเข้า
requirements.md, design.md

ส่งออก
index.html · 10,292 bytes ก่อนรอบ 3b

เวลา
71.4 s

โทเคน / ราคา list
input 26 · cache 65,359 · output 7,732 · thinking 4,474 · $0.0874

สร้างฟอร์ม 3 ช่อง ตาราง localStorage ที่นั่ง 30 ต่อรอบ และ responsive 375px ในไฟล์เดียว

ขั้น 5 · ตรวจสอบข้อผิดพลาด (stage 4) · cyolo1 / gpt-5.4-mini / medium

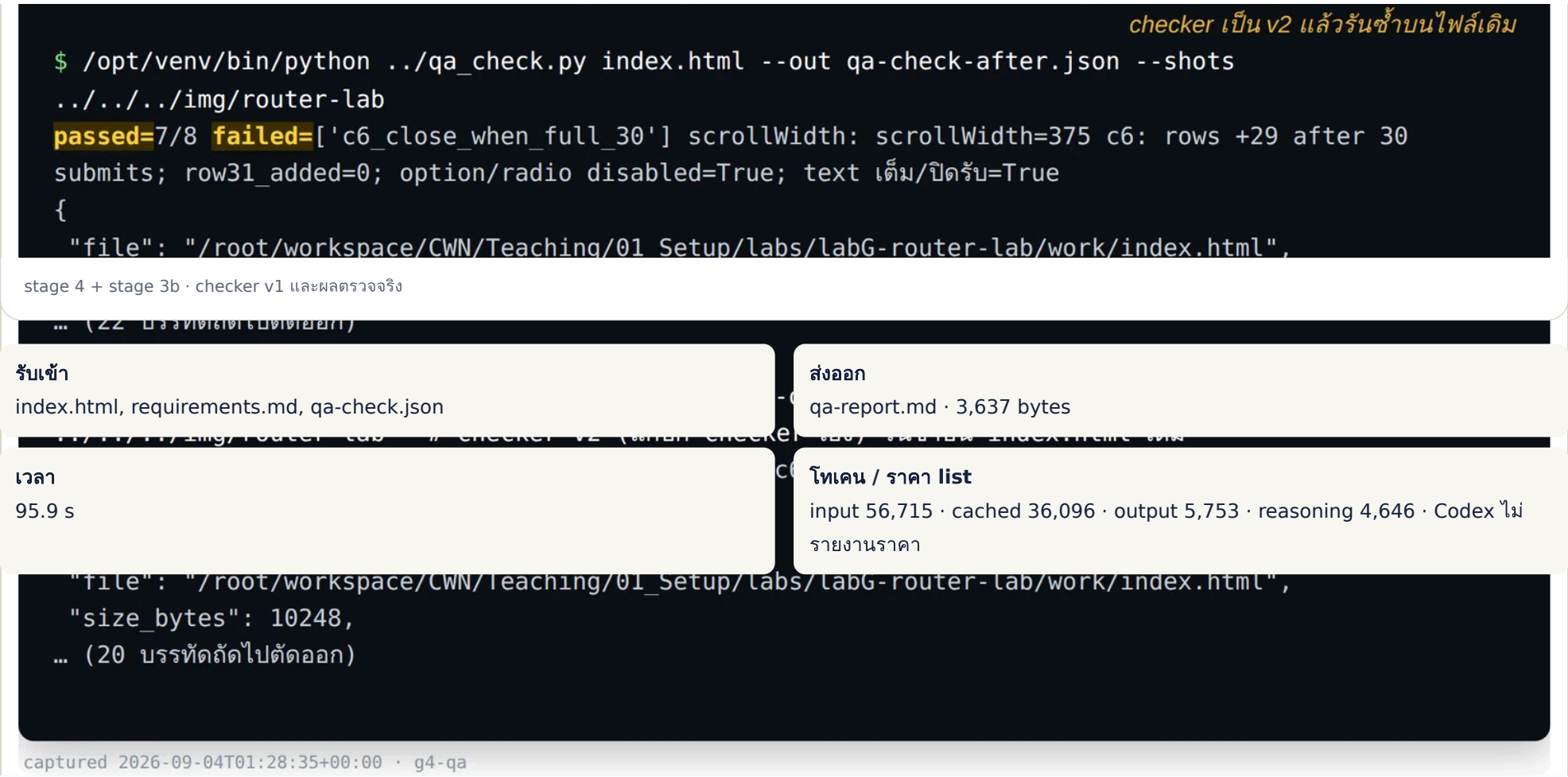
root@lab: labG/work — stage 4 checker + ตรวจสอบข้อผิดพลาด

```
$ /opt/venv/bin/python ../qa_check.py index.html --out qa-check.json
passed=7/8 failed=['c6_close_when_full_30'] scrollWidth: scrollWidth=375 c6: rows +29 after 30
submits; row31_added=0; option/radio disabled=True; text เต็ม/ปิดรับ=True
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labG-router-lab/work/index.html",
 "size_bytes": 10292,
… (22 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

 # checker 7/8 · VERDICT FIX → ส่งกลับผู้เขียนโค้ด 1 รอบ (stage 3b) แล้วรัน checker ซ้ำ

```
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
«ตรวจสอบข้อผิดพลาด» (stage 4/5) ในทีม multi-agent ที่สร้าง «เว็บแอปลงทะเบียน Open House» ทำ…' | python3
../parse_g.py codex
tool_items=3  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 56715, 'cached_input_tokens': 36096,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5753, 'reasoning_output_tokens': 4646}  error=None
--- last agent_message ---
เขียน `qa-report.md` แล้ว โดยสรุปผล checker 8 ข้อ, ระบุปัญหาเชิงฟังก์ชันระดับกลาง 1 จุดที่เกี่ยวกับการปิดรับเมื่อรอบเต็ม,
สรุปจำนวนปัญหาที่พบ, และลงท้ายด้วย `VERDICT: FIX`.

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-haiku-4-5 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «เขียนโค้ด (แก้บั๊กรอบ 3b)» (stage 3b/5) ในทีม multi-agent ที่สร้าง «เว็บแอปลง
ทะเบียน Open …' | python3 ../parse_g.py claude
model=claude-haiku-4-5 (canonical=claude-haiku-4-5)  duration=143.2s  turns=7  output_tokens=14128
thinking=12537  list_cost_usd=0.1448  is_error=False
--- result ---
แก้ไขครั้งเดียว: ลบเงื่อนไข `count >= CAPACITY` ออกจากการตรวจสอบปิดรับ ให้ใช้เฉพาะแฟล็ก `full` ที่ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องหลัง
จากถึง 30 ครั้ง ตอนนี้ submission 1-30 จะผ่าน submission 31 จะถูกปฏิเสธ ทำให้ได้ 30 แถวตามเกณฑ์ c6
```

 # ตรวจย้อนหลัง: ข้อ 6 ที่ 'ไม่ผ่าน' เป็นบั๊กของ qa_check.py v1 เอง (นับแถวหัวตารางเป็นแถวข้อมูล → +29) ไม่ใช่บั๊กของ index.html — แก้


checker เป็น v2 แล้วรันซ้ำบนไฟล์เดิม
$ /opt/venv/bin/python ../qa_check.py index.html --out qa-check-after.json --shots
../../../img/router-lab
passed=7/8 failed=['c6_close_when_full_30'] scrollWidth: scrollWidth=375 c6: rows +29 after 30
submits; row31_added=0; option/radio disabled=True; text เต็ม/ปิดรับ=True
{
"file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labG-router-lab/work/index.html",
stage 4 + stage 3b · checker v1 และผลตรวจจริง
รับเข้า
index.html, requirements.md, qa-check.json
ส่งออก
qa-report.md · 3,637 bytes
เวลา
95.9 s
โทเคน / ราคา list
input 56,715 · cached 36,096 · output 5,753 · reasoning 4,646 · Codex ไม่รายงานราคา
"file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labG-router-lab/work/index.html",
"size_bytes": 10248,
… (20 บรรทัดถัดไปตัดออก)
captured 2026-09-04T01:28:35+00:00 · g4-qa

ผลผู้ตรวจ: checker 7/8 · ปัญหาระดับกลาง 1 จุด · VERDICT: FIX

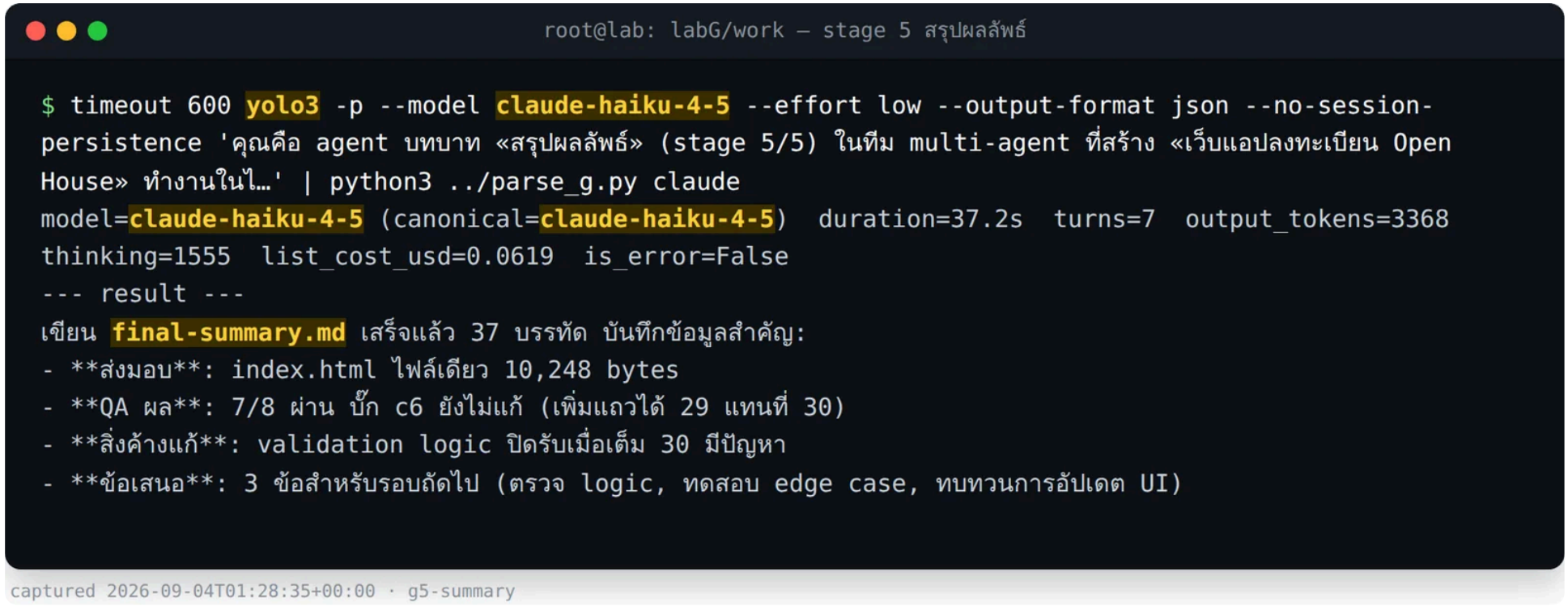
ขั้นย่อย 3b · ส่งกลับผู้เขียน yolo2 / claude-haiku-4-5 / medium

รับเข้า	ส่งออก
qa-report.md, qa-check.json, index.html, requirements.md	index.html · 10,248 bytes
เวลา / ราคา	**โทเคน**
145.1 s · $0.145	output 14,128 · thinking 12,537

QA checker v1: ก่อนแก้
7/8
→ หลัง 3b
7/8
· checker v2 ตรวจซ้ำ
8/8

บทเรียนจากรอบตรวจ: checker `qa_check.py` รุ่นแรกนับแถวหัวตารางผิด จึงเกิด false negative ข้อ c6 ผู้ตรวจ cyolo1 เชื่อ checker และสั่ง FIX; ผู้เขียน yolo2 ใช้เวลา/ราคาเพิ่มเพื่อแก้บั๊กที่ไม่มีอยู่ ทีมตรวจเครื่องมือแล้วแก้ checker เป็น v2 จึงได้ 8/8 — ผู้ตรวจต่างค่ายช่วยได้ แต่เครื่องมือตรวจก็ต้องถูกตรวจด้วย และคนต้องดูหลักฐานก่อนอนุมัติ

ขั้น 6 · สรุปผลลัพธ์ · yolo3 / claude-haiku-4-5 / low



stage 5/5 · สรุปจากไฟล์ที่ส่งต่อ

รับเข้า
requirements.md, design.md, qa-report.md, qa-check.json

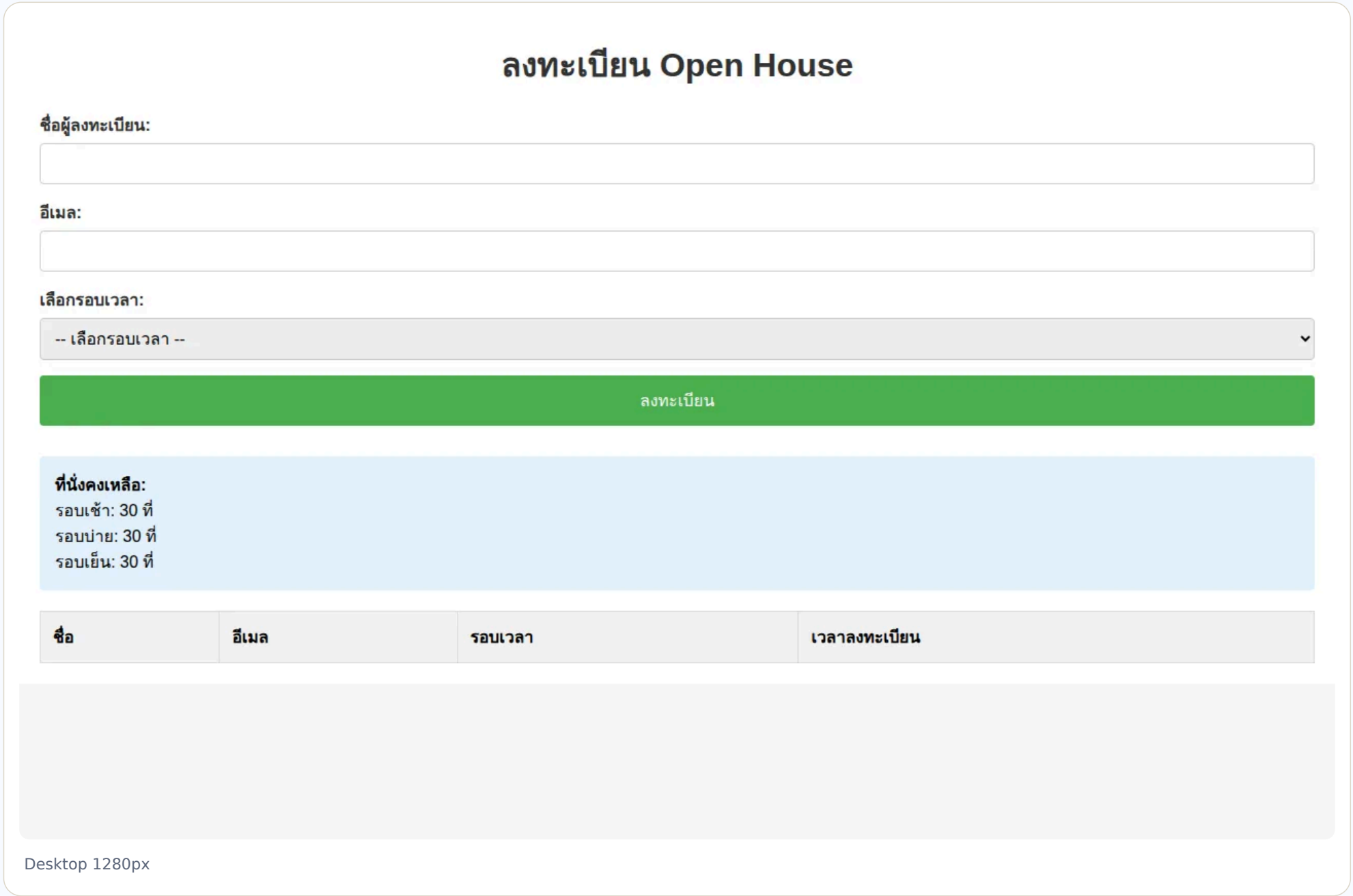
ส่งออก
final-summary.md · 2,769 bytes

เวลา
38.8 s

โทเคน / ราคา list
input 26 · cache 68,369 · output 3,368 · thinking 1,555 · $0.0619

เขียน final-summary.md เสร็จแล้ว 37 บรรทัด: ส่งมอบ index.html 10,248 bytes · QA 7/8 · บั๊ก c6 ยังไม่แก้ ตามผล checker v1 ที่ได้รับ

ขั้น 7 · ผลลัพธ์สุดท้าย



Desktop 1280px

ลงทะเบียน Open House

ชื่อผู้ลงทะเบียน:

อีเมล:

เลือกรอบเวลา:

-- เลือกรอบเวลา --

ลงทะเบียน

ที่นั่งคงเหลือ:

รอบเช้า: 30 ที่

รอบบ่าย: 30 ที่

รอบเย็น: 30 ที่

ชื่อ	อีเมล	รอบเวลา	เวลาลงทะเบียน

Mobile 375px

ลงทะเบียน Open House

ชื่อผู้ลงทะเบียน:

อีเมล:

เลือกรอบเวลา:

-- เลือกรอบเวลา --

ลงทะเบียน

ที่นั่งคงเหลือ:

รอบเช้า: 29 ที่

รอบบ่าย: 30 ที่

รอบเย็น: 30 ที่

หลังลงทะเบียน 1 ครั้ง

ชื่อ	อีเมล	รอบเวลา	
ผู้ทดสอบ 1	tester1@example.com	รอบเช้า	

root@lab: labG — สรุปทั้ง pipeline (ตัวเลขจาก pipeline.json)

```
$ python3 ../summarize_g.py   # อ่าน results/pipeline.json → results/summary.md + ตารางย่อ
stage agent   model                  effort   wall_s  out_tok  cost_usd  status
0     yolo1   claude-opus-5[1m]      medium     72.1     4291     0.251  ผ่าน
1     yolo1   claude-haiku-4-5       low        37.6     2800     0.051  ok
2     cyolo1  gpt-5.4-mini*          medium     46.5     1838         -  ok
3     yolo2   claude-haiku-4-5       medium     71.4     7732     0.087  ok
4     cyolo1  gpt-5.4-mini*          medium     95.9     5753         -  ok · checker 7/8 · VERDICT
FIX
3b    yolo2   claude-haiku-4-5       medium    145.1    14128     0.145  ok
5     yolo3   claude-haiku-4-5       low        38.8     3368     0.062  ok
* = โมเดลที่สั่งด้วย -m (Codex exec --json ไม่รายงานชื่อโมเดล/ราคา)
total pipeline wall = 516.2 s · Claude list cost = $0.5967 · QA v1 7/8 → 7/8 · checker v2 re-check
8/8 · router rounds = 1
```

captured 2026-09-04T01:28:35+00:00 · g6-total

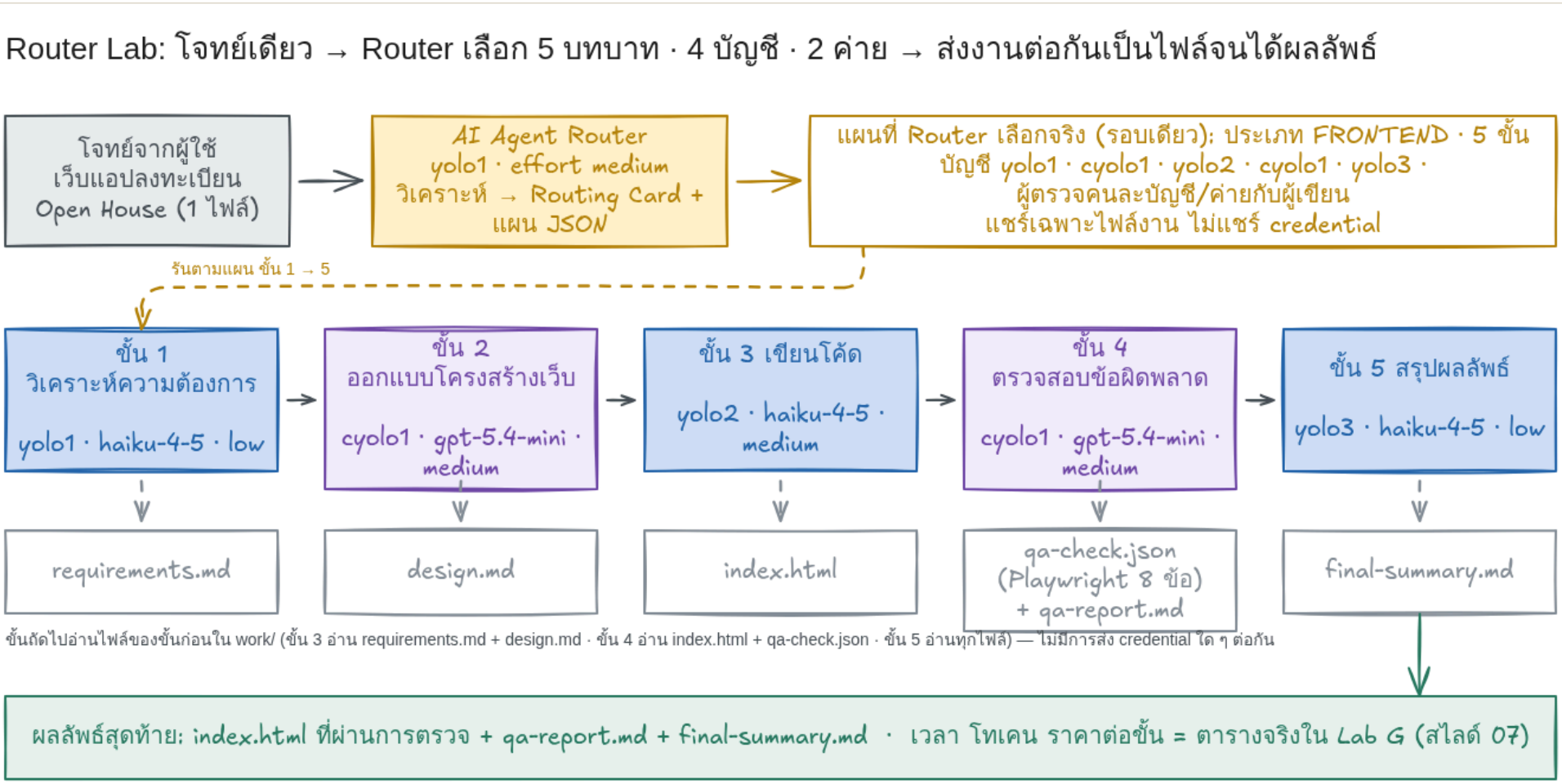
ตารางย่อจาก `pipeline.json`

stage	Agent	โมเดล	effort	วินาที	output / thinking tok	ราคา list
0 Router	yolo1	claude-opus-5[1m]	medium	72.1	4,291 / 724	$0.251
1 วิเคราะห์	yolo1	claude-haiku-4-5	low	37.6	2,800 / 1,000	$0.051

stage	Agent	โมเดล	effort	วินาที	output / thinking tok	ราคา list
2 ออกแบบ	cyolo1	gpt-5.4-mini (ที่สั่ง)	medium	46.5	1,838 / 312	—
3 เขียน	yolo2	claude-haiku-4-5	medium	71.4	7,732 / 4,474	$0.087
4 ตรวจ	cyolo1	gpt-5.4-mini (ที่สั่ง)	medium	95.9	5,753 / 4,646	—
3b แก้	yolo2	claude-haiku-4-5	medium	145.1	14,128 / 12,537	$0.145
5 สรุป	yolo3	claude-haiku-4-5	low	38.8	3,368 / 1,555	$0.062
รวม	pipeline wall 516.2 s · CLI wall 507.4 s			516.2	—	$0.5967 ฝั่ง Claude

บทเรียนจากรอบตรวจ: อย่าซ่อนผลเดิม: checker v1 ได้ 7/8 ทั้งก่อนและหลัง 3b; ต้นเหตุคือ rows() รวมแถวหัวตาราง จึงรายงาน +29 ทั้งที่แอปเพิ่มครบ 30 แถว ผู้ตรวจสั่งแก้และผู้เขียนเสียเพิ่ม 145.1 s / $0.145 ก่อนทีมตรวจ checker เองและใช้ v2 ยืนยัน 8/8 — ผู้ตรวจต่างค่ายช่วยได้ แต่เครื่องมือตรวจก็ต้องถูกตรวจด้วย และคนต้องดูหลักฐานก่อนอนุมัติ

สิ่งที่นักศึกษาควรสังเกต: Router เองใช้ $0.251 หรือ 42% ของราคา list ฝั่ง Claude; แผนใช้ 4 บัญชี 2 ค่ายและผู้ตรวจคนละค่ายกับผู้เขียน; Codex ไม่รายงานราคา จึงต้องดูโทเคน; pipeline เรียงลำดับใช้ 516.2 s (8.6 นาที)



ผัง Excalidraw: Router → 5 stage → ผลลัพธ์

สรุป Router Lab Router ไม่ได้เลือก 'ผู้ชนะตัวเดียว' แต่จัดสรรบทบาทให้หลาย Agent ต่างบัญชี/ต่างค่าย ส่งงานต่อกันเป็นไฟล์ และมีผู้ตรวจคนละบัญชีกับผู้เขียน — นักศึกษาทำซ้ำได้ด้วยคำสั่งเดียวที่คัดลอกจากกล่องด้านบน

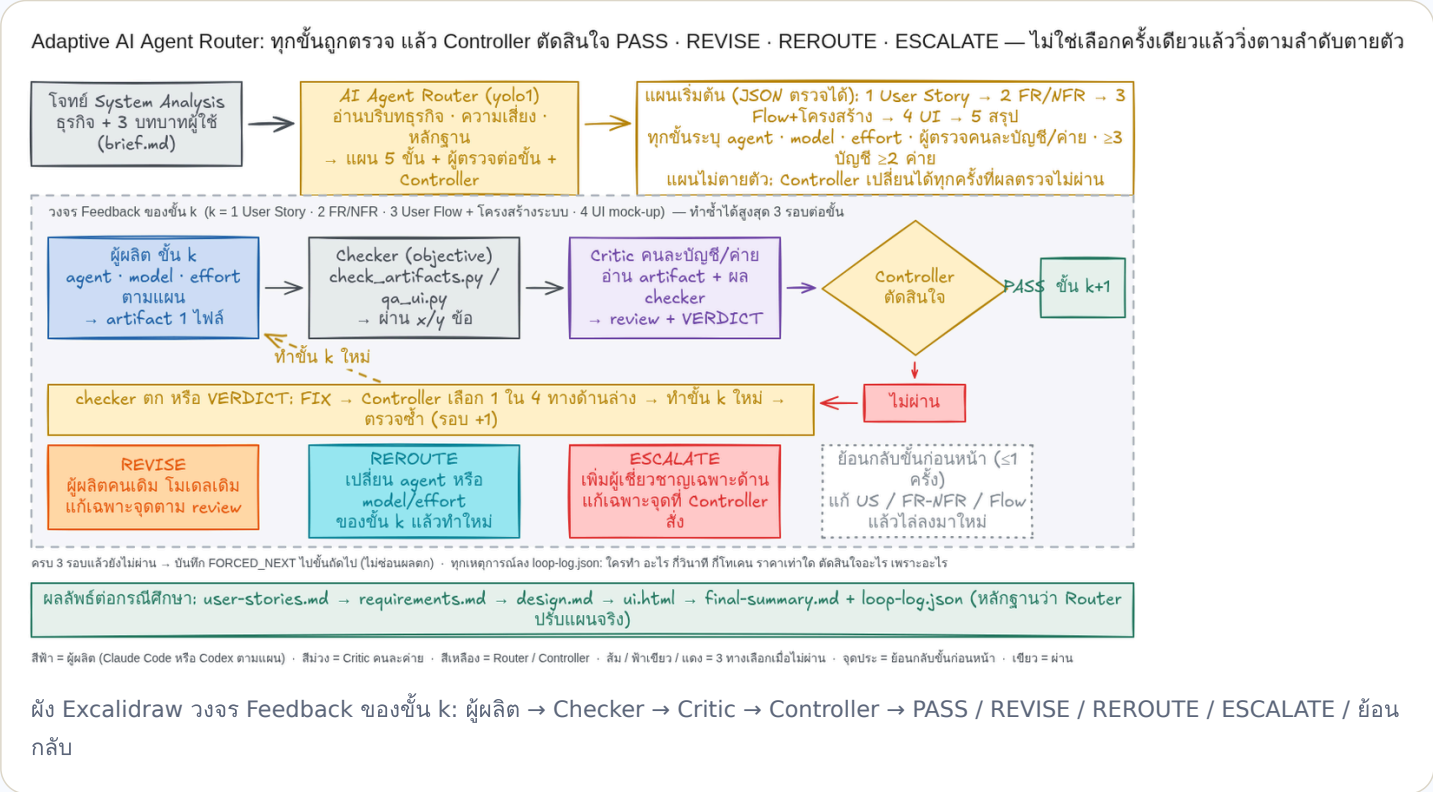
> **ข้อจำกัดของ 7.1:** แผนถูกเลือกครั้งเดียว ถ้าขั้นใดผลไม่ดี Router ไม่ได้กลับมาตัดสินใจใหม่ (รอบ 3b ใน Lab G เป็นกติกาตายตัวของสคริปต์ ไม่ใช่การตัดสินใจของ Router) → 7.2

7.2 Adaptive AI Agent Router with Feedback Loop — ตรวจทุกขั้น แล้ว Router ตัดสินใจใหม่

Adaptive Router ปรับแผนตามผลลัพธ์ในแต่ละขั้น ไม่ได้เลือกครั้งเดียวแล้วทำตามลำดับตายตัว: วิเคราะห์โจทย์ → ออกแบบแนวทาง → พัฒนา → ตรวจสอบ → ประเมินผล

เมื่อผลไม่ผ่าน ระบบให้ Critic ระบุข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะ แล้ว Controller เลือกส่งกลับแก้ขั้นเดิม เปลี่ยนชุด Agent เพิ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือย้อนกลับขั้นก่อนหน้า ภายใต้เพดานไม่เกิน 3 รอบต่อ stage

ทุกตัวเลข ภาพ และข้อความในบล็อก 7.2–7.3 มาจากการรันจริง 2026-09-04 02:53–05:13 UTC (Lab H)



ผัง Excalidraw วงจร Feedback ของขั้น k: ผู้ผลิต → Checker → Critic → Controller → PASS / REVISE / REROUTE / ESCALATE / ย้อนกลับ

4 ทางเลือกของ Controller และทางย้อนกลับ

การตัดสินใจ	ความหมาย	Router เลือกเมื่อ	เกิดจริง	ตัวอย่างเหตุผลจริง
PASS	ไป stage ถัดไป	checker ผ่าน และ Critic ผ่าน หรือ ปัญหาที่เหลือรับได้	5 ครั้ง	checker ผ่าน 8/8 (us=26, 3 บทบาทครบ, ลูกค้า 12/คลัง 5/ผู้ดูแล 9) และ reviewer ให้ VERDICT PASS จึงต้อง PASS ตามกติกา
REVISE	ผู้ผลิตเดิมแก้ stage เดิม	คำแนะนำชัดและผู้ผลิตเดิมยังแก้ได้	19 ครั้ง	checker ผ่าน 8/8 แต่ critic พบปัญหาระดับสูง 2 จุด (เกณฑ์รับแบบ 100%/ทุกครั้งที่ทดสอบไม่ได้ และ SLA ไม่ระบุจุดเริ่ม-สิ้นสุดจับเวลา) จึง PASS ไม่ได้
REROUTE	เปลี่ยน agent, model หรือ effort	แก้ซ้ำแล้วยังไม่ลู่เข้า หรือต้องเพิ่ม reasoning	7 ครั้ง	checker ผ่าน 8/8 แต่ critic ยังพบปัญหาระดับสูง 3 ข้อซ้ำจากรอบ 1 (conflict handling, นโยบายแจ้งเตือน, สิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงตาม brief
ESCALATE	เพิ่ม Agent ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	ปัญหายังรุนแรงหลังยกระดับผู้ผลิต	3 ครั้ง	checker ผ่าน 9/9 แต่ review FIX มีปัญหาระดับสูง 7 ข้อ ไม่ใช่ระดับต่ำทั้งหมดจึง PASS ไม่ได้
ย้อนกลับขั้นก่อนหน้า (backtrack)	แก้ต้นน้ำแล้วไล่ stage ลงมาใหม่	ปัญหา UI เกิดจาก design/requirements	0 ครั้งในการรันนี้	ไม่มีตัวอย่างในการรันนี้

โจทย์ → คำสั่ง → ผลลัพธ์จริง: food stage 1 รอบ 1

บทบาท	คำสั่งที่พิมพ์	ผลลัพธ์จริง	เวลา (s)	ภาพ
ผู้ผลิต	`yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json …`	เขียน `user-stories.md` · output 5,226 · thinking 0 · $0.6083	136.7	stage 1
Checker	`python3 check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r1.json`	ผ่าน 8/8 · ข้อที่ตก: ไม่มี	0.0	stage 1
Critic	`cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json …`	VERDICT: FIX · output 2,278 · reasoning 176	56.1	stage 1
Controller	`yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json …`	decision: REVISE · output 1,663 · $0.3633	50.3	stage 1

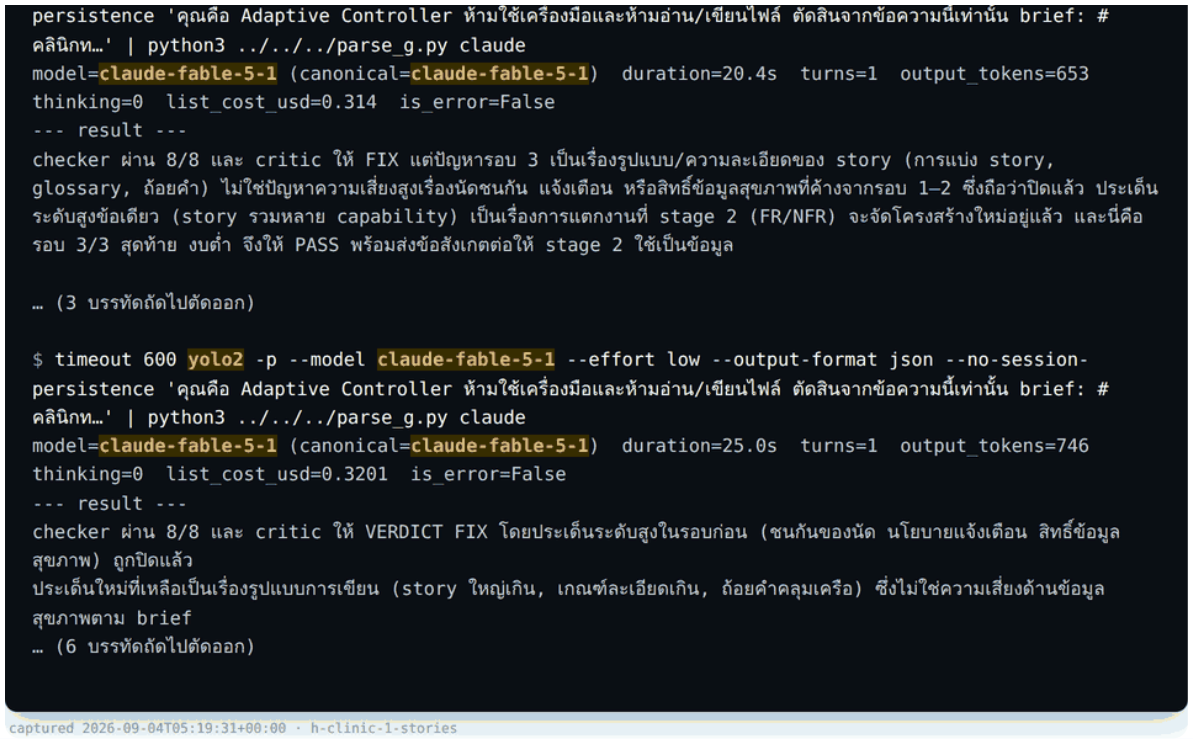
Step player: clinic stage 1 รอบ 2 → 3 (REROUTE effort low → medium → PASS)

ผู้ผลิตรอบ 2 · แก้ User Story

root@lab: Lab H/clinic — User Stories
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 1 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1) duration=156.4s turns=3 output_tokens=6585 thinking=0 list_cost_usd=0.6999 is_error=False
--- result ---
เขียน `user-stories.md` เสร็จแล้ว (ไฟล์เดียว ไม่แตะไฟล์อื่น)
- 18 stories (US-01…US-18) ID ไม่ซ้ำ ตาราง 6 คอลัมน์ทุกแถวตามหัวคอลัมน์ที่กำหนด
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r1.json
passed=8/8 failed=[]
{
"passed": 8,
"total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)
# รอบ 1: checker 8/8 · VERDICT FIX → REVISE (target 1)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ stage 1 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล …' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=7 agent_messages=4 usage={'input_tokens': 70889, 'cached_input_tokens': 51712, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 2632, 'reasoning_output_tokens': 353} error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์ [review-s1-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/review-s1-r1.md) แล้ว
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)
# Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1) duration=48.1s turns=1 output_tokens=1712 thinking=0 list_cost_usd=0.3616 is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 8/8 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 3 จุด (กติกาชนกันของการเลื่อน/ยกเลิก, นโยบายแจ้งเตือน, เส้นแบ่งสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) ซึ่งเป็นแกนหลักของ brief และเป็นความเสี่ยงสูงด้านข้อมูลสุขภาพ จึงไม่ควร PASS ปัญหาเป็นเรื่องความละเอียดของ acceptance ไม่ใช่ศักยภาพของโมเดล producer ยังไม่เคย revise ในรอบนี้ และงบต่ำ จึงเลือก REVISE ด้วย producer เดิม (yolo2 fable low) พร้อมคำสั่งแก้เป็นข้อ ๆ ที่ตรงจุด
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
# รอบ 2: checker 8/8 · VERDICT FIX → REROUTE (target 1)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #

```
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=46.0s  turns=1  output_tokens=1595
thinking=0  list_cost_usd=0.3574  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 8/8 แต่ critic ให้ VERDICT FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 3 ข้อ (กติกาชนกันเมื่อเลื่อน/ยกเลิก/ปิดตาราง,
นโยบายแจ้งเตือน, เส้นแบ่งสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
ปัญหาเหล่านี้เป็นการเติมรายละเอียดข้อความในไฟล์เดิม ไม่ใช่ความสามารถของโมเดลไม่พอ จึงไม่ต้อง REROUTE/ESCALATE
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 2 ของกรณี คลินิกทันต
กรรม ยิ้มสวย…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=243.5s  turns=3  output_tokens=11291
thinking=0  list_cost_usd=1.2219  is_error=False
--- result ---
เขียน user-stories.md รอบ 2 เสร็จและตรวจแล้ว: 18 US (US-01–US-18 ไม่ซ้ำ), ตาราง 6 คอลัมน์ทุกแถว, บทบาทตรงตาม
brief (ผู้ป่วย 7 / พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 / ผู้ดูแลระบบคลินิก 6), เกณฑ์รับไม่ว่าง
แก้ตาม Controller: กติกาชนกัน (slot ทางเลือก ≥3, atomic, bulk ทั้งหมด-หรือรายงานล้มเหลว, ปิดตารางบังคับจัดการนัด
ก่อนยืนยัน) ใน US-03/04/09/12
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                    # รอบ 3: checker 8/8 · VERDICT FIX → PASS (target 1)
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r2.json
passed=8/8 failed=[]
{
 "passed": 8,
 "total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 1 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล …' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=11  agent_messages=6  usage={'input_tokens': 114537, 'cached_input_tokens': 79360,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 2854, 'reasoning_output_tokens': 154}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์ [`review-s1-r2.md`](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/review-s1-r2.md) เรียบร้อยแล้ว

… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=55.6s  turns=1  output_tokens=1760
thinking=0  list_cost_usd=0.3648  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 และ critic ให้ FIX แต่ปัญหาระดับสูงยังคงเป็น 3 ข้อเดิม (conflict handling, นโยบายแจ้งเตือน, สิทธิ์
ข้อมูลสุขภาพ) หลังจากรอบ 1 ให้ producer เดิมแก้แล้ว แสดงว่า fable low ไม่พอสำหรับการปิดช่องว่างเชิงกติกา ยังเหลือรอบ 3
```

```
และงานนี้เป็น stage ต้นท่อที่ความเสี่ยงสูงเรื่องข้อมูลสุขภาพ จึงคุ้มที่จะ REROUTE เปลี่ยน effort เป็น medium บนบัญชี yolo2 เดิม
(คนละบัญชี/ค่ายกับ critic cyolo1) โดยไม่เพิ่มต้นทุนเกินจำเป็น พร้อมคำสั่งแก้เฉพาะจุดตามที่ critic ระบุ

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=43.7s  turns=1  output_tokens=1510
thinking=0  list_cost_usd=0.354  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 ครบ แต่ critic ยังคง VERDICT FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 3 ข้อเดิม (conflict handling ของการ
เลื่อน/bulk/ปิดตาราง, นโยบายแจ้งเตือน, สิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงตรงกับข้อจำกัด brief จึงยัง PASS ไม่ได้
รอบ 1 ให้ producer เดิมแก้แล้วปัญหาระดับสูงไม่ถูกปิด แสดงว่า effort low ไม่พอสำหรับการเขียนกฎที่ตรวจได้จริง แต่ปัญหายังอยู่
ในขอบเขตงานเขียนข้อความ ไม่ต้องข้ามค่ายหรือ specialist
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 3 ของกรณี คลินิกทันต
กรรม ยิ้มสวย…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=378.4s  turns=7  output_tokens=17975
thinking=141  list_cost_usd=1.9629  is_error=False
--- result ---
เขียน `user-stories.md` รอบ 3 เสร็จ (แก้ไฟล์เดียว, ไม่มี credential/อีเมล) และตรวจแล้ว: 18 story, ID US-01..US-
18 ไม่ซ้ำ, 6 คอลัมน์ทุกแถว, บทบาทตรง brief (ผู้ป่วย 7 / พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 / ผู้ดูแลระบบคลินิก 6),
เกณฑ์รับไม่ว่าง
1) เลื่อนนัด/bulk/ปิดตาราง: เพิ่มกฎ R-MOVE (ชน → rollback รายการ), R-BULK (partial success + รายงานรายรายการ
+ ลองใหม่เฉพาะที่ล้มเหลว), R-CLOSE (all-or-nothing) และอ้างใน US-03/09/12 พร้อมกรณีทดสอบ
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r3.json
passed=8/8 failed=[]
{
 "passed": 8,
 "total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 1 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล …' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=13  agent_messages=6  usage={'input_tokens': 146305, 'cached_input_tokens': 107520,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 3072, 'reasoning_output_tokens': 366}  error=None
--- last agent_message ---
เขียน `review-s1-r3.md` แล้ว โดยสรุปว่า checker ผ่านทั้งหมด แต่ให้ `VERDICT: FIX` เพราะยังมีประเด็นเชิงคุณภาพเรื่องความ
ซับซ้อนของ acceptance, ความไม่คมของขอบเขตบาง story, และการผูกกับกฎร่วมมากเกินไป

… (2 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
```



clinic · stage 1 · รอบ 2

Agent
yolo2 · claude-fable-5-1 · low

เวลา
245.3 s

โทเคน
output 11,291 · thinking 0

ราคา list
$1.2219

Checker รอบ 2

ผล
ผ่าน 8/8

ข้อที่ตก
ไม่มี

เวลา
0.0 s

Artifact
check-s1-r2.json · 868 bytes

Critic ต่างค่าย รอบ 2

Agent
cyolo1 · gpt-5.4-mini · low

เวลา
64.8 s

โทเคน
output 2,854 · reasoning 154

VERDICT
FIX

Controller รอบ 2 · REROUTE

Agent
yolo2 · claude-fable-5-1 · low

เวลา / ราคา
45.3 s · $0.3540

โทเคน
output 1,510 · thinking 0

decision
REROUTE · low → medium

checker ผ่าน 8/8 แต่ critic ยังพบปัญหาระดับสูง 3 ข้อซ้ำจากรอบ 1 (conflict handling, นโยบายแจ้งเตือน, สิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงตาม brief; producer เดิมที่ effort low แก้ไม่ปิดจึงยกเป็น medium บัญชี yolo2 เดิม (คนละค่ายกับ critic cyolo1) ยังคุมงบต่ำ

ผู้ผลิตรอบ 3 · ใช้ effort medium ตามแผนใหม่

Agent
yolo2 · claude-fable-5-1 · medium

เวลา
380.0 s

โทเคน
output 17,975 · thinking 141

ราคา list
$1.9629

Checker + Critic รอบ 3

Checker
ผ่าน 8/8 · 0.0 s

Critic
cyolo1 · gpt-5.4-mini · low · FIX

เวลา Critic
72.1 s

โทเคน Critic
output 3,072 · reasoning 366

Controller รอบ 3 · PASS

Agent	เวลา / ราคา
yolo2 · claude-fable-5-1 · low	26.7 s · $0.3201
โทเคน	**decision**
output 746 · thinking 0	PASS

checker ผ่าน 8/8; ประเด็นระดับสูงของรอบ 1-2 (conflict handling/แจ้งเตือน/สิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) ปิดแล้ว ประเด็นที่เหลือเป็นเชิงรูปแบบ (story รวมหลาย capability, เกณฑ์ละเอียดเกิน, glossary) ซึ่ง stage 2 FR/NFR จะแยกและนิยามต่อได้ ครบ 3/3 รอบและงบต่ำ จึงไม่ revise ต่อ

บทเรียนจากรอบตรวจ: Checker ผ่านไม่ได้แปลว่างานผ่าน — critic ต่างค่ายให้ FIX 31 จาก 34 รอบ; ใน 26 รอบที่ checker ผ่านครบทุกข้อ critic ยังให้ FIX 23 รอบ · เครื่องมือตรวจก็ต้องถูกตรวจ: clinic stage 3 รอบ 1 ตัว checker รุ่นแรกนับ component เป็น 0 ทั้งที่มี 9 รายการ และ critic ต่างค่ายจับได้

Adaptive Router ต่างจาก Router ตรง 'ตัดสินใจใหม่หลังทุกผลตรวจ' — เกณฑ์ objective + ผู้ตรวจต่างค่าย + Controller ที่มีทางเลือกจำกัดและเพดานรอบ ทำให้ปรับแผนได้โดยไม่วนไม่รู้จบ

7.3 System Analysis Case Studies — 3 ธุรกิจ · 3 บทบาท · User Story > 15 → FR/NFR → Flow → UI

ทั้ง 3 กรณีเริ่มจากบทบาทลูกค้า พนักงาน และผู้ดูแลระบบ สร้าง User Story มากกว่า 15 รายการ แปลงเป็น FR/NFR, User Flow, โครงสร้างระบบ และ UI โดย Router จัดสรร Agent ต่อขั้น และ Feedback Loop ส่งกลับแก้ artifact ที่มีปัญหา

โจทย์ธุรกิจ

⌄

Router

⌄

① User Story

ตรวจ → ตัดสินใจ

⌄

② FR/NFR

ตรวจ → ตัดสินใจ

⌄

③ Flow + โครงสร้าง

ตรวจ → ตัดสินใจ

⌄

④ UI

ตรวจ → ตัดสินใจ

⌄

⑤ สรุป

ร้านอาหาร “ครัวคุณยาย” — ระบบสั่งอาหารออนไลน์

บริบท	ระบบรองรับการสั่งหน้าร้านผ่าน QR และสั่งกลับบ้าน โดยต้องจัดการเมนู ตัวเลือกเพิ่ม สถานะออเดอร์แบบเรียลไทม์ ช่วงเวลาเร่งด่วน และกรณีสต็อกวัตถุดิบหมดกลางวัน
3 บทบาท	ลูกค้า · พนักงานครัว/หน้าร้าน · ผู้จัดการร้าน
ข้อจำกัด / ความเสี่ยง	Ubuntu · ข้อมูลประเภททีม · ความเสี่ยงกลาง · งบต่ำ
บัญชีที่อนุญาต	yolo1 yolo2 yolo3 cyolo1 (ไม่มี credential)

แผนของ Router

ขั้น	บทบาท	ผู้ผลิต · โมเดล · effort	ผู้ตรวจ · โมเดล · effort	เหตุผลของ Router
1	วิเคราะห์ User Story	`yolo2` claude-fable-5-1 · low	`cyolo1` gpt-5.4-mini · low	งานแตก user story 3 บทบาทของครัวคุณยายเป็นงานเขียนภาษาไทยตรงไปตรงมา ไม่ต้อง reasoning ลึก
2	จัดทำ FR/NFR	`cyolo1` gpt-5.4-mini · medium	`yolo3` claude-fable-5-1 · medium	มีเงื่อนไขเชิงตรรกะที่พลาดง่าย คือสถานะออเดอร์เรียลไทม์และกฎวัตถุดิบหมดกลางวันที่ต้องตัดเมนูทันที
3	ออกแบบ Flow/โครงสร้าง	`yolo3` claude-fable-5-1 · medium	`cyolo1` gpt-5.6-sol · medium	ต้องออกแบบ flow ตั้งแต่สแกน QR ที่โต๊ะ เลือกเมนูพร้อมตัวเลือกเพิ่ม ไปจนถึงคิวครัวและการ sync สถานะกลับหน้าร้าน
4	ออกแบบ UI/UX	`yolo1` claude-haiku-4-5 · medium	`cyolo1` gpt-5.6-sol · medium	หลักฐาน Lab C ระบุงานเว็บไฟล์เดียว claude-haiku-4-5 ผ่าน 16/16 ขณะ gpt-5.6-sol 11/16 และ spark 10/16
5	สรุปผล	`yolo2` claude-fable-5-1 · medium	—	ต้องอ่าน 6 ไฟล์รวม loop-log.json แล้วสรุปว่าส่งมอบ Markdown 4 ไฟล์ + HTML 1 ไฟล์ครบ
Controller		`yolo2` claude-fable-5-1 · low		หน้าที่คือรวม verdict จาก checker และ critic แล้วตัดสิน merge หรือส่งแก้ ซึ่งเป็นการอ่านสรุปสั้น ๆ ไม่ต้อง reasoning ลึก

Router plan valid ใน 1 รอบ · แก้แผน 0 รอบ · เวลา 114.448 s จาก `duration_ms=114448` · ราคา list $0.3079755

ไทม์ไลน์ Feedback Loop

stage	รอบ	ผู้ผลิต	checker (ข้อที่ตก)	VERDICT	decision	เหตุผล Controller
1	1	yolo2	8/8 (ไม่มี)	FIX	REVISE	checker ผ่าน 8/8 แต่ critic พบปัญหาระดับสูง 2 จุด
1	2	yolo2	8/8 (ไม่มี)	FIX	REVISE	critic ให้ FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 2 จุด (US-07 นิยามเวลารอ/ช่วงเร่งด่วน, US-10 กฎลำดับเมื่อเวลาเท่ากัน)
1	3	yolo2	8/8 (ไม่มี)	FIX	PASS	ปัญหาระดับสูงเป็นรายละเอียดระดับ FR/NFR และ design ที่ stage 2–3 จะนิยามอยู่แล้ว
2	1	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	FIX	REVISE	critic ชี้ปัญหาระดับสูง 4 จุด รวม ETA, state machine ชำระเงิน และ trace
2	2	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	FIX	REVISE	critic ชี้ปัญหาระดับสูง 3 จุดที่เป็นข้อบกพร่องเชิงตรรกะ
2	3	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	PASS	PASS	fallback ตามกติกา objective หลัง Controller ไม่ valid 2 ครั้ง
3	1	yolo3	11/11 (ไม่มี)	FIX	REVISE	critic ชี้ปัญหาระดับสูง 6 ข้อที่ขัดกับ FR-04/FR-08/FR-12/NFR-08 และ US-10
3	2	yolo3	11/11 (ไม่มี)	FIX	REVISE	ปัญหา refund หักซ้ำ, open session ซ้ำต่อโต๊ะ และ stock ไม่ sync
3	3	yolo3	11/11 (ไม่มี)	FIX	REROUTE	ปัญหาสูงไม่ลู่เข้า (6→3→5) จึงเป็นข้อจำกัดโมเดล/effort
3	3	—	—	—	FORCED_NEXT	ครบเพดาน 3 รอบแล้วยังไม่ PASS
4	1	yolo1	8/9 (each_role_reveals_screen)	FIX	REVISE	ค่า data-role ไม่ตรง design.md แต่โครงหน้าจอ 14 หน้าครบ
4	2	yolo1	8/9 (each_role_reveals_screen)	FIX	REROUTE	visible_by_role ว่างทั้ง 3 บทบาท และต้องเขียน state machine + navigation ใหม่
4	3	yolo1	8/9 (each_role_reveals_screen)	FIX	ESCALATE	checker ตก each_role_reveals_screen ครบ 3 รอบ จึงส่งต่อ specialist ด้าน front-end state/navigation
4	3	—	—	—	FORCED_NEXT	ครบเพดาน 3 รอบแล้วยังไม่ PASS

ผลงานจริง

บทบาท	User Story ตัวอย่าง
ลูกค้า	**US-01** ในฐานะลูกค้าที่นั่งในร้าน ฉันต้องการสแกน QR ที่โต๊ะแล้วเปิดเมนูได้โดยไม่ต้องล็อกอิน เพื่อเริ่มสั่งอาหารได้เร็วไม่ต้องรอพนักงาน

บทบาท	User Story ตัวอย่าง
พนักงานครัว/หน้าร้าน	**US-10** ในฐานะพนักงานครัว ฉันต้องการเห็นออเดอร์ใหม่บนจอครัวเรียงตามลำดับที่สั่งอย่างคงที่ เพื่อไม่พลาดออเดอร์ในช่วงเร่งด่วน
ผู้จัดการร้าน	**US-19** ในฐานะผู้จัดการร้าน ฉันต้องการเพิ่ม/แก้/ลบเมนู ราคา รูปเมนู และตัวเลือกเพิ่มต่อเมนู (ชื่อ ราคาเพิ่ม) ผ่านหน้า “จัดการเมนู” เพื่อปรับเมนูตามฤดูกาลและต้นทุนโดยไม่ต้องจ้างคนแก้ระบบ

FR ตัวอย่าง

FR-01 · ระบบต้องให้ลูกค้าสแกน QR ที่โต๊ะเพื่อเปิดเมนูได้ทันทีโดยไม่ต้องล็อกอิน และ QR แต่ละโต๊ะต้องเป็น URL ที่มี `table_id` ถาวรเพื่อผูกออเดอร์กับโต๊ะและรอบสั่งให้ถูกต้อง

FR-02 · ระบบต้องรองรับโหมด “สั่งกลับบ้าน” พร้อมระบุเวลารับแบบสล็อตละ 15 นาที โดยเวลาเริ่มรับต้องห่างจากเวลาสั่งอย่างน้อย 20 นาที

NFR ตัวอย่าง

NFR-01 · ออเดอร์ใหม่ต้องขึ้นจอครัวภายใน ≤ 3 วินาที และการเปลี่ยนสถานะต้อง push ภายใน ≤ 5 วินาที ในอย่างน้อย 90% ของครั้งทดสอบ

NFR-02 · ระหว่างเวลาเปิดร้าน หยุดให้บริการรวมไม่เกิน 15 นาที/วัน และไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน

User Story
26 · ลูกค้า 9 · พนักงาน 9 · ผู้จัดการ 8

FR / NFR
20 / 8

Flow / Entity
9 / 18

หน้าจอ
14

Flow ตัวอย่าง
F1 — ลูกค้า: สแกน QR สั่งอาหารที่โต๊ะ ดูสถานะ และจ่ายเงิน

จำนวนขั้น
9 ขั้น

▼ User Story ทั้งหมด 26 รายการ · ลูกค้า 9 · พนักงานครัว/หน้าร้าน 9 · ผู้จัดการร้าน 8

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-01	ลูกค้า	ลูกค้าที่นั่งในร้าน	สแกน QR ที่โต๊ะแล้วเปิดเมนูได้โดยไม่ต้องล็อกอิน	เริ่มสั่งอาหารได้เร็วไม่ต้องรอพนักงาน	นับจากกล้องมือถืออ่าน QR สำเร็จ จนถึงหน้าเมนูแสดงรายการแรก ภายใน 3 วินาทีบน Wi-Fi ร้าน ในอย่างน้อย 18 จาก 20 ครั้งของชุดทดสอบ
US-02	ลูกค้า	ลูกค้าที่นั่งในร้าน	ให้ออเดอร์ที่สั่งผ่าน QR ผูกกับหมายเลขโต๊ะอัตโนมัติ	ไม่ต้องพิมพ์เลขโต๊ะเองและอาหารมาถูกโต๊ะ	QR แต่ละโต๊ะมี URL ที่มี table_id (เช่น `/t/07`) และออเดอร์ที่สร้างจาก QR โต๊ะทดสอบ 20 โต๊ะ มี table_id ตรงกับป้ายโต๊ะอย่างน้อย 19 จาก 20 ใบ โดยตรวจจากหน้าจอหน้าร้าน
US-03	ลูกค้า	ลูกค้าสั่งกลับบ้าน	เลือกโหมด “สั่งกลับบ้าน” และระบุเวลามารับ	มารับอาหารได้ตรงเวลาไม่ต้องรอที่ร้าน	เลือกเวลารับได้จากรายการช่วงเวลาละ 15 นาที (เช่น 12:00–12:15, 12:15–12:30) ที่เริ่มอย่างน้อย 20 นาทีหลังเวลาสั่ง และออเดอร์สั่งกลับบ้านทดสอบ 10 ใบ แสดงป้าย “สั่งกลับบ้าน” พร้อมช่วงเวลารับบนจอครัวครบทั้ง 10 ใบ
US-04	ลูกค้า	ลูกค้าที่แพ้อาหารหรือชอบรสจัด	เลือกตัวเลือกเพิ่มต่อจาน (ระดับเผ็ด ไม่ใส่ผักชี เพิ่มไข่ดาว)	ได้อาหารตรงตามที่ต้องการ	เมนูที่ผู้จัดการตั้งตัวเลือกไว้แสดงตัวเลือกครบตามที่ตั้ง ราคาเพิ่มรวมในยอดก่อนกดยืนยัน และตัวเลือกที่เลือกปรากฏในใบครัวอย่างน้อย 19 จาก 20 ใบของชุดทดสอบ
US-05	ลูกค้า	ลูกค้าที่สั่งแล้ว	เห็นสถานะออเดอร์แบบเรียลไทม์ (รับออเดอร์ / กำลังทำ / เสร็จแล้ว)	รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหน	นับจากพนักงานครัวกดปุ่มเปลี่ยนสถานะ จนถึงหน้าจอลูกค้าที่โต๊ะแสดงสถานะใหม่โดยไม่รีเฟรช ภายใน 5 วินาทีบน LAN ในร้าน ในอย่างน้อย 18 จาก 20 ครั้งของชุดทดสอบ
US-06	ลูกค้า	ลูกค้าสั่งช่วงเที่ยง	เห็นเมนูที่วัตถุดิบหมดถูกปิดหรือติดป้าย “หมด”	ไม่เสียเวลาสั่งแล้วถูกยกเลิก	นับจากพนักงานครัวกด “วัตถุดิบหมด” จนถึงหน้าลูกค้าแสดงป้าย “หมด” และปุ่มสั่งถูกปิด ภายใน 10 วินาทีบน LAN ในร้าน ในอย่างน้อย 9 จาก 10 ครั้ง และเมื่อพยายามสั่งเมนูที่ปิดแล้ว ระบบปฏิเสธพร้อมข้อความแจ้ง
US-07	ลูกค้า	ลูกค้าในช่วงเร่งด่วน	เห็นเวลารอโดยประมาณก่อนยืนยันสั่ง	ตัดสินใจได้ว่าจะสั่งหรือเปลี่ยนเมนู	หน้ายืนยันสั่งแสดงเวลารอโดยประมาณทุกออเดอร์ คำนวณจากสูตร: (จำนวนออเดอร์ค้างในคิวครัวที่ยังไม่ “พร้อมเสิร์ฟ” × เวลาเฉลี่ยต่อออเดอร์ 7 วันล่าสุด) + เวลาเฉลี่ยต่อเมนูของเมนูที่นานที่สุดในตะกร้า · เวลาจริงวัดจากจุดเริ่ม “ลูกค้ากดยืนยันสั่ง” ถึงจุดจบ “ครัวกดสถานะพร้อมเสิร์ฟ” (log ฝั่งเซิร์ฟเวอร์) · ช่วงเร่งด่วนนิยามเป็น 11:30–13:00 และ 17:30–19:30 · ในออเดอร์ช่วงเร่งด่วนของ 1 วันทดสอบ ค่าประมาณคลาดเคลื่อนจากเวลาจริงไม่เกิน 10 นาทีในอย่างน้อย 80% ของออเดอร์ (ดูหมายเหตุ ช.)
US-08	ลูกค้า	ลูกค้าที่จ่ายเงิน	เห็นสรุปรายการ ยอดรวม และเลือกวิธีจ่าย (เงินสด หรือโอนผ่าน QR PromptPay) พร้อมทางออกเมื่อ PromptPay ใช้ไม่ได้	ตรวจสอบยอดก่อนจ่ายและจ่ายได้สะดวกแม้ในกรณีผิดปกติ	ยอดรวมบนหน้าสรุปของลูกค้าตรงกับยอดบนจอหน้าร้านในอย่างน้อย 19 จาก 20 ใบของชุดทดสอบ และเลือกวิธีจ่ายได้ 2 แบบทุกออเดอร์ · เมื่อเลือก PromptPay ออเดอร์อยู่สถานะ “ค้างจ่าย” จนพนักงานหน้าร้านยืนยันสลิป · ถ้าสลิปยังไม่ยืนยันภายใน 10 นาที หรือผู้จัดการร้านตั้งค่า “PromptPay ปิดใช้งาน” หน้าลูกค้าแสดงข้อความให้ชำระเงินสดที่หน้าร้าน และพนักงานหน้าร้านกด “รับเงินสด” หรือ “ยืนยันสลิป” เพื่อเปลี่ยนเป็น “จ่ายแล้ว” ได้ · ทดสอบ 3 กรณี (PromptPay ปกติ / ปิดใช้งาน / สลิปไม่ยืนยันเกิน 10 นาที) ผ่าน 3 จาก 3 (ดูหมายเหตุ ก.)

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-09	ลูกค้า	ลูกค้าที่ออเดอร์ค้างในคิวครัวแล้ววัตถุดิบหมด	ได้รับแจ้งบนหน้าจอและเลือกทางออกได้ (เปลี่ยนเมนู หรือคืนรายการนั้น)	ไม่ต้องรอเปล่าและยอดจ่ายถูกปรับให้ตรง	เมื่อครัวกด “ทำไม่ได้-วัตถุดิบหมด” ที่รายการในคิว หน้าลูกค้าแสดงแจ้งเตือนภายใน 10 วินาทีบน LAN พร้อมปุ่ม “เปลี่ยนเมนู” และ “คืนรายการ” และยอดรวมปรับลดตามรายการที่คืน ทดสอบผ่าน 5 จาก 5 กรณี
US-10	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานครัว	เห็นออเดอร์ใหม่บนจอครัวเรียงตามลำดับที่สั่งอย่างคงที่	ไม่พลาดออเดอร์ในช่วงเร่งด่วน	นับจากลูกค้ากดยืนยันสั่ง จนถึงจอครัวแสดงออเดอร์ใหม่ ภายใน 3 วินาทีบน LAN ในร้าน ในอย่างน้อย 18 จาก 20 ใบของชุดทดสอบ · กฎเรียงลำดับ: เรียงตาม timestamp ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่รับคำสั่ง (ความละเอียดวินาที) จากน้อยไปมาก และเมื่อ timestamp เท่ากันหรือออเดอร์เข้าพร้อมกัน ให้เรียงตามเลขออเดอร์ที่ระบบออกให้แบบ monotonic (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ไม่ซ้ำ ไม่ย้อนกลับ) · ทดสอบยิง 30 ออเดอร์ต่อเนื่องจากมือถือ 2 เครื่องพร้อมกัน ลำดับบนจอครัวต้องตรงกับลำดับเลขออเดอร์ 30 จาก 30 ใบ และรันซ้ำ 3 รอบต้องได้ผลเดิมทุกรอบ (ไม่ยอมรับการสลับคู่)
US-11	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานครัว	กดเปลี่ยนสถานะออเดอร์ (กำลังทำ / เสร็จแล้ว) ด้วยปุ่มเดียว	ให้ลูกค้าและหน้าร้านรู้สถานะโดยไม่ต้องตะโกน	เปลี่ยนสถานะได้ใน 1 แตะ และนับจากกดปุ่มบนจอครัว จนถึงจอหน้าร้านแสดงสถานะใหม่ ภายใน 5 วินาทีบน LAN ในร้าน ในอย่างน้อย 18 จาก 20 ครั้งของชุดทดสอบ
US-12	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานครัว	กด “วัตถุดิบหมด” ที่วัตถุดิบแล้วระบบปิดเมนูและตัวเลือกที่ใช้วัตถุดิบนั้นตามกติกาแมป	ลูกค้าไม่สั่งเมนูที่ทำไม่ได้	ผู้จัดการแมปวัตถุดิบ→เมนู/ตัวเลือกไว้ล่วงหน้า (ดูหมายเหตุ ค.) เมื่อกดหมด 1 ครั้ง เมนูที่ใช้วัตถุดิบนั้นทั้งจานปิดทั้งเมนูส่วนตัวเลือกเพิ่มที่ใช้เฉพาะตัวเลือกถูกปิดเฉพาะตัวเลือกโดยเมนูหลักยังสั่งได้ ทดสอบด้วยวัตถุดิบ 5 ชนิด ผลตรงกติกาอย่างน้อย 5 จาก 5
US-13	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานครัว	กด “กลับมามี” เพื่อเปิดเมนูและตัวเลือกที่ปิดไปคืน	ขายต่อได้ทันทีเมื่อเติมวัตถุดิบ	นับจากกด “กลับมามี” จนถึงหน้าลูกค้าเปิดปุ่มสั่งคืน ภายใน 10 วินาทีบน LAN ในร้าน ในอย่างน้อย 9 จาก 10 ครั้ง และเมนู/ตัวเลือกที่กลับมาตรงกับชุดที่ถูกปิดจากวัตถุดิบนั้น
US-14	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานครัว	จัดการรายการในคิวที่ทำไม่ได้เพราะวัตถุดิบหมด (กด “ทำไม่ได้” แล้วส่งให้ลูกค้าเลือกทางออก)	ไม่มีออเดอร์ค้างคิวโดยไม่มีข้อสรุป	รายการที่กด “ทำไม่ได้” ย้ายไปสถานะ “รอลูกค้าตัดสินใจ” และเมื่อลูกค้าเปลี่ยนเมนูหรือคืนรายการ จอครัวอัปเดตรายการใหม่หรือลบรายการภายใน 10 วินาทีบน LAN ทดสอบผ่าน 5 จาก 5 กรณี
US-15	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานหน้าร้าน	เห็นออเดอร์แยกตามโต๊ะและตามสั่งกลับบ้าน พร้อมสถานะจ่ายเงินที่ระบบคำนวณเอง	เสิร์ฟถูกโต๊ะและส่งถุงสั่งกลับบ้านถูกคน	จอหน้าร้านแสดงหมายเลขโต๊ะ (จาก table_id ของ QR) สำหรับออเดอร์หน้าร้าน และหมายเลขรับสั่งกลับบ้านรูปแบบ T-001, T-002, ... ที่ระบบสร้างอัตโนมัติ เรียงต่อเนื่อง และรีเซ็ตเป็น T-001 เมื่อเริ่มวันใหม่ (00:00) ครบทุกออเดอร์ 20 จาก 20 ใบของชุดทดสอบ · เกณฑ์ระบบ: สถานะ “จ่ายแล้ว/ยังไม่จ่าย/ค้างจ่าย” บนจอเปลี่ยนตามเหตุการณ์ในระบบ (ออเดอร์ใหม่ = ยังไม่จ่าย · เลือก PromptPay = ค้างจ่าย · กด “รับเงินสด” หรือ “ยืนยันสลิป” = จ่ายแล้ว) ถูกต้อง 20 จาก 20 ใบเมื่อเทียบกับ log เหตุการณ์ · เกณฑ์การยืนยันด้วยมือ: การกดของพนักงานหน้าร้านต้องระบุชื่อผู้ใช้และเวลาไว้ใน log ทุกครั้ง 20 จาก 20 ใบ

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-16	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานหน้าร้าน	เปิดโต๊ะและปิดโต๊ะ โดยปิดแล้ว QR โต๊ะนั้นสั่งต่อจากรอบเดิมไม่ได้	ปล่อยโต๊ะให้ลูกค้าคนต่อไปโดยบิลไม่ปนกัน	เมื่อกดปิดโต๊ะ การสแกน QR โต๊ะเดิมเริ่มรอบสั่งใหม่ (session ใหม่) และรายการรอบเดิมไม่ปรากฏ ทดสอบ 5 โต๊ะ ผ่านอย่างน้อย 5 จาก 5
US-17	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานหน้าร้าน	รวมบิลหลายรอบสั่งของโต๊ะเดียวกันเป็นยอดเดียว	เก็บเงินได้ครบในครั้งเดียว	โต๊ะที่สั่ง 3 รอบ ยอดรวมบิลเท่ากับผลรวมของทุกรายการ (ตรวจด้วยเครื่องคิดเลข) ในอย่างน้อย 9 จาก 10 โต๊ะทดสอบ และบิลรวมแสดงรายการแยกตามรอบ
US-18	พนักงานครัว/หน้าร้าน	พนักงานครัวในช่วงเร่งด่วน	เห็นจำนวนออเดอร์ค้างและออเดอร์ที่ค้างนานสุดบนจอครัว	จัดคิวและรู้ว่าต้องเร่งจานไหน	จอครัวแสดงตัวนับออเดอร์ค้าง และออเดอร์ที่ค้างเกิน 15 นาที (นับจากเวลาลูกค้ากดยืนยันสั่ง) เปลี่ยนเป็นสีแดง ทดสอบ 10 ออเดอร์ที่ปล่อยเกินเวลา ผ่านอย่างน้อย 9 จาก 10
US-19	ผู้จัดการร้าน	ผู้จัดการร้าน	เพิ่ม/แก้/ลบเมนู ราคา รูปเมนู และตัวเลือกเพิ่มต่อเมนู (ชื่อ ราคาเพิ่ม) ผ่านหน้า “จัดการเมนู”	ปรับเมนูตามฤดูกาลและต้นทุนโดยไม่ต้องจ้างคนแก้ระบบ	ขอบเขต: หน้า “จัดการเมนู” เท่านั้น ไม่มีการแมปวัตถุดิบ (แยกไป US-20) · รูปเมนูรับไฟล์ jpg/png ขนาดไม่เกิน 2 MB ต่อรูป · ตัวเลือกเพิ่มระบุชื่อและราคาเพิ่มได้ 0–10 ตัวเลือกต่อเมนู · นับจากกดบันทึก จนถึงเมนูและตัวเลือกเพิ่มใหม่ปรากฏบนหน้าลูกค้าเมื่อรีเฟรช ภายใน 1 นาที · การแก้ราคาไม่เปลี่ยนยอดของออเดอร์ที่สั่งไปแล้ว (ตรวจ 5 ออเดอร์เดิม ผ่าน 5 จาก 5) · ลบเมนูที่มีการแมปวัตถุดิบอยู่ ระบบต้องเตือนและลบการแมปนั้นด้วย
US-20	ผู้จัดการร้าน	ผู้จัดการร้าน	แมปวัตถุดิบกับเมนูและตัวเลือกเพิ่มที่มีอยู่แล้ว ผ่านหน้า “แมปวัตถุดิบ”	ให้ระบบปิดเมนูอัตโนมัติถูกต้องเมื่อวัตถุดิบหมด	ขอบเขต: หน้า “แมปวัตถุดิบ” เท่านั้น ไม่มีการเพิ่ม/แก้เมนูหรือราคา · dependency: เลือกได้เฉพาะเมนูและตัวเลือกเพิ่มที่ถูกสร้างไว้แล้วใน US-19 (ต้องมีเมนูก่อนจึงแมปวัตถุดิบได้ และเมนูที่ยังไม่มีในระบบไม่ปรากฏให้เลือก) · ระบุต่อเมนูว่าใช้วัตถุดิบใด “ทั้งจาน” และต่อตัวเลือกเพิ่มว่าใช้วัตถุดิบใด “เฉพาะตัวเลือก” · บันทึกแล้วมีผลกับกฎปิด/เปิดเมนูอัตโนมัติ (US-14) และแสดงบนหน้าลูกค้าเมื่อรีเฟรชภายใน 1 นาที ทดสอบ 5 เมนู ผ่าน 5 จาก 5 (ดูหมายเหตุ ค.)
US-21	ผู้จัดการร้าน	ผู้จัดการร้าน	ตั้งช่วงเวลาเร่งด่วนและเพดานจำนวนออเดอร์ต่อ 15 นาที	ครัวไม่ล้นและลูกค้าในร้านได้อาหารทัน	ตั้งเวลาเริ่ม–สิ้นสุดช่วงเร่งด่วน (เช่น 11:30–13:30) และเพดาน N ออเดอร์ต่อหน้าต่างเวลา 15 นาทีที่นับจากนาทีที่ 00/15/30/45 เมื่อจำนวนออเดอร์ที่ยืนยันในหน้าต่างนั้นถึง N ลูกค้าใหม่เห็นข้อความ “ครัวเต็ม รอประมาณ X นาที” ก่อนยืนยัน ทดสอบด้วย N=5 ผ่าน 3 จาก 3 รอบ
US-22	ผู้จัดการร้าน	ผู้จัดการร้าน	เปิด/ปิดรับสั่งกลับบ้านชั่วคราวด้วยสวิตช์เดียว	ลดภาระครัวช่วงเร่งด่วนโดยไม่ปิดหน้าร้าน	นับจากผู้จัดการกดปิดรับสั่งกลับบ้าน จนถึงหน้าลูกค้าซ่อนโหมด “สั่งกลับบ้าน” เมื่อโหลดหน้าใหม่ ภายใน 10 วินาทีบน LAN ในร้าน ในอย่างน้อย 9 จาก 10 ครั้ง และการสั่งหน้าร้านผ่าน QR ยังทำได้ตามปกติ
US-23	ผู้จัดการร้าน	ผู้จัดการร้าน	ดูรายงานยอดขายรายวัน แยกตามเมนู ช่องทาง (หน้าร้าน/สั่งกลับบ้าน) และช่วงเวลา พร้อมส่งออก CSV	วางแผนสั่งวัตถุดิบและกำลังคน	เลือกช่วงวันที่แล้วรายงานแสดงภายใน 5 วินาที (นับจากกด “ดูรายงาน” จนตารางแสดงบนเครื่อง Ubuntu ในร้าน) ยอดรวมตรงกับผลรวมออเดอร์สถานะ “จ่ายแล้ว” ที่นับมือจาก 20 ใบของชุดทดสอบ (คลาดเคลื่อน 0 บาท) และดาวน์โหลด CSV เปิดด้วย LibreOffice ได้

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-24	ผู้จัดการร้าน	ผู้จัดการร้าน	ดูประวัติวัตถุดิบ/เมนูที่ถูกกดหมด พร้อมเวลาและความถี่	รู้ว่าวัตถุดิบไหนควรสั่งเพิ่มหรือปรับเมนู	เมื่อครัวกด “วัตถุดิบหมด” ระบบบันทึกชื่อวัตถุดิบ เวลา และผู้กด และหน้าประวัติแสดงจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ ตรวจสอบกับการกดทดสอบ 10 ครั้ง พบรายการอย่างน้อย 9 จาก 10
US-25	ผู้จัดการร้าน	ผู้จัดการร้าน	จัดการบัญชีพนักงานและสิทธิ์ (ครัว/หน้าร้าน/ผู้จัดการ) ด้วยชื่อผู้ใช้และ PIN โดยไม่ต้องใช้อีเมล	ข้อมูลยอดขายและการแก้เมนูเข้าถึงได้เฉพาะคนที่ควร	สร้างบัญชีด้วยชื่อผู้ใช้ (ตัวอักษร/ตัวเลข 3–20 ตัว) และ PIN ตัวเลข 4–6 หลัก เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้+PIN ใส่ PIN ผิด 5 ครั้งติดถูกล็อก 5 นาที และบัญชีสิทธิ์ครัว/หน้าร้านเปิด URL หน้ารายงานและหน้าจัดการเมนูแล้วถูกปฏิเสธ ทดสอบ 3 บัญชี × 2 หน้า ผ่าน 6 จาก 6
US-26	ผู้จัดการร้าน	ผู้จัดการร้านที่งบต่ำ	ติดตั้งระบบบนเครื่อง Ubuntu เครื่องเดียวในร้าน ใช้งานผ่าน Wi-Fi ร้านได้แม้เน็ตภายนอกหลุด	ไม่ต้องจ่ายค่าคลาวด์รายเดือน และร้านไม่หยุดเมื่อเน็ตล่ม	ติดตั้งบน Ubuntu ด้วยสคริปต์เดียว เสร็จภายใน 30 นาที (นับจากรันสคริปต์จนเปิดหน้าเมนูจากมือถือในร้านได้) เก็บข้อมูลบนเครื่องในร้าน และเมื่อถอดสายอินเทอร์เน็ตภายนอก ยังสั่ง/เปลี่ยนสถานะ/ปิดโต๊ะได้ครบ 20 ใบของชุดทดสอบ (ยกเว้นการตรวจสอบยอดโอน PromptPay ซึ่งพนักงานยืนยันด้วยตา)

UI mock-up เล่นได้จริง

ครัวคุณยาย

ลูกค้า | พนักงาน | ผู้จัดการ

เมนูอาหาร

หมวดหมู่

ทั้งหมด

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ
40 บาท
เพิ่มไปตะกร้า

ข้าวไก่ต้มกระเทียม
45 บาท
เพิ่มไปตะกร้า

ผัดไทยเกี๊ยว
50 บาท
เพิ่มไปตะกร้า

ส้มตำมะม่วง
55 บาท
เพิ่มไปตะกร้า

ยืนยันการสั่ง

ตะกร้า

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ × 1	40 บาท
ข้าวไก่ต้มกระเทียม × 2	90 บาท
รวม	**130 บาท**

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาเตรียม (ETA)	ประมาณ 12 นาที
โต๊ะ	โต๊ะที่ 5
โหมด	(●) หน้าร้าน ( ) กลับบ้าน

ℹ️ สล็อตรับกลับบ้าน (15 นาที)

15:00 - 15:15

ยืนยันการสั่ง

ตรวจสอบตะกร้า

สถานะออเดอร์

ออเดอร์ #1234

กำลังทำ

รับออเดอร์ 14:23

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ - กำลังทำ

รอ 5 นาที

ข้าวไก่ต้มกระเทียม - พร้อมเสิร์ฟ ✓

⚠️ มีปัญหา: ส่วนผักชีหมด

เปลี่ยนเมนู

คืนรายการ

ชำระเงิน

รวมยอด

ยอดรวม	130 บาท
ที่ต้องจ่าย	**130 บาท**

📱 QR PromptPay

[แสดงรูป QR PromptPay ที่นี่]

Desktop

ครัวคุณยาย

ลูกค้า | พนักงาน | ผู้จัดการ

เมนูอาหาร

หมวดหมู่

ทั้งหมด

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ

40 บาท

เพิ่มไปตะกร้า

ข้าวไก่ต้มกระเทียม

45 บาท

เพิ่มไปตะกร้า

ผัดไทยเกี๊ยว

50 บาท

เพิ่มไปตะกร้า

ส้มตำมะม่วง

55 บาท

เพิ่มไปตะกร้า

ยืนยันการสั่ง

ตะกร้า

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ × 1	40 บาท
ข้าวไก่ต้มกระเทียม × 2	90 บาท
รวม	**130 บาท**

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาเตรียม (ETA)	ประมาณ 12 นาที

โต๊ะ โต๊ะที่ 5

โหมด ◉ หน้าร้าน ○ กลับบ้าน

ℹ️ สล็อตรับกลับบ้าน (15 นาที)

15:00 - 15:15

ยืนยันการสั่ง

ตรวจสอบตะกร้า

สถานะออเดอร์

ออเดอร์ #1234

กำลังทำ

รับออเดอร์ 14:23

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ - กำลังทำ

รอ 5 นาที

ข้าวไก่ต้มกระเทียม - พร้อมเสิร์ฟ ✓

⚠ มีปัญหา: ส่วนผักชีหมด

เปลี่ยนเมนู

คืนรายการ

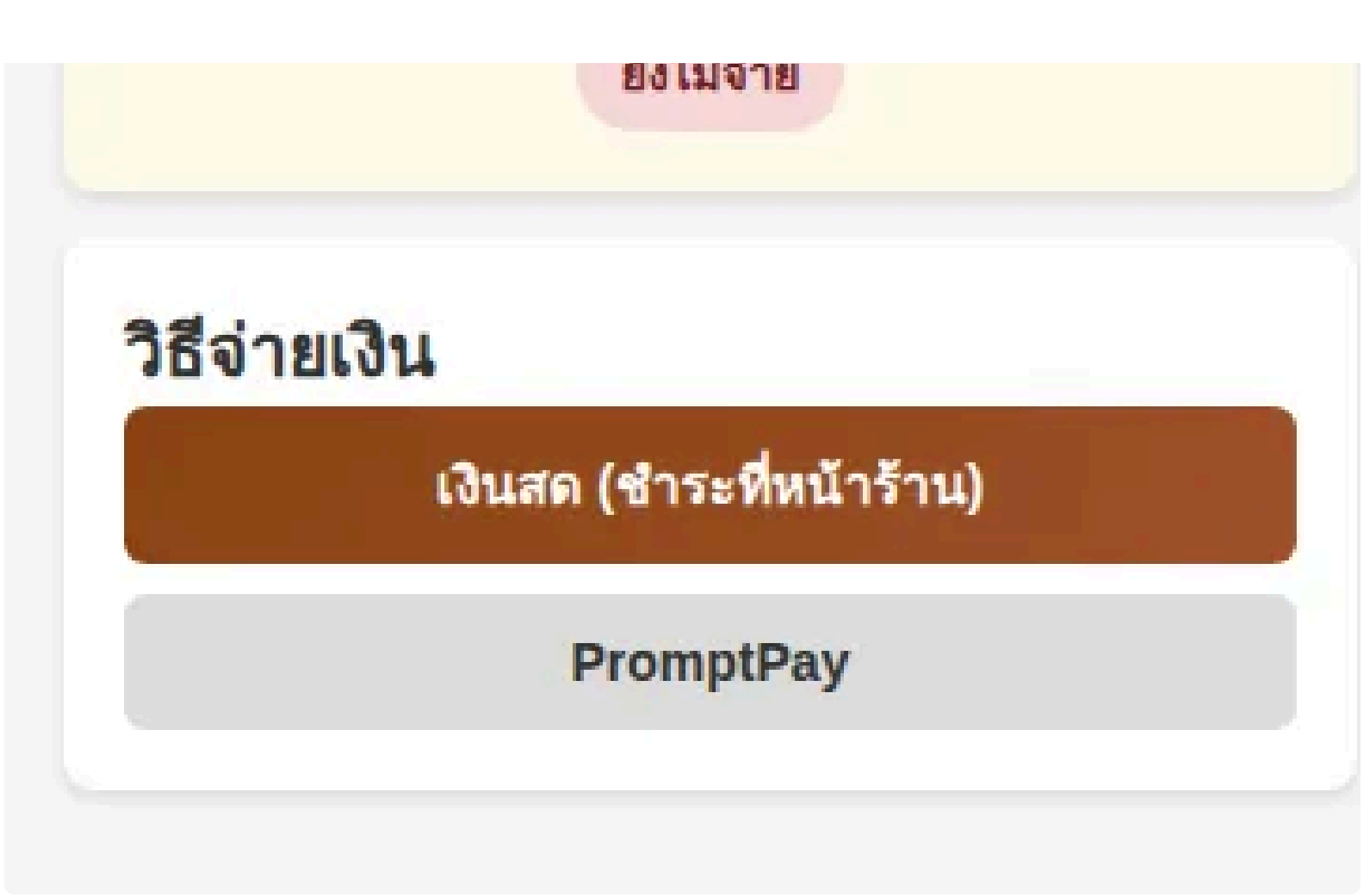
ชำระเงิน

รวมยอด

ยอดรวม	130 บาท
ที่ต้องจ่าย	**130 บาท**

📱 QR PromptPay

[แสดงรูป QR PromptPay ที่นี่]



Mobile 375px

ครัวคุณยาย

ลูกค้า | พนักงาน | ผู้จัดการ

เมนูอาหาร

หมวดหมู่

ทั้งหมด

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ
40 บาท
เพิ่มไปตะกร้า

ข้าวไก่ต้มกระเทียม
45 บาท
เพิ่มไปตะกร้า

ผัดไทยเกี๊ยว
50 บาท
เพิ่มไปตะกร้า

ส้มตำมะม่วง
55 บาท
เพิ่มไปตะกร้า

ยืนยันการสั่ง

ตะกร้า

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ × 1	40 บาท
ข้าวไก่ต้มกระเทียม × 2	90 บาท
รวม	**130 บาท**

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาเตรียม (ETA)	ประมาณ 12 นาที
โต๊ะ	โต๊ะที่ 5
โหมด	(●) หน้าร้าน ( ) กลับบ้าน

ℹ️ สล็อตรับกลับบ้าน (15 นาที)

15:00 - 15:15

ยืนยันการสั่ง

ตรวจสอบตะกร้า

สถานะออเดอร์

ออเดอร์ #1234

กำลังทำ

รับออเดอร์ 14:23

ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ - กำลังทำ

รอ 5 นาที

ข้าวไก่ต้มกระเทียม - พร้อมเสิร์ฟ ✓

⚠️ มีปัญหา: ส่วนผักชีหมด

เปลี่ยนเมนู

คืนรายการ

ชำระเงิน

รวมยอด

ยอดรวม	130 บาท
ที่ต้องจ่าย	**130 บาท**

📱 QR PromptPay

[แสดงรูป QR PromptPay ที่นี่]

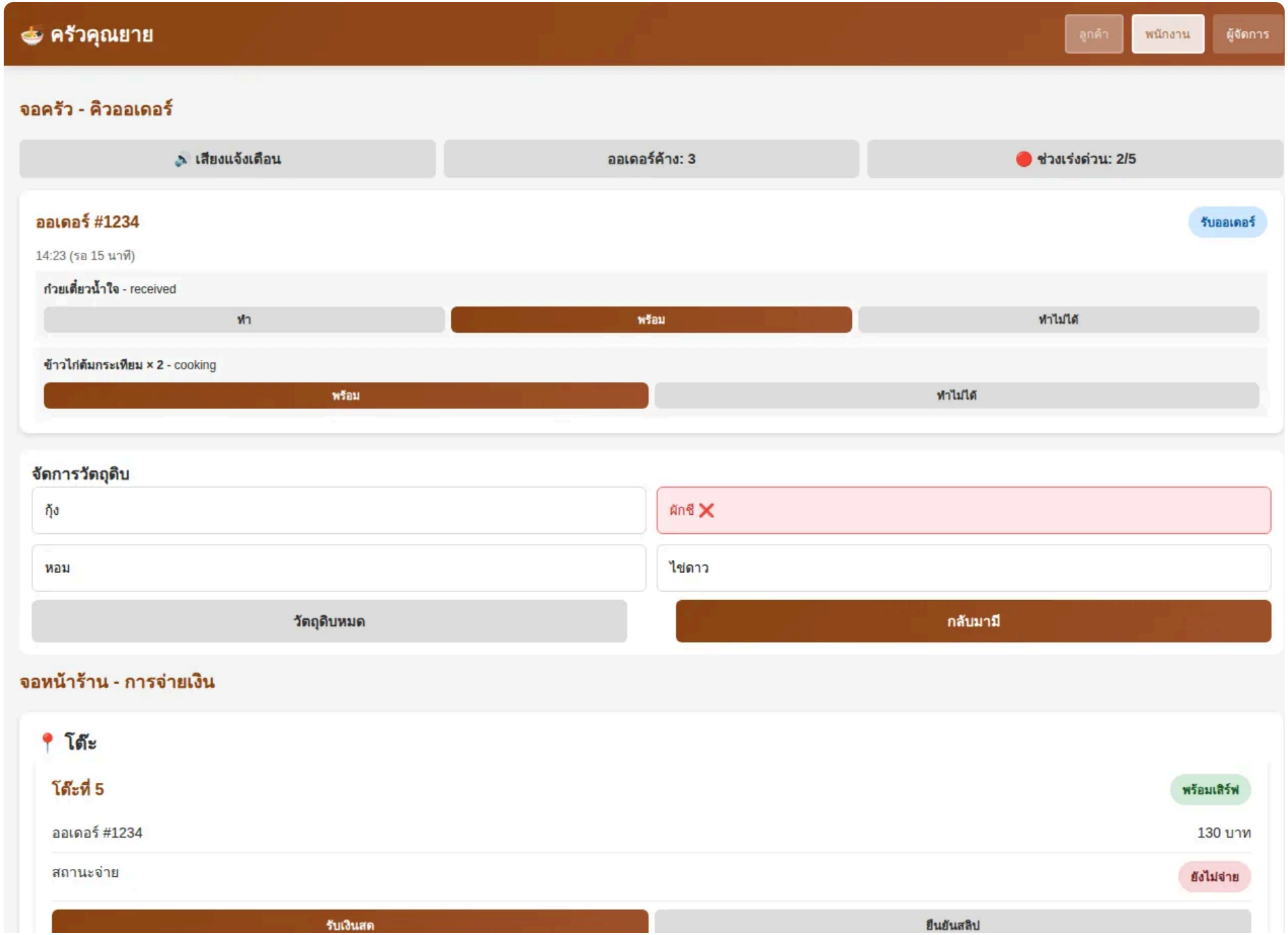
ยังไม่จ่าย

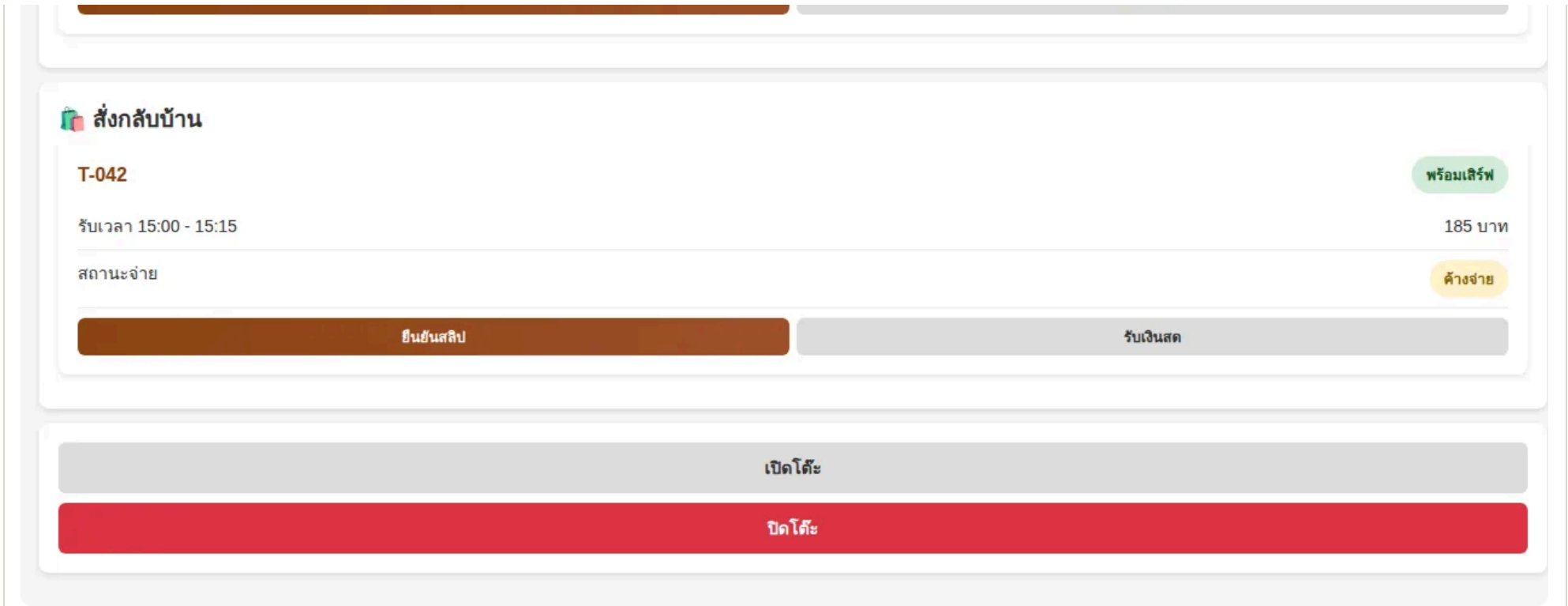
วิธีจ่ายเงิน

เงินสด (ชำระที่หน้าร้าน)

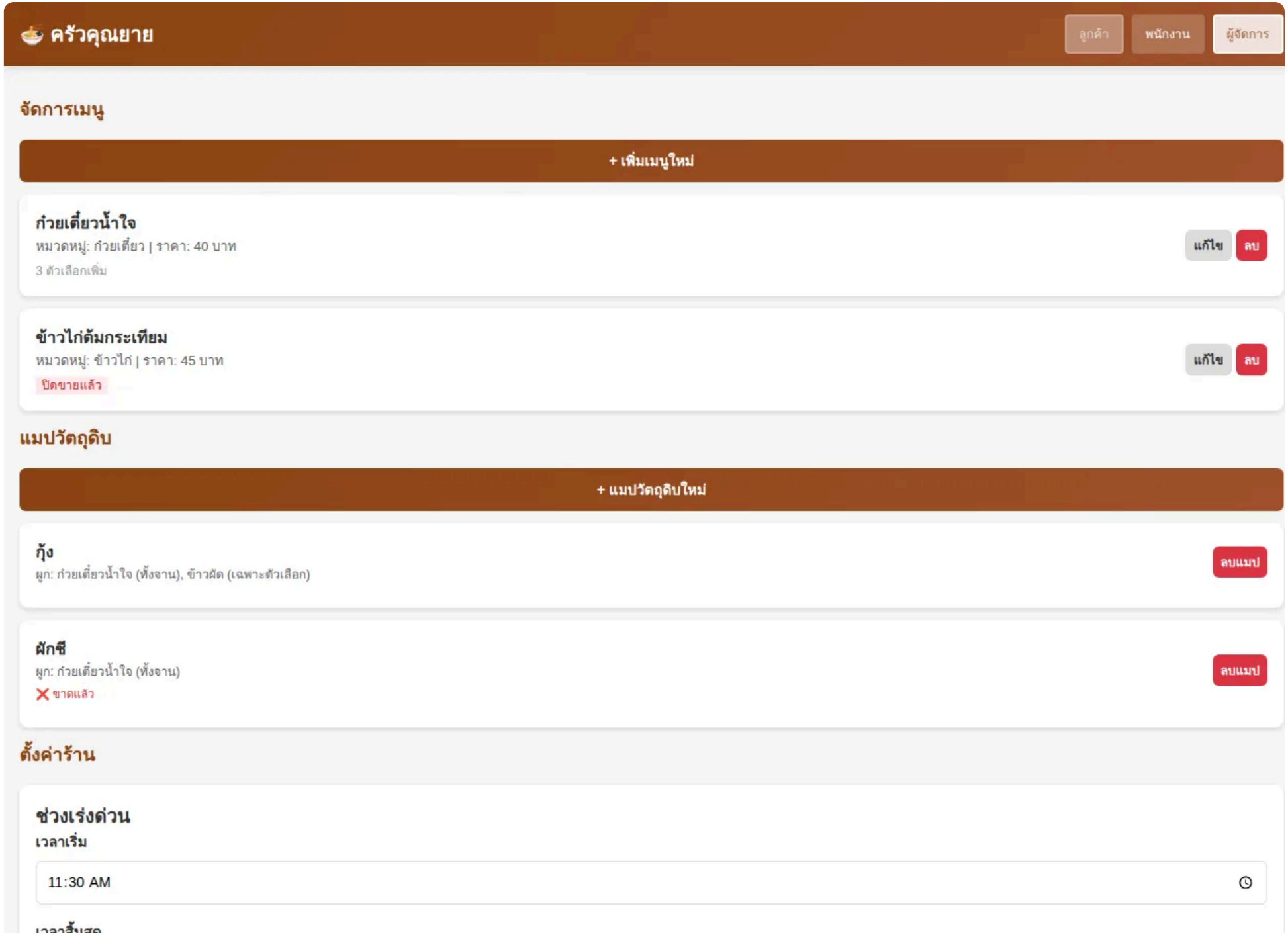
PromptPay

ลูกค้า


ครัวคุณยาย
ลูกค้า
พนักงาน
ผู้จัดการ
จอครัว - คิวออเดอร์
เสียงแจ้งเตือน
ออเดอร์ค้าง: 3
ช่วงเร่งด่วน: 2/5
ออเดอร์ #1234
รับออเดอร์
14:23 (รอ 15 นาที)
ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ - received
ทำ
พร้อม
ทำไม่ได้
ข้าวไก่ต้มกระเทียม × 2 - cooking
พร้อม
ทำไม่ได้
จัดการวัตถุดิบ
กุ้ง
ผักชี
หอม
ไข่ดาว
วัตถุดิบหมด
กลับมามี
จอหน้าร้าน - การจ่ายเงิน
โต๊ะ
โต๊ะที่ 5
พร้อมเสิร์ฟ
ออเดอร์ #1234
130 บาท
สถานะจ่าย
ยังไม่จ่าย
รับเงินสด
ยืนยันสลิป



พนักงานครัว/หน้าร้าน


ครัวคุณยาย
ลูกค้า
พนักงาน
ผู้จัดการ
จัดการเมนู
+ เพิ่มเมนูใหม่
ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ
หมวดหมู่: ก๋วยเตี๋ยว | ราคา: 40 บาท
3 ตัวเลือกเพิ่ม
แก้ไข
ลบ
ข้าวไก่ต้มกระเทียม
หมวดหมู่: ข้าวไก่ | ราคา: 45 บาท
ปิดขายแล้ว
แก้ไข
ลบ
แมปวัตถุดิบ
+ แมปวัตถุดิบใหม่
กุ้ง
ผูก: ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ (ทั้งจาน), ข้าวผัด (เฉพาะตัวเลือก)
ลบแมป
ผักชี
ผูก: ก๋วยเตี๋ยวน้ำใจ (ทั้งจาน)
ขาดแล้ว
ลบแมป
ตั้งค่าร้าน
ช่วงเร่งด่วน
เวลาเริ่ม
11:30 AM

01:00 PM

เพดานออเดอร์ (ต่อ 15 นาที)

10

ฟีเจอร์การสั่ง

☑ เปิดรับสั่งกลับบ้าน

☑ เปิด PromptPay

📱 สร้างรูป QR โต๊ะ (SCR-10)

สร้างรูป QR โต๊ะ

จำนวนโต๊ะ

10

สร้าง QR และดาวน์โหลด

[แสดงตัวอย่าง QR code ที่นี่]

กลับไปตั้งค่า

รายงานและบัญชีพนักงาน

รายงาน | บัญชีพนักงาน | ประวัติวัตถุดิบ | Audit Log

วันที่

09/04/2026

ดูรายงาน

ยอดขายรายวัน

ผู้จัดการร้าน

ยอดค้าง (ยังไม่จ่าย)	320 บาท
ยอดคืนเงิน	150 บาท

ส่งออก CSV

ประวัติวัตถุดิบหมด

ผักชี 14:20

โดย สรินทร์ | รวม 3 เมนู ปิด

กุ้ง 13:45

โดย นพ | รวม 2 เมนู ปิด

บันทึกการกระทำ (Audit Log)

ประเภท

ทั้งหมด

ค้นหา

14:35 สรินทร์ — เปิดโต๊ะที่ 5 | ออเดอร์ #1234

14:28 นพ — ยืนยันสลิป | ออเดอร์ #1233 | 150 บาท

14:20 สรินทร์ — วัตถุดิบหมด: ผักชี | เมนูปิด: ก๋วยเตี๋ยว, ผัด

ภาพ Terminal ต่อ stage

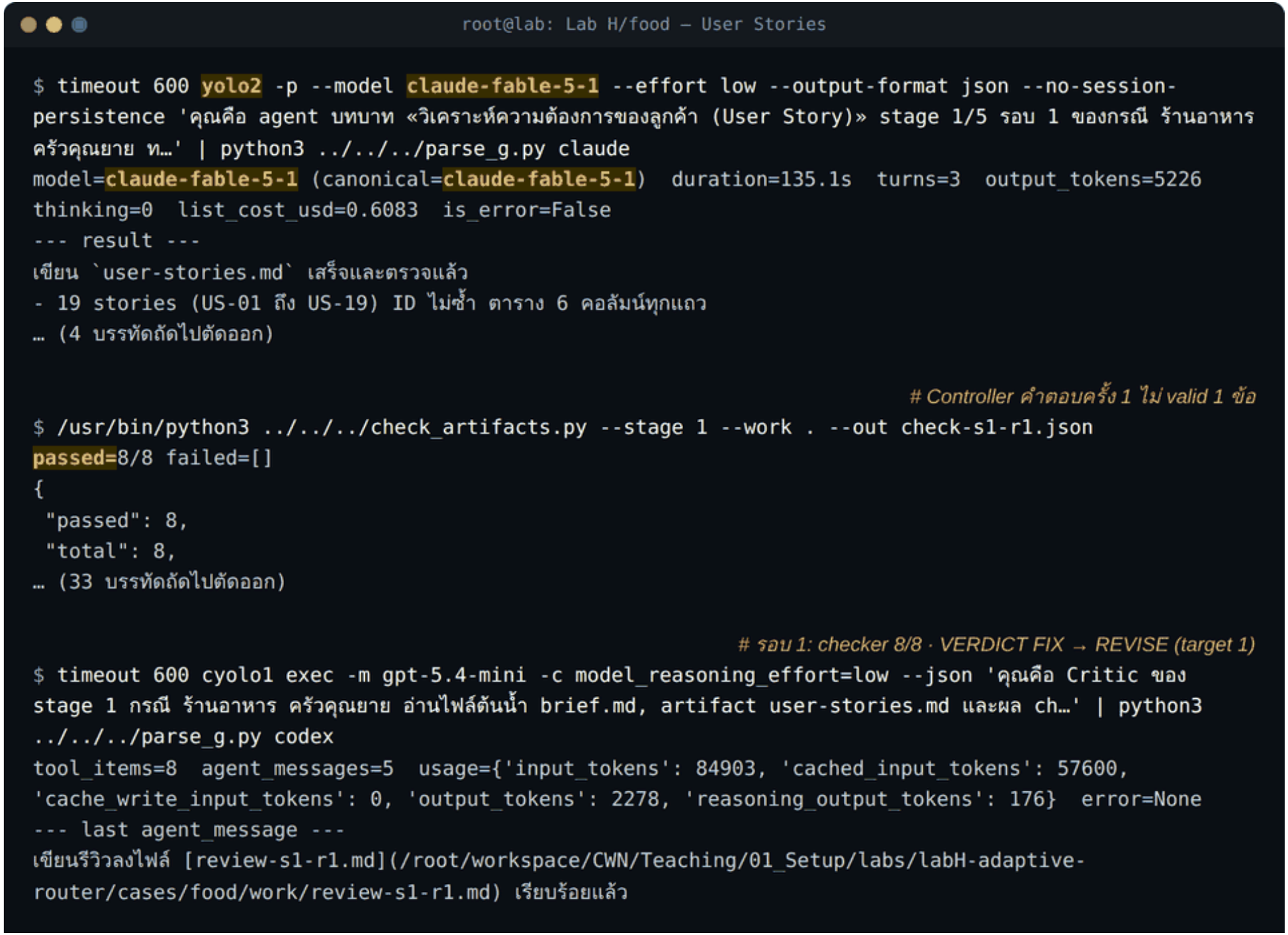
root@lab: Lab H/food — Router

```
$ timeout 600 yolo1 -p --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณเป็น AI Agent
Router สำหรับชั้นเรียน AI Agent Routing และ Multi-Agent Workflow ข้อมูลงาน: - ชื่องาน: ร้านอา…' | python3
../../../parse_g.py claude
model=claude-opus-5[1m] (canonical=claude-opus-5)  duration=114.4s  turns=1  output_tokens=6425
thinking=1184  list_cost_usd=0.308  is_error=False
--- result ---
# Routing Card — ร้านอาหาร “ครัวคุณยาย” (case: food)

**การจำแนกงาน:** `ARCHITECTURE` (เอกสารออกแบบ 4 ไฟล์เป็นแกนหลัก, มีส่วน FRONTEND ที่ stage 4 คือ `ui.html`
ไฟล์เดียว)
**บริบทกำกับ:** Ubuntu · ข้อมูลประเภทที่ม · ความเสี่ยง **กลาง** · งบ **ต่ำ** · ไม่มี credential ในระบบ

## หลักฐานที่ใช้ตัดสิน (probe ปัจจุบัน + Lab)
| หลักฐาน | ค่า | ผลต่อการเลือก |
|---|---|---|
| probe yolo2 `claude-fable-5-1` | $0.0058 / 7145ms | ถูกที่สุดในเครื่อง → ใช้เป็นม้างานเขียนเอกสาร |
| probe yolo3 `claude-fable-5-1` | $0.0080 / 5839ms | บัญชีสำรองสำหรับกระจายโหลด/critic |
| probe yolo1 `claude-opus-5[1m]` | $0.0106 / 1538ms | เร็วสุดแต่แพงสุด → ไม่ใช้เป็น producer งบต่ำ |
| Lab E | haiku pong $0.021, sonnet $0.052 | sonnet แพง 2.5x ของ haiku โดยงานนี้ไม่ต้องการ → ตัดออกทั้งแผน |
| Lab C (งานเว็บ 1 ไฟล์) | haiku 16/16, gpt-5.6-sol 11/16, spark 10/16 | `ui.html` ต้องใช้ haiku เป็น
producer |
| Lab C (ความถูกต้อง) | spark 9s แต่ผิด; mini ถูก 31s; sol ถูก 17s | ตัด `gpt-5.3-codex-spark` ออกทุกตำแหน่งที่
ต้องความถูกต้อง |
| Lab G | checker v1 ผิดเรื่องนับแถว → เสียรอบแก้ 145.1s/$0.145 | controller ต้องมีกติกานับ artifact ชัดเจน +
critic คนละค่าย |

*ไม่มีข้อมูลปัจจุบันเรื่อง “ช่วงอันดับ” และ “จำนวนโหวต” ของโมเดล — ระบุเป็น N/A ไม่เดา (วันที่บันทึกหลักฐาน: 2026-09-04)*
```

```
## Primary / Verification Agent (ระดับงาน)
- **Primary:** `yolo2` + `claude-fable-5-1` — ราคาต่อ probe ต่ำสุด เหมาะกับปริมาณ Markdown 4 ไฟล์ของร้านครัวคุณยาย
- **Verification:** `cyolo1` + `gpt-5.4-mini` / `gpt-5.6-sol` — คนละค่าย ตรวจข้ามมุมมอง ป้องกันจุดบอดแบบ checker v1 ใน Lab G
- **Specialist:** `yolo1` + `claude-haiku-4-5` เฉพาะ `ui.html` (หลักฐาน 16/16)

## Workflow 1 → 2 → 3
1. **Produce** — stage producer เขียน artifact ตาม reads/writes ที่กำหนด
2. **Critique** — critic คนละบัญชี คนละค่าย (stage 1–4) ให้ verdict PASS/FIX พร้อมรายการที่ต้องแก้ นับ artifact จริงก่อนตัดสิน
… (14 บรรทัดถัดไปตัดออก)

# Router เลือกแผนจริงและ validate ผ่านในรอบ 1
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-food-0-router

0 · Router


root@lab: Lab H/food — User Stories
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านอาหารครัวคุณยาย ท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1) duration=135.1s turns=3 output_tokens=5226
thinking=0 list_cost_usd=0.6083 is_error=False
--- result ---
เขียน `user-stories.md` เสร็จและตรวจแล้ว
- 19 stories (US-01 ถึง US-19) ID ไม่ซ้ำ ตาราง 6 คอลัมน์ทุกแถว
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)
Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r1.json
passed=8/8 failed=[]
{
"passed": 8,
"total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)
# รอบ 1: checker 8/8 · VERDICT FIX → REVISE (target 1)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ stage 1 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล ch…' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=8 agent_messages=5 usage={'input_tokens': 84903, 'cached_input_tokens': 57600, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 2278, 'reasoning_output_tokens': 176} error=None
--- last agent_message ---
เขียนรีวิวลงไฟล์ [review-s1-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/review-s1-r1.md) เรียบร้อยแล้ว

```
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=35.0s  turns=1  output_tokens=1258
thinking=0  list_cost_usd=0.3354  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 8/8 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับ "สูง" 2 รายการ (เกณฑ์รับแบบ 100%/ทุกครั้งที่ทดสอบไม่ได้จริง และ SLA ไม่ระบุจุดเริ่มนับเวลา) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา ปัญหาเป็นเรื่องถ้อยคำและความชัดเจน ไม่ใช่ขาดความสามารถของ model จึงคง producer เดิม (yolo2 / claude-fable-5-1 / low) ให้แก้ตามข้อชี้ของ critic เฉพาะจุด ไม่ต้อง REROUTE

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                  # รอบ 2: checker 8/8 · VERDICT FIX → REVISE (target 1)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=48.4s  turns=1  output_tokens=1663
thinking=0  list_cost_usd=0.3633  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 8/8 และ 19 stories ครอบ 3 บทบาทของครัวคุณยาย แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 2 จุด (เกณฑ์รับ "100%/ทุกครั้ง" ที่ทดสอบไม่ได้ และ SLA ที่ไม่ระบุจุดเริ่ม-สิ้นสุดการจับเวลา) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
ปัญหาทั้งหมดเป็นการขัดเกลาข้อความ ไม่ใช่ความสามารถของโมเดล producer และยังเป็นรอบ 1/3 จึงเลือก REVISE คง yolo2 / claude-fable-5-1 / low ตามงบต่ำ
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
```

```
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 2 ของกรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย ท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=232.2s  turns=4  output_tokens=10694
thinking=0  list_cost_usd=1.2974  is_error=False
--- result ---
เขียน `user-stories.md` รอบ 2 เสร็จ: 26 stories (ลูกค้า 9 · พนักงานครัว/หน้าร้าน 9 · ผู้จัดการร้าน 8) ตาราง 6 คอลัมน์ ID US-01…US-26 ไม่ซ้ำ ไม่แก้ไฟล์อื่น
แก้ตามคำสั่ง Controller ครบ 7 ข้อ: ลบคำ "100%/ทุกครั้ง/ถูกต้องทั้งหมด" ทั้งไฟล์ (ตรวจด้วย grep = 0) แทนด้วยเกณฑ์ "อย่างน้อย 18/20, 19/20, 9/10" ของชุดทดสอบ 20 ใบ
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                                    # รอบ 3: checker 8/8 · VERDICT FIX → PASS (target 1)
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r2.json
passed=8/8 failed=[]
{
 "passed": 8,
 "total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ stage 1 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล ch…' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=9  agent_messages=5  usage={'input_tokens': 101335, 'cached_input_tokens': 82176, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 2772, 'reasoning_output_tokens': 747}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์รีวิวแล้วที่ [review-s1-r2.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/review-s1-r2.md)

… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=46.9s  turns=1  output_tokens=1631
thinking=0  list_cost_usd=0.3556  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 และ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 2 จุด (US-07 วิธีคำนวณเวลารอ/นิยามช่วงเร่งด่วนไม่ชัด, US-10 กฎเรียงลำดับเมื่อ timestamp เท่ากัน) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา แม้อยู่รอบ 2/3 ก็ยังมีรอบเหลือ ปัญหาทั้งหมดเป็นการขัดเกลาข้อความเกณฑ์รับ ไม่ใช่ปัญหาความสามารถของ model ผู้ผลิตเดิม (รอบ 1 ปรับตามคำสั่งได้ครบจนเกณฑ์ 100%/SLA หายไป) จึง REVISE ด้วย producer เดิมทุกฟิลด์ ไม่ต้อง reroute ให้เปลืองงบ

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=40.4s  turns=1  output_tokens=1458
thinking=0  list_cost_usd=0.3485  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 แต่ critic ยังให้ VERDICT FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 2 จุด (US-07 วิธีคำนวณเวลารอ/นิยามช่วงเร่งด่วน และ US-10 กฎเรียงลำดับเมื่อ timestamp เท่ากัน) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
ปัญหาทั้งหมดเป็นการขัดเกลาข้อความเกณฑ์รับใน user-stories.md ไม่ใช่ความบกพร่องด้านความสามารถของโมเดล และรอบ 1 ก็แก้ปัญหาชุดเดิมได้จนผ่านมาแล้ว
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 3 ของกรณี ร้านอาหารครัวคุณยาย ท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=137.3s  turns=6  output_tokens=6243
thinking=0  list_cost_usd=0.8503  is_error=False
```

```
--- result ---
แก้ user-stories.md เสร็จแล้ว (รอบ 3) — ตรวจแล้ว: 26 story, ID ไม่ซ้ำ, 6 คอลัมน์ทุกแถว, บทบาท 9/9/8, เกณฑ์รับไม่ว่าง
- US-07: เพิ่มสูตร (ออเดอร์ค้าง × เวลาเฉลี่ย + เมนูนานสุด) จุดเริ่ม “กดยืนยันสั่ง” จุดจบ “พร้อมเสิร์ฟ” และช่วงเร่งด่วน 11:30–13:00 / 17:30–19:30
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r3.json
passed=8/8 failed=[]
{
 "passed": 8,
 "total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ stage 1 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล ch…' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=8  agent_messages=5  usage={'input_tokens': 101003, 'cached_input_tokens': 75520, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 3036, 'reasoning_output_tokens': 559}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์ [review-s1-r3.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/review-s1-r3.md) แล้ว

… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=28.9s  turns=1  output_tokens=773
thinking=0  list_cost_usd=0.3315  is_error=False
```

```
--- result ---
Checker ผ่าน 8/8 และ critic ให้ FIX แต่ปัญหาระดับสูงรอบนี้ (US-07 สูตร ETA, US-08 state การจ่ายเงิน) เป็นรายละเอียดเชิง requirement/design ที่เหมาะจะไปกำหนดชัดใน stage 2 (FR/NFR) และ stage 3 (design) ซึ่งเป็นหน้าที่ของสเตจถัดไปอยู่แล้ว ไม่ใช่ข้อบกพร่องของ user story โดยตัวมันเอง ประเด็นแต่ละรอบเป็นการขัดเกลาที่หมุนต่อได้ไม่รู้จบ ตรงกับบทเรียน Lab G เรื่องรอบแก้เกินจำเป็น รอบนี้เป็น 3/3 แล้วและ artifact ครบ 26 stories 3 บทบาท จึงตัดสิน PASS พร้อมส่งต่อข้อสังเกตของ critic ให้ stage 2–3 รับไปเขียนเป็นข้อกำหนด

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=29.4s  turns=1  output_tokens=865
thinking=0  list_cost_usd=0.3377  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 และ critic ให้ FIX แต่ปัญหาระดับสูง 2 จุด (US-07 นิยาม ETA, US-08 state machine การจ่ายเงิน) เป็นความกำกวมเชิงข้อความในเกณฑ์รับ ไม่ใช่ข้อบกพร่องด้านโครงสร้างหรือขาดบทบาท
รอบนี้เป็นรอบ 3/3 สุดท้ายของ stage 1 และปัญหาระดับสูงในแต่ละรอบเปลี่ยนจุดไปเรื่อย ๆ (รอบ 1 เกณฑ์ 100%, รอบ 2 US-07/US-10, รอบ 3 US-07/US-08) แสดงว่า critic ยกระดับความคาดหวังเกินขอบเขต user story ซึ่งเป็นงานของ stage 2 (FR/NFR) และ stage 3 (design) ที่จะกำหนด state machine และสูตร ETA อยู่แล้ว
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-food-1-stories

1 · User Story

root@lab: Lab H/food — Requirements

```
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
«วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย ทำ…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=5  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 87134, 'cached_input_tokens': 63488,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 3281, 'reasoning_output_tokens': 1126}  error=None
--- last agent_message ---
เขียน `requirements.md` แล้วที่ [requirements.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-
adaptive-router/cases/food/work/requirements.md)

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

 # รอบ 1: checker 9/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 2)

```
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r1.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

 # รอบ 2: checker 9/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 2)

```
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Critic ของ stage 2 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md,
artifact require…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=295.0s  turns=10  output_tokens=12643
thinking=2213  list_cost_usd=1.5973  is_error=False
--- result ---
เขียน `review-s2-r1.md` เสร็จแล้ว ไม่ได้แก้ artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และไม่ได้สร้างไฟล์อื่น
```

```
… (11 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=70.6s  turns=1  output_tokens=2941
thinking=0  list_cost_usd=0.5462  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 4 จุด ซึ่ง 2 จุด (สูตร ETA และ state machine ชำระเงิน) เป็นข้อที่ router มอบหมายให้ stage 2 ปิดโดยตรง และอีก 2 จุดกระทบหัวข้อหลักของบรีฟ (สต็อกหมดกลางวัน, เพดานช่วงเร่งด่วน) จึง PASS ไม่ได้
ปัญหาทั้งหมดเป็นการ "เติมรายละเอียดจาก user-stories.md ที่มีอยู่แล้ว" ไม่ใช่ความสามารถของโมเดลไม่พอ และเป็นรอบ 1 จาก 3 จึงเลือก REVISE คง producer เดิม (cyolo1 / gpt-5.4-mini / medium) แทนการ REROUTE ที่จะเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็นตามข้อจำกัดงบต่ำ
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # Controller คำตอบครั้ง 2 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 2 ของกรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย ทำ…' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=8  agent_messages=6  usage={'input_tokens': 224649, 'cached_input_tokens': 182272,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 15192, 'reasoning_output_tokens': 9626}  error=None
--- last agent_message ---
ปรับ [`requirements.md`](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/requirements.md) แล้ว โดยแยก FR ตามที่รอบ 2 สั่ง: ใส่สูตร ETA ใน FR-06, state machine จ่ายเงินและ PromptPay ใน FR-08/FR-09, แยก stock-out / restore / waiting-decision / history ออกจากกัน, เพิ่มพฤติกรรมช่วงเพดานเร่งด่วน, เปิด/ปิดโต๊ะและ QR, และระบุ T-xxx แยกจากเลขออเดอร์
NFR ถูกปรับให้มีหมวดและตัวเลขครบ รวมถึงความพร้อมใช้ช่วงเวลาเปิดร้าน, ความง่ายใช้แบบนิยาม “แตะ”, ความสามารถติดตั้ง/บำรุงรักษา, และความเป็นส่วนตัว/ข้อมูล
```

```
… (2 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                # รอบ 3: checker 9/9 · VERDICT PASS → PASS (target 2)
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r2.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (35 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Critic ของ stage 2 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md,
artifact require…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=351.5s  turns=11  output_tokens=17297
thinking=5820  list_cost_usd=2.0967  is_error=False
--- result ---
Done. I wrote `review-s2-r2.md` in the work directory and touched nothing else. Verdict is **FIX**.

… (12 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=74.6s  turns=1  output_tokens=2962
thinking=0  list_cost_usd=0.58  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 และ critic ให้ FIX แต่ปัญหาระดับสูงยังมี 3 จุดที่เป็นข้อบกพร่องเชิงตรรกะของสเปกเอง (NFR-08 ขัดกันเอง,
ระดับสถานะออเดอร์/รายการไม่ชัดซึ่ง stage 3 ต้องใช้ทันที, ทรานซิชันชำระเงินไม่ครบ 2/3 กรณีของ US-08) จึง PASS ไม่ได้ตาม
กติกา
producer รอบนี้ปิดคำสั่งแก้ 11 ข้อจากรอบ 1 ครบทุกข้อ แสดงว่า gpt-5.4-mini ที่ effort medium ทำงานตามคำสั่งได้ดี ปัญหา
```

```
ที่เหลือแก้ได้ในรอบเดียวโดยดึงจาก user-stories.md ไม่ต้องเปลี่ยนโมเดล จึง REVISE ด้วย producer เดิม (รอบ 3/3 เป็นรอบ
สุดท้าย จึงระบุคำสั่งให้ชัดเป็นข้อ ๆ และให้ความสำคัญข้อ 1–3 ก่อน)
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
«วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 3 ของกรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย ทำ…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=12  agent_messages=6  usage={'input_tokens': 207668, 'cached_input_tokens': 159744,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 10411, 'reasoning_output_tokens': 5212}  error=None
--- last agent_message ---
แก้เฉพาะ [requirements.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/food/work/requirements.md) ตามข้อที่ reviewer ระบุแล้ว

… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r3.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (35 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Critic ของ stage 2 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md,
artifact require…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=305.1s  turns=10  output_tokens=14962
thinking=3683  list_cost_usd=1.8207  is_error=False
--- result ---
เขียน `review-s2-r3.md` เสร็จแล้ว ไฟล์เดียวตามกำหนด ไม่ได้แก้ artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และไม่ใช้เครือข่าย
```

```
… (9 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=28.1s  turns=1  output_tokens=712
thinking=0  list_cost_usd=0.4609  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 และ critic ให้ VERDICT: PASS ตามกติกาจึงต้อง PASS; คำสั่งแก้จากรอบ 2 ถูกปิดครบ 9/9 ไม่เหลือปัญหา
ระดับสูง ปัญหาที่เหลือเป็นระดับกลาง 3 จุดที่ stage 3 ทำต่อได้ด้วยข้อสมมติในรีวิว และรอบนี้เป็นรอบสุดท้าย (3/3) ภายใต้งบต่ำ จึงส่ง
ต่อ stage 3 พร้อมข้อสมมติเหล่านั้น

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=None (canonical=None)  duration=0.9s  turns=1  output_tokens=0  thinking=0  list_cost_usd=0
is_error=True
--- result ---
You've hit your session limit · resets 6:10am (UTC)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-food-2-requirements

```
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านอาหาร ครัว
คุณยาย ทำงานในไดเ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=201.7s  turns=5  output_tokens=12118
thinking=14  list_cost_usd=1.3497  is_error=False
--- result ---
เขียน design.md เสร็จและตรวจแล้ว (ไม่มีไฟล์อื่นถูกสร้าง/แก้):
- User Flow 9 หัวข้อ (F1–F9) ครบ 3 บทบาทตรงตาม brief แต่ละบล็อกมี 5–8 ขั้นเป็นรายการเลข และอ้าง US-xx จริง 2–7
รายการ
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r1.json
passed=11/11 failed=[]
{
 "passed": 11,
 "total": 11,
… (38 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                                  # รอบ 1: checker 11/11 · VERDICT FIX → REVISE (target 3)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 3 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirements.md,…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=9  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 259368, 'cached_input_tokens': 222720,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 4827, 'reasoning_output_tokens': 954}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s3-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/food/work/review-s3-r1.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้แก้ไขไฟล์ต้นน้ำหรือ artifact และไม่ได้ใช้เครือข่าย
```

```
… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=38.3s  turns=1  output_tokens=1649
thinking=0  list_cost_usd=0.4549  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูงถึง 6 ข้อ (สถานะระดับรายการหาย, order_no รีเซ็ตรายวัน, flow
เปลี่ยนเมนู/จ่ายเงินคลุมเครือ, ไม่มี audit log, backup ไม่ตรง NFR-08) จึง PASS ไม่ได้ ปัญหาทั้งหมดเป็นการเติมรายละเอียดตาม
requirements ที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่ความสามารถของโมเดลไม่พอ จึงให้ producer เดิม (yolo3 / claude-fable-5-1 / medium)
แก้ในรอบ 2 ตามข้อเสนอของ critic แทนการ REROUTE ที่เปลืองงบโดยไม่จำเป็น

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                    # รอบ 2: checker 11/11 · VERDICT FIX → REVISE (target 3)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=50.5s  turns=1  output_tokens=2025
thinking=0  list_cost_usd=0.4876  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 11/11 แต่ critic ให้ VERDICT FIX พร้อมปัญหาระดับ "สูง" 6 ข้อ (สถานะรายการไม่พอคำนวณ FR-04,
เลขออเดอร์รีเซ็ตรายวัน, เปลี่ยนเมนูไม่เป็น transaction, backup ไม่ตรง NFR-08, flow จ่ายเงินคลุมเครือ, ไม่มี audit log)
จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
ปัญหาทั้งหมดเป็นการเติมรายละเอียดให้ตรง requirements.md ที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่ความบกพร่องของโมเดล และ claude-fable-5-1
effort medium ทำโครง flow/entity/screen ผ่าน checker ครบในรอบแรก
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
                                                  # รอบ 3: checker 11/11 · VERDICT FIX → REROUTE (target 3)
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 2 ของกรณี ร้านอาหาร ครัว
คุณยาย ทำงานในไดเ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
json parse failed: Expecting value: line 1 column 1 (char 0); raw[:300]=''

                                                  # FORCED_NEXT: ครบเพดาน 3 รอบและยังไม่ผ่าน
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r2.json
passed=11/11 failed=[]
{
 "passed": 11,
 "total": 11,
… (38 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 3 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirements.md,…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=10  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 501936, 'cached_input_tokens': 442112,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5208, 'reasoning_output_tokens': 1686}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s3-r2.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/food/work/review-s3-r2.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้แก้ไขหรือสร้างไฟล์อื่น และไม่ได้ใช้เครือข่ายหรือ
credential

… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
```

```
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=50.2s  turns=1  output_tokens=1976
thinking=0  list_cost_usd=0.4645  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ยังพบปัญหาระดับสูง 3 ข้อ (ยอดขายหักคืนเงินซ้ำ, session โต๊ะซ้ำเมื่อสแกนพร้อมกัน, สถานะ
วัตถุดิบมีสอง source of truth) ซึ่งกระทบกฎวัตถุดิบหมดกลางวันและบิลของร้านโดยตรง จึง PASS ไม่ได้ ปัญหาทั้งหมดเป็นการเติม
constraint/policy ให้ชัดใน design.md ไม่ใช่ข้อจำกัดของโมเดล และรอบ 1 ที่ REVISE ทำให้ปัญหาลดจาก 6 ข้อสูงเหลือ 3 ข้อ
แสดงว่า producer เดิมแก้ได้จริง จึงคง yolo3/claude-fable-5-1/medium ตามงบต่ำ (ยังเหลือ 1 รอบ) และระบุจุดแก้แบบ
เจาะจงเพื่อจบในรอบ 3

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=52.1s  turns=1  output_tokens=2329
thinking=0  list_cost_usd=0.496  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ยังชี้ปัญหาระดับสูง 3 ข้อ (สูตรยอดขายหักคืนเงินซ้ำ, ไม่มีข้อบังคับหนึ่ง open session ต่อโต๊ะ,
สถานะวัตถุดิบมีสอง source of truth) ซึ่งขัดกับความถูกต้องของ flow วิกฤตของครัวคุณยาย จึง PASS ไม่ได้
ปัญหาทั้งหมดเป็นการเติม constraint/policy ใน design.md ให้สอดคล้อง requirements.md ไม่ใช่ข้อจำกัดของโมเดล และรอบ
1 producer เดิมแก้ปัญหาสูง 6 ข้อจนเหลือ 3 ข้อใหม่ได้ แสดงว่าเรียนรู้จาก feedback ได้ดี
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 3 ของกรณี ร้านอาหาร ครัว
คุณยาย ทำงานในไดเ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=579.1s  turns=10  output_tokens=37667
thinking=6315  list_cost_usd=3.8316  is_error=False
--- result ---
แก้ design.md (รอบ 3) ครบ 9 ข้อของ Controller โดยคง F1–F9, SCR-01–SCR-14, และเพิ่ม E18 Refund ledger (ไม่
```

```
ลดรายการเดิม); self-check ผ่าน: flows 9 ครบ 3 บทบาท ทุก flow ≥5 ขั้นและอ้าง US จริง, entity 18 แถว/3 คอลัมน์,
screens 14 แถว/4 คอลัมน์, component 15 รายการ
- [1] §4.5/F3/E7: ยอดขายสุทธิ = `paid_amount` − Refund (นับครั้งเดียว ณ created_at), กติกาล้าง `refund_due`
เมื่อกด "คืนเงินแล้ว", ปุ่ม "รับเงินเพิ่ม" กรณีราคาขึ้น, test case T1–T8 · [2] E2/F1/§4.7: partial unique index
`ux_session_<ID>`, เปิด session ใน BEGIN IMMEDIATE, ชน uniqueness → โหลด session เดิม, test สแกนพร้อมกัน
3 เครื่อง
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r3.json
passed=11/11 failed=[]
{
 "passed": 11,
 "total": 11,
… (38 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 3 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirements.md,…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=10  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 520922, 'cached_input_tokens': 456704,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5103, 'reasoning_output_tokens': 1722}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s3-r3.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/food/work/review-s3-r3.md) แล้ว โดยไม่แก้ไขไฟล์ต้นน้ำหรือ artifact

… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=51.7s  turns=1  output_tokens=1867
```

```
thinking=0  list_cost_usd=0.4608  is_error=False
--- result ---
รอบ 3/3 เป็นรอบสุดท้ายของ stage 3 checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ยังชี้ปัญหาระดับสูง 5 ข้อ (สูตรยอด option ไม่คูณ
qty, ไม่มี payment ledger, route `/o/<token>` ขัดกัน, การวัด latency ไม่ end-to-end, health_log พึ่ง timer
เครื่องเดียว) ซึ่งกระทบเงินและหลักฐาน NFR ของครัวคุณยายจริง จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา (PASS ได้เฉพาะปัญหาต่ำทั้งหมด)
รอบ 1→2→3 producer เดิม (yolo3/fable/medium) ลดปัญหาสูงจาก 6→3→5 คือไม่ลู่เข้าและเกิดปัญหาใหม่ทุกรอบ แสดงว่าเป็นข้อ
จำกัดความละเอียดของโมเดล/effort ไม่ใช่แค่เติมรายละเอียด ครบ 3 รอบแล้วและ backtrack ยังไม่ใช้ จึง REROUTE ไป yolo1 +
claude-opus-5 + high (คนละบัญชี/ค่ายกับ critic cyolo1/Codex) ยอมจ่ายเพิ่มเล็กน้อยเพราะ stage 4 ต้องพึ่ง design.md
ที่ถูกต้อง
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-food-3-design

3 · Flow + โครงสร้าง

root@lab: Lab H/food — UI + adaptive loop
$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-haiku-4-5 --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย ทำงานใ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-haiku-4-5 (canonical=claude-haiku-4-5) duration=151.3s turns=7 output_tokens=16770 thinking=2128 list_cost_usd=0.2296 is_error=False
--- result ---
✅ **ui.html สร้างเสร็จ** — 34 KB, ไฟล์เดียว inline CSS/JS ภาษาไทย
- 3 บทบาท ✓ (data-role: customer, staff, manager)
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-r1.json --case food
passed=8/9 failed=['each_role_reveals_screen']
{
"file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/ui.html",
"size_bytes": 34499,
… (63 บรรทัดถัดไปตัดออก)
# รอบ 1: checker 8/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 4)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ stage 4 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.md, artif…' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=10 agent_messages=4 usage={'input_tokens': 521530, 'cached_input_tokens': 454784, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 4935, 'reasoning_output_tokens': 821} error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s4-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/review-s4-r1.md) แล้ว โดยไม่ได้แก้ไข artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และไม่ได้สร้างไฟล์อื่น

```
… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=41.8s  turns=1  output_tokens=1751
thinking=0  list_cost_usd=0.4664  is_error=False
--- result ---
checker ตก 1 ข้อ (each_role_reveals_screen) จึงห้าม PASS และ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูงหลายจุด แต่สาเหตุ
หลักคือสัญญา data-role ไม่ตรงกับ design.md และ JavaScript ยังไม่ผูก state ซึ่งเป็นงานแก้ในขอบเขตเดิมที่ producer
ปัจจุบันทำต่อได้ ยังเป็นรอบ 1/3 และหลักฐาน Lab C ยืนยัน haiku ทำงานเว็บไฟล์เดียวได้ดีที่สุด จึงไม่ต้อง REROUTE

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                    # รอบ 2: checker 8/9 · VERDICT FIX → REROUTE (target 4)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=40.5s  turns=1  output_tokens=1642
thinking=0  list_cost_usd=0.4748  is_error=False
--- result ---
checker ตก 1 ข้อ (`each_role_reveals_screen`) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา และ critic ให้ VERDICT FIX พร้อมปัญหา
ระดับสูงหลายข้อ
ปัญหาหลักเป็นเรื่องสัญญา role ไม่ตรง design.md และ JavaScript ไม่ผูกปุ่มกับ state ซึ่งเป็นงานแก้ในไฟล์เดิม ไม่ใช่ปัญหาความ
สามารถของโมเดล
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
```

```
$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-haiku-4-5 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 2 ของกรณี ร้านอาหาร
ครัวคุณยาย ทำงานใ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-haiku-4-5 (canonical=claude-haiku-4-5)  duration=313.4s  turns=32  output_tokens=31050
thinking=10007  list_cost_usd=0.5578  is_error=False
--- result ---
สรุปแก้ไข ui.html:
- ✅ data-role ตรง (customer/staff/manager) บนปุ่มและทุก screen
… (9 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # รอบ 3: checker 8/9 · VERDICT FIX → ESCALATE (target 4)
$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-
r2.json --case food
passed=8/9 failed=['each_role_reveals_screen']
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/ui.html",
 "size_bytes": 40177,
… (63 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # FORCED_NEXT: ครบเพดาน 3 รอบและยังไม่ผ่าน
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 4 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.md, artif…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=7  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 304494, 'cached_input_tokens': 257152,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 4886, 'reasoning_output_tokens': 1054}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s4-r2.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/food/work/review-s4-r2.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้แก้ไข artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และลงท้ายด้วย
`VERDICT: FIX` ตามผลตรวจครับ
```

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=46.7s  turns=1  output_tokens=1948
thinking=0  list_cost_usd=0.4867  is_error=False
--- result ---
checker ยังตก `each_role_reveals_screen` เป็นรอบที่สองด้วยสาเหตุเดิม (สลับบทบาทแล้วไม่มี screen ที่มองเห็นได้จริง) และ
critic ยังพบปัญหาระดับสูงหลายข้อ (handler เป็นแค่ alert, ไม่แยก kitchen/front, SCR-01/02/04/06 ไม่ครบ) แม้ให้
producer เดิมแก้แล้ว 1 รอบ แสดงว่า haiku effort medium ไปไม่ถึงกติกาของงานนี้ เหลือรอบสุดท้าย (3/3) จึงต้อง REROUTE
เปลี่ยนโมเดลขึ้นระดับให้ทำครั้งเดียวจบ โดยใช้ claude-sonnet-5 บน yolo1 effort high ซึ่งเป็นคนละบัญชี/ค่ายกับ critic
(cyolo1/gpt-5.6-sol) และยังถูกกว่า opus ตามงบต่ำ

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=54.9s  turns=1  output_tokens=2414
thinking=0  list_cost_usd=0.5116  is_error=False
--- result ---
checker ยังตก each_role_reveals_screen (visible_by_role ว่างทั้ง 3 บทบาท) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา และ critic
ให้ FIX โดยพบปัญหาระดับสูงหลายข้อ (navigation ไม่แยกหน้าจอ, handler เป็น alert() ไม่เปลี่ยน state, สิทธิ์ครัว/หน้าร้าน
ไม่แยก, SCR-01/02/04/06 ขาดกรณีสำคัญ)
รอบ 1 ให้ REVISE ไปแล้วแต่ producer เดิม (haiku effort medium) ยังแก้จุดเดิมไม่ผ่าน และงานที่เหลือต้องเปลี่ยน
สถาปัตยกรรม JS จาก alert เป็น mock state ซึ่งต้องการความสามารถสูงกว่า haiku
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-sonnet-5 --effort high --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 3 ของกรณี ร้านอาหาร
ครัวคุณยาย ทำงานใ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
```

```
json parse failed: Expecting value: line 1 column 1 (char 0); raw[:300]=''

$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-
r3.json --case food
passed=8/9 failed=['each_role_reveals_screen']
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/ui.html",
 "size_bytes": 40177,
… (63 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 4 กรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.md, artif…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=7  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 312835, 'cached_input_tokens': 262912,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 4229, 'reasoning_output_tokens': 944}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s4-r3.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/food/work/review-s4-r3.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้แก้ไข artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และไม่ได้สร้างไฟล์อื่นเพิ่ม
เติม

… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=54.3s  turns=1  output_tokens=2434
thinking=383  list_cost_usd=0.5856  is_error=False
--- result ---
checker ตก `each_role_reveals_screen` เป็นรอบที่ 3 ติดกัน แม้ยกระดับเป็น sonnet-5 high แล้ว จึงห้าม PASS และรอบนี้
เป็นรอบสุดท้ายของ stage 4 การ REVISE/REROUTE ธรรมดาใช้หมดแล้ว ปัญหาเป็นเรื่องเฉพาะทาง คือ role router/state
```

```
machine ของ SPA ที่ต้องเปิด landing screen เพียงหน้าเดียวต่อบทบาทให้ checker ตรวจพบ บวก handler แบบ stateful
ไม่ใช่ `alert()` จึง ESCALATE ให้ specialist ด้าน front-end navigation/state โดยใช้ claude-opus-5 effort
high บน yolo3 (คนละบัญชีคนละค่ายกับ critic cyolo1) ไม่ย้อน stage 3 เพราะ design.md ไม่ใช่สาเหตุ

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้า
นอาห…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=55.7s  turns=1  output_tokens=2448
thinking=0  list_cost_usd=0.5012  is_error=False
--- result ---
checker ยังตก each_role_reveals_screen เป็นรอบที่ 3 ติดกัน (visible_by_role ว่างทั้ง 3 บทบาท) จึงห้าม PASS ตาม
กติกา และรอบนี้เป็นรอบสุดท้าย 3/3 ของ stage 4 ทำให้ REVISE/REROUTE ในสเตจเดิมไม่มีรอบเหลือให้ใช้
critic ยังพบปัญหาระดับสูงถึง 7 ข้อ (testMode ข้าม login, แสดงทุก screen พร้อมกัน, handler เป็น alert() ไม่เปลี่ยน
state, flow ลูกค้า/จ่ายเงิน/หน้าร้านไม่ครบ FR) แม้ยกระดับเป็น sonnet-5 high แล้วก็ยังแก้จุดเดิมไม่ผ่าน แสดงว่าปัญหาไม่ใช่
กำลังโมเดลแต่เป็นการตีความ design.md ผิดเรื่อง role router/navigation
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-ui-
final.json --shots ../../../img/adaptive-lab --case food
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/food/work/ui.html",
 "size_bytes": 40177,
 "passed": 8,
… (62 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

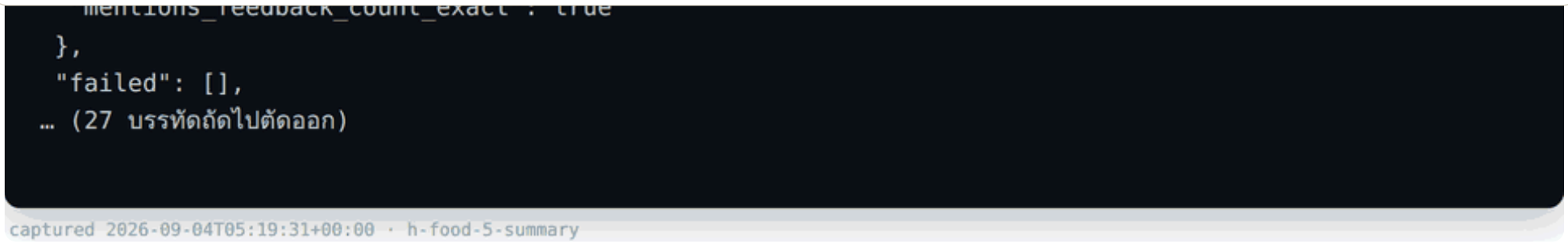
captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-food-4-ui

4 · UI

root@lab: Lab H/food — Final summary

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «สรุปผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ» stage 5/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านอาหาร ครัวคุณยาย ทำงานในไดเรกทอรีปัจ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=136.7s  turns=7  output_tokens=6880
thinking=670  list_cost_usd=1.3544  is_error=False
--- result ---
เขียน `final-summary.md` เสร็จแล้ว (46 บรรทัด ภาษาไทย ครบหัวข้อ ก–จ) ไม่ได้แก้ไฟล์อื่น

- ตัวเลขจากไฟล์จริง: US 26 · FR 20 · NFR 8 · หน้าจอ 14 · รอบ feedback 10 (REVISE 7, REROUTE 2, ESCALATE 1)
- Stage 1 PASS รอบ 3 (controller), Stage 2 PASS รอบ 3 โดย fallback-rule, Stage 3 และ 4 ไม่ PASS ถูก FORCED_NEXT หลังครบ 3 รอบ
- ยังไม่ผ่าน: ui.html ตก each_role_reveals_screen (8/9) และ design.md เหลือปัญหาระดับสูง 5 ข้อ; REROUTE/ESCALATE รอบสุดท้ายไม่ถูกดำเนินการจริง
- ข้อเสนอแนะ 3 ข้อ: ให้รอบพิเศษหลัง REROUTE/ESCALATE, pre-check data-role ใน producer stage 4, บังคับ controller ตอบ JSON valid และปรับ timeout/แบ่งงาน

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 5 --work . --out check-s5-r1.json --loop-log /root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/results/food/loop-log.json
passed=7/7 failed=[]
{
 "passed": 7,
 "total": 7,
 "checks": {
  "file_exists": true,
  "line_count_lte_60": true,
  "mentions_us_count_exact": true,
  "mentions_fr_count_exact": true,
  "mentions_nfr_count_exact": true,
```

5 · สรุป



captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-food-5-summary

เวลา / โทเคน / ราคา list ต่อ stage (รวมทุกรอบ)

stage	เวลา (s)	output	thinking	ราคา list ฝั่ง Claude
0 Router	114.448	6,425	1,184	$0.3079755
1	820.2	34,235	1,482	$3.8054
2	1,578.8	79,689	27,680	$6.6408
3	1,956.8	71,144	10,691	$6.6257
4	1,607.1	68,374	14,954	$2.2751
5	140.3	6,880	670	$1.3544
รวม pipeline	7,103.9	260,322	55,477	$21.0093

คลินิกทันตกรรม “ยิ้มสวย” — ระบบจองคิวและรับบริการ

บริบท	ระบบรองรับตารางทันตแพทย์หลายคน ความยาวคิวตามหัตถการ การเลื่อนหรือยกเลิกนัด การคุมสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ และการแจ้งเตือนก่อนนัด
3 บทบาท	ผู้ป่วย · พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ · ผู้ดูแลระบบคลินิก
ข้อจำกัด / ความเสี่ยง	Ubuntu · ข้อมูลประเภทฟัน · ความเสี่ยงสูงเพราะมีข้อมูลสุขภาพ · งบต่ำ
บัญชีที่อนุญาต	yolo1 yolo2 yolo3 cyolo1 (ไม่มี credential)

แผนของ Router

ขั้น	บทบาท	ผู้ผลิต · โมเดล · effort	ผู้ตรวจ · โมเดล · effort	เหตุผลของ Router
1	วิเคราะห์ User Story	`yolo2` claude-fable-5-1 · low	`cyolo1` gpt-5.4-mini · low	งานเขียน user story 3 บทบาทของคลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย เป็นงานข้อความล้วน ไม่ต้องคำนวณ
2	จัดทำ FR/NFR	`cyolo1` gpt-5.6-sol · medium	`yolo3` claude-fable-5-1 · medium	ขั้นนี้ตรึง NFR ความเสี่ยงสูงเรื่องข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย สิทธิ์เข้าถึงเวชระเบียน และ audit log ผิดแล้วลามทั้งท่อ
3	ออกแบบ Flow/โครงสร้าง	`yolo3` claude-fable-5-1 · medium	`cyolo1` gpt-5.4-mini · medium	ออกแบบ flow จองคิว-เลื่อน-ยกเลิก-แจ้งเตือน และ slot ตามหัตถการ เป็นงานเรียบเรียงเชิงโครงสร้าง
4	ออกแบบ UI/UX	`yolo1` claude-haiku-4-5 · medium	`cyolo1` gpt-5.6-sol · medium	ส่งมอบ mock-up HTML ไฟล์เดียว ซึ่ง Lab C ชี้ชัดว่างานเว็บไฟล์เดียว haiku ผ่าน 16/16
5	สรุปผล	`yolo2` claude-fable-5-1 · medium	—	สรุปส่งมอบและข้อเสนอแนะความเสี่ยงข้อมูลสุขภาพให้ผู้ดูแลระบบคลินิกอนุมัติ
Controller		`yolo2` claude-fable-5-1 · low		controller แค่อ่านผล checker v2 และ review ของ critic แล้วตัดสิน pass/revise สำหรับท่อคลินิก ยิ้มสวย

Router plan valid ใน 1 รอบ · แก้แผน 0 รอบ · เวลา 101.247 s จาก `duration_ms=101247` · ราคา list $0.2979735

ไทม์ไลน์ Feedback Loop

stage	รอบ	ผู้ผลิต	checker (ข้อที่ตก)	VERDICT	decision	เหตุผล Controller
1	1	yolo2	8/8 (ไม่มี)	FIX	REVISE	ปัญหาระดับสูง 3 ข้อด้านกติกาชนกันของนัด นโยบายแจ้งเตือน และสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ
1	2	yolo2	8/8 (ไม่มี)	FIX	REROUTE	producer เดิมที่ effort low แก้ไม่ปิดจึงยกเป็น medium
1	3	yolo2	8/8 (ไม่มี)	FIX	PASS	ประเด็นระดับสูงของรอบ 1-2 ปิดแล้ว ประเด็นที่เหลือเป็นเชิงรูปแบบ
2	1	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	FIX	REVISE	การแจ้งผู้ป่วยเมื่อคลินิกเลื่อน/ยกเลิกไม่มี FR รองรับ และสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพยังไม่ชัด
2	2	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	FIX	REVISE	ทันตแพทย์เจ้าของเคสอ่านกลุ่ม C ที่ตนบันทึกไม่ได้ ขัด US-10
2	3	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	—	INTERRUPTED	ถูกขัดจังหวะหลัง checker 9/9 ก่อน critic/controller จะตัดสิน
3	1	yolo3	10/11 (system_components_gte_4)	FIX	REVISE	components=0 ทั้งที่มีหัวข้อโครงสร้างระบบแล้ว บวกช่องโหว่ระดับสูง 2 ข้อ
3	2	yolo3	11/11 (ไม่มี)	FIX	REVISE	E9.action ไม่ตรง FR-15/R-AUDIT และ F6 ขาด all-or-nothing rollback
3	3	yolo3	11/11 (ไม่มี)	FIX	REROUTE	F3 ไม่บังคับทันตแพทย์คนเดิม+ภายใน 7 วัน และขาด workflow ปลดล็อก LUKS
3	3	—	—	—	FORCED_NEXT	ครบเพดาน 3 รอบแล้วยังไม่ PASS
4	1	yolo1	8/9 (scroll_width_375)	FIX	REVISE	checker ตก scroll_width_375 (360 px) จึง PASS ไม่ได้
4	2	yolo1	8/9 (each_role_reveals_screen)	FIX	REROUTE	gate login บังหน้าจอเฉพาะบทบาทที่ 3 และต้องเขียน state/interaction ใหม่มาก
4	3	yolo1	8/9 (each_role_reveals_screen)	FIX	ESCALATE	login gate SCR-18 บังหน้าเฉพาะบทบาทที่ 3 และครบ 3/3 รอบแล้ว
4	3	—	—	—	FORCED_NEXT	ครบเพดาน 3 รอบแล้วยังไม่ PASS

ผลงานจริง

บทบาท	User Story ตัวอย่าง
ผู้ป่วย	**US-01** ในฐานะผู้ป่วยที่ต้องการทำฟัน ฉันต้องการดูตารางว่างของทันตแพทย์แต่ละคนแยกตามวันและช่วงเวลา เพื่อเลือกหมอและเวลาที่สะดวกได้เอง
พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์	**US-07** ในฐานะพนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่รับสายจากผู้ป่วย ฉันต้องการจองคิวแทนผู้ป่วยที่โทรหรือ walk-in เข้ามา โดยค้นหาจากชื่อหรือเบอร์โทร เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกจองออนไลน์เอง

บทบาท	User Story ตัวอย่าง
ผู้ดูแลระบบคลินิก	**US-12** ในฐานะผู้ดูแลระบบคลินิกที่จัดตารางทันตแพทย์ ฉันต้องการกำหนดตารางออกตรวจของทันตแพทย์แต่ละคน (วัน ช่วงเวลา วันหยุด) และห้องตรวจที่ใช้ เพื่อให้ผู้ป่วยจองได้เฉพาะเวลาที่ทันตแพทย์เปิดรับจริง

FR ตัวอย่าง

FR-01 · ระบบต้องแสดงตารางว่างของทันตแพทย์ที่เปิดรับจริง แยกตามทันตแพทย์ วัน และช่วงเวลา โดยไม่แสดงช่องที่ถูกจองแล้วเป็นช่องว่าง

FR-02 · ระบบต้องให้เลือกหัตถการ คำนวณความยาวนัดจากระยะเวลามาตรฐาน และป้องกันการจองซ้อน

NFR ตัวอย่าง

NFR-01 · เวลาตอบสนอง p95 ≤3 วินาที จากการทดสอบ ≥3 รอบ ที่ผู้ใช้พร้อมกัน 50 คน

NFR-02 · เวลาตอบสนอง p95 ≤5 วินาที สำหรับ log 200,000 แถว

User Story
18 · ผู้ป่วย 7 · พนักงาน 5 · ผู้ดูแล 6

FR / NFR
19 / 14

Flow / Entity
7 / 11

หน้าจอ
18

Flow ตัวอย่าง
F1 — ผู้ป่วย: ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และให้ความยินยอม

จำนวนขั้น
8 ขั้น

▼ User Story ทั้งหมด 18 รายการ · ผู้ป่วย 7 · พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 · ผู้ดูแลระบบคลินิก 6

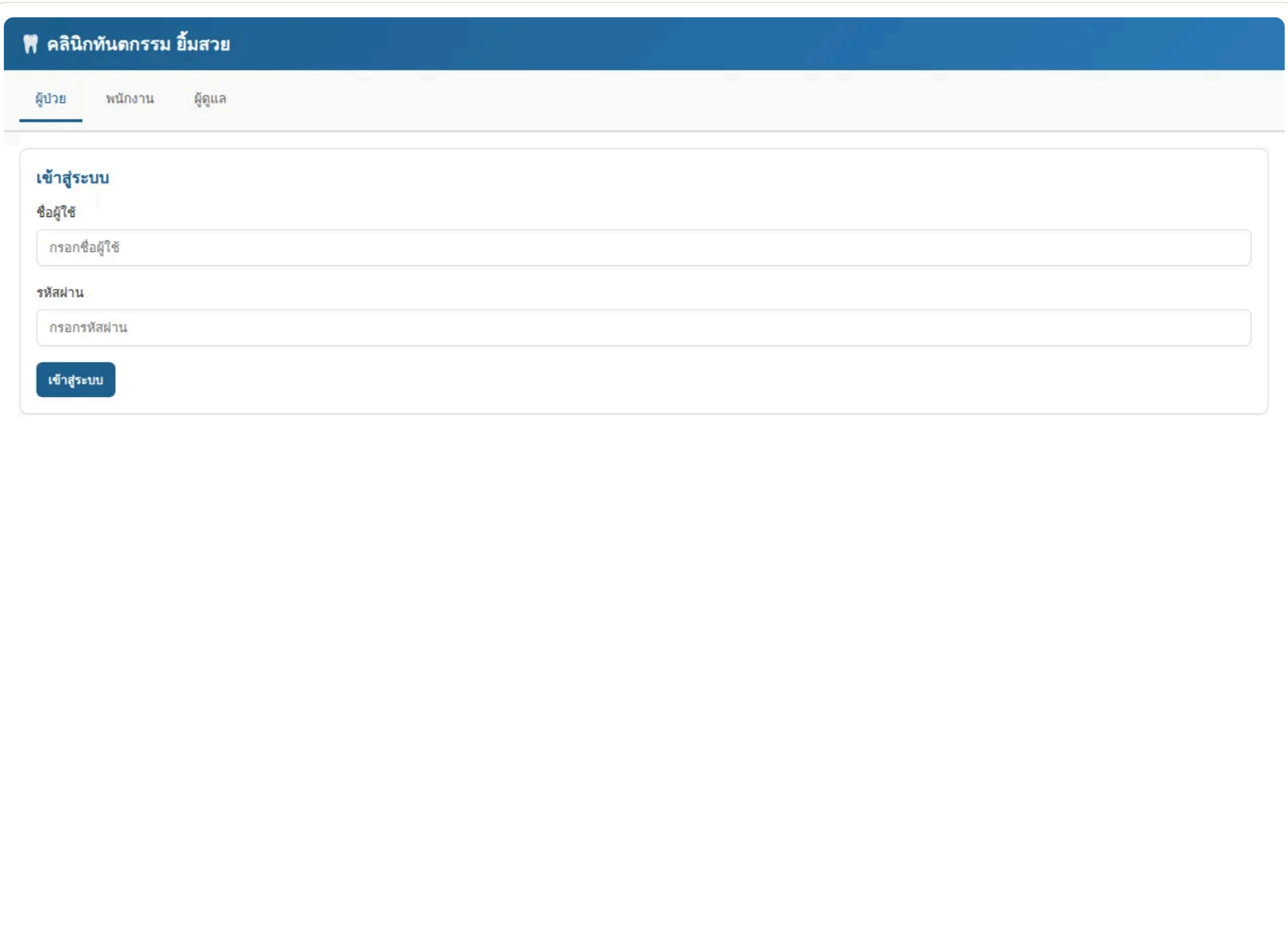
ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-01	ผู้ป่วย	ผู้ป่วยที่ต้องการทำฟัน	ดูตารางว่างของทันตแพทย์แต่ละคนแยกตามวันและช่วงเวลา	เลือกหมอและเวลาที่สะดวกได้เอง	หน้าตารางแสดงทันตแพทย์ทุกคนที่เปิดรับคิวในวันที่เลือก ช่องว่าง/ไม่ว่างแยกสีชัดเจน เวลาโหลดหน้าจนแสดงตารางครบ ≤3 วินาที (p95) ภายใต้ R-LOAD (dataset นัด 5,000 รายการ, ผู้ใช้พร้อมกัน 50 คน ในจำนวนนี้ 40 คนเปิดหน้าตารางวันเดียวกัน) และไม่แสดงช่องที่ถูกจองแล้ว 100% ของกรณีทดสอบ (≥200 ช่องสุ่มตรวจ)

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-02	ผู้ป่วย	ผู้ป่วยที่จองคิวออนไลน์	เลือกหัตถการ (เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน) แล้วระบบคำนวณความยาวคิวให้อัตโนมัติ	ไม่ต้องกะเวลาเองและไม่จองทับคิวคนอื่น	ทุกหัตถการมีระยะเวลามาตรฐานกำหนดไว้ ระบบจองช่วงเวลาเท่ากับระยะเวลานั้นพอดี และปฏิเสธการจองที่ซ้อนทับกับคิวเดิมของทันตแพทย์คนเดียวกันทุกกรณี รวมกรณี 2 ผู้ป่วยกดจองช่องเดียวกันพร้อมกัน (ทดสอบยิงคำขอพร้อมกัน 20 คู่ ต้องสำเร็จเพียง 1 รายต่อคู่ อีกรายได้ข้อความ "ช่องไม่ว่างแล้ว" พร้อม slot ทางเลือก ≥3 ช่อง) ข้อความยืนยันการจองส่งตาม R-NOTIFY แม้ผู้ป่วยปิดรับแจ้งเตือน
US-03	ผู้ป่วย	ผู้ป่วยที่มีนัดอยู่แล้ว	เลื่อนนัดไปวัน/เวลาอื่นได้ด้วยตัวเองผ่านระบบ	ปรับตารางเมื่อมีเหตุจำเป็นโดยไม่ต้องโทรมาที่คลินิก	เลื่อนได้เมื่อเหลือเวลาก่อนนัด ≥24 ชั่วโมง (R-TIME) การย้ายเป็นไปตาม R-MOVE: **ช่องใหม่ชน → rollback ทั้งธุรกรรม** นัดเดิมคงอยู่ครบ ระบบเสนอ slot ทางเลือกของทันตแพทย์คนเดิมภายใน 7 วันถัดไป ≥3 ช่อง ทดสอบกรณีชน 3 แบบ (ถูกจองก่อน, ทันตแพทย์ไม่ออกตรวจ, ความยาวหัตถการล้นช่อง) ต้องไม่มีนัดหายหรือซ้ำ 0 กรณีจาก 100 รอบทดสอบ การแจ้งเตือนของนัดเดิมถูกยกเลิกและตั้งใหม่ตามเวลานัดใหม่ (R-NOTIFY ข้อ 4) และผู้ป่วยได้รับข้อความยืนยันการเลื่อน ≤1 นาที
US-04	ผู้ป่วย	ผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาตามนัด	ยกเลิกนัดและได้รับข้อความยืนยันการยกเลิก	มั่นใจว่านัดถูกยกเลิกจริงและคิวถูกปล่อยให้ผู้อื่น	หลังกดยืนยันยกเลิก สถานะนัดเปลี่ยนเป็น "ยกเลิก" ≤5 วินาที (p95 ภายใต้ R-LOAD) ช่องเวลากลับมาว่างในตาราง การแจ้งเตือนก่อนนัดที่ค้างอยู่ทุกรายการถูกยกเลิก (queue ของนัดนั้น = 0) และผู้ป่วยได้รับข้อความยืนยันทางช่องทางหลักตาม R-NOTIFY ≤1 นาที (ส่งแม้ปิดรับแจ้งเตือน เพราะเป็นรายการที่ผู้ป่วยสั่งเอง) ถ้ากดยกเลิกซ้ำบนนัดที่ยกเลิกแล้วระบบแจ้งสถานะปัจจุบันโดยไม่สร้างรายการใหม่และไม่ส่งข้อความซ้ำ
US-05	ผู้ป่วย	ผู้ป่วยที่มีนัดล่วงหน้า	รับการแจ้งเตือนก่อนนัดล่วงหน้า 1 วันและ 2 ชั่วโมง	ไม่ลืมนัดและมาถึงคลินิกตรงเวลา	ส่งแจ้งเตือน 2 ครั้งที่เวลานัด−24 ชม. และ −2 ชม. (R-TIME) คลาดเคลื่อน ≤5 นาที ทางช่องทางหลักตาม R-NOTIFY ข้อ 1 ข้อความระบุชื่อทันตแพทย์ หัตถการ วัน-เวลา retry/fallback ตาม R-NOTIFY ข้อ 2–3 (ทดสอบจำลองผู้ให้บริการตอบ failed: ต้องเห็น retry 3 ครั้งห่าง 5 นาทีแล้วสลับช่องทาง) ไม่ส่งสำหรับนัดที่ถูกยกเลิก/เลื่อนแล้ว (0 ข้อความในชุดทดสอบ) และผู้ป่วยที่ปิดรับแจ้งเตือนต้องไม่ได้รับข้อความเตือนก่อนนัดเลย (0 ข้อความ) โดยระบบบันทึกสถานะ "ข้าม-ผู้ป่วยปิดรับ"
US-06	ผู้ป่วย	ผู้ป่วยที่ห่วงความเป็นส่วนตัว	เข้าดูได้เฉพาะประวัตินัดและข้อมูลสุขภาพของตนเองหลังยืนยันตัวตน	มั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพของตนไม่รั่วไหลไปยังผู้อื่น	ต้องเข้าสู่ระบบก่อนดูข้อมูลทุกครั้ง เห็นฟิลด์กลุ่ม A+B+C ของตนเองตาม R-PHI การพยายามเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยรายอื่นด้วย URL หรือรหัสอ้างอิงถูกปฏิเสธ 100% ในชุดทดสอบ (≥50 รหัสสุ่ม) และถูกบันทึกใน audit log ตาม R-AUDIT เป็น "ถูกปฏิเสธ" หมดเวลาเซสชันอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน 15 นาที และผู้ป่วยตั้งค่าเปิด/ปิดรับแจ้งเตือนและเลือกช่องทางหลัก (SMS/LINE) ได้เอง โดยการเปลี่ยนมีผลกับการแจ้งเตือนถัดไปทุกรายการ และหน้าตั้งค่าแสดงข้อยกเว้น 3 ประเภทที่ยังคงส่งตาม R-NOTIFY ข้อ 5
US-07	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่รับสายจากผู้ป่วย	จองคิวแทนผู้ป่วยที่โทรหรือ walk-in เข้ามา โดยค้นหาจากชื่อหรือเบอร์โทร	รองรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกจองออนไลน์เอง	ผลค้นหาผู้ป่วยเดิมแสดง ≤3 วินาที (p95 ภายใต้ R-LOAD: ผู้ป่วย 10,000 ราย ค้นด้วยชื่อบางส่วนและเบอร์โทร 4 หลักท้าย) สร้างนัดใหม่เสร็จ ≤5 คลิก นัดที่สร้างปรากฏในตารางทันตแพทย์เมื่อรีเฟรชหน้าตาราง ≤10 วินาทีหลังบันทึก ใช้กฎความยาวคิว/กันชนช่องเดียวกับ US-02 และผลค้นหาแสดงเฉพาะฟิลด์กลุ่ม A ตาม R-PHI

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-08	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดูแลหน้าเคาน์เตอร์	ดูคิวประจำวันของทันตแพทย์ทุกคนในหน้าเดียวพร้อมสถานะ (รอ, มาถึง, กำลังรักษา, เสร็จ, ไม่มา)	จัดลำดับการเรียกผู้ป่วยและเตรียมห้องได้ทัน	หน้าคิวประจำวันแสดงทุกนัดของวันนั้นเรียงตามเวลา แยกคอลัมน์ต่อทันตแพทย์ (6 คน ตาม R-LOAD) เปลี่ยนสถานะได้ใน 1 คลิก สถานะที่เปลี่ยนแสดงบนหน้าจอผู้ใช้อื่นที่เปิดหน้าเดียวกัน ≤10 วินาที (ทดสอบด้วยหน้าจอ 5 เครื่องพร้อมกัน ขณะมีผู้ใช้อื่นอีก 45 คนตาม R-LOAD) และนัดที่แจ้งเตือน "ส่งไม่ได้" ตาม R-NOTIFY ข้อ 3 แสดงธงเตือนเพื่อให้โทรยืนยัน
US-09	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ต้องเลื่อนคิวเมื่อทันตแพทย์ลาฉุกเฉิน	เลื่อนหรือยกเลิกนัดหลายรายการของทันตแพทย์คนหนึ่งในวันนั้นพร้อมกันและแจ้งผู้ป่วยอัตโนมัติ	จัดการเหตุฉุกเฉินได้เร็วโดยไม่ต้องโทรทีละคน	เลือกนัดได้ ≥10 รายการแล้วสั่งยกเลิก/เลื่อนในครั้งเดียว ใช้โมเดล **partial success ตาม R-BULK**: รายการที่ช่องใหม่ชนหรือล้มเหลวกลางชุดคงสถานะเดิม รายการที่สำเร็จไม่ถูกย้อนกลับ จบชุดแสดงรายงานรายรายการครบทุกรายการ (ผล, เหตุผล, slot ทางเลือก ≥3 ช่องต่อรายการที่ล้มเหลว) และปุ่มลองใหม่เฉพาะที่ล้มเหลว ทดสอบชุด 10 รายการที่จงใจให้รายการที่ 5 ชน: ต้องได้ 9 สำเร็จ 1 ล้มเหลว และทดสอบดับกระบวนการกลางชุด: รายการที่ commit แล้วคงอยู่ ที่เหลือคงเดิม ไม่มีนัดหายหรือซ้ำ ผู้ป่วยของรายการที่สำเร็จได้รับข้อความ ≤5 นาทีตาม R-NOTIFY (ส่งแม้ปิดรับ เพราะคลินิกเป็นผู้เปลี่ยน) และมีบันทึกเหตุผล + audit log ทุกรายการ
US-10	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่บันทึกข้อมูลเวชระเบียน	บันทึกหัตถการที่ทำจริง ฟันซี่ที่รักษา และหมายเหตุของทันตแพทย์หลังการรักษาแต่ละครั้ง	ให้ประวัติผู้ป่วยครบถ้วนสำหรับการนัดครั้งต่อไป	ฟิลด์บังคับ 4 ฟิลด์: หัตถการ, ซี่ฟัน, ทันตแพทย์ผู้รักษา, หมายเหตุทันตแพทย์ (≥10 ตัวอักษร) ระบบไม่ให้บันทึกถ้าฟิลด์บังคับใดว่างและแจ้งชื่อฟิลด์ที่ขาด หมายเหตุมีตัวเลือก "แชร์กับผู้ช่วย" (ค่าเริ่มต้นไม่แชร์ = กลุ่ม C ตาม R-PHI) รายการบันทึกแสดงในประวัติผู้ป่วยพร้อมเวลาบันทึก (R-TIME) และชื่อผู้บันทึกทุกรายการ การแก้ไขย้อนหลังเป็นไปตาม R-RETRO: เวอร์ชันเดิมคงอยู่ ดูประวัติเวอร์ชันได้ ลบไม่ได้ (ทดสอบแก้ 3 ครั้งต้องเห็น 4 เวอร์ชัน) และทุกการเขียนถูกบันทึกใน audit log
US-11	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์	พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ต้องเปิดดูข้อมูลผู้ป่วย	เห็นข้อมูลสุขภาพเฉพาะของผู้ป่วยที่มีนัดในวันนั้นหรือที่กำลังให้บริการ	ปฏิบัติตามหลักเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็น ลดความเสี่ยงข้อมูลสุขภาพรั่ว	สิทธิ์ตาม R-PHI: เห็นกลุ่ม A+B ของผู้ป่วยที่มีนัดใน ±7 วัน กลุ่ม C ถูกซ่อน 100% ทุกหน้าจอและทุก API (ทดสอบรายฟิลด์ทั้ง 3 ฟิลด์กลุ่ม C ผ่าน UI และเรียก API ตรง) การเปิดดูกลุ่ม B ของผู้ป่วยนอกช่วงนัดต้องกรอกเหตุผล ≥20 ตัวอักษร เลือกประเภทเหตุผล และได้รับอนุมัติ break-glass จากทันตแพทย์เจ้าของเคสหรือผู้ดูแลระบบคลินิกภายใน 15 นาที (ไม่อนุมัติ = ปฏิเสธ) สิทธิ์อายุ 60 นาทีต่อผู้ป่วย 1 ราย ทุกการเปิดดู การขอ และการอนุมัติ/ปฏิเสธ ถูกบันทึกลง audit log ครบทุกฟิลด์ตาม R-AUDIT 100%
US-12	ผู้ดูแลระบบคลินิก	ผู้ดูแลระบบคลินิกที่จัดตารางทันตแพทย์	กำหนดตารางออกตรวจของทันตแพทย์แต่ละคน (วัน ช่วงเวลา วันหยุด) และห้องตรวจที่ใช้	ให้ผู้ป่วยจองได้เฉพาะเวลาที่ทันตแพทย์เปิดรับจริง	เพิ่ม/แก้/ปิดตารางออกตรวจได้ล่วงหน้า ≥3 เดือน การปิดวัน/ช่วงที่มีนัดอยู่แสดงรายการนัดที่กระทบทั้งหมดและบังคับจัดการทุกรายการ (เลื่อนไป slot ทางเลือก ≥3 ช่อง หรือยกเลิกพร้อมเหตุผล) ก่อนกดยืนยัน ถ้ายังมีนัดค้างปุ่มยืนยันถูกปิดใช้งาน ใช้โมเดล **all-or-nothing ตาม R-CLOSE**: ถ้ารายการใดชนขณะ commit ต้อง rollback ทั้งชุด ตารางยังเปิดอยู่ นัดทุกรายการคงเดิม และแสดงรายการที่ทำให้ล้มเหลวพร้อม slot ทางเลือกใหม่ (ทดสอบปิดตารางที่มีนัด 8 รายการโดยให้ 1 รายการชน: ตารางต้องยังเปิดและนัดครบ 8) เมื่อสำเร็จผู้ป่วยทุกรายได้รับแจ้งตาม R-NOTIFY (ส่งแม้ปิดรับ) และตารางที่แก้มีผลกับหน้าจองของผู้ป่วย ≤1 นาที

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-13	ผู้ดูแลระบบคลินิก	ผู้ดูแลระบบคลินิกที่ตั้งค่าบริการ	ตั้งค่ารายการหัตถการพร้อมระยะเวลามาตรฐาน (นาที) และปรับแก้ได้	ให้ระบบคำนวณความยาวคิวได้ถูกต้องตามการทำงานจริงของคลินิก	เพิ่ม/แก้/ปิดใช้หัตถการได้ ระยะเวลาต้องเป็นตัวเลข 5–240 นาที ขั้นละ 5 นาที การแก้ระยะเวลามีผลกับนัดใหม่เท่านั้น นัดที่จองไว้แล้วคงความยาวเดิม (ทดสอบแก้จาก 30 เป็น 45 นาที นัดเดิม 20 รายการต้องยังยาว 30 นาทีครบ) **ผลของการปิดใช้หัตถการต่อนัดเดิม**: หัตถการหายจากหน้าจองใหม่ ≤1 นาที นัดเดิมทุกรายการคงอยู่ครบ ใช้ชื่อและระยะเวลาเดิม ยังเลื่อนได้ตาม R-MOVE ด้วยความยาวเดิม และยังบันทึกผลการรักษาใน US-10 ได้ ก่อนยืนยันปิดระบบแสดงจำนวนนัดในอนาคตที่ใช้หัตถการนี้และรายการนัดนั้น หัตถการที่ปิดใช้เปิดกลับได้โดยไม่กระทบนัดใด และการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งบันทึกใน audit log
US-14	ผู้ดูแลระบบคลินิก	ผู้ดูแลระบบคลินิกที่รับผิดชอบความปลอดภัยข้อมูล	จัดการบัญชีผู้ใช้และกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (ผู้ป่วย, พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์, ผู้ดูแลระบบคลินิก)	คุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้เหมาะกับหน้าที่	สร้าง/ระงับ/ลบบัญชีได้ แต่ละบัญชีมีบทบาทเดียวจาก 3 บทบาท สิทธิ์รายฟิลด์ต่อบทบาทเป็นไปตาม R-PHI (มีชุดทดสอบอัตโนมัติตรวจทั้ง 3 บทบาท × 3 กลุ่มฟิลด์ = 9 กรณี ผ่าน 100%) ผู้ดูแลระบบคลินิกเองเห็นกลุ่ม B/C ไม่ได้ บัญชีที่ถูกระงับถูกปฏิเสธการเข้าสู่ระบบในคำขอถัดไปทันทีหลังบันทึก และเซสชันที่เปิดอยู่ถูกตัด ≤60 วินาที (ภายใต้ R-LOAD) บทบาทผู้ป่วยเรียกหน้าจัดการระบบไม่ได้ 100% ระบบไม่เก็บ credential จริงในไฟล์ตั้งค่า/โค้ด (รหัสผ่านเก็บแบบ hash เท่านั้น ตรวจด้วยการค้นไฟล์ตั้งค่าและ repo) และการเปลี่ยนบัญชี/สิทธิ์ทุกครั้งบันทึกใน audit log ตาม R-AUDIT
US-15	ผู้ดูแลระบบคลินิก	ผู้ดูแลระบบคลินิกที่ต้องตรวจสอบย้อนหลัง	ดูและส่งออกบันทึกการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ (audit log) ตามช่วงเวลาและผู้ใช้	ตรวจหาการเข้าถึงที่ผิดปกติและตอบข้อร้องเรียนได้	log มีครบทุกฟิลด์ตาม R-AUDIT กรองตามช่วงวัน ผู้ใช้ ผู้ป่วย และการกระทำได้ ผลกรอง 1 ปีย้อนหลังแสดง ≤5 วินาที (p95 ภายใต้ R-LOAD: audit log 200,000 แถว) ส่งออกเป็น CSV ได้ (ไม่มีค่าฟิลด์กลุ่ม B/C ใน CSV) log เป็น append-only: บัญชีแอปมีสิทธิ์ INSERT เท่านั้น การพยายาม UPDATE/DELETE ด้วยบัญชีทุกบทบาทรวมผู้ดูแลระบบคลินิกถูกปฏิเสธ 100% และ hash ต่อเนื่องตรวจพบการแก้แถวใด ๆ (ทดสอบแก้ 1 แถวตรงฐานข้อมูลต้องแจ้งเตือน) เก็บ ≥1 ปีออนไลน์ และการส่งออก CSV ถูกบันทึกลง log ด้วย
US-16	ผู้ดูแลระบบคลินิก	ผู้ดูแลระบบคลินิกที่มีงบจำกัด	ตั้งค่าช่องทางและเวลาส่งแจ้งเตือน (SMS/LINE/อีเมล) และเห็นสรุปจำนวนข้อความที่ส่งต่อเดือน	คุมค่าใช้จ่ายการแจ้งเตือนให้อยู่ในงบต่ำของคลินิก	หน้าตั้งค่าเป็นที่เดียวที่กำหนด R-NOTIFY: ช่องทางเริ่มต้น (ค่าตั้งต้น LINE ถ้าผูกแล้ว มิฉะนั้น SMS) ลำดับ fallback (LINE↔SMS → อีเมล) จำนวน retry (สูงสุด 3) ระยะห่าง (ค่าตั้งต้น 5 นาที) timeout ที่ถือว่าล้มเหลว (60 วินาที) และเวลาส่ง (R-TIME) หน้าสรุปแสดงจำนวนข้อความ สำเร็จ/ล้มเหลว/fallback/ยกเลิกเพราะนัดเปลี่ยน/ข้าม-ผู้ป่วยปิดรับ รายเดือนแยกช่องทาง ตั้งเพดานข้อความต่อเดือนได้ ระบบเตือนเมื่อใช้ถึง 80% และเมื่อถึงเพดานให้หยุดส่งช่องทางที่มีค่าใช้จ่าย (SMS) แล้วส่ง LINE/อีเมลแทน ยกเว้น OTP ที่ยังส่ง SMS ได้
US-17	ผู้ดูแลระบบคลินิก	ผู้ดูแลระบบคลินิกที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu	สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวันและกู้คืนได้ด้วยเครื่องมือมาตรฐานบน Ubuntu โดยไม่ต้องซื้อบริการเพิ่ม	ป้องกันการสูญหายของข้อมูลสุขภาพภายใต้งบต่ำ	มี backup รายวัน ≥1 ชุด (รันด้วย cron/systemd timer บน Ubuntu ด้วยเครื่องมือในคลังแพ็กเกจมาตรฐาน) เก็บย้อนหลัง 30 วัน และสำเนา audit log ≥3 ปี **การเข้ารหัส backup**: เข้ารหัสทั้งไฟล์ด้วย AES-256 (เช่น gpg หรือ age) ก่อนเขียนลงปลายทาง กุญแจถอดรหัสเก็บนอกเครื่องและนอกโฟลเดอร์ backup (สื่อออฟไลน์ที่ผู้ดูแลระบบคลินิกถือ) ไม่มีกุญแจหรือรหัสผ่านใน repo/ไฟล์ตั้งค่า ตรวจว่าไฟล์ backup เปิดอ่านตรงไม่ได้ (grep ชื่อผู้ป่วยทดสอบต้องไม่พบ) มี checksum ต่อไฟล์ มีการทดสอบกู้คืนสำเร็จบนเครื่อง Ubuntu สะอาด ≥1 ครั้งต่อไตรมาสพร้อมบันทึกผลและเวลาที่ใช้ และ backup ที่ล้มเหลวแจ้งผู้ดูแลระบบคลินิกภายในวันเดียวกัน
US-18	ผู้ป่วย	ผู้ป่วยใหม่ที่ยังไม่มีประวัติ	ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์พร้อมกรอกประวัติสุขภาพเบื้องต้น (โรคประจำตัว ยาที่แพ้) ก่อนวันนัด	ลดเวลากรอกเอกสารที่คลินิกและให้ทันตแพทย์ทราบข้อควรระวังล่วงหน้า	แบบฟอร์มมีฟิลด์บังคับ ชื่อ-สกุล วันเกิด เบอร์โทร และคำถามแพ้ยา ลำดับบังคับ: ยืนยัน OTP ทาง SMS สำเร็จก่อน จึงเปิดส่วนประวัติสุขภาพให้กรอก **การคุ้มครองข้อมูลก่อน OTP สำเร็จ**: ข้อมูลที่กรอกก่อนยืนยันเก็บเป็นฉบับร่างชั่วคราวเข้ารหัส แยกจากตารางผู้ป่วยจริง ไม่ปรากฏในผลค้นหา/หน้าจอของพนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์และผู้ดูแลระบบคลินิกทุกบทบาท (0 รายการในชุดทดสอบ) หมดอายุและถูกลบถาวรอัตโนมัติเมื่อไม่ยืนยันภายใน 30 นาที (ตรวจในฐานข้อมูลต้องไม่เหลือ) OTP ยาว 6 หลัก อายุ 5 นาที ผิดได้ ≤5 ครั้งแล้วล็อก 15 นาที และส่งเสมอตาม R-NOTIFY ข้อ 5 ระบบตรวจซ้ำเบอร์โทรเดิมและเตือนก่อนสร้างซ้ำ และข้อมูลที่ยืนยันแล้วจัดเป็นกลุ่ม B ตาม R-PHI แสดงให้พนักงานเห็นในนัดครั้งแรกโดยไม่ต้องกรอกใหม่

UI mock-up เล่นได้จริง


คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย
ผู้ป่วย
พนักงาน
ผู้ดูแล
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
กรอกชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
กรอกรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ

Desktop

คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย

ผู้ป่วย พนักงาน ผู้ดูแล

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

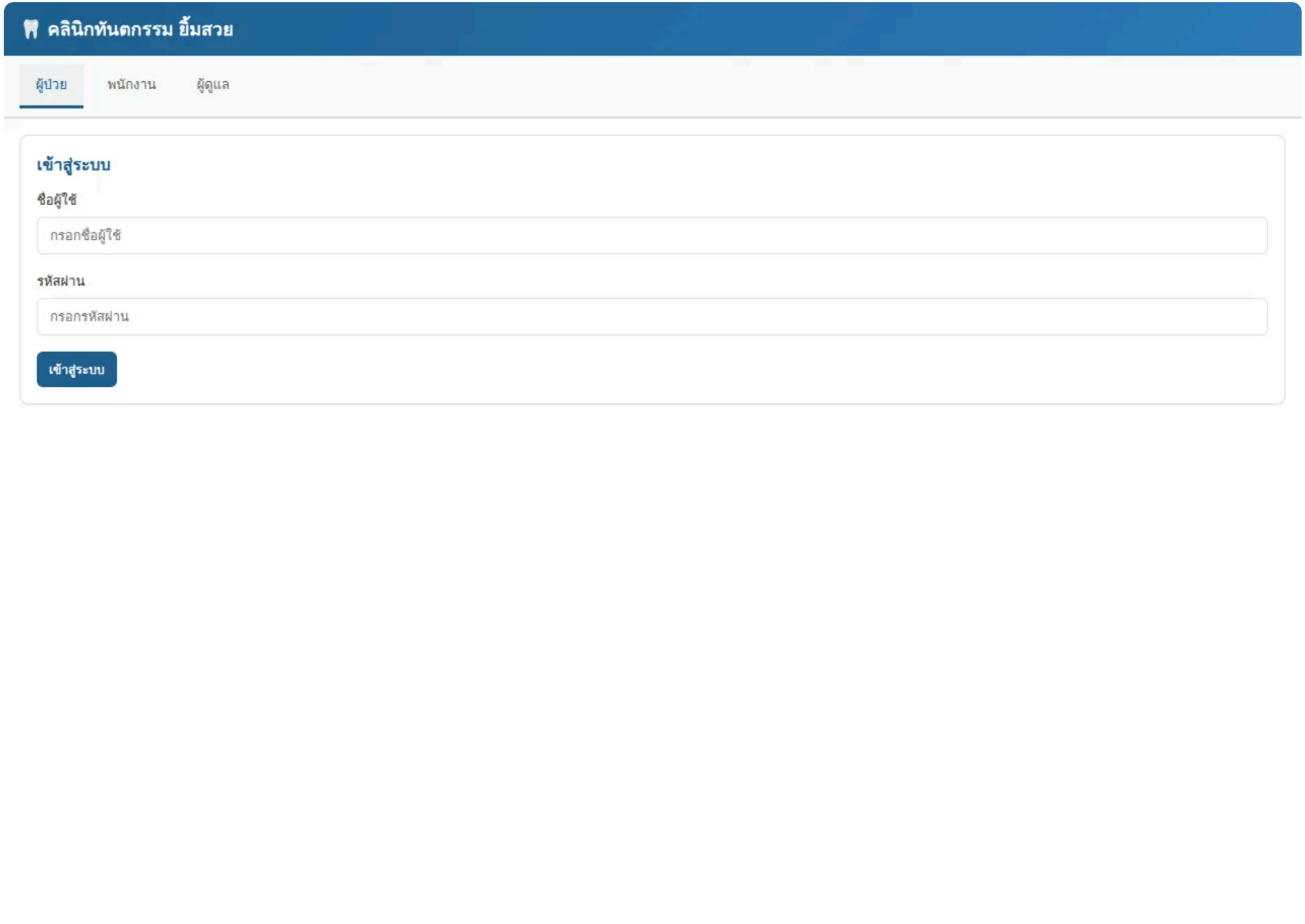
กรอกชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

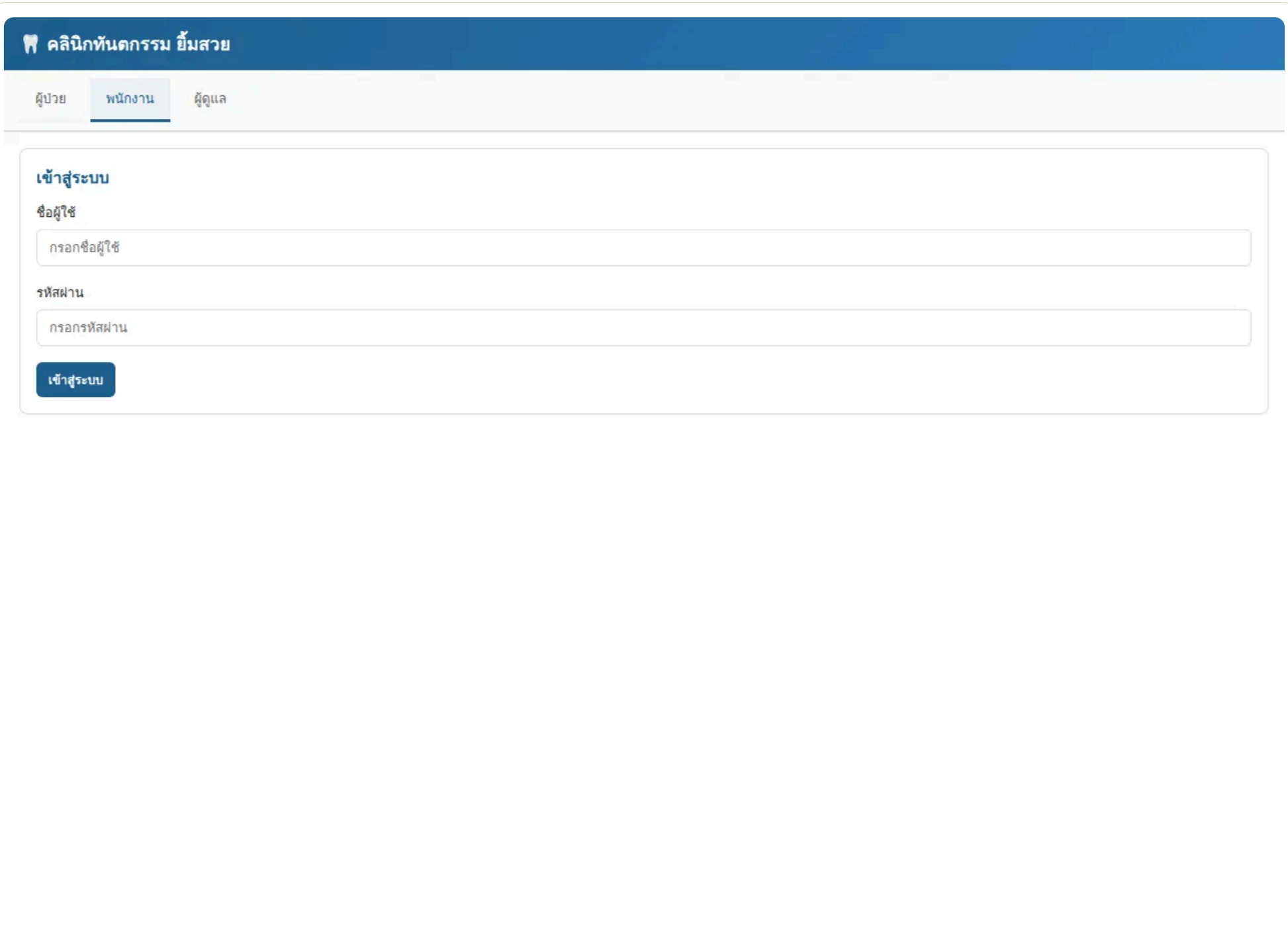
กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

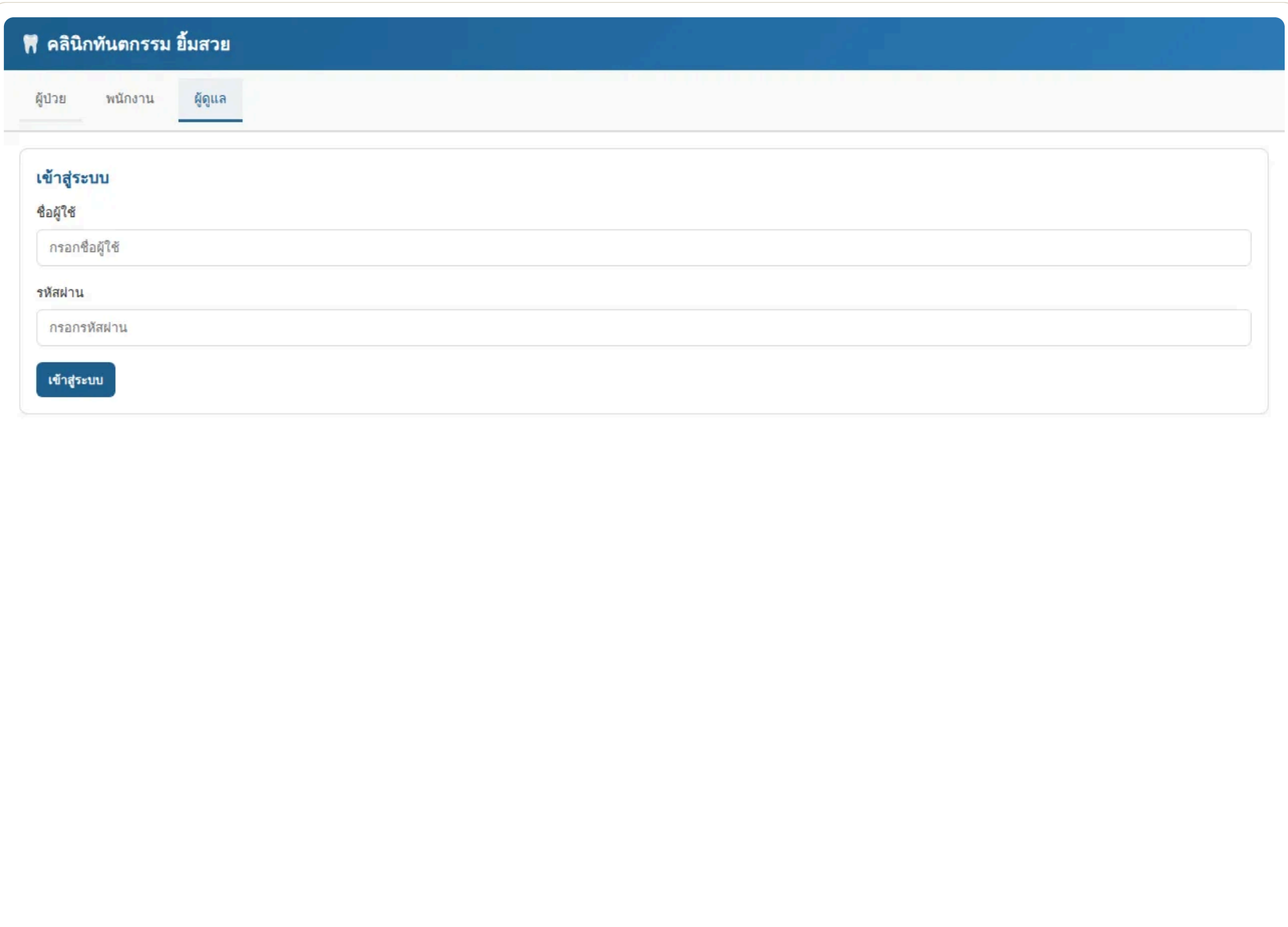
Mobile 375px


คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย
ผู้ป่วย
พนักงาน
ผู้ดูแล
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
กรอกชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
กรอกรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ

ผู้ป่วย


คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย
ผู้ป่วย
พนักงาน
ผู้ดูแล
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
กรอกชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
กรอกรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ

พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์

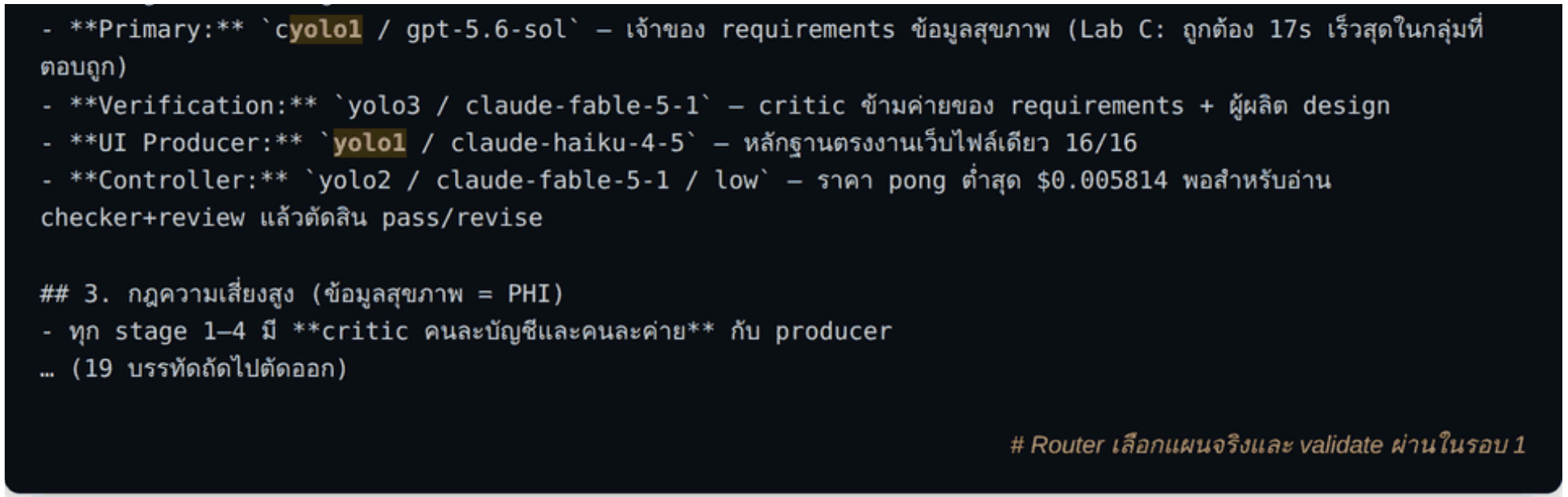

คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย
ผู้ป่วย
พนักงาน
ผู้ดูแล
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
กรอกชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
กรอกรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ

ผู้ดูแลระบบคลินิก

ภาพ Terminal ต่อ stage

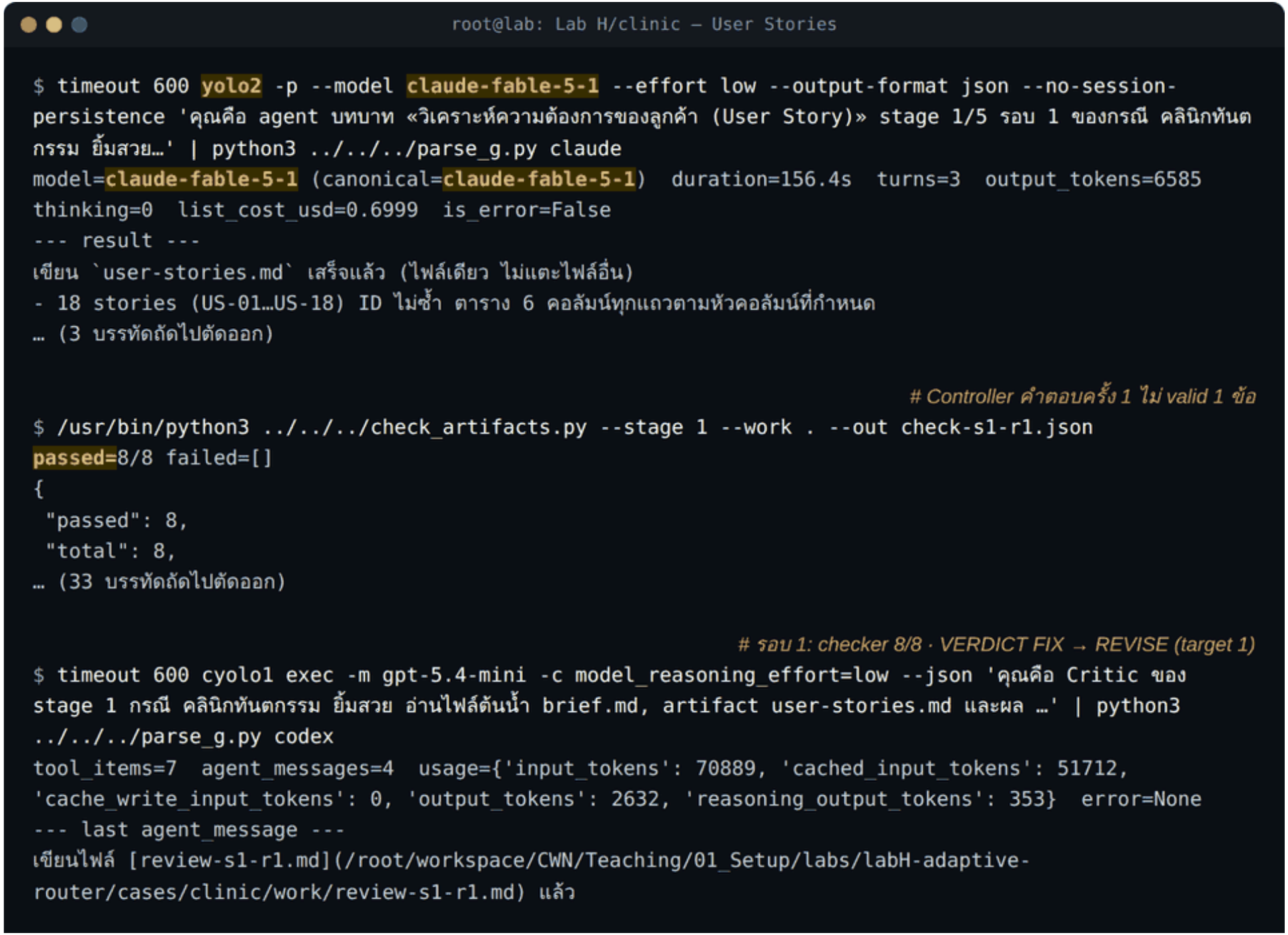
root@lab: Lab H/clinic — Router

```
$ timeout 600 yolo1 -p --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณเป็น AI Agent
Router สำหรับชั้นเรียน AI Agent Routing และ Multi-Agent Workflow ข้อมูลงาน: - ชื่องาน: คลินิก…' | python3
../../../parse_g.py claude
model=claude-opus-5[1m] (canonical=claude-opus-5)  duration=101.2s  turns=1  output_tokens=6021
thinking=956  list_cost_usd=0.298  is_error=False
--- result ---
# 🗂️ Routing Card — คลินิกทันตกรรม “ยิ้มสวย”

**วันที่ตัดสินใจ:** 2026-09-04 · **Case:** `clinic` · **OS:** Ubuntu
**ประเภทงาน:** `ARCHITECTURE` (ท่อ requirement → design → UI mock-up ส่งมอบ Markdown 4 + HTML 1 ไฟล์;
ส่วน UI เป็น FRONTEND ย่อยใน stage 4)

## 1. หลักฐานที่ใช้ตัดสิน (probe ปัจจุบัน)
| บัญชี | โมเดล default | ราคา pong | เวลา |
|---|---|---|---|
| yolo1 | claude-opus-5[1m] | $0.010551 | 1538 ms |
| yolo2 | claude-fable-5-1 | **$0.005814** (ถูกสุด) | 7145 ms |
| yolo3 | claude-fable-5-1 | $0.008019 | 5839 ms |

Lab E: haiku pong $0.021 · sonnet-5 pong $0.052 · Codex ไม่รายงานราคา
Lab C: haiku 52s (ช้าแต่ถูกต้อง) · spark 9s **ตอบผิด** · gpt-5.4-mini ถูก 31s · gpt-5.6-sol ถูก 17s · งานเว็บ
ไฟล์เดียว **haiku 16/16**, gpt-5.6-sol 11/16, spark 10/16
Lab G: checker v1 นับแถวผิด ทำให้เสียรอบแก้ 145.1s/$0.145 → **บังคับ checker v2 แบบมีเกณฑ์นับชัดเจน**

**คะแนน/ช่วงอันดับ/จำนวนโหวตจาก leaderboard สาธารณะ: ไม่มีข้อมูลปัจจุบันในเครื่อง** → ไม่กรอกตัวเลขที่ตรวจสอบไม่ได้ ใช้
probe + Lab C/E/G เป็นหลักฐานแทน (ข้อมูลเพียงพอต่อการ route จึง **ไม่ตอบ NEED_MORE_DATA**)

## 2. Agent หลัก + Agent ตรวจสอบ (ขั้นต่ำ 2 บทบาท)
```



captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-clinic-0-router

0 · Router


root@lab: Lab H/clinic — User Stories
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 1 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1) duration=156.4s turns=3 output_tokens=6585
thinking=0 list_cost_usd=0.6999 is_error=False
--- result ---
เขียน `user-stories.md` เสร็จแล้ว (ไฟล์เดียว ไม่แตะไฟล์อื่น)
- 18 stories (US-01…US-18) ID ไม่ซ้ำ ตาราง 6 คอลัมน์ทุกแถวตามหัวคอลัมน์ที่กำหนด
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r1.json
passed=8/8 failed=[]
{
"passed": 8,
"total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)
# รอบ 1: checker 8/8 · VERDICT FIX → REVISE (target 1)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ stage 1 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล …' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=7 agent_messages=4 usage={'input_tokens': 70889, 'cached_input_tokens': 51712, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 2632, 'reasoning_output_tokens': 353} error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์ [review-s1-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/review-s1-r1.md) แล้ว

```
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=48.1s  turns=1  output_tokens=1712
thinking=0  list_cost_usd=0.3616  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 8/8 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 3 จุด (กติกาชนกันของการเลื่อน/ยกเลิก, นโยบายแจ้งเตือน, เส้น
แบ่งสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) ซึ่งเป็นแกนหลักของ brief และเป็นความเสี่ยงสูงด้านข้อมูลสุขภาพ จึงไม่ควร PASS ปัญหาเป็นเรื่องความละเอียด
ของ acceptance ไม่ใช่ศักยภาพของโมเดล producer ยังไม่เคย revise ในรอบนี้ และงบต่ำ จึงเลือก REVISE ด้วย producer เดิม
(yolo2 fable low) พร้อมคำสั่งแก้เป็นข้อ ๆ ที่ตรงจุด

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                    # รอบ 2: checker 8/8 · VERDICT FIX → REROUTE (target 1)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=46.0s  turns=1  output_tokens=1595
thinking=0  list_cost_usd=0.3574  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 8/8 แต่ critic ให้ VERDICT FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 3 ข้อ (กติกาชนกันเมื่อเลื่อน/ยกเลิก/ปิดตาราง,
นโยบายแจ้งเตือน, เส้นแบ่งสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
ปัญหาเหล่านี้เป็นการเติมรายละเอียดข้อความในไฟล์เดิม ไม่ใช่ความสามารถของโมเดลไม่พอ จึงไม่ต้อง REROUTE/ESCALATE
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
```

```
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 2 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=243.5s  turns=3  output_tokens=11291
thinking=0  list_cost_usd=1.2219  is_error=False
--- result ---
เขียน user-stories.md รอบ 2 เสร็จและตรวจแล้ว: 18 US (US-01–US-18 ไม่ซ้ำ), ตาราง 6 คอลัมน์ทุกแถว, บทบาทตรงตาม brief (ผู้ป่วย 7 / พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 / ผู้ดูแลระบบคลินิก 6), เกณฑ์รับไม่ว่าง
แก้ตาม Controller: กติกาชนกัน (slot ทางเลือก ≥3, atomic, bulk ทั้งหมด-หรือรายงานล้มเหลว, ปิดตารางบังคับจัดการนัดก่อนยืนยัน) ใน US-03/04/09/12
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # รอบ 3: checker 8/8 · VERDICT FIX → PASS (target 1)
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r2.json
passed=8/8 failed=[]
{
 "passed": 8,
 "total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ stage 1 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล …' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=11  agent_messages=6  usage={'input_tokens': 114537, 'cached_input_tokens': 79360, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 2854, 'reasoning_output_tokens': 154}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์ [`review-s1-r2.md`](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/review-s1-r2.md) เรียบร้อยแล้ว

… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=55.6s  turns=1  output_tokens=1760
thinking=0  list_cost_usd=0.3648  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 และ critic ให้ FIX แต่ปัญหาระดับสูงยังคงเป็น 3 ข้อเดิม (conflict handling, นโยบายแจ้งเตือน, สิทธิ์
ข้อมูลสุขภาพ) หลังจากรอบ 1 ให้ producer เดิมแก้แล้ว แสดงว่า fable low ไม่พอสำหรับการปิดช่องว่างเชิงกติกา ยังเหลือรอบ 3
และงานนี้เป็น stage ต้นท่อที่ความเสี่ยงสูงเรื่องข้อมูลสุขภาพ จึงคุ้มที่จะ REROUTE เปลี่ยน effort เป็น medium บนบัญชี yolo2 เดิม
(คนละบัญชี/ค่ายกับ critic cyolo1) โดยไม่เพิ่มต้นทุนเกินจำเป็น พร้อมคำสั่งแก้เฉพาะจุดตามที่ critic ระบุ

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=43.7s  turns=1  output_tokens=1510
thinking=0  list_cost_usd=0.354  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 ครบ แต่ critic ยังคง VERDICT FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 3 ข้อเดิม (conflict handling ของการ
เลื่อน/bulk/ปิดตาราง, นโยบายแจ้งเตือน, สิทธิ์ข้อมูลสุขภาพ) ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงตรงกับข้อจำกัด brief จึงยัง PASS ไม่ได้
รอบ 1 ให้ producer เดิมแก้แล้วปัญหาระดับสูงไม่ถูกปิด แสดงว่า effort low ไม่พอสำหรับการเขียนกฎที่ตรวจได้จริง แต่ปัญหายังอยู่
ในขอบเขตงานเขียนข้อความ ไม่ต้องข้ามค่ายหรือ specialist
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 3 ของกรณี คลินิกทันต
กรรม ยิ้มสวย…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=378.4s  turns=7  output_tokens=17975
thinking=141  list_cost_usd=1.9629  is_error=False
```

```
--- result ---
เขียน `user-stories.md` รอบ 3 เสร็จ (แก้ไฟล์เดียว, ไม่มี credential/อีเมล) และตรวจแล้ว: 18 story, ID US-01..US-
18 ไม่ซ้ำ, 6 คอลัมน์ทุกแถว, บทบาทตรง brief (ผู้ป่วย 7 / พนักงานเวชระเบียน/ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 / ผู้ดูแลระบบคลินิก 6),
เกณฑ์รับไม่ว่าง
1) เลื่อนนัด/bulk/ปิดตาราง: เพิ่มกฎ R-MOVE (ชน → rollback รายการ), R-BULK (partial success + รายงานรายรายการ
+ ลองใหม่เฉพาะที่ล้มเหลว), R-CLOSE (all-or-nothing) และอ้างใน US-03/09/12 พร้อมกรณีทดสอบ
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r3.json
passed=8/8 failed=[]
{
 "passed": 8,
 "total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 1 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md และผล …' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=13  agent_messages=6  usage={'input_tokens': 146305, 'cached_input_tokens': 107520,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 3072, 'reasoning_output_tokens': 366}  error=None
--- last agent_message ---
เขียน `review-s1-r3.md` แล้ว โดยสรุปว่า checker ผ่านทั้งหมด แต่ให้ `VERDICT: FIX` เพราะยังมีประเด็นเชิงคุณภาพเรื่องความ
ซับซ้อนของ acceptance, ความไม่คมของขอบเขตบาง story, และการผูกกับกฎร่วมมากเกินไป

… (2 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=20.4s  turns=1  output_tokens=653
```

```
thinking=0  list_cost_usd=0.314  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 และ critic ให้ FIX แต่ปัญหารอบ 3 เป็นเรื่องรูปแบบ/ความละเอียดของ story (การแบ่ง story,
glossary, ถ้อยคำ) ไม่ใช่ปัญหาความเสี่ยงสูงเรื่องนัดชนกัน แจ้งเตือน หรือสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพที่ค้างจากรอบ 1–2 ซึ่งถือว่าปิดแล้ว ประเด็น
ระดับสูงข้อเดียว (story รวมหลาย capability) เป็นเรื่องการแตกงานที่ stage 2 (FR/NFR) จะจัดโครงสร้างใหม่อยู่แล้ว และนี่คือ
รอบ 3/3 สุดท้าย งบต่ำ จึงให้ PASS พร้อมส่งข้อสังเกตต่อให้ stage 2 ใช้เป็นข้อมูล

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=25.0s  turns=1  output_tokens=746
thinking=0  list_cost_usd=0.3201  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 และ critic ให้ VERDICT FIX โดยประเด็นระดับสูงในรอบก่อน (ชนกันของนัด นโยบายแจ้งเตือน สิทธิ์ข้อมูล
สุขภาพ) ถูกปิดแล้ว
ประเด็นใหม่ที่เหลือเป็นเรื่องรูปแบบการเขียน (story ใหญ่เกิน, เกณฑ์ละเอียดเกิน, ถ้อยคำคลุมเครือ) ซึ่งไม่ใช่ความเสี่ยงด้านข้อมูล
สุขภาพตาม brief
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-clinic-1-stories

1 · User Story

root@lab: Lab H/clinic — Requirements

```
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
«วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 1 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย …' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=6  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 206469, 'cached_input_tokens': 179968,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 3919, 'reasoning_output_tokens': 295}  error=None
--- last agent_message ---
จัดทำ [requirements.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/requirements.md) เรียบร้อยแล้ว
มี FR 18 ข้อ ครอบคลุม US-01–US-18 ครบถ้วน และ NFR 10 ข้อจาก 9 หมวด
… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r1.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (36 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                # รอบ 1: checker 9/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 2)
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Critic ของ stage 2 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md,
artifact requi…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=294.8s  turns=10  output_tokens=13498
thinking=3430  list_cost_usd=1.7631  is_error=False
--- result ---
เขียน `review-s2-r1.md` เสร็จแล้ว ไฟล์เดียว ไม่แตะ artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ
```

```
… (11 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=65.9s  turns=1  output_tokens=2426
thinking=0  list_cost_usd=0.512  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 แต่ critic ให้ FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 3 ข้อ (แจ้งผู้ป่วยเมื่อคลินิกเลื่อน/ยกเลิกหาย, FR-07/FR-11 ขัดกัน
เรื่องสิทธิ์กลุ่ม A, บทบาทหัตแพทย์/break-glass ไม่ถูกตัดสิน) ซึ่งกระทบสิทธิ์ข้อมูลสุขภาพโดยตรง จึง PASS ไม่ได้ ปัญหาเป็นการตก
รายละเอียดจาก user stories ไม่ใช่ความสามารถของโมเดล (gpt-5.6-sol medium ทำโครงตารางถูกทั้งหมด) จึง REVISE ด้วย
producer เดิม รอบ 1/3 ยังมีรอบเหลือ ไม่ต้อง REROUTE

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                  # รอบ 2: checker 9/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 2)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=69.5s  turns=1  output_tokens=2839
thinking=0  list_cost_usd=0.5342  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 3 ข้อ (แจ้งผู้ป่วยเมื่อคลินิกเลื่อน/ยกเลิกหายไป, FR-07 ขัด FR-11
เรื่องสิทธิ์กลุ่ม A, ไม่ตัดสินบทบาทหัตแพทย์/break-glass) จึง PASS ไม่ได้
ปัญหาทั้งหมดเป็นเรื่องความครบถ้วนของการกลั่นจาก user stories ไม่ใช่ความสามารถของโมเดล producer gpt-5.6-sol ที่ Lab
C พิสูจน์แล้วว่าตอบถูก จึงไม่จำเป็นต้อง REROUTE
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
```

```
«วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 2 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย …' | python3
../../../parse_g.py codex
2026-09-04T03:27:15.867002Z ERROR codex_core::tools::router: error=apply_patch verification failed:
invalid patch: multiple operations target /root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/requirements.md
tool_items=8  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 403254, 'cached_input_tokens': 354688,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 14243, 'reasoning_output_tokens': 1609}  error=None
--- last agent_message ---
จัดทำ [requirements.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/requirements.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่แก้ไขไฟล์อื่น
ตรวจพบ FR 18 ข้อ, NFR 14 ข้อ, โครงสร้างตารางถูกต้อง และครอบคลุม US-01–US-18 ครบทั้งหมด
… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r2.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (37 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Critic ของ stage 2 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md,
artifact requi…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=357.5s  turns=9  output_tokens=17397
thinking=6024  list_cost_usd=2.2023  is_error=False
--- result ---
เขียน `review-s2-r2.md` เสร็จแล้ว ไม่ได้แก้ artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และไม่ได้ใช้เครือข่าย

… (10 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=55.5s  turns=1  output_tokens=2184
thinking=0  list_cost_usd=0.5314  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 1 ข้อ (ข-1 ทันตแพทย์เจ้าของเคสอ่านกลุ่ม C ที่ตนบันทึกไม่ได้ ซึ่ง
กำหนดหน้าจอ stage 3 โดยตรง) และระดับกลาง 3 ข้อ (ความยินยอมไม่มี FR, เอนทิตีขาด 3 รายการ, นิยามเจ้าของเคส/ห้าม
อนุมัติตนเอง) จึง PASS ไม่ได้ ปัญหาเป็นเรื่องความครบถ้วนที่แก้ได้ด้วยการเติมประโยค 4–6 จุด ไม่ใช่ข้อจำกัดของโมเดล และ
producer เดิมปิดงานรอบ 1 ได้ครบ 14/14 จึงให้ producer เดิมแก้ในรอบ 3 (รอบสุดท้าย) โดยคงโครงตารางเพื่อให้ checker ยัง
ผ่าน

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=55.6s  turns=1  output_tokens=2123
thinking=0  list_cost_usd=0.5298  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 1 ข้อ (ข-1 ทันตแพทย์เจ้าของเคสอ่านกลุ่ม C ที่ตนบันทึกเองไม่ได้)
และระดับกลาง 3 ข้อ (ความยินยอมไม่มี FR, เอนทิตีขาด 3 รายการ, นิยามเจ้าของเคส/ห้ามอนุมัติตนเอง) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
ปัญหาทั้งหมดเป็นการเติมประโยคใน 4-6 จุด ไม่ใช่ข้อจำกัดความสามารถของ gpt-5.6-sol และรอบ 2 ปิดงานรอบ 1 ครบ 14 ข้อ
แสดงว่า producer เดิมตอบสนอง feedback ได้ดี
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
«วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 3 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย …' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=7  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 304345, 'cached_input_tokens': 262144,
```

```
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 8568, 'reasoning_output_tokens': 1465}  error=None
--- last agent_message ---
จัดทำ [requirements.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/requirements.md) รุ่น 3.0 เรียบร้อยแล้ว
มี FR 19 รายการ, NFR 14 รายการ และ NFR 10 หมวด
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r3.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (37 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-clinic-2-requirements

2 · FR/NFR

root@lab: Lab H/clinic — Design

```
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 1 ของกรณี คลินิกทันตกรรม
ยิ้มสวย ทำงานในไ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=239.8s  turns=5  output_tokens=12234
thinking=42  list_cost_usd=1.3726  is_error=False
--- result ---
สร้าง `design.md` เสร็จและตรวจแล้ว (ไฟล์เดียว ไม่แตะไฟล์อื่น):
- (ก) User Flow 7 หัวข้อรูปแบบ `### Flow Fn — <บทบาทตรงตัว>: …` ครบ 3 บทบาท (ผู้ป่วย F1–F3, พนักงานเวชระเบียน/
ผู้ช่วยทันตแพทย์ F4–F5, ผู้ดูแลระบบคลินิก F6–F7) แต่ละ flow มี 5–6 ขั้นเป็นรายการเลข และอ้าง US-01…US-18 ครบทั้ง 18 ข้อ
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r1.json
passed=10/11 failed=['system_components_gte_4']
{
 "passed": 10,
 "total": 11,
… (41 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                  # รอบ 1: checker 10/11 · VERDICT FIX → REVISE (target 3)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 3 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirements.m…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=10  agent_messages=5  usage={'input_tokens': 152839, 'cached_input_tokens': 97024,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5020, 'reasoning_output_tokens': 2792}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนรีวิวไว้ที่ [review-s3-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/review-s3-r1.md) แล้ว
```

```
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=33.4s  turns=1  output_tokens=1107
thinking=0  list_cost_usd=0.3634  is_error=False
--- result ---
Checker ตก 1 ข้อ (system_components_gte_4 นับได้ 0) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา แต่เป็นปัญหารูปแบบที่ checker อ่านไม่เจอ
ไม่ใช่เนื้อหาผิด และ critic ให้ FIX โดยมีประเด็นระดับสูง 2 ข้อ (registration draft ตาม FR-18, bulk F5) ที่แก้ได้ในไฟล์
เดิม ผู้ผลิตปัจจุบัน yolo3/fable/medium ทำได้ดีถึง 10/11 จึงให้แก้รอบ 2 ด้วยค่าเดิม ไม่ต้อง REROUTE

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                  # รอบ 2: checker 11/11 · VERDICT FIX → REVISE (target 3)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=39.6s  turns=1  output_tokens=1443
thinking=0  list_cost_usd=0.3819  is_error=False
--- result ---
checker ตกเกณฑ์ `system_components_gte_4` (นับ component ได้ 0) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา แต่เนื้อหาผ่านอีก 10/11
และ critic ชี้ว่ามีหัวข้อโครงสร้างระบบอยู่แล้ว เพียงรูปแบบไม่ตรงที่ checker อ่าน
ปัญหาเชิงคุณภาพระดับสูง 2 ข้อ (registration draft ตาม FR-18 และรายละเอียด bulk F5) เป็นการเติมข้อความในไฟล์เดิม
ไม่ใช่ปัญหาความสามารถของโมเดล จึงยังไม่จำเป็นต้อง REROUTE หรือ ESCALATE
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                  # รอบ 3: checker 11/11 · VERDICT FIX → REROUTE (target 3)
```

```
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 2 ของกรณี คลินิกทันตกรรม
ยิ้มสวย ทำงานในไ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=255.9s  turns=10  output_tokens=13916
thinking=835  list_cost_usd=1.9414  is_error=False
--- result ---
ตรวจแล้วผ่านทุกเกณฑ์ แก้เฉพาะ design.md ไฟล์เดียว

… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                                    # FORCED_NEXT: ครบเพดาน 3 รอบและยังไม่ผ่าน
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r2.json
passed=11/11 failed=[]
{
 "passed": 11,
 "total": 11,
… (39 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 3 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirements.m…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=19  agent_messages=8  usage={'input_tokens': 413314, 'cached_input_tokens': 293376,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 9921, 'reasoning_output_tokens': 6687}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนรีวิวแล้วที่ [review-s3-r2.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/review-s3-r2.md)

… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
```

```
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=27.7s  turns=1  output_tokens=1153
thinking=0  list_cost_usd=0.3695  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 2 ข้อ (สัญญาข้อมูล audit log `E9.action` ไม่ตรง FR-15
และ F6 ยังไม่ระบุ all-or-nothing rollback ตาม FR-12) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา ปัญหาทั้งหมดเป็นการเติมข้อความให้ตรง
สเปกที่ระบุชัดแล้ว ไม่ต้องการความสามารถสูงขึ้น และยังเหลือรอบ 3/3 จึงคุ้มที่จะ REVISE ด้วย producer เดิม (yolo3 fable
medium) ตามข้อจำกัดงบต่ำ ไม่ต้อง REROUTE

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=34.0s  turns=1  output_tokens=1377
thinking=0  list_cost_usd=0.3824  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 11/11 แต่ critic ให้ VERDICT FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 2 ข้อ (E9.action ไม่ตรงสัญญา audit log ของ
FR-15 และ F6 ยังไม่ระบุ all-or-nothing rollback ตาม FR-12) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
ปัญหาทั้งหมดเป็นการเติมข้อความให้ตรง requirements ที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องคิดใหม่ producer เดิม fable medium แก้ได้ในรอบเดียว
และรอบ 1 ก็ตอบสนองการแก้ได้ดี (checker จาก 10/11 เป็น 11/11)
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 3 ของกรณี คลินิกทันตกรรม
ยิ้มสวย ทำงานในไ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=141.8s  turns=10  output_tokens=8395
thinking=169  list_cost_usd=1.6486  is_error=False
--- result ---
```

```
แก้ design.md (stage 3 รอบ 3) เสร็จแล้ว ตรวจโครงสร้างผ่าน: 7 flow (ครบ 3 บทบาท, ทุก flow ≥4 ขั้น + อ้าง US
จริง), entity 11 แถว 3 คอลัมน์, หน้าจอ 18 แถว 4 คอลัมน์, องค์ประกอบ C1–C13 คงเดิม ไม่ลดจำนวนใด

… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r3.json
passed=11/11 failed=[]
{
 "passed": 11,
 "total": 11,
… (39 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 3 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirements.m…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=17  agent_messages=8  usage={'input_tokens': 306970, 'cached_input_tokens': 244736,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 8141, 'reasoning_output_tokens': 5082}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์ [review-s3-r3.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/review-s3-r3.md) เรียบร้อย

… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=42.4s  turns=1  output_tokens=1698
thinking=0  list_cost_usd=0.4073  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ยัง FIX ด้วยปัญหาระดับสูง 2 ข้อ (F3 ไม่ตรึงเงื่อนไข slot เลื่อนนัดตาม FR-03/R-MOVE,
```

ขาด workflow ปลดล็อก LUKS/กู้คืนตาม NFR-14/05) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา นี่เป็นรอบ 3/3 สุดท้ายของ stage และ producer เดิมแก้ไปแล้ว 2 รอบแต่ยังเหลือช่องว่างด้านการตีความ requirements ทุกรอบ แสดงว่าถึงจุดที่ควรเปลี่ยนโมเดล ไม่ใช่วนซ้ำอีก
เลือก REROUTE ไป cyolo1/gpt-5.6-sol/high เพราะเป็นตัวที่เขียน requirements.md เอง จึงรู้ FR/NFR ที่ต้องเติมได้ตรงที่สุด และเป็นคนละบัญชี/ค่ายกับ critic (yolo3 ไม่ใช่ critic ของ stage นี้; critic คือ cyolo1 mini แต่กติกาบังคับต่างบัญชี/ค่ายกับ critic จึงต้องหลบ cyolo1) → ปรับเป็น yolo1/claude-opus-5/high แทน ซึ่งต่างจาก producer เดิมทั้ง agent และ model และคนละค่ายกับ critic ทั้งหมดของ stage นี้ งบขึ้นเล็กน้อยแต่ถูกกว่าการ backtrack
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-clinic-3-design

3 · Flow + โครงสร้าง

root@lab: Lab H/clinic — UI + adaptive loop
$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-haiku-4-5 --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 1 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย ทำงา…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-haiku-4-5 (canonical=claude-haiku-4-5) duration=211.8s turns=8 output_tokens=23350 thinking=3218 list_cost_usd=0.2893 is_error=False
--- result ---
✅ สรุปตรวจสอบแล้ว:
… (12 บรรทัดถัดไปตัดออก)
Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-r1.json --case clinic
passed=8/9 failed=['scroll_width_375']
{
"file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/ui.html",
"size_bytes": 57914,
… (90 บรรทัดถัดไปตัดออก)
# รอบ 1: checker 8/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 4)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ stage 4 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.md, art…' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=10 agent_messages=3 usage={'input_tokens': 492268, 'cached_input_tokens': 430848, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5315, 'reasoning_output_tokens': 937} error=None
--- last agent_message ---
จัดทำไฟล์ [review-s4-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/review-s4-r1.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้แก้ไข artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และลงท้ายด้วย

```
`VERDICT: FIX` ตามผลตรวจครับ

                                                    # รอบ 2: checker 8/9 · VERDICT FIX → REROUTE (target 4)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=51.3s  turns=1  output_tokens=2024
thinking=0  list_cost_usd=0.5031  is_error=False
--- result ---
checker ตก 1 เกณฑ์ (scroll_width_375) จึง PASS ไม่ได้ และ critic ให้ FIX พร้อมปัญหาระดับสูงหลายจุด (JS สาธิต
flow ไม่ได้, ไม่มี navigation/gate SCR-18, F1/F5/F6 ไม่ครบ, SCR-10 ผิด role matrix) ปริมาณงานแก้เยอะและเป็นงาน
เว็บไฟล์เดียวที่ Lab C ยืนยันว่า haiku ทำได้ดีที่สุด (16/16) จึงคงผู้ผลิตเดิมและ REVISE รอบ 2 พร้อมข้อสั่งชัดเจน ประหยัดงบตาม
ข้อจำกัด

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # รอบ 3: checker 8/9 · VERDICT FIX → ESCALATE (target 4)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=55.5s  turns=1  output_tokens=2291
thinking=0  list_cost_usd=0.5181  is_error=False
--- result ---
checker ตก 1 เกณฑ์ (`scroll_width_375`) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา และ critic ให้ VERDICT FIX โดยมีปัญหาระดับสูง
หลายจุด (flow กดสาธิตไม่ได้, SCR-10 role matrix ผิด, OTP/consent/24 ชม./bulk/rollback ขาด)
งานส่วนใหญ่เป็นการเติมเนื้อหาและ JS ใน HTML ไฟล์เดียว ซึ่ง haiku-4-5 ทำได้ตาม Lab C (16/16) และเพิ่งรอบ 1 จาก 3 ยังมี
รอบเหลือ จึงไม่จำเป็นต้อง REROUTE ขึ้นโมเดลแพงกว่าตามข้อจำกัดงบต่ำ
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # FORCED_NEXT: ครบเพดาน 3 รอบและยังไม่ผ่าน
```

```
$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-haiku-4-5 --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 2 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย ทำงา…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-haiku-4-5 (canonical=claude-haiku-4-5)  duration=276.2s  turns=13  output_tokens=28827  thinking=8234  list_cost_usd=0.3712  is_error=False
--- result ---
สรุปการแก้ไข stage 4 รอบ 2: ui.html ตรวจผ่าน 18 screens, 3 roles, no external resources, responsive design with table-wrapper. ขาดเพียงการสิ้นสุด test ที่ 375px viewport เนื่องจากไม่มี browser runtime.

… (13 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-r2.json --case clinic
passed=8/9 failed=['each_role_reveals_screen']
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/ui.html",
 "size_bytes": 53244,
… (71 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ stage 4 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.md, art…' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=10  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 513073, 'cached_input_tokens': 446208, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5563, 'reasoning_output_tokens': 1008}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s4-r2.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/review-s4-r2.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้แก้ไข artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และไม่ได้สร้างไฟล์อื่นเพิ่มเติม

… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=43.5s  turns=1  output_tokens=1673
thinking=0  list_cost_usd=0.4748  is_error=False
--- result ---
checker ตก each_role_reveals_screen จึง PASS ไม่ได้ และ critic FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 7 จุด ครอบคลุมทั้ง
authorization, flow จอง/เลื่อน/ยกเลิก, bulk, break-glass, wizard ปิดตาราง ซึ่งเป็นการเขียน state/JS จำนวนมากใน
53 KB
haiku แก้มา 2 รอบแล้ว รอบนี้ยังพลาด gate ที่ทำให้ checker นับหน้าจอไม่ได้ และเหลือรอบสุดท้าย 3/3 หากคง producer เดิม
เสี่ยงตกซ้ำแล้วต้อง ESCALATE ที่แพงกว่า จึง REROUTE ไป claude-sonnet-5 บัญชี yolo1 (ค่าย Claude คนละค่ายกับ critic
cyolo1/Codex) effort high ให้จบในรอบเดียว
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-sonnet-5 --effort high --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 3 ของกรณี คลินิกทันต
กรรม ยิ้มสวย ทำงา…' | python3 ../../../parse_g.py claude
json parse failed: Expecting value: line 1 column 1 (char 0); raw[:300]=''

$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-
r3.json --case clinic
passed=8/9 failed=['each_role_reveals_screen']
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/ui.html",
 "size_bytes": 53244,
… (71 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 4 กรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.md, art…' | python3
```

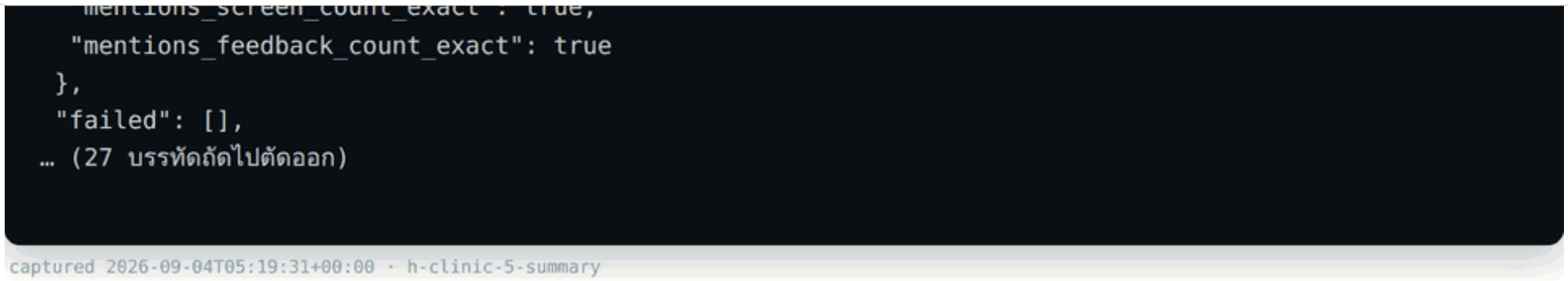
```
../../../parse_g.py codex
tool_items=9  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 400829, 'cached_input_tokens': 348032,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5493, 'reasoning_output_tokens': 1212}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s4-r3.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/clinic/work/review-s4-r3.md) เรียบร้อยแล้ว

… (2 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: #
คลินิกท…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=59.7s  turns=1  output_tokens=2548
thinking=0  list_cost_usd=0.5191  is_error=False
--- result ---
checker ตก `each_role_reveals_screen` (login gate บังหน้าจอทุกบทบาท) จึง PASS ไม่ได้ และ critic FIX พร้อม
ปัญหาระดับสูงถึง 10 จุด (login/สิทธิ์, registration, จองคิว, navigation, bulk, break-glass, FR-12/13/14) ซึ่ง
ครอบคลุมเกือบทุก flow
sonnet-5 effort high รอบ 3/3 ยังไม่แก้ gate เดิมที่ตกตั้งแต่รอบ 2 และหมดรอบ REVISE/REROUTE ในค่ายเดียวกันแล้ว
(haiku 2 รอบ, sonnet 1 รอบ) ต้นตอไม่ใช่แค่ฝีมือ producer แต่เป็น design ที่ให้ SCR-18 เป็น gate ร่วมโดยไม่นิยามโหมด
สาธิต/บัญชีต่อบทบาทให้ checker เห็นหน้าเฉพาะบทบาทได้
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-ui-
final.json --shots ../../../img/adaptive-lab --case clinic
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/clinic/work/ui.html",
 "size_bytes": 53244,
 "passed": 8,
… (70 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-clinic-4-ui

root@lab: Lab H/clinic — Final summary

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «สรุปผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ» stage 5/5 รอบ 1 ของกรณี คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย ทำงานในไดเรกทอรีป…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=117.3s  turns=8  output_tokens=6991  thinking=566  list_cost_usd=1.1982  is_error=False
--- result ---
เขียน final-summary.md เสร็จแล้ว (35 บรรทัด, ภาษาไทย, ไม่มี credential)

- ตัวเลขนับจากไฟล์จริง: US 18 · FR 19 · NFR 14 · หน้าจอ 18 · รอบ feedback 10 (REVISE 6, REROUTE 3, ESCALATE 1)
- Stage 1 PASS รอบ 3 (yolo2 ยก effort เป็น medium); stage 2 ไม่มีเหตุการณ์ PASS ใน log และรอบ 3 ไม่มี critic/controller; stage 3–4 FORCED_NEXT หลังครบ 3 รอบ
- ยังไม่ผ่าน: ui.html ตก each_role_reveals_screen ใน check-ui-final.json และ review-s4-r3.md ค้างปัญหาสูง 10 จุด; design.md/requirements.md ยังค้างปัญหาสูงจาก review รอบสุดท้าย
- ข้อเสนอแนะ: เปิดรอบ 2 เฉพาะ stage 4 ด้วย opus-5 high, ปิดช่องว่างเอกสาร (สิทธิ์กลุ่ม C, F3, LUKS) ก่อนแก้ UI, ปรับ loop ให้ log ครบและตัดสิน REROUTE เร็วขึ้น

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 5 --work . --out check-s5-r1.json --loop-log /root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/results/clinic/loop-log.json
passed=7/7 failed=[]
{
 "passed": 7,
 "total": 7,
 "checks": {
  "file_exists": true,
  "line_count_lte_60": true,
  "mentions_us_count_exact": true,
  "mentions_fr_count_exact": true,
```

5 · สรุป



เวลา / โทเคน / ราคา list ต่อ stage (รวมทุกรอบ)

stage	เวลา (s)	output	thinking	ราคา list ฝั่ง Claude
0 Router	101.247	6,021	956	$0.2979735
1	1,096.7	48,260	1,014	$4.9161
2	1,365.6	62,587	12,823	$5.0294
3	1,192.5	62,145	15,607	$6.1342
4	1,697.7	75,060	14,609	$2.1724
5	120.9	6,991	566	$1.1982
รวม pipeline	6,284.2	255,043	44,619	$19.7484

ร้านค้าปลีก “บ้านสวนออร์แกนิก” — ร้านค้าออนไลน์และหน้าร้าน

บริบท	ระบบรองรับสินค้าหลายรุ่น สต็อกหลายสาขา ตะกร้า ชำระเงิน ติดตามพัสดุ คืนสินค้า โปรโมชัน และรายงานยอดขาย
3 บทบาท	ลูกค้า · พนักงานคลังและจัดส่ง · ผู้ดูแลร้าน
ข้อจำกัด / ความเสี่ยง	Ubuntu · ข้อมูลประเภทที่ม · ความเสี่ยงกลาง · งบต่ำ
บัญชีที่อนุญาต	yolo1 yolo2 yolo3 cyolo1 (ไม่มี credential)

แผนของ Router

ขั้น	บทบาท	ผู้ผลิต · โมเดล · effort	ผู้ตรวจ · โมเดล · effort	เหตุผลของ Router
1	วิเคราะห์ User Story	`yolo2` claude-fable-5-1 · low	`cyolo1` gpt-5.4-mini · low	แตก user story 3 บทบาทของร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก เป็นงานภาษาล้วน ไม่ต้อง reasoning ลึก
2	จัดทำ FR/NFR	`cyolo1` gpt-5.4-mini · medium	`yolo3` claude-fable-5-1 · medium	มีกฎที่พลาดง่าย เช่น สินค้าหลายรุ่น สต็อกหลายสาขา เงื่อนไขคืนสินค้าและโปรโมชัน
3	ออกแบบ Flow/โครงสร้าง	`yolo3` claude-fable-5-1 · medium	`cyolo1` gpt-5.6-sol · medium	ต้องร้อย flow ยาวตั้งแต่เลือกสินค้าหลายรุ่น เช็คสต็อกสาขา ชำระเงิน ติดตามพัสดุ คืนสินค้า จนถึงรายงานยอดขาย
4	ออกแบบ UI/UX	`yolo1` claude-haiku-4-5 · medium	`cyolo1` gpt-5.6-sol · medium	Lab C แสดงว่างานเว็บ 1 ไฟล์ claude-haiku-4-5 ผ่าน 16/16 สูงกว่า gpt-5.6-sol 11/16 และ spark 10/16
5	สรุปผล	`yolo2` claude-fable-5-1 · low	—	สรุปสิ่งที่ส่งมอบและข้อเสนอแนะระยะถัดไป เช่น การขยายสาขาและระบบโปรโมชัน
Controller		`yolo2` claude-fable-5-1 · low		หน้าที่คืออ่านผล checker และ review ของแต่ละสเตจแล้วตัดสินผ่าน/สั่งแก้ 1 รอบ

Router plan valid ใน 1 รอบ · แก้แผน 0 รอบ · เวลา 117.346 s จาก `duration_ms=117346` · ราคา list $0.3182105

ไทม์ไลน์ Feedback Loop

stage	รอบ	ผู้ผลิต	checker (ข้อที่ตก)	VERDICT	decision	เหตุผล Controller
1	1	yolo2	8/8 (ไม่มี)	FIX	REVISE	story รวมหลายพฤติกรรม และช่องทางชำระเงินไม่สมดุลกับเกณฑ์รับ

stage	รอบ	ผู้ผลิต	checker (ข้อที่ตก)	VERDICT	decision	เหตุผล Controller
1	2	yolo2	8/8 (ไม่มี)	PASS	PASS	us=26, 3 บทบาทครบ, ลูกค้า 12/คลัง 5/ผู้ดูแล 9 และ reviewer ให้ VERDICT PASS
2	1	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	FIX	REVISE	FR 26, NFR 6 แต่โมเดลสถานะออเดอร์และ workflow คืนสินค้ายังไม่ถูกเก็บ
2	2	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	FIX	REVISE	FR-06 ถูกเขียนทับจนข้อกำหนดชำระเงินพร้อมเพย์ QR ของ US-06 หายทั้งหมด
2	3	cyolo1	9/9 (ไม่มี)	PASS	PASS	FR 29, NFR 8, US 26 ถูกอ้างครบ และ critic VERDICT PASS
3	1	yolo3	11/11 (ไม่มี)	FIX	REVISE	QR ใหม่ไม่จองสต็อกใหม่ ไม่มีคงเหลือระดับลอตสำหรับ FEFO และ security/backup ไม่ครบ
3	2	yolo3	11/11 (ไม่มี)	FIX	REVISE	E6 ledger, โปรโมชัน+คูปอง, QR ใหม่, click path และ PII/backup ยังมีปัญหา
3	3	yolo3	11/11 (ไม่มี)	FIX	REROUTE	producer เดิม REVISE มาแล้ว 2 รอบยังเหลือปัญหาระดับสูงชุดใหม่ทุกรอบ
3	3	—	—	—	FORCED_NEXT	ครบเพดาน 3 รอบแล้วยังไม่ PASS
4	1	yolo1	8/9 (all_design_screens)	FIX	REVISE	พบ 10/27 หน้าจอ มีรายชื่อหน้าที่ขาดครบ 17 หน้าเป็นหลักฐาน
4	2	yolo1	9/9 (ไม่มี)	FIX	REROUTE	screens 27/27 แต่มีปัญหาระดับสูง 13 ข้อเรื่องตรรกะ state/validation/RBAC
4	3	yolo1	9/9 (ไม่มี)	FIX	ESCALATE	handler ไม่ประกาศ, container ว่าง และ flow ตะกร้า-checkout-QR-คืนสินค้า-RBAC ไม่ทำตรรกะตาม FR
4	3	—	—	—	FORCED_NEXT	ครบเพดาน 3 รอบแล้วยังไม่ PASS

ผลงานจริง

บทบาท	User Story ตัวอย่าง
ลูกค้า	**US-01** ในฐานะลูกค้าที่ซื้อผักและสินค้าออร์แกนิกออนไลน์ ฉันต้องการค้นหาและกรองสินค้าตามหมวด ราคา และรุ่น/ขนาดบรรจุ (เช่น ข้าวกล้อง 1 กก. / 5 กก.) เพื่อหาสินค้าที่ต้องการได้ภายในไม่เกิน 3 คลิก
พนักงานคลังและจัดส่ง	**US-13** ในฐานะพนักงานคลังที่รับออเดอร์ใหม่ ฉันต้องการเห็นรายการออเดอร์ที่ต้องจัดเตรียม กรองตามสาขา และเรียงตามเวลาสั่ง เพื่อหยิบของตามลำดับก่อน-หลังได้ครบและไม่ตกหล่น
ผู้ดูแลร้าน	**US-18** ในฐานะเจ้าของร้านที่จัดการแคตตาล็อก ฉันต้องการเพิ่ม/แก้ไขสินค้า รุ่น ราคา และรูปภาพ เพื่อขายสินค้าใหม่ได้ทันฤดูกาล

FR ตัวอย่าง

FR-01 · ระบบต้องให้ลูกค้าค้นหาและกรองสินค้าตามคำค้น หมวด ราคา และรุ่น/ขนาดบรรจุ พร้อมแสดงราคาและสถานะสต็อกแยกตามรุ่น

FR-02 · ระบบต้องให้ลูกค้าเพิ่ม ลดจำนวน และลบสินค้าในตะกร้าได้แบบทีละรายการ โดยจำกัดจำนวนต่อรายการไม่เกินสต็อกคงเหลือ

NFR ตัวอย่าง

NFR-01 · การค้นหา/โหลดหน้าหลัก p95 ≤ 2 วินาที, รายงานข้อมูล 1 ปี ≤ 5 วินาที และส่งออก CSV ≤ 10 วินาที

NFR-02 · บังคับ HTTPS 100%, salted hash 100%, ดำเนินการคำขอลบภายใน 30 วัน และจำกัดการลองผิดไม่เกิน 5 ครั้ง/10 นาที/IP

User Story
26 · ลูกค้า 12 · พนักงาน 5 · ผู้ดูแล 9

FR / NFR
29 / 8

Flow / Entity
7 / 24

หน้าจอ
27

Flow ตัวอย่าง
F1 — ลูกค้า: ค้นหา เลือกรุ่น ใส่ตะกร้า และชำระเงิน

จำนวนขั้น
8 ขั้น

▼ User Story ทั้งหมด 26 รายการ · ลูกค้า 12 · พนักงานคลังและจัดส่ง 5 · ผู้ดูแลร้าน 9

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-01	ลูกค้า	ลูกค้าที่ซื้อผักและสินค้าออร์แกนิกออนไลน์	ค้นหาและกรองสินค้าตามหมวด ราคา และรุ่น/ขนาดบรรจุ (เช่น ข้าวกล้อง 1 กก. / 5 กก.)	หาสินค้าที่ต้องการได้ภายในไม่เกิน 3 คลิก	ค้นหาคำว่า "ข้าวกล้อง" แล้วผลลัพธ์แสดงภายใน 2 วินาที กรองราคาต่ำสุด-สูงสุดและหมวดพร้อมกันได้ และทุกรุ่นของสินค้าเดียวกันแสดงราคาและสถานะสต็อกแยกรุ่น
US-02	ลูกค้า	ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าหลายรายการ	เพิ่ม ลดจำนวน และลบสินค้าในตะกร้า	ปรับรายการก่อนชำระเงินได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่	ปุ่ม +/− เปลี่ยนจำนวนทีละ 1 และพิมพ์จำนวนได้โดยตรง จำนวนสูงสุดต่อรายการไม่เกินสต็อกคงเหลือ (ระบบแจ้งเมื่อเกิน) ลบรายการแล้วแถวหายภายใน 1 วินาทีโดยไม่รีเฟรชหน้า และตะกร้ารองรับอย่างน้อย 50 รายการ

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-03	ลูกค้า	ลูกค้าที่ต้องการรู้ยอดที่ต้องจ่าย	เห็นยอดรวมสินค้า ค่าส่ง ส่วนลด และยอดสุทธิในตะกร้า	รู้ราคาสุทธิก่อนกดชำระเงิน	ตะกร้าแสดง 4 บรรทัดแยกกัน (ยอดสินค้า / ค่าส่ง / ส่วนลด / ยอดสุทธิ) ทุกครั้งที่จำนวนหรือคูปองเปลี่ยน ยอดทั้ง 4 คำนวณใหม่ภายใน 1 วินาทีโดยไม่รีเฟรชหน้า ค่าส่งคำนวณตามน้ำหนักรวมและตัวเลือกจัดส่ง/รับที่สาขา และยอดสุทธิในตะกร้าเท่ากับยอดในหน้าชำระเงินทุกกรณี
US-04	ลูกค้า	ลูกค้าที่เลือกของค้างไว้แล้วกลับมาซื้อทีหลัง	คงตะกร้าไว้ข้าม session และข้ามอุปกรณ์	ไม่ต้องเลือกสินค้าซ้ำเมื่อกลับมา	ปิดเบราว์เซอร์แล้วเปิดใหม่ตะกร้ายังอยู่ครบทุกรายการอย่างน้อย 7 วัน ลูกค้าที่ล็อกอินเห็นตะกร้าเดียวกันบนอุปกรณ์อื่นภายใน 10 วินาที และรายการที่สต็อกหมดระหว่างนั้นถูกทำเครื่องหมาย "หมด" แทนการลบเงียบ ๆ
US-05	ลูกค้า	ลูกค้าที่เดินทางไปรับสินค้าเองได้	เห็นสต็อกคงเหลือของแต่ละสาขาและเลือกรับที่สาขา	ประหยัดค่าส่งและได้ของสด	หน้าสินค้าแสดงสถานะของทุกสาขา (มี = ≥10 ชิ้น / เหลือน้อย = 1–9 ชิ้น / หมด = 0) อัปเดตไม่ช้ากว่า 30 วินาทีหลังสต็อกเปลี่ยน เมื่อเลือกรับที่สาขาค่าส่งเป็น 0 บาท และเลือกได้เฉพาะสาขาที่มีสินค้าครบทุกรายการในตะกร้า
US-06	ลูกค้า	ลูกค้าที่พร้อมชำระเงินผ่านมือถือ	ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ QR	จบการสั่งซื้อได้ในหน้าเดียวโดยไม่ต้องโอนเอง	ระบบสร้าง QR ที่มียอดตรงกับยอดสุทธิภายใน 5 วินาที QR มีอายุ 15 นาทีและแสดงเวลานับถอยหลัง เมื่อยืนยันรับเงินได้ สถานะออเดอร์เปลี่ยนเป็น "ชำระแล้ว" ภายใน 1 นาที และหาก QR หมดอายุลูกค้ากดสร้างใหม่ได้โดยยอดไม่เปลี่ยน
US-07	ลูกค้า	ลูกค้าที่ต้องการจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้า	เลือกเก็บเงินปลายทาง (COD)	จ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น	เลือก COD ได้เมื่อยอดสุทธิไม่เกิน 3,000 บาทและเป็นการจัดส่ง (ไม่ใช่รับที่สาขา) ค่าธรรมเนียม COD แสดงเป็นบรรทัดแยกในตะกร้าก่อนยืนยัน ออเดอร์ COD ได้สถานะ "รอจัดส่ง (COD)" ภายใน 5 วินาทีหลังยืนยัน และสถานะเปลี่ยนเป็น "ชำระแล้ว" เมื่อพนักงานบันทึกรับเงินตอนส่งสำเร็จ
US-08	ลูกค้า	ลูกค้าที่ยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว	ได้รับการแจ้งเตือนสถานะการจ่ายเงินและเลขออเดอร์	มีหลักฐานว่าการสั่งซื้อสำเร็จ	เมื่อสถานะเป็น "ชำระแล้ว" หรือ "รอจัดส่ง (COD)" ระบบส่งอีเมลและแสดงการแจ้งเตือนในหน้าบัญชีภายใน 1 นาที ข้อความมีเลขออเดอร์ ยอดสุทธิ ช่องทางจ่าย และลิงก์ติดตาม และเมื่อ QR หมดอายุโดยยังไม่ชำระ ลูกค้าได้รับแจ้ง "ยังไม่ชำระ" ภายใน 1 นาที
US-09	ลูกค้า	ลูกค้าที่ใช้คูปองโปรโมชัน	กรอกโค้ดโปรโมชันในตะกร้าและเห็นส่วนลดที่ได้	จ่ายในราคาที่ถูกกว่า	โค้ดที่ถูกต้องแสดงส่วนลดในบรรทัด "ส่วนลด" ภายใน 2 วินาที โค้ดที่ใช้ไม่ได้แสดงเหตุผล 1 ใน 4 แบบ (หมดอายุ / ยอดไม่ถึงขั้นต่ำ / สิทธิ์เต็ม / ไม่มีโค้ดนี้) และใช้โค้ดได้ 1 โค้ดต่อออเดอร์
US-10	ลูกค้า	ลูกค้าที่รอรับพัสดุ	ติดตามสถานะพัสดุจากเลขออเดอร์	รู้ว่าพัสดุอยู่ขั้นไหนและคาดว่าถึงวันใด	หน้าติดตามแสดงสถานะ 5 ขั้น (รับออเดอร์ / จัดเตรียม / ส่งออก / กำลังนำส่ง / ส่งสำเร็จ) พร้อมเวลาเข้าแต่ละขั้น เลขพัสดุ ชื่อขนส่ง และวันที่คาดว่าถึง และเปิดดูได้โดยไม่ต้องล็อกอินเมื่อกรอกเลขออเดอร์ + เบอร์โทร 4 ตัวท้าย
US-11	ลูกค้า	ลูกค้าที่ได้รับสินค้าชำรุดหรือไม่ตรงรุ่น	ยื่นคำขอคืน/เปลี่ยนสินค้าออนไลน์พร้อมแนบรูป	ได้เงินคืนหรือสินค้าใหม่	ยื่นคำขอได้ภายใน 7 วันหลังสถานะ "ส่งสำเร็จ" แนบรูปได้ 1–5 รูป (ไม่เกิน 5 MB/รูป) เลือกเหตุผลจากรายการอย่างน้อย 4 ข้อ และเห็นสถานะคำขอ 1 ใน 6 ค่า (รอตรวจ / อนุมัติ / ปฏิเสธ / รับคืนแล้ว / คืนเงินแล้ว / ส่งสินค้าใหม่แล้ว)

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-12	ลูกค้า	ลูกค้าประจำ	ดูประวัติการสั่งซื้อและกดสั่งซ้ำ	ทำออเดอร์เดิมซ้ำได้ในคลิกเดียว	ประวัติแสดงออเดอร์ย้อนหลังอย่างน้อย 12 เดือน แต่ละออเดอร์เห็นวันที่ ยอดสุทธิ สถานะ และรายการสินค้า ปุ่ม "สั่งซ้ำ" เพิ่มทุกรายการที่ยังมีสต็อกลงตะกร้าภายใน 3 วินาที และแจ้งชื่อรายการที่เพิ่มไม่ได้เพราะหมดสต็อก
US-13	พนักงานคลังและจัดส่ง	พนักงานคลังที่รับออเดอร์ใหม่	เห็นรายการออเดอร์ที่ต้องจัดเตรียม กรองตามสาขา และเรียงตามเวลาสั่ง	หยิบของตามลำดับก่อน-หลังได้ครบและไม่ตกหล่น	ค่าเริ่มต้นกรองเฉพาะสาขาที่พนักงานสังกัดและเลือกสาขาอื่นได้เฉพาะเมื่อมีสิทธิ์หลายสาขา แสดงเฉพาะสถานะ "ชำระแล้ว" และ "รอจัดส่ง (COD)" เรียงจากเวลาสั่งเก่าสุดไปใหม่สุดและสลับทิศทางได้ รายการรีเฟรชอัตโนมัติทุก ≤30 วินาทีหรือกดรีเฟรชเองได้ พร้อมแสดงเวลาที่รีเฟรชล่าสุด และพิมพ์ใบหยิบสินค้า (picking list) ต่อออเดอร์หรือรวมหลายออเดอร์ได้
US-14	พนักงานคลังและจัดส่ง	พนักงานคลังที่ตรวจนับสินค้า	บันทึกรับสินค้าเข้าและปรับสต็อกต่อสาขาต่อรุ่น	ตัวเลขสต็อกตรงกับของจริง	บันทึกรับเข้าแล้วยอดคงเหลือเปลี่ยนภายใน 5 วินาที ทุกการปรับสต็อกมี log ระบุผู้ทำ เวลา จำนวนก่อน-หลัง และเหตุผล (เลือกจากรายการอย่างน้อย 4 ข้อ) และระบบปฏิเสธการปรับที่ทำให้สต็อกติดลบ
US-15	พนักงานคลังและจัดส่ง	พนักงานจัดส่งที่แพ็กของเสร็จ	กรอกเลขพัสดุและเปลี่ยนสถานะเป็น "ส่งออก"	ลูกค้าติดตามพัสดุได้จากเลขเดียวกัน	สแกนบาร์โค้ดหรือกรอกเลขพัสดุแล้วสถานะออเดอร์เปลี่ยนภายใน 5 วินาที เลขพัสดุที่ซ้ำกับออเดอร์อื่นถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ และลูกค้าเห็นเลขพัสดุเดียวกันในหน้าติดตามภายใน 30 วินาที
US-16	พนักงานคลังและจัดส่ง	พนักงานคลังที่ดูแลของสด	ได้รับแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและสินค้าใกล้หมดอายุ	เติมของและลดของเสีย	แจ้งเตือนเมื่อสต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อที่ตั้งไว้ต่อสินค้าต่อสาขา และเมื่อเหลือวันหมดอายุ ≤3 วัน ส่ง 2 ช่องทาง คือแดชบอร์ดคลัง (แถบแจ้งเตือนพร้อมจำนวนรายการ) และอีเมลสรุปประจำวันเวลา 08:00 แต่ละรายการระบุชื่อสินค้า รุ่น สาขา จำนวนคงเหลือ และวันหมดอายุ และกด "รับทราบ" แล้วรายการนั้นไม่แจ้งซ้ำภายในวันเดียวกัน
US-17	พนักงานคลังและจัดส่ง	พนักงานคลังที่รับสินค้าคืน	ตรวจรับสินค้าคืนและบันทึกผล (คืนสต็อก/ตัดทิ้ง)	ปิดคำขอคืนได้ครบทุกสถานะ	เลือกผลตรวจได้ 2 แบบ เมื่อ "คืนสต็อก" ยอดคงเหลือสาขานั้นเพิ่มภายใน 5 วินาที เมื่อ "ตัดทิ้ง" มี log เหตุผล และสถานะคำขอคืนของลูกค้าเดินตามลำดับ รอตรวจ → อนุมัติ/ปฏิเสธ → รับคืนแล้ว → คืนเงินแล้ว (หรือส่งสินค้าใหม่แล้ว) โดยแต่ละครั้งที่เปลี่ยนสถานะลูกค้าเห็นค่าใหม่ภายใน 1 นาที
US-18	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านที่จัดการแคตตาล็อก	เพิ่ม/แก้ไขสินค้า รุ่น ราคา และรูปภาพ	ขายสินค้าใหม่ได้ทันฤดูกาล	สร้างสินค้าที่มีอย่างน้อย 3 รุ่นได้ในหน้าเดียว รูปอัปโหลดได้สูงสุด 5 รูป/สินค้า (ไม่เกิน 5 MB/รูป) และสินค้าแสดงบนหน้าร้านภายใน 1 นาทีหลังบันทึก
US-19	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านที่ทำการตลาด	สร้างโปรโมชัน (ส่วนลด %/บาท ซื้อครบส่งฟรี คูปอง) พร้อมช่วงเวลาและเงื่อนไข	เพิ่มยอดขายช่วงเทศกาล	ตั้งวันเริ่ม-สิ้นสุด ยอดขั้นต่ำ และจำนวนสิทธิ์ได้ โปรโมชันเปิด/ปิดอัตโนมัติตามเวลาโดยคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 นาที และมีหน้าทดสอบคำนวณส่วนลดด้วยตะกร้าตัวอย่างก่อนเผยแพร่
US-20	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านที่ติดตามผลประกอบการ	ดูรายงานยอดขายรายวันแยกสาขาและช่องทาง (ออนไลน์/หน้าร้าน)	เทียบผลแต่ละสาขาและวางแผนสั่งของ	เลือกช่วงวันที่ได้ (สูงสุด 366 วัน) ตารางแสดงต่อวันต่อสาขาต่อช่องทาง: ยอดขาย จำนวนออเดอร์ และยอดคืนเงิน รายงานโหลดภายใน 5 วินาทีสำหรับข้อมูล 1 ปี และผลรวมทุกสาขาเท่ากับยอดรวมทั้งร้านในช่วงเดียวกัน

ID	บทบาท	ในฐานะ	ฉันต้องการ	เพื่อ	เกณฑ์รับ
US-21	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านที่วางแผนสต็อกและโปรโมชัน	ดูสินค้าขายดี Top 10 ตามช่วงเวลาและสาขา	เลือกสินค้าที่ควรเติมและโปรโมต	เลือกจัดอันดับตามจำนวนชิ้นหรือยอดเงินได้ กรองตามสาขาและช่วงวันที่ได้ แสดง 10 อันดับพร้อมจำนวน ยอดเงิน และสัดส่วนร้อยละของยอดรวม และโหลดภายใน 5 วินาที
US-22	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านที่ทำบัญชีเอง	ส่งออกรายงานยอดขายเป็นไฟล์ CSV	นำข้อมูลไปใช้ต่อในโปรแกรมตารางคำนวณ	ปุ่มส่งออกอยู่บนหน้ารายงานทุกหน้า ไฟล์ CSV เข้ารหัส UTF-8 (มี BOM) มีหัวคอลัมน์ภาษาไทยตรงกับตารางบนหน้าจอ แถวข้อมูลเท่ากับที่แสดงในช่วงวันที่ที่เลือก และดาวน์โหลดได้ภายใน 10 วินาทีสำหรับข้อมูล 1 ปี
US-23	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านที่ดูแลบัญชีพนักงาน	สร้างบัญชีพนักงาน กำหนดสาขาและสิทธิ์ตามบทบาท	ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเกินหน้าที่	พนักงานคลังเห็นเฉพาะออเดอร์และสต็อกสาขาตน ไม่เห็นรายงานยอดขาย ปิดบัญชีแล้ว session เดิมถูกตัดและล็อกอินไม่ได้ภายใน 1 นาที และมี log การเข้าใช้เก็บย้อนหลังอย่างน้อย 90 วัน
US-24	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านที่อนุมัติการคืนเงิน	ดูคำขอคืนสินค้าทั้งหมดและอนุมัติ/ปฏิเสธพร้อมเหตุผล	ควบคุมต้นทุนและรักษาความพึงพอใจ	รายการคำขอค้างแสดงจำนวนและอายุคำขอ (ชั่วโมง) อนุมัติแล้วบันทึกยอดคืนเงินเข้ารายงาน US-20 และลูกค้าได้รับอีเมลแจ้งผลภายใน 1 นาที
US-25	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านที่มีหน้าร้านจริง	บันทึกยอดขายหน้าร้าน (POS อย่างง่าย) ที่ตัดสต็อกสาขาเดียวกับออนไลน์	สต็อกออนไลน์และหน้าร้านตรงกัน	ขายหน้าร้านแล้วสต็อกสาขานั้นลดภายใน 5 วินาที หน้าร้านออนไลน์แสดงยอดใหม่ภายใน 30 วินาที และยอดขายหน้าร้านรวมอยู่ในรายงาน US-20 ในช่องทาง "หน้าร้าน"
US-26	ผู้ดูแลร้าน	เจ้าของร้านงบต่ำที่รันระบบบน Ubuntu	สำรองข้อมูลอัตโนมัติและกู้คืนได้ด้วยตนเอง	ไม่สูญข้อมูลออเดอร์/สต็อกเมื่อเครื่องล่ม	สำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน เก็บย้อนหลังอย่างน้อย 14 ชุด และมีขั้นตอนกู้คืนที่ทดสอบแล้วใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

UI mock-up เล่นได้จริง

🌱 บ้านสวนออร์แกนิก

ร้านค้าปลีก — ออนไลน์ & หน้าร้าน

ลูกค้า | พนักงานคลัง โหมดตัวอย่าง | ผู้ดูแลร้าน โหมดตัวอย่าง

🔍 ค้นหาสินค้า

พิมพ์ชื่อสินค้า เช่น ข้าวกล้อง

ค้นหา

หมวด ทุกหมวด

ช่วงราคา ทุกช่วงราคา

รุ่น/ขนาด ทุกรุ่น

🔐 เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

📦 ติดตามพัสดุ

👤 บัญชีของฉัน

Desktop

บ้านสวนออร์แกนิก
ร้านค้าปลีก — ออนไลน์ & หน้าร้าน
ลูกค้า
พนักงานคลัง
โหมดตัวอย่าง
ผู้ดูแลร้าน
โหมดตัวอย่าง

🔍 ค้นหาสินค้า

พิมพ์ชื่อสินค้า เช่น ข้าวกล้อง

ค้นหา

หมวด ทุกหมวด

ช่วงราคา ทุกช่วงราคา

รุ่น/ขนาด ทุกรุ่น

🔐 เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

📦 ติดตามพัสดุ

👤 บัญชีของฉัน

Mobile 375px

🌱 บ้านสวนออร์แกนิก

ร้านค้าปลีก — ออนไลน์ & หน้าร้าน

ลูกค้า | พนักงานคลัง โหมดตัวอย่าง | ผู้ดูแลร้าน โหมดตัวอย่าง

🔍 ค้นหาสินค้า

พิมพ์ชื่อสินค้า เช่น ข้าวกล้อง

ค้นหา

หมวด ทุกหมวด

ช่วงราคา ทุกช่วงราคา

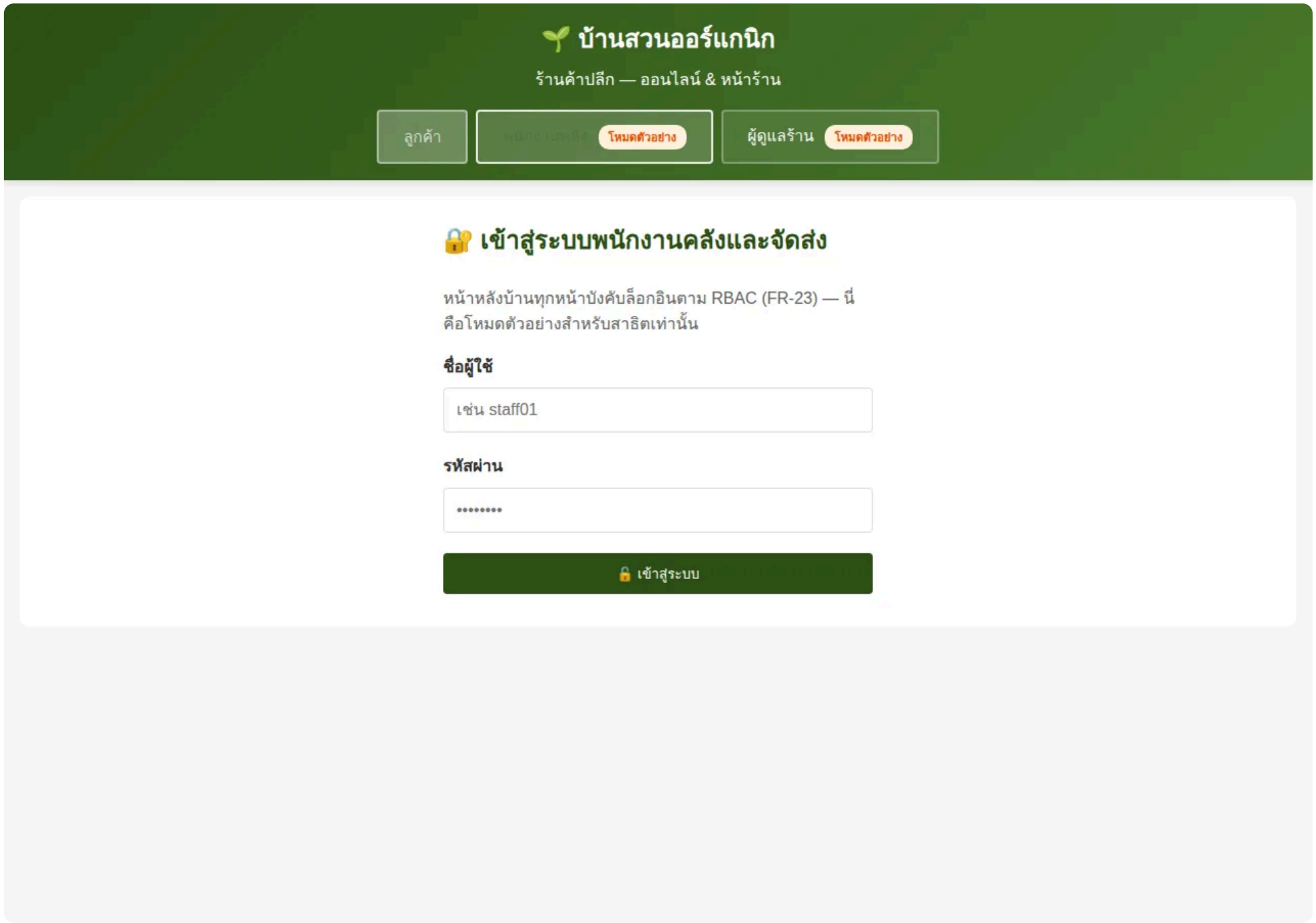
รุ่น/ขนาด ทุกรุ่น

🔐 เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

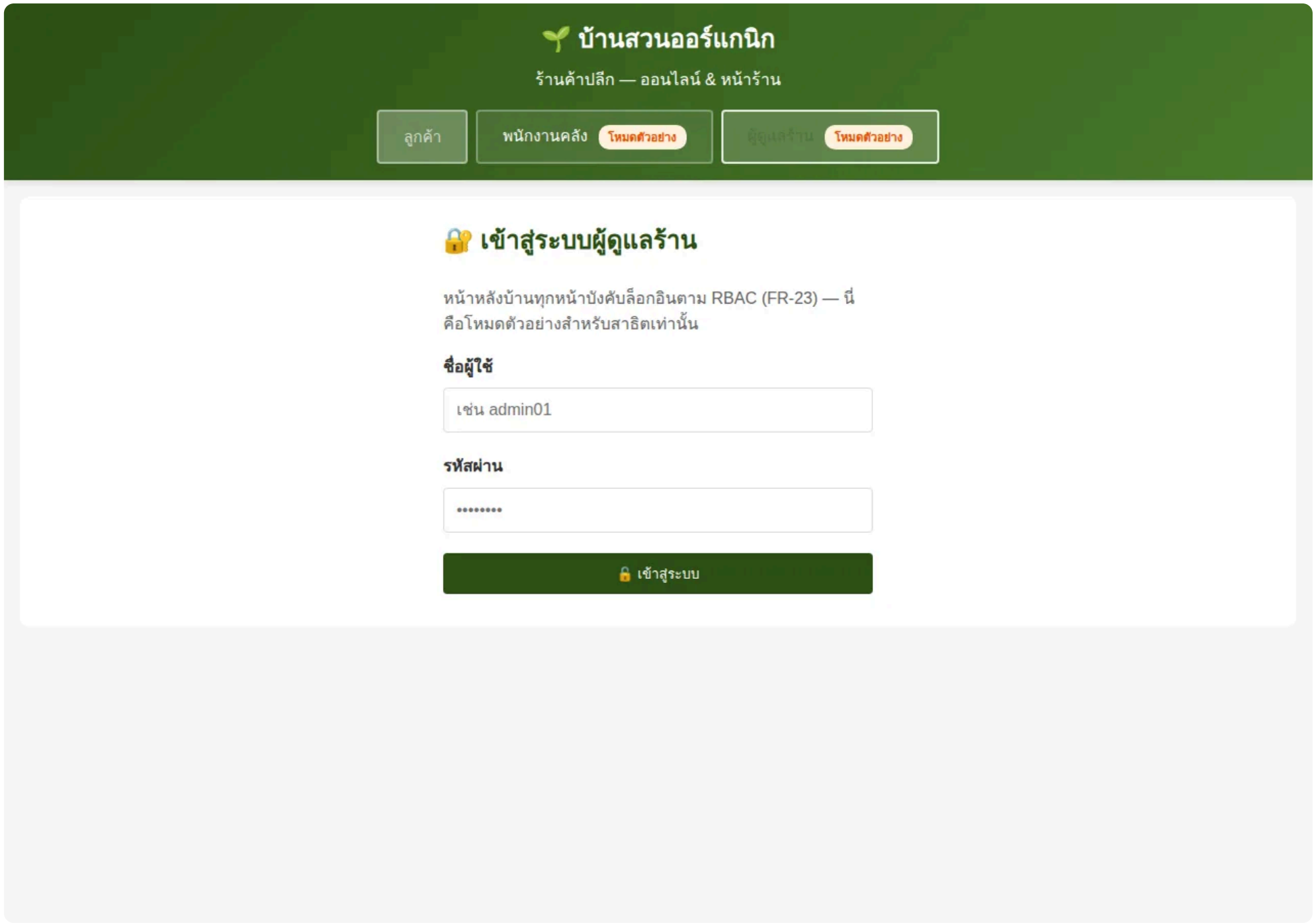
📦 ติดตามพัสดุ

👤 บัญชีของฉัน

ลูกค้า


🌱 บ้านสวนออร์แกนิก
ร้านค้าปลีก — ออนไลน์ & หน้าร้าน
ลูกค้า
โหมดตัวอย่าง
ผู้ดูแลร้าน
โหมดตัวอย่าง
🔐 เข้าสู่ระบบพนักงานคลังและจัดส่ง
หน้าหลังบ้านทุกหน้าบังคับล็อกอินตาม RBAC (FR-23) — นี่คือโหมดตัวอย่างสำหรับสาธิตเท่านั้น
ชื่อผู้ใช้
เช่น staff01
รหัสผ่าน
••••••••
🔒 เข้าสู่ระบบ

พนักงานคลังและจัดส่ง


🌱 บ้านสวนออร์แกนิก
ร้านค้าปลีก — ออนไลน์ & หน้าร้าน
ลูกค้า
พนักงานคลัง
โหมดตัวอย่าง
ผู้ดูแลร้าน
โหมดตัวอย่าง
🔐 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลร้าน
หน้าหลังบ้านทุกหน้าบังคับล็อกอินตาม RBAC (FR-23) — นี่คือโหมดตัวอย่างสำหรับสาธิตเท่านั้น
ชื่อผู้ใช้
เช่น admin01
รหัสผ่าน
••••••••
🔒 เข้าสู่ระบบ

ผู้ดูแลร้าน

ภาพ Terminal ต่อ stage

root@lab: Lab H/shop — Router

```
$ timeout 600 yolo1 -p --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณเป็น AI Agent Router สำหรับชั้นเรียน AI Agent Routing และ Multi-Agent Workflow ข้อมูลงาน: - ชื่องาน: ร้านค้…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-opus-5[1m] (canonical=claude-opus-5)  duration=117.3s  turns=1  output_tokens=6602  thinking=834  list_cost_usd=0.3182  is_error=False
--- result ---
# 🧭 Routing Card — ร้านค้าปลีก “บ้านสวนออร์แกนิก” (case: shop)

**วันที่ตัดสินใจ:** 2026-09-04 · **ระบบปฏิบัติการ:** Ubuntu · **ความเสี่ยง:** กลาง · **งบ:** ต่ำ · **ข้อมูล:** ประเภททีม

## 1) การจำแนกงาน
**ARCHITECTURE** — ส่งมอบหลักคือสายงานวิเคราะห์→ข้อกำหนด→ออกแบบระบบ (สต็อกหลายสาขา, สินค้าหลายรุ่น/SKU, ตะกร้า, ชำระเงิน, ติดตามพัสดุ, คืนสินค้า, โปรโมชัน, รายงานยอดขาย) มี FRONTEND แทรกเฉพาะ stage 4 (mock-up HTML ไฟล์เดียว) และ DOCS เป็นรูปแบบไฟล์ ไม่ใช่แก่นงาน

## 2) Primary / Verification Agent (หลักฐานจาก probe และ Lab)
| บทบาท | Agent/Model | หลักฐาน |
|---|---|---|
| **Primary (สายเอกสาร/ออกแบบ)** | yolo2 · claude-fable-5-1 | probe ถูกที่สุด $0.0058/7145ms → เหมาะงบต่ำ ปริมาณข้อความมาก |
| **Primary (สาย UI)** | yolo1 · claude-haiku-4-5 | Lab C งานเว็บ 1 ไฟล์ haiku ผ่าน **16/16** สูงสุด (sol 11/16, spark 10/16) |
| **Verification (ข้ามค่าย)** | cyolo1 · gpt-5.6-sol / gpt-5.4-mini | Lab C: sol ถูก 17s, mini ถูก 31s, **spark ผิด** → ไม่ใช้ spark เป็น critic ที่ต้องตัดสินถูกผิด |
| **Controller** | yolo2 · claude-fable-5-1 (low) | ราคาต่ำสุดในกลุ่ม probe และงานคือ “อ่าน checker+review แล้วตัดสิน” ไม่ต้องใช้โมเดลแพง |
```

```
⚠️ **ยังไม่มีข้อมูลปัจจุบันของ:** อันดับ/leaderboard, ราคาต่อ 1M token ทางการ, จำนวนโหวต → ส่วนนั้นตอบ
**NEED_MORE_DATA**; การตัดสินใจนี้อ้าง probe + Lab C/E/G เท่านั้น (Codex ไม่รายงานราคา → ประเมินด้วยเวลา/ความถูกต้องแทน)

## 3) เหตุผลรายสเตจ (ถูกที่สุดที่พอ)
1. **User Story** — yolo2/fable/low: แตกเรื่องเล่า 3 บทบาท (ลูกค้า, พนักงานคลัง—จัดส่ง, ผู้ดูแลร้าน) เป็นงานภาษา ไม่ต้อง reasoning ลึก
2. **FR/NFR** — cyolo1/gpt-5.4-mini/medium: ต้องนิ่งเรื่องกฎสต็อกหลายสาขา/คืนสินค้า/โปรโมชัน; mini ตอบ**ถูก** 31s ราคาถูกกว่าสาย sonnet
3. **Design** — yolo3/fable/medium: ออกแบบ flow ตะกร้า→ชำระเงิน→ติดตามพัสดุ→คืนสินค้า เน้นเชื่อมเรื่องยาว
4. **UI mock-up** — yolo1/claude-haiku-4-5/medium: หลักฐานตรงที่สุดสำหรับ HTML ไฟล์เดียว (16/16)
5. **Summary** — yolo2/fable/low: สรุป+ข้อเสนอแนะ ไม่ต้องแพง

**ความเสี่ยงกลาง** → stage 1–4 มี critic คนละบัญชี **และคนละค่าย** ทุกตัว, stage 5 ไม่มี critic, controller เป็นคนตัดสินรอบแก้ และมี **ผู้สอน/เจ้าของงานอนุมัติ** ก่อนส่งมอบ

… (18 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                    # Router เลือกแผนจริงและ validate ผ่านในรอบ 1
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-shop-0-router

0 · Router

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านค้า
ปลีก บ้านสวนออร…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=135.2s  turns=3  output_tokens=5691
thinking=60  list_cost_usd=0.6363  is_error=False
--- result ---
เขียน `user-stories.md` เสร็จและตรวจแล้ว:
- ตาราง 6 คอลัมน์ครบทุกแถว 20 story (US-01 … US-20 ไม่ซ้ำ) > 15
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

 # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ

```
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r1.json
passed=8/8 failed=[]
{
 "passed": 8,
 "total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

 # รอบ 1: checker 8/8 · VERDICT FIX → REVISE (target 1)

```
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 1 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md …' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=8  agent_messages=5  usage={'input_tokens': 85717, 'cached_input_tokens': 67328,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 2392, 'reasoning_output_tokens': 306}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์ `review-s1-r1.md` เรียบร้อยแล้ว

… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=33.0s  turns=1  output_tokens=1057
thinking=0  list_cost_usd=0.3245  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 8/8 พร้อมตัวเลขนับได้ (US 20 รายการ, ครบ 3 บทบาท) แต่ reviewer ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 2 ข้อ
(story รวมหลายความสามารถ US-02/04/06/16 และ payment channel ใน US-04 ไม่สมดุล) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา ปัญหา
เป็นเรื่องแตก scope และเติมเกณฑ์รับ ซึ่ง producer เดิมทำได้ด้วยรอบเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนโมเดล จึงเลือก REVISE คง producer
เดิมทุกฟิลด์

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                    # รอบ 2: checker 8/8 · VERDICT PASS → PASS (target 1)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=39.0s  turns=1  output_tokens=1267
thinking=0  list_cost_usd=0.3366  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 8/8 และ reviewer ให้ VERDICT FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 2 จุด (story รวมหลายพฤติกรรมใน US-02/US-
04/US-16 และช่องทางชำระเงิน QR/COD ไม่สมดุลกับเกณฑ์รับ) จึงยังไม่เข้าเงื่อนไข PASS ที่ต้องเป็นระดับต่ำทั้งหมด
ปัญหาเป็นเรื่องแตก scope และเติมเกณฑ์รับให้ตรวจได้ ซึ่ง producer เดิม (yolo2 claude-fable-5-1 low) แก้ได้เองในรอบเดียว
โดยไม่ต้องเปลี่ยนโมเดลหรือเพิ่มต้นทุน
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (User Story)» stage 1/5 รอบ 2 ของกรณี ร้านค้า
```

```
ปลีก บ้านสวนออร…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=235.0s  turns=4  output_tokens=10462
thinking=455  list_cost_usd=1.2896  is_error=False
--- result ---
The remaining match is only in the header note that names the vague words being replaced, not in any
story row.

… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 1 --work . --out check-s1-r2.json
passed=8/8 failed=[]
{
 "passed": 8,
 "total": 8,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=low --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 1 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, artifact user-stories.md …' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=5  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 52263, 'cached_input_tokens': 35584,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 2172, 'reasoning_output_tokens': 269}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนไฟล์ `[review-s1-r2.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/shop/work/review-s1-r2.md)` แล้ว

… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
```

```
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=21.6s  turns=1  output_tokens=596
thinking=0  list_cost_usd=0.3069  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 พร้อมตัวเลขนับได้ (US 26, ครบ 3 บทบาท 12/5/9) และ reviewer ให้ VERDICT PASS ตามกติกา "checker ผ่าน+VERDICT PASS ต้อง PASS" จึงผ่านสเตจนี้ ปัญหาระดับสูงที่ reviewer ยกมา (สถานะชำระเงิน/คืนสินค้า, edge case สต็อกชน) เป็นเรื่อง FR/NFR และ state machine ซึ่งเป็นขอบเขตของ stage 2–3 อยู่แล้ว ไม่ควรเผางบรอบ 3 ที่ stage 1 จึงส่งต่อเป็นบันทึกให้สเตจถัดไปแทน

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=17.8s  turns=1  output_tokens=536
thinking=0  list_cost_usd=0.3056  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 8/8 ทุกเกณฑ์ และ reviewer ให้ VERDICT: PASS ตามกติกา "checker ผ่าน+VERDICT PASS ต้อง PASS" จึงต้องตัดสินผ่าน
ปัญหาระดับสูงที่ reviewer ยกมา (US-06–08, US-17/24) เป็นข้อเสนอเชิงคุณภาพที่ reviewer เองสรุปว่าไม่ขวางการผ่าน และเป็นเรื่องที่ stage 2 (FR/NFR) และ stage 3 (design) จะไล่เก็บได้
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-shop-1-stories

1 · User Story

root@lab: Lab H/shop — Requirements

```
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
«วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=5  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 76995, 'cached_input_tokens': 56320,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 3522, 'reasoning_output_tokens': 984}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนเสร็จแล้วที่ [requirements.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/shop/work/requirements.md)

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r1.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (33 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                    # รอบ 1: checker 9/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 2)
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Critic ของ stage 2 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-
stories.md, artifact…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=242.8s  turns=6  output_tokens=11265
thinking=3259  list_cost_usd=1.3862  is_error=False
--- result ---
เขียน `review-s2-r1.md` เสร็จแล้ว ไม่ได้แก้ไฟล์ต้นน้ำหรือ artifact และไม่ได้สร้างไฟล์อื่น
```

```
… (12 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=55.5s  turns=1  output_tokens=2091
thinking=0  list_cost_usd=0.4615  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 แต่ review ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 4 ข้อ (โมเดลสถานะออเดอร์ วงจรคืนสินค้า NFR ไม่สะท้อน brief
และข้อมูลล็อต/วันหมดอายุ) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา ปัญหาเป็นเรื่องความครบถ้วนของเนื้อหา ไม่ใช่ความสามารถของ gpt-5.4-mini
ที่ทำ schema ถูกครบทุกเกณฑ์แล้ว การ REVISE รอบเดียวด้วย producer เดิมพร้อมรายการแก้ชัดเจนจึงคุ้มกว่า REROUTE ที่ต้องเริ่ม
ใหม่และเพิ่มต้นทุน

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                  # รอบ 2: checker 9/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 2)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=65.5s  turns=1  output_tokens=2482
thinking=0  list_cost_usd=0.4827  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 9/9 พร้อมตัวเลขนับได้ (FR 26, NFR 6, unknown_us_refs ว่าง) จึงถือว่าหลักฐาน checker ครบและไม่
inconclusive แต่ critic ให้ VERDICT FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 4 จุด ได้แก่ ไม่มีโมเดลสถานะออเดอร์ วงจรคืนสินค้าไม่ครบ
NFR ไม่สะท้อนข้อจำกัดใน brief และ FR-16 ไม่มีข้อมูลต้นทาง ซึ่งไม่ใช่ปัญหาระดับต่ำทั้งหมด จึง PASS ไม่ได้
สองเรื่องแรกเป็นโน้ตที่ stage 1 สั่งส่งต่อให้ stage 2 เก็บโดยตรง หากส่งต่อ stage 3 โดยไม่แก้จะทำให้ design.md ต้องตีความ
สถานะเองและเกิดความไม่สอดคล้องภายหลัง
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

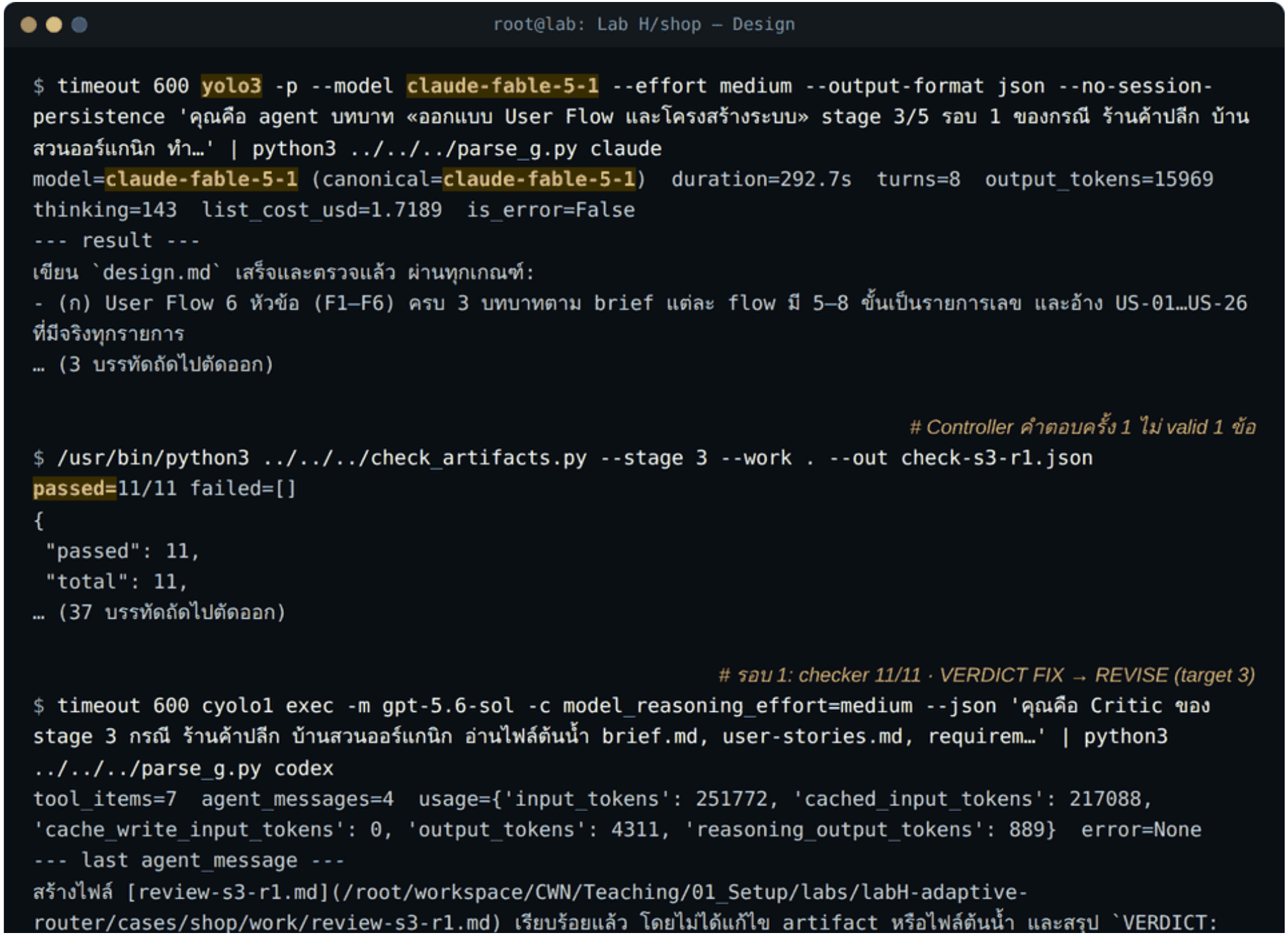
```
                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
«วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 2 ของกรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=14  agent_messages=7  usage={'input_tokens': 271279, 'cached_input_tokens': 204288,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 15077, 'reasoning_output_tokens': 9793}  error=None
--- last agent_message ---
เขียนและปรับแล้วที่ [`/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/shop/work/requirements.md`](file:///root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-
adaptive-router/cases/shop/work/requirements.md)

… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)


                                  # รอบ 3: checker 9/9 · VERDICT PASS → PASS (target 2)
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r2.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (35 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Critic ของ stage 2 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-
stories.md, artifact…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=242.7s  turns=7  output_tokens=12047
thinking=3418  list_cost_usd=1.5487  is_error=False
--- result ---
Written `review-s2-r2.md` in the work directory. No other files were touched.

… (9 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=58.7s  turns=1  output_tokens=2601
thinking=0  list_cost_usd=0.5145  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 พร้อมตัวเลขนับได้ (FR 26, NFR 8, unknown_us_refs ว่าง, US-01–26 ถูกอ้างครบ) แต่ critic ให้ FIX
โดยมีปัญหาระดับสูง 1 จุด (FR-06 ถูกเขียนทับจน US-06 ชำระเงินพร้อมเพย์ QR ไม่มี FR รองรับ ซึ่งเป็น regression ที่ checker
มองไม่เห็นเพราะยังอ้าง US-06 อยู่) และระดับกลาง 4 จุด จึงไม่เข้าเงื่อนไข PASS ปัญหาเป็นเรื่องความครบถ้วนของเนื้อหา ไม่ใช่ความ
สามารถโมเดล และรอบก่อน producer เดิมเก็บคำสั่งครบทั้ง 10 ข้อ จึงให้ producer เดิมแก้แบบแคบอีก 1 รอบ (รอบ 3/3 สุดท้าย)
เน้นข้อบังคับ 1–3 ของ critic

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=57.2s  turns=1  output_tokens=2501
thinking=0  list_cost_usd=0.5111  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 พร้อมตัวเลขนับได้ (FR 26, NFR 8, unknown_us_refs ว่าง) แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 1
จุด (ข-1: FR-06 ถูกเขียนทับจนข้อกำหนดชำระเงินพร้อมเพย์ QR หายทั้งหมด เป็น regression) และระดับกลางอีก 4 จุด จึงไม่เข้า
เงื่อนไข PASS
ปัญหาเป็นเรื่องความครบถ้วน/regression จากการแก้ ไม่ใช่ความสามารถโมเดล และรอบ 2 เก็บคำสั่งเดิมครบ 10/10 แล้ว จึงให้
producer เดิมแก้แบบแคบอีก 1 รอบ (รอบ 3/3)
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.4-mini -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ agent บทบาท
«วิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดของระบบ (FR/NFR)» stage 2/5 รอบ 3 ของกรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์…' | python3
```

```
../../../parse_g.py codex
tool_items=10  agent_messages=6  usage={'input_tokens': 190293, 'cached_input_tokens': 145408,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 11548, 'reasoning_output_tokens': 6686}  error=None
--- last agent_message ---
อัปเดต [requirements.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/shop/work/requirements.md) ตามคำสั่งรอบ 3 แล้ว โดยแก้เฉพาะจุดที่ review ชี้และคงตาราง FR/NFR ตาม
schema เดิม

… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 2 --work . --out check-s2-r3.json
passed=9/9 failed=[]
{
 "passed": 9,
 "total": 9,
… (35 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Critic ของ stage 2 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-
stories.md, artifact…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=259.7s  turns=6  output_tokens=12534
thinking=3569  list_cost_usd=1.4989  is_error=False
--- result ---
เขียน `review-s2-r3.md` เสร็จแล้ว ไฟล์เดียว ไม่แตะ artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ

… (13 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
```

```
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=31.1s  turns=1  output_tokens=1021
thinking=0  list_cost_usd=0.4453  is_error=False
--- result ---
checker ผ่านครบ 9/9 พร้อมตัวเลขนับได้ (FR 29, NFR 8, unknown_us_refs ว่าง, US 26 ถูกอ้างครบ) และ critic ให้
VERDICT PASS โดยยืนยันว่าคำสั่งบังคับ 7 ข้อจากรอบ 2 ถูกเก็บครบ รวมถึงกู้ FR-27 พร้อมเพย์ QR กลับมาแล้ว ปัญหาที่เหลือเป็นระดับ
กลาง/ต่ำ ที่ critic ระบุเองว่าไม่ทำให้ stage 3 ออกแบบผิดทิศ ตามกติกา checker ผ่าน+VERDICT PASS ต้อง PASS และรอบนี้
เป็น 3/3 อยู่แล้ว จึงให้ผ่านโดยแนบข้อเสนอ (ค) 1–5 และ ข-7 ให้ stage 3 อ่านประกอบ

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=26.6s  turns=1  output_tokens=872
thinking=0  list_cost_usd=0.4393  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 โดยมีตัวเลขนับได้ครบ (FR 29, NFR 8, US 26 อ้างครบ, unknown_us_refs ว่าง) และ critic ให้
VERDICT PASS ตามกติกาจึงต้อง PASS
รอบ 3 เก็บคำสั่งบังคับ 7 ข้อจาก decision-s2-r2 ครบ FR-27 กู้ข้อกำหนดพร้อมเพย์ QR กลับมาแล้ว และไม่พบปัญหาระดับสูง
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-shop-2-requirements


root@lab: Lab H/shop — Design
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก ทำ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1) duration=292.7s turns=8 output_tokens=15969 thinking=143 list_cost_usd=1.7189 is_error=False
--- result ---
เขียน `design.md` เสร็จและตรวจแล้ว ผ่านทุกเกณฑ์:
- (ก) User Flow 6 หัวข้อ (F1–F6) ครบ 3 บทบาทตาม brief แต่ละ flow มี 5–8 ขั้นเป็นรายการเลข และอ้าง US-01…US-26 ที่มีจริงทุกรายการ
… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r1.json
passed=11/11 failed=[]
{
"passed": 11,
"total": 11,
… (37 บรรทัดถัดไปตัดออก)
# รอบ 1: checker 11/11 · VERDICT FIX → REVISE (target 3)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ stage 3 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirem…' | python3 ../../../parse_g.py codex
tool_items=7 agent_messages=4 usage={'input_tokens': 251772, 'cached_input_tokens': 217088, 'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 4311, 'reasoning_output_tokens': 889} error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s3-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/shop/work/review-s3-r1.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้แก้ไข artifact หรือไฟล์ต้นน้ำ และสรุป `VERDICT:

FIX` ตามประเด็นคุณภาพที่พบ

 # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=38.9s  turns=1  output_tokens=1558
thinking=0  list_cost_usd=0.4361  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ให้ FIX โดยมีปัญหาระดับสูง 4 ข้อที่กระทบความถูกต้องเชิงโครงสร้าง (จอง QR ใหม่ไม่ atomic ขัด FR-28/NFR-08, ไม่มียอดคงเหลือต่อลอตทำ FEFO ไม่ได้, พนักงานหลายสาขาแทนไม่ได้, NFR-02 ไม่ครบ) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา ปัญหาเป็นเรื่องเดิมรายละเอียดใน design ไม่ใช่ความสามารถของ producer ไม่ต้อง REROUTE และ FR/NFR=0 เป็นข้อจำกัดของ checker ไม่ใช่ความผิดของ artifact จึงสั่ง REVISE รอบเดียวด้วย producer เดิม

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

 # รอบ 2: checker 11/11 · VERDICT FIX → REVISE (target 3)

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=50.4s  turns=1  output_tokens=1903
thinking=0  list_cost_usd=0.4671  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ให้ VERDICT FIX พร้อมปัญหาระดับ "สูง" 4 รายการ (QR ใหม่ไม่จองสต็อกใหม่ ขัด FR-28/NFR-08, ไม่มีคงเหลือระดับลอตทำ FEFO ไม่ได้, พนักงานหลายสาขาแทนไม่ได้ตาม US-13, security/backup ไม่ครบ NFR-02) จึงไม่เข้าเงื่อนไข PASS ที่ต้องเป็นระดับต่ำทั้งหมด
ปัญหาทั้งหมดเป็นช่องว่างเชิงเนื้อหาที่ producer เดิม (yolo3 claude-fable-5-1 effort medium) แก้ได้จากคำแนะนำที่ชัดเจนแล้ว โครงเอกสารดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้อง REROUTE หรือ ESCALATE
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
                                                  # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 2 ของกรณี ร้านค้าปลีก บ้าน
สวนออร์แกนิก ทำ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
json parse failed: Expecting value: line 1 column 1 (char 0); raw[:300]=''

                                  # รอบ 3: checker 11/11 · VERDICT FIX → REROUTE (target 3)
$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r2.json
passed=11/11 failed=[]
{
 "passed": 11,
 "total": 11,
… (37 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                  # FORCED_NEXT: ครบเพดาน 3 รอบและยังไม่ผ่าน
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 3 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirem…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=9  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 425355, 'cached_input_tokens': 361216,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 6521, 'reasoning_output_tokens': 2234}  error=None
--- last agent_message ---
จัดทำไฟล์ [review-s3-r2.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/shop/work/review-s3-r2.md) เรียบร้อยแล้ว โดยไม่แก้ไฟล์ต้นน้ำหรือ `design.md` และไม่ได้ใช้เครือ
ข่าย/credential

… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
```

```
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=40.3s  turns=1  output_tokens=1618
thinking=0  list_cost_usd=0.448  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ให้ FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 5 รายการ (ledger E6 กระทบยอด on_hand/reserved ไม่ได้, โปรโมชัน+คูปองเก็บพร้อมกันไม่ได้, QR ใหม่ขัด FR-27, click path NFR-04 ไม่นับจากหน้าหลัก, วงจรลบ PII/backup ไม่ครบ NFR-02) จึง PASS ไม่ได้ ปัญหาทั้งหมดเป็น data model/policy ที่ critic ระบุตำแหน่งบรรทัดและวิธีแก้ชัดเจน producer เดิม (yolo3 fable) แก้รอบ 1 ได้จน 4 ประเด็นเดิมหายไป จึง REVISE รอบสุดท้าย (3/3) โดยไม่เปลี่ยนโมเดลเพื่อคุมงบต่ำ

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้านค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=45.6s  turns=1  output_tokens=1850
thinking=0  list_cost_usd=0.4967  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 แต่ critic ให้ VERDICT FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 5 รายการ (E6 ledger นิยาม delta ไม่ชัด, E8/E22 รองรับโปรโมชัน+คูปองพร้อมกันไม่ได้, QR ใหม่ขัด FR-27, click path NFR-04 นับไม่ถูกจากหน้าหลัก, PII hash/backup ขัด NFR-02) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
ปัญหาทั้งหมดเป็นการเติมสเปกตามคำแนะนำที่ชัดเจนแล้ว ไม่ใช่ข้อจำกัดของโมเดล และ producer เดิมตอบสนองรอบ 1 ได้จนปัญหาชุดเดิมหายไป จึงไม่ต้อง REROUTE
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo3 -p --model claude-fable-5-1 --effort medium --output-format json --no-session-persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ User Flow และโครงสร้างระบบ» stage 3/5 รอบ 3 ของกรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก ทำ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
json parse failed: Expecting value: line 1 column 1 (char 0); raw[:300]=''

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 3 --work . --out check-s3-r3.json
passed=11/11 failed=[]
```

```
{
 "passed": 11,
 "total": 11,
… (37 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 3 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, user-stories.md, requirem…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=9  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 376931, 'cached_input_tokens': 333824,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5690, 'reasoning_output_tokens': 1932}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์รีวิวภาษาไทยแล้ว: [review-s3-r3.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/shop/work/review-s3-r3.md)

… (2 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=47.5s  turns=1  output_tokens=2137
thinking=572  list_cost_usd=0.4836  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 11/11 ครบ แต่ critic ให้ FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 4 รายการ (E6 ledger ผสม reserved/on_hand, คืน
สินค้าตัดทิ้งหักสต็อกซ้ำ, PII retention ไม่ครบ NFR-02, public tracking ต่อไป return flow โดยไม่ตรวจ ownership)
จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา และรอบแก้หมดแล้ว (3/3) โดย producer เดิมที่ effort medium แก้ปัญหาระดับสูงไม่จบมา 3 รอบติด
(ปัญหา E6 ledger และ PII/backup วนซ้ำจากรอบ 2) จึงต้อง REROUTE ยกระดับ effort เป็น high คงบัญชี yolo3 ค่าย
Claude ซึ่งต่างค่ายกับ critic cyolo1 (gpt-5.6-sol) และยังถูกกว่าการเปลี่ยนไป opus-5 เพื่อคุมงบต่ำ

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=46.3s  turns=1  output_tokens=2022
thinking=0  list_cost_usd=0.4794  is_error=False
--- result ---
Checker ผ่านครบ 11/11 มีตัวเลขนับได้ (7 flows, 24 entities, 27 screens, 23 components) ถือว่าหลักฐานเพียงพอ แต่
critic ยังให้ FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 4 รายการ (E6 ledger กระทบยอดไม่ได้, ตัดทิ้งสินค้าคืนหักสต็อกซ้ำ, PII retention ไม่
ครบ NFR-02, public tracking ต่อไปยื่นคืนสินค้าได้โดยไม่ตรวจ ownership) จึง PASS ไม่ได้ตามกติกา
นี่คือรอบ 3/3 ของ stage นี้และ producer เดิม (yolo3 fable medium) ผ่าน REVISE มาแล้ว 2 รอบแต่ยังเหลือปัญหาระดับสูง
ชุดใหม่ทุกครั้ง แสดงว่าคำแนะนำอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่มความสามารถ reasoning
… (5 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-shop-3-design

3 · Flow + โครงสร้าง

root@lab: Lab H/shop — UI + adaptive loop

```
$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-haiku-4-5 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านค้าปลีก
บ้านสวนออร์แกนิ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-haiku-4-5 (canonical=claude-haiku-4-5)  duration=200.4s  turns=9  output_tokens=21722
thinking=2597  list_cost_usd=0.3013  is_error=False
--- result ---
สรุปการสำเร็จ…

… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                                    # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-
r1.json --case shop
passed=8/9 failed=['all_design_screens']
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/shop/work/ui.html",
 "size_bytes": 46169,
… (78 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                    # รอบ 1: checker 8/9 · VERDICT FIX → REVISE (target 4)
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 4 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.m…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=9  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 387327, 'cached_input_tokens': 338944,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5081, 'reasoning_output_tokens': 1135}  error=None
--- last agent_message ---
จัดทำไฟล์ [review-s4-r1.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/shop/work/review-s4-r1.md) เรียบร้อยแล้ว
```

```
… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                # รอบ 2: checker 9/9 · VERDICT FIX → REROUTE (target 4)
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=46.5s  turns=1  output_tokens=1731
thinking=0  list_cost_usd=0.4699  is_error=False
--- result ---
checker ตก (`all_design_screens` พบ 10/27 มีตัวเลขและรายชื่อหน้าจอที่ขาดชัดเจน) จึง PASS ไม่ได้ และรีวิวชี้ปัญหาระดับ
สูงหลายจุด (ลิงก์ไป SCR-11 ที่ไม่มีจริง, เส้นทางสินค้าข้าม SCR-02, landing ผู้ดูแลร้านผิด) แต่โครงหลักผ่าน 8/9 และไม่มี page
error งานที่เหลือคือเติมหน้าจอที่ขาดและทำ handler ให้ปรับ DOM จริง ซึ่ง haiku-4-5 ทำงานเว็บไฟล์เดียวได้ดีตาม Lab C
(16/16) และเพิ่งเสีย 1 รอบ จึงคุ้มกว่าสลับโมเดลแพงบนงบต่ำ ให้ REVISE ด้วย producer เดิมพร้อมคำสั่งเจาะจงจากรายชื่อหน้าจอที่
ขาด

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                # Controller คำตอบครั้ง 1 ไม่ valid 1 ข้อ
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=60.9s  turns=1  output_tokens=2220
thinking=0  list_cost_usd=0.4959  is_error=False
--- result ---
checker ตก `all_design_screens` (พบ 10/27 หน้าจอ ขาด 17 หน้า มีหลักฐานรายชื่อครบ) จึงห้าม PASS และ review ให้
VERDICT FIX พร้อมปัญหาระดับสูงหลายจุด เช่น SCR-11 ไม่มีอยู่จริง เส้นทาง SCR-01→SCR-02 หลุด และ handler เป็น alert-
only
งานที่ต้องเพิ่มคือหน้าจอ 17 หน้าและ state ที่ใช้งานได้จริงในไฟล์เดียว ซึ่งเป็นงานเว็บ 1 ไฟล์ที่ Lab C ยืนยันว่า claude-haiku-4-5
ทำได้ดีที่สุด (16/16) ปัญหาอยู่ที่ขอบเขตงานไม่ครบ ไม่ใช่ความสามารถของโมเดล
```

```
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

                                                  # รอบ 3: checker 9/9 · VERDICT FIX → ESCALATE (target 4)
$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-haiku-4-5 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 2 ของกรณี ร้านค้าปลีก
บ้านสวนออร์แกนิ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-haiku-4-5 (canonical=claude-haiku-4-5)  duration=541.9s  turns=15  output_tokens=61525
thinking=3079  list_cost_usd=0.6145  is_error=False
--- result ---
✅ **ui.html อัปเดตเสร็จ** — ครบ 27 หน้าจอ data-screen (SCR-01–27) ✓ · 3 บทบาท ✓ · ไม่มี external resource
✓ · SCR-16 landing page ผู้ดูแลร้าน ✓ · SCR-02 product detail ✓ · SCR-11/12 pack & COD ✓ · handler ปรับ
DOM/state + aria-live ✓ · สาขาพนักงานจำกัด (ไม่ใช้ "ทั้งหมด") ✓ · SCR-23 Top 10 + CSV ✓ · ภาษาไทย ไฟล์เดียว ✓

                                                  # FORCED_NEXT: ครบเพดาน 3 รอบและยังไม่ผ่าน
$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-
r2.json --case shop
passed=9/9 failed=[]
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/shop/work/ui.html",
 "size_bytes": 76666,
… (93 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 4 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.m…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=8  agent_messages=4  usage={'input_tokens': 392423, 'cached_input_tokens': 329216,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5264, 'reasoning_output_tokens': 987}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์ [review-s4-r2.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-
router/cases/shop/work/review-s4-r2.md) เรียบร้อยแล้ว
```

```
… (1 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=74.0s  turns=1  output_tokens=3173
thinking=369  list_cost_usd=0.6449  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 จึง PASS ได้ตามกติกา แต่ review VERDICT FIX พร้อมปัญหาระดับสูง 13 ข้อ (flow ตะกร้าเข้าไม่ถึง, ตรรกะ
checkout/COD/QR ผิด FR, RBAC ไม่มี, state machine คืนสินค้าไม่บังคับ) ไม่ใช่ระดับต่ำทั้งหมด จึงห้าม PASS
รอบ 1 ใช้ haiku แก้เรื่องความครบถ้วนแล้วสำเร็จ แต่รอบนี้ปัญหาเป็นตรรกะ state/validation ข้ามหลาย flow ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ
haiku ไม่ใช่เรื่องนับหน้าจอ เหลือรอบแก้สุดท้ายเพียงรอบเดียว จึง REROUTE ขึ้น sonnet-5 บนบัญชี yolo1 (claude คนละค่ายกับ
critic cyolo1/codex) ราคาปานกลาง ($0.052 pong) ยังคุมงบต่ำได้ดีกว่า opus โดยสั่งให้แก้ต่อยอดไฟล์เดิม ไม่เขียนใหม่ทั้งหมด
เพื่อไม่ทำ 27 หน้าจอที่ checker ผ่านแล้วพัง
… (4 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo1 -p --model claude-sonnet-5 --effort medium --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «ออกแบบ UI/UX (mock-up HTML ไฟล์เดียว)» stage 4/5 รอบ 3 ของกรณี ร้านค้าปลีก
บ้านสวนออร์แกนิ…' | python3 ../../../parse_g.py claude
json parse failed: Expecting value: line 1 column 1 (char 0); raw[:300]=''

$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-s4-
r3.json --case shop
passed=9/9 failed=[]
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/shop/work/ui.html",
 "size_bytes": 91816,
… (93 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

```
$ timeout 600 cyolo1 exec -m gpt-5.6-sol -c model_reasoning_effort=medium --json 'คุณคือ Critic ของ
stage 4 กรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก อ่านไฟล์ต้นน้ำ brief.md, requirements.md, design.m…' | python3
../../../parse_g.py codex
tool_items=15  agent_messages=3  usage={'input_tokens': 437956, 'cached_input_tokens': 368384,
'cache_write_input_tokens': 0, 'output_tokens': 5323, 'reasoning_output_tokens': 951}  error=None
--- last agent_message ---
สร้างไฟล์รีวิวภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว: [review-s4-r3.md](/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-
adaptive-router/cases/shop/work/review-s4-r3.md)

… (2 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=56.3s  turns=1  output_tokens=2485
thinking=0  list_cost_usd=0.5179  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 แต่ review ยัง FIX ด้วยปัญหาระดับสูงถึง 7 ข้อ (handler ไม่ประกาศ, container ว่าง,
ตะกร้า/checkout/QR/คืนสินค้า/RBAC เป็นข้อความจำลอง) จึง PASS ไม่ได้ และ REVISE รอบ 3 ก็ทำไม่ได้แล้วเพราะเป็นรอบสุดท้าย
รอบ 1 ใช้ haiku และรอบ 2 REROUTE เป็น sonnet-5 แล้วยังแก้ปัญหาตรรกะไม่ได้ แสดงว่าไม่ใช่เพียงเรื่องโมเดล แต่เป็นงานสร้าง
state machine ครบ flow ที่เกินขอบเขต mock-up ปกติ backtrack ยังไม่เคยใช้และ design.md/requirements.md ไม่ถูกชี้ว่า
ผิด จึงไม่ย้อน stage ทางที่คุ้มคืออ ESCALATE ให้ specialist ด้าน front-end prototype ทำ state กลางและ handler
ครบ โดยใช้ yolo1 claude-opus-5 effort high (คนละบัญชี/ค่ายกับ critic cyolo1)

… (3 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ Adaptive Controller ห้ามใช้เครื่องมือและห้ามอ่าน/เขียนไฟล์ ตัดสินจากข้อความนี้เท่านั้น brief: # ร้าน
ค้า…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=55.3s  turns=1  output_tokens=2263
```

```
thinking=0  list_cost_usd=0.5084  is_error=False
--- result ---
checker ผ่าน 9/9 (screens 27/27, roles 3, scroll 375, ไม่มี error โหลดหน้า) แต่ review VERDICT FIX ยังมี
ปัญหาระดับสูง 7 ข้อ (handler หาย → ReferenceError, container ว่างไม่มี render, ตะกร้า/checkout/QR/คืนสินค้า/RBAC
ไม่ทำงานตามตรรกะ) ไม่ใช่ระดับต่ำทั้งหมด จึง PASS ไม่ได้
รอบ 3/3 เป็นรอบสุดท้ายและ REROUTE ไป sonnet-5 แล้วในรอบ 2 ยังแก้ปัญหาตรรกะ state ไม่สำเร็จ แสดงว่าปัญหาเกินกำลังการ
เปลี่ยนโมเดลภายใน stage ปกติ
… (6 บรรทัดถัดไปตัดออก)

$ /opt/venv/bin/python ../../../qa_ui.py ui.html --design design.md --brief brief.md --out check-ui-
final.json --shots ../../../img/adaptive-lab --case shop
{
 "file": "/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/cases/shop/work/ui.html",
 "size_bytes": 91816,
 "passed": 9,
… (92 บรรทัดถัดไปตัดออก)
```

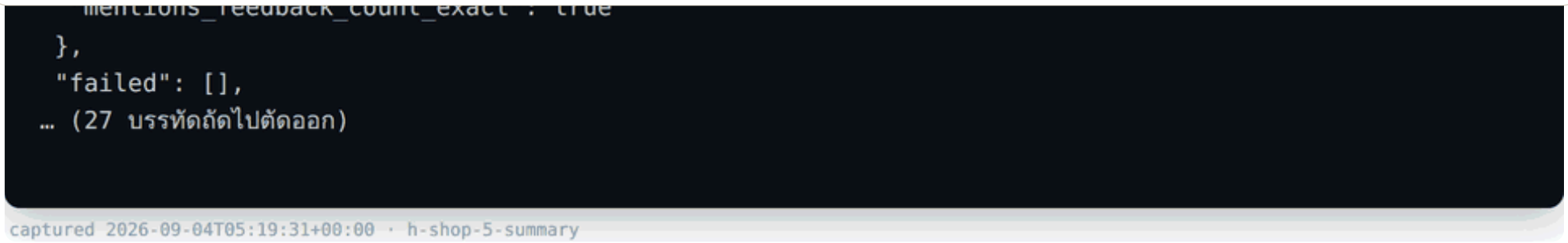
captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-shop-4-ui

4 · UI

root@lab: Lab H/shop — Final summary

```
$ timeout 600 yolo2 -p --model claude-fable-5-1 --effort low --output-format json --no-session-
persistence 'คุณคือ agent บทบาท «สรุปผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ» stage 5/5 รอบ 1 ของกรณี ร้านค้าปลีก บ้านสวนออร์แกนิก
ทำงานในไดเร…' | python3 ../../../parse_g.py claude
model=claude-fable-5-1 (canonical=claude-fable-5-1)  duration=102.9s  turns=7  output_tokens=6844
thinking=484  list_cost_usd=1.0139  is_error=False
--- result ---
เขียน `final-summary.md` เสร็จแล้ว (34 บรรทัด ภาษาไทย ไฟล์เดียว ไม่แตะไฟล์อื่น)
- ตัวเลขจากไฟล์จริง: US 26 · FR 29 · NFR 8 · หน้าจอ 27 · รอบ feedback 9 (REVISE 7, REROUTE 2, ESCALATE 1
จาก 46 เหตุการณ์ใน loop-log.json)
- Stage 1 ผ่านรอบ 2, Stage 2 ผ่านรอบ 3 (กู้ FR พร้อมเพย์ QR ที่หาย), Stage 3 และ 4 ไม่ผ่านใน 3 รอบ ถูก
FORCED_NEXT ทั้งคู่
- ยังไม่ผ่าน: design.md เหลือปัญหาสูง 4 ข้อ (E6 ledger, PII, ownership), ui.html ผ่าน checker 9/9 แต่ critic
ยัง FIX 7 ข้อ (handler ไม่ประกาศ, container ว่าง, ตรรกะ flow) และ producer ชน timeout 600 วินาที 3 ครั้ง
- ข้อเสนอแนะ 3 ข้อ: REROUTE เร็วขึ้นตั้งแต่รอบ 2, เพิ่มเกณฑ์ objective ตรวจ onclick/container ใน qa_ui.py, แบ่ง
งานไฟล์ใหญ่เป็นชิ้นย่อยเมื่อชน timeout

$ /usr/bin/python3 ../../../check_artifacts.py --stage 5 --work . --out check-s5-r1.json --loop-log
/root/workspace/CWN/Teaching/01_Setup/labs/labH-adaptive-router/results/shop/loop-log.json
passed=7/7 failed=[]
{
 "passed": 7,
 "total": 7,
 "checks": {
  "file_exists": true,
  "line_count_lte_60": true,
  "mentions_us_count_exact": true,
  "mentions_fr_count_exact": true,
  "mentions_nfr_count_exact": true,
```

5 · สรุป



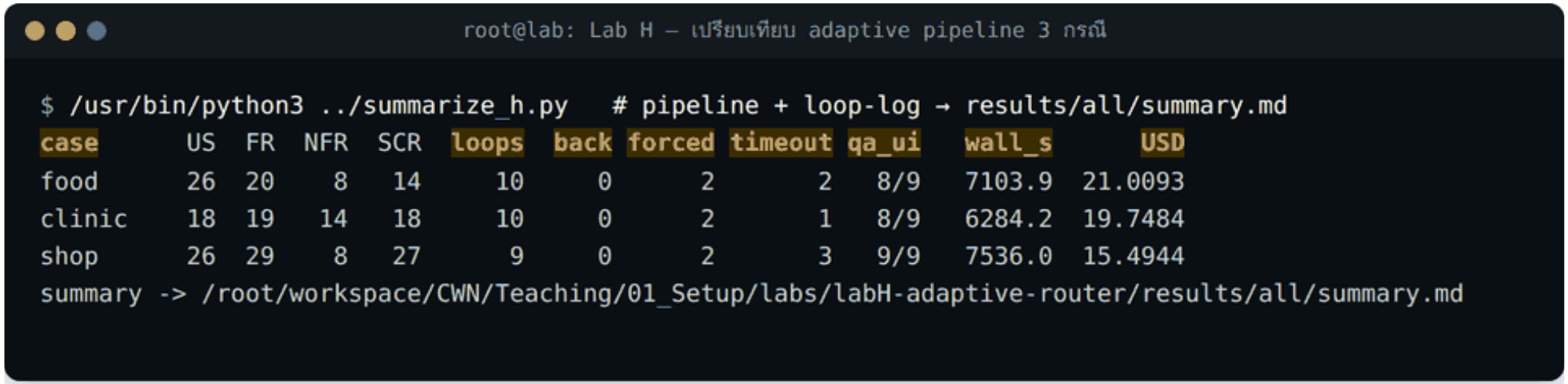
captured 2026-09-04T05:19:31+00:00 · h-shop-5-summary

เวลา / โทเคน / ราคา list ต่อ stage (รวมทุกรอบ)

stage	เวลา (s)	output	thinking	ราคา list ฝั่ง Claude
0 Router	117.346	6,602	834	$0.3182105
1	537.8	22,520	1,090	$2.5680
2	1,416.7	71,848	27,709	$5.8670
3	2,063.7	38,266	5,198	$3.1621
4	1,969.6	106,571	9,118	$2.5651
5	106.5	6,844	484	$1.0139
รวม pipeline	7,536.0	246,049	43,599	$15.4944

เปรียบเทียบ 3 กรณี

กรณี	ความเสี่ยง	US / FR / NFR / หน้าจอ	รอบแก้ R / RR / E / backtrack / FORCED	stage ที่ต้องแก้	จุดที่แผนต่าง	เวลาทั้ง pipeline (s)	ราคา list Claude
food	กลาง	26 / 20 / 8 / 14	7 / 2 / 1 / 0 / 2	1, 2, 3, 4	stage 5: yolo2 / claude-fable-5-1 / medium	7,103.9	$21.0093
clinic	สูง เพราะข้อมูลสุขภาพ	18 / 19 / 14 / 18	6 / 3 / 1 / 0 / 2	1, 2, 3, 4	stage 2: cyolo1 / gpt-5.6-sol / medium	6,284.2	$19.7484
shop	กลาง	26 / 29 / 8 / 27	6 / 2 / 1 / 0 / 2	1, 2, 3, 4	stage 5: yolo2 / claude-fable-5-1 / low	7,536.0	$15.4944



ผลรวมการรันจริงทั้ง 3 กรณีจาก `summary.md`

แผนต่างกันตรงไหน: stage 1, 3 และ 4 ใช้แผนเริ่มต้นเหมือนกันทั้งสามกรณี; clinic ใช้ `gpt-5.6-sol` ใน stage 2 แทน `gpt-5.4-mini` เพราะข้อมูลสุขภาพมีความเสี่ยงสูง และ shop ลด effort ของ stage 5 เป็น low ขณะที่ food/clinic ใช้ medium

สิ่งที่นักศึกษาควรสังเกต

- Router อ้างราคาจาก probe คำเดียว ทำให้แผนทั้ง 3 กรณีแพง และแผนเกือบเหมือนกัน ต่างหลัก ๆ ที่ stage 2 ของ clinic กับ effort stage 5 ของ shop
- Checker ผ่านไม่ได้แปลว่างานผ่าน — critic ต่างค่ายให้ FIX 31 จาก 34 รอบ และใน 26 รอบที่ checker ผ่านครบทุกข้อ critic ยังให้ FIX 23 รอบ
- Adaptive จริง: Router เปลี่ยนแผนกลางทาง 10 ครั้ง — REROUTE 7 ครั้ง และ ESCALATE 3 ครั้ง
- เครื่องมือตรวจก็ต้องถูกตรวจ: clinic stage 3 checker รุ่นแรกนับ component เป็น 0 ทั้งที่มี 9 รายการ และ clinic stage 4 วัด scrollWidth ได้ 360 จากแถบเลื่อน 15 px
- ธุรกิจต่างกัน ผลต่างกันแม้แผนคล้ายกัน: User Story 26 / 18 / 26 · FR 20 / 19 / 29 · NFR 8 / 14 / 8 · หน้าจอ 14 / 18 / 27

กิจกรรมย่อย 7.3

เลือกธุรกิจที่ 4 ของทีม → เขียน `brief.md` แบบเดียวกัน → รัน `python3 labs/labH-adaptive-router/run_adaptive_lab.py --case <ชื่อ>` (ต้องเพิ่ม brief ใน cases/) → เทียบแผนและจำนวนรอบกับ 3 กรณีนี้

- User Story > 15 ครบ 3 บทบาท
- FR ทุกข้ออ้าง User Story
- NFR มีค่าวัดได้
- UI ผ่าน `qa_ui.py` ทุกข้อ
- มี loop-log ที่แสดงการตัดสินใจทุกขั้น

กรณีศึกษา ธุรกิจต่างกัน → Router เลือกชุด Agent และระดับความเข้มของผู้ตรวจต่างกัน และจุดที่ต้องวนแก้ก็ต่างกัน — นักศึกษาเทียบได้จากตัวเลขจริง ไม่ใช่จากความรู้สึก

7.4 ตัวอย่าง Routing Card อื่น ๆ: Frontend · Batch · Architecture · Customer · Security

ประเภทงาน	FRONTEND
Primary Agent	Qwen Code ผ่าน qyolo1 (ตรวจโมเดลจริงของบัญชีก่อน)
Verification Agent	ผู้ใช้ตรวจ UI; เพิ่ม Codex CLI ผ่าน cyolo1 เมื่อเป็น production หรือความเสี่ยงสูง
Account / Wrapper	บัญชีทีม
Shared knowledge	requirement และ design token ใน knowledge/ ไม่มี credential
เหตุผล	เลือกจากหมวด WebDev ที่ตรงกับงานและต้นทุนต่อการวนแก้หลายรอบ
การทดสอบ	เปิด preview ใน test workspace ตรวจ responsive, interaction และ accessibility
ผลลัพธ์	ROUTE — Qwen สร้าง → ผู้ใช้ตรวจหน้าเว็บ → Codex ตรวจเพิ่มเมื่อความเสี่ยงสูง

Output ที่คาดหวัง: ตัวอย่างงานไฟล์จำนวนมาก

ประเภทงาน	BATCH
Primary Agent	Qwen Code ผ่าน qyolo1 + qyolo2 (แบ่งชุดไฟล์ กระจายโหลดสองบัญชี)
Verification Agent	Codex CLI ผ่าน cyolo1 สุ่มตรวจ; parent เทียบผลรวมด้วยสคริปต์
Account / Wrapper	บัญชีทีม
Shared knowledge	รายชื่อไฟล์ schema ผลลัพธ์ และเกณฑ์ตรวจใน knowledge/
เหตุผล	ใช้ Agent ต้นทุนต่ำหลายบัญชีกับงานหลัก และ Agent ต่างค่ายสุ่มตรวจคุณภาพ
การทดสอบ	รัน sample data ใน disposable container ปิด network และใช้ fake credential
ผลลัพธ์	ROUTE — Qwen ประมวลผลขนาน → Codex สุ่มตรวจ → คนอนุมัติก่อน full run

ตัวอย่างงานสถาปัตยกรรม

Claude Code (yolo2) วิเคราะห์บริบทและ trade-off → Codex CLI (cyolo1) ตรวจข้อสมมติกับโค้ด → คนตัดสินใจจากหลักฐานที่ตรงกัน

ตัวอย่างโปรเจกต์ลูกค้า

Codex CLI ผ่านบัญชีลูกค้าเท่านั้น → แยก credential/config/session/history/cache → ทดสอบใน workspace ของลูกค้า → ขออนุมัติก่อน merge

ตัวอย่างงาน Security

Codex (cyolo1) และ Claude (yolo2) ตรวจอิสระโดยไม่เห็นผลของกัน → Claude (yolo1) ตัดสินจุดที่ต่าง → คนอนุมัติทุกการแก้

สอนให้นักศึกษาจำ: ถ้าไม่มีข้อมูลล่าสุดหรือสิทธิ์บัญชีไม่ชัด ให้ตอบ NEED_MORE_DATA หรือ REJECT ไม่เดาและไม่ฝืน route

สรุปสไลด์ Routing Card ที่ดีตอบครบ: Agent + บทบาท, บัญชี, หลักฐานพร้อมวันที่, สิ่งที่แชร์, วิธีทดสอบ

กิจกรรม: ออกแบบ AI workflow ของทีม

เป้าหมายสไลด์นี้ · แต่ละทีมส่ง Routing Card 3 ใบ ที่ใช้ Agent อย่างน้อย 2 ตัวต่อใบ และระบุสิ่งที่แชร์กับสิ่งที่ห้ามแชร์

1. เลือกงานจริง 3 ประเภทของทีม จากตาราง 15 use cases หรือคิดใหม่
2. เปิด LMArena แล้วเลือกหมวดที่ใกล้เคียงที่สุด บันทึกวันที่
3. บันทึกโมเดลที่น่าสนใจ คะแนน ช่วงอันดับ ราคา และโควตาของบัญชีที่มี
4. กำหนดว่าแต่ละงานจะใช้ Agent ตัวใดเป็น Primary ตัวใดเป็น Verifier และผ่านบัญชีใด
5. ระบุ artifact ที่จะแชร์ผ่าน knowledge/ และยืนยันว่าไม่มี credential
6. ระบุขั้นตอนที่ควรใช้โมเดลราคาสูง และขั้นตอนที่ลดต้นทุนได้

เกณฑ์ผ่าน

- ทุกใบมี Agent ≥ 2 ตัว พร้อมบทบาทชัดเจน
- ระบุบัญชี/wrapper และเหตุผลว่าทำไมไม่ใช้บัญชีอื่น
- มีหลักฐานจาก Leaderboard พร้อมวันที่
- มีวิธีตรวจผลและเกณฑ์ผ่านที่วัดได้
- ไม่มี credential หรือข้อมูลลับในเอกสาร

งาน	Primary Agent / บัญชี	Verifier / บัญชี	สิ่งที่แชร์ผ่าน knowledge/	เหตุผลด้านคุณภาพ	เหตุผลด้านต้นทุน

งาน	Primary Agent / บัญชี	Verifier / บัญชี	สิ่งที่แชร์ผ่าน knowledge/	เหตุผลด้านคุณภาพ	เหตุผลด้านต้นทุน

สรุปบทเรียน ไม่มีโมเดลเดียวชนะทุกงาน จึงเลือก Agent ต่องาน ให้หลายตัวช่วยกันและตรวจกัน แชร์ความรู้ของโปรเจกต์ แต่แยก credential ของทุกบัญชี